А. О. Осмонов

ГЕОГРАФИЯ

8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЖЕЛЕГИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү: *Ж. Садыков, Ш. Кулуевдики*
Муз.: *Н. Давлесов, К. Молдобасановдуку*

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма: Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө,
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.

Кайырма:

Аткарылып элдин үмүт тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап, урпактарга берели.

Кайырма:

А. О. ОСМОНОВ

ГЕОГРАФИЯ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИЗИКАЛЫК ГЕОГРАФИЯСЫ

Орто мектептердин 8-классы үчүн окуу китеби

Оңдолуп, толукталып экинчи басылышы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

«Инсанат»
Бишкек – 2012

УДК 373.167.1
ББК 26.82 Я 721
О–74

Жооптуу редактору:
Токомбаев Ш. Т., геогр. илим. канд., доцент

Рецензенттери:
Касымов К. – Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкери.
Атабаев Э. – Москва районунун Темен-Суу орто мектебинин география мугалими

Осмонов А. О.

О–74 География. Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы: Орто мектептердин 8-классы үчүн окуу китеби. – 2-бас. – Бишкек, «Инсанат», 2012. – 240 б.

ISBN 978–9967–452–43–5

О 4306021000–12

УДК 373.167.1
ББК 26.82 Я 721

ISBN 978–9967–452–43–5

© Осмонов А. О., 2012
© Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, 2012
© «Инсанат» басмасы, 2012

Кымбаттуу окуучулар!

Сиздердин алдынардагы окуу китеби биздин Республикабыздын аймагынын жаратылыш шарттарына мүнөздөмө берет. Өз жеринин мүнөзүн билүү, кайда жүрсө да аны элестетүү, ар бир жарандын ыйык милдети, балким кыялында, өскөн жеринин элесин көз алдына келтирүү – муктаждык.

Жаратылышка аяр мамиле кылуу, азыркы кезде, коргоо жана анын байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу ар бир жарандын ыйык милдети. Ал эми жаратылыш болсо, бизди курчап турган ар түрлүү дүйнө, жер үстүндөгү аба массасы, суулар, топурактар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар, т. а. биз жашаган табигый чөйрө. Табигый чөйрөнүн компоненттерине туура мамиле кылуу, коргоо жана анын байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу үчүн, алардын өсүп-өнүгүү закон ченемдүүлүктөрүн жакшылап үйрөнүү керек. Жаратылыштын курамындагы компоненттердин ар биринин өсүп-өнүгүү закон ченемдүүлүктөрүн жана алардын бардыгы баш ийген жалпы закондорду билбей туруп, адам баласынын жасаган чарбалык аракеттери, өзгөчө ири масштабдагы жаратылыш процесстеринин жүрүшүнө киришкен аракеттер, терс натыйжаларга алып келери, дүйнөлүк тажрыйба көрсөттү жана көрсөтүп жатат. Физикалык география ошол жаратылыштын өсүп-өнүгүү процесстеринин мейкиндик боюнча таралышынын жана убакыт боюнча өзгөрүүлөрүнүн закон ченемдүүлүктөрүн үйрөтө турган табигый илимдердин тармагы.

Автор

КИТЕПКАНА
ОТКГ № 69

КИРИШҮҮ

Кыргызстан дүйнөлүк масштабда анча чоң эмес аймакты ээлеген, Евразиянын борборунда жайгашкан өз алдынча эгемендүү мамлекет. Анын жаратылыш шарттары эң эле ар түрдүү. Салыштырмалуу чакан тоолуу аймактын чет жакаларындагы түздүктүү өрөөндөрдө, какыраган чөл жана жарым чөлдүү аймактар жайгашса, алардан 30–40 *км* аралыкта, чокусунан жайдыр-кыштыр кар кетпеген ак мөңгүлүү бийик тоолор жайгашкан; тоолуу өрөөндөр менен шаркырап аккан мөлтүр суулар, тоо капталдарында, суу жээктеринде өскөн ар кыл токойлор, шалбаалар, талаалар өзүнчө бир кайталангыз ландшафттарды түзүп турушат. Тоо сууларынын молдугу, бийик тоолордогу табигый жайыттар, жана ар түрлүү жаратылыш байлыктары, алардын ичинде – кооз көлдөр, жайлоолор, эс алууга ылайыктуу жайлар калктын жашоо турмушуна ар тараптуу чарбалык иштерин өнүктүрүүгө негиз болот.

Жаратылыш деген бири-бири менен тыгыз байланышкан, бири бирине көз каранды компоненттерден турган, бирдиктүү организм. Ал организмдин туура багытта өсүп-өнүгүшү, ошол жерде жашаган калктын иш-аракеттеринин багытына түздөн-түз байланыштуу. Ошондуктан, ар бир инсан, өзгөчө өсүп келе жаткан жаш муундар, жаратылыш ресурстарынын булактарын, анын компоненттерин коргоонун негиздерин жана жаратылыштын өсүп-өнүгүү закон ченемдүүлүктөрүн жакшылап үйрөнүүсү зарыл. Дагы бир маанилүү жагы ар бир адамдын өз мекенин таануу боюнча аракеттери эл, жерди билүүдөн башталат. Сунуш кылынган окуу китеп жогорудагы айтылган маселелердин дээрлик бардыгын камтыйт.

Кыргызстан Борбордук Азиянын чордонунда, Европа менен Азияны байланыштырган байыркы Улуу Жибек жолунун боюнда, дүйнөлүк диндин жана маданияттын, көптөгөн мамлекеттердин геосаясаттык кызыкчылыктарынын кайчылашкан жеринде жайгашкан. Азыркы Кыргызстандын аймагы жөнүндөгү географиялык маалыматтардын тарыхынын тамыры кылымдардын түпкүрүнө алып барат. Окс (Аму-Дарыя), Яксарт (Сыр-Дарыя), Ысык-Көл сыяктуу географиялык объекттер грек-рим дүйнөсүндө жана Кытайда биздин эрага чейин миң жылдай мурда эле белгилүү болгон.

Орто кылымдарда Кыргызстандын аймагы жөнүндөгү маалыматтарды Сюань-Цандын (VII к.), Ибн Хордодбектин (IX к.), Махмуд Кашкаринин (XI к.), Жусуп Баласагындын (XI к.) эмгектеринен табууга болот. Эң байыркы шаарларыбыздын бири

Ош жөнүндө, Фергана өрөөнүнүн элдери, чарбачылыгы жана жаратылышы тууралуу маалыматтарды атактуу жердешибиз, Индостан жарым аралынын башкаруучусу Улуу Моголдор династиясынын негиздөөчүсү Захиреддин Бабур калтырып кеткен.

Элдик оозеки чыгармаларда өзгөчө элдик улуу мурас «Манас» эпосунда жалаң эле Кыргызстандын аймагындагы географиялык объекттер эмес, жанаша жаткан өлкөлөрдөгү тоолор, суулар ж.б. сүрөттөлөт. Жазма жана төкмө акындардын чыгармаларында жер, суу, ар кыл табигый кубулуштар менен процесстер сүрөттөлгөн учурлар кездешет. Мисалы, Молдо Кылычтын, Молдо Нияздын, Тоголок Молдонун ж.б. чыгармаларында жаратылыш жана ар кандай кубулуштар жөнүндө көп эле айтылат.

Кыргызстандын аймагына келип иштеген саякатчылардын, илимпоздордун, жергиликтүү шартты жакшы билген инсандардын жардамысыз иштин ийгиликтүү аякташына күмөн саноого болот. XVII–XIX кк. келген саякатчылардын айрымдары жергиликтүү тубаса натуралисттер жөнүндө бир аз маалымат калтырып кетишкен. Мисалы, С. Абдыбеков XIX к. аягы XX к. башында кыргыз жергесин изилдөөгө келген орус (В. Н. Шнитников) жана чет элдик (Д. Алмаши, Г. Мерцбахер, Д. Принц) бир канча саякатчылардын илимий экспедицияларына катышып, Кыргызстандын жаратылышынын изилдөөлөрүнө көмөк көрсөткөн. Ал эми, Борбордук Тянь-Шандын мөңгүлөрүн изилдөөчү орус саякатчысы Игнатьев (1886-ж.), Байгазы, Тынай, Бектур деген жол көрсөтүүчүлөрүнүн ысымдары менен мөңгүлөрдү атаган.

Кыргызстандын аймагын системалык түрдө изилдөөлөр, П. П. Семёнов менен Ч. Ч. Валихановдун саякаттарынан башталган (1886-ж.). Ошол жылдардан баштап, Россиянын илимий мекемелери жана РГО, Тянь-Шандын ар кайсы аймагына 20дан ашык экспедицияларды уюштурган. Экспедицияларга көрүнүктүү орус окумуштуулары: Н. А. Северцев, А. П. Федченко, И. В. Мушкетов, Г. Д. Романовский, Г. Е. Грумм-Гржимайло, А. Н. Краснов, С. И. Коржинский, В. Ф. Ошанин ж.б. катышкан.

Азыркы кезде Кыргызстандын аймагын ар түрлүү адистиктеги окумуштуулардын ар тараптуу изилдөөлөрүнүн натыйжасында бай маалыматтар чогулду. Кыргызстандын булуңбурчтары, көп жылдар бою Москванын, Санкт-Петербургдун ж.б. шаарлардын, илимий мекемелеринин, жогорку окуу жайларынын окумуштуу-географтарынын изилдөө объектиси болуп келди. Ошол жылдарда жергиликтүү окумуштуулар да өсүп чыгышты. Алардын эмгектери Кыргызстандын жаратылышынын бардык компоненттерин камтып, алар жөнүндө толук маалыматтарды берди.

1. КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯЛЫК АБАЛЫ, ЧЕК АРАЛАРЫ ЖАНА ДҮЙНӨ ЖҮЗҮНДӨ АЛГАН ОРДУ

1.1. Кыргызстан жер планетасынын бетинде

Кыргызстан – Чыгыш жарым шардагы эң чоң материк Евразиянын борбордук бөлүгүнөн, аны чулгаган океандар менен деңиздерден алыс орун алган. Эгерде глобуска же Жарым шарлардын картасына көз чаптырсак, Кыргызстандын аймагы Евразиянын Атлантика океанынан Тынч океанына чейин курчаган кеңдик боюнча созулган эбегейсиз зор тоо системаларынын түндүк жагындагы чет жакасын ээлейт. Кыргызстан ээлеген аймактан түндүктү карай бийик тоолор жапыздап, Казакстандын бөксө тоолоруна жана андан ары Батыш Сибирдин түздүгүнө өтөт. Түштүктү карай тоолордун бийиктиги улам артып, Памир, Гиндикуштун чыгышы, Кара-Корум, Тибет менен Гималайдын батышы аркылуу Индостан жарым аралынын түздүктөрүнө өтөт. Кеңдик боюнча Кыргызстан мээлүүн алкактын түштүк бөлүгүндө жайгашкан. Анын кеңдигинде батышты карай Кызыл-Кум, Кара-Кум чөлдөрү, Чоң жана Кичи Кавказ, Кичи Азиянын түндүгү, Балкан, Апеннин жана Пиреней жарым аралдары, ал эми чыгышты карай Такламакан, Гоби чөлдөрү, Маньчжурия, Корея жарым аралынын түндүгү, Сихоте-Алиндин түштүгү жатат.

Кыргызстандын эң түндүк чеги Чүй дарыясынын сол жайылмасынын чегинде Камышановка кыштагынын түндүк жагындагы 43° 16' түндүк кеңдикте өтөт. Ал жерден Түндүк Муз океанына чейинки аралык 3380 *км*; түштүк чеги Чоң Алай тоо кыркасында, Дароот-Коргондун тушундагы Кызыл-Суунун сол куймасы Алтын-Дара суусунун алабындагы мөңгүнүн башы. Ал жердин кеңдиги 30° 11' жана ошол чекиттен Инди океанынын жээгине чейинки аралык 1670 *км*. Кыргызстандын эң батыш чеги Лейлек районунун аймагындагы Ак-Суу суусунун алабынын батыш жагын чектеп турган Түркстан кырка тоосунун түндүктү карай багытталган айрыгынын кыры. Ал чек 69°15' чыгыш узундукта жатат жана Атлантика океанынан 6530 *км* аралыкта орун алган; эң чыгыш чеги Эңилчек мөңгүсүнүн төрүндө. Меридиан кырка тоосунда жайгашкан 6210 *м* бийиктиктеги чоку. Ал чокунун меридианы 80°18', чыгыш узундугу жана ал жерден Тынч океанынын жээгине чейин 3830 *км*. Кыргызстандын батыш чегинен чыгыш чегине чейинки аралык 925 *км*, ал эми түндүгүнөн түштүк чегине чейинки аралык – 459 *км*, чек ара сызыгынын узундугу 4508 *км*, жалпы аянты 198,5 миң *км²*.

Кыргызстан Орто Азиянын түндүк-чыгышынан орун алган. Бирок «Орто Азия» деген түшүнүк географиялык адабияттарда ар башка түшүндүрүлүп жүрөт. Бирде мурдагы СССРдин курамына кирген төрт республиканын (Кыргыз, Өзбек, Тажик жана Түркмөн) аймагын билдирсе, бирде Түштүк Казакстанды да камтып кетет. Түштүк жана чыгыш чектери болсо табигый чектери менен эмес, мамлекеттик чек ара менен өткөрүлүп келген. Азыркы кезде бул аймакта мындай чек аранын кажаты болбой калгандыгына байланыштуу Кыргызстандын алып турган ордун Борбордук Азияга карата аныктаса болот. Кыргызстан – Борбордук Азиянын түндүк-батыш жагын, Тянь-Шандын (Теңир-Тоонун) батыш бөлүгүн жана Памир-Алай тоо системасынын түндүк бөлүгүн ээлейт.

Республиканын географиялык абалы жалпы өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө ынгайлуу келет. Келечекте Кыргызстан тогуз жолдун тоомуна айланат. Анткени, болжолдоолорго караганда жакынкы жылдарда Пекин – Үрүмчү – Алматы – Ташкент – Ашгабат – Мешхед темир жолу Тегеран шаары аркылуу Персия булуңуна жетет, андан ары Стамбул аркылуу Европага жол ачылат. Ал трансконтиненталдык темир жол Инди океаны аркылуу кеткен деңиз жолуна караганда аралыкты беш эсеге кыскартат. Бул темир жол Азия менен Европанын 40 мамлекетин, анын ичинде Кыргызстанды да камтыйт.

Келечекте Инди океанындагы Карачи деңиз портуна жана Дели шаарына чейин жеткен Бишкек – Кашгар – Кара-Корум (Кытай) – Карачи (Пакистан), бир бөлүгү Делиге (Индия) кеткен шоссе жолу курулуп, кургактыктагы «Суэц каналы» болуп калат. Байыркы заманда ушул маршрут аркылуу Улуу Жибек жолу өтүп, Түштүк-Чыгыш Азия мамлекеттери бири-бири менен байланышып турушкан.

Кытай Эл Республикасы менен Кыргыз Республикасы биргелешип келечекте Бишкек – Үрүмчү – Пекин; Пекин – Бишкек – Франкфурт-на-Майне; Шанхай – Бишкек – Санкт-Петербург сыяктуу аба жолдорун ишке киргизет. Булар экономиканын өнүгүшүнө, социалдык жактан тейлөөнүн жакшырышына шарт түзөт.

1.2. Кыргызстандын чек аралары

Кыргызстан – түндүгүнөн жана түндүк-чыгышынан Казакстан менен, батышынан Өзбекстан менен, түндүк-батышынан жана түштүгүнөн Тажикстан менен, түштүктөн жана түштүк-

чыгышынан Кытай Эл Республикасынын аймактары менен чектешет. Казакстандын аймагынан ажыраткан табигый чек аралар чыгышта Меридиан кырка тоосундагы «Узловая» (6148 *м*) чокусунан башталат. Ал чокудан батышка карай Сары-Жаз кырка тоосунун кыры менен Семёнов (5816 *м*) чокусуна чейин келип, Тескей Ала-Тоосунун эң чыгышы Ашуу-Төр тоосуна өтөт. Андан ары Текес суусу менен Сары-Жаз суусунун суу бөлгүчү аркылуу өтүп, Каркыра суусун түзгөн Көк-Жар жана Турук сууларынын суу бөлгүчү аркылуу Каркыра өрөөнүнө түшөт. Каркыра суусун бойлоп, Күнгөй Ала-Тоосунун эң чыгыш учунан, анын кырына өтөт. Күнгөй Ала-Тоосу менен өткөн чек ара Челек өрөөнүн Ысык-Көл ойдуңунан бөлөт. Күнгөй Ала-Тоо менен Иле Ала-Тоосунун тутумдашкан жери Чоң-Ак-Суунун алабынан чек ара Кемин менен Челектин суу бөлгүчү аркылуу Иле Ала-Тоосуна өтөт. Иле Ала-Тоосунун батыш учунан Кара-Булак суусунун оң тарабындагы суу бөлгүч боюнча Чүй суусунун нугуна келип, анын бою менен Чүй Сары-Суу ойдуңуна чейин кетет. Камышановка кыштагынан 8–10 *км* түндүктө Чүй суусунун боюнан чек ара кескин түштүккө бурулуп, Камышановканын тушунан батышка кайрылат да Ашмара суусунун өрөөнү менен Кыргыз Ала-Тоосунун кырына чыгат. Кыргыз Ала-Тоосунун кыры менен батышка карай тоо бүткөнгө чейин барып, Тараз шаарынын түштүгүндөгү түздүктөр менен акырындап түштүккө карай ооп, Асса суусунун өрөөнү менен Манас (4482 *м*) чокусун карай кайра Талас Ала-Тоосунун кырына чыгат. Күркүрөө, Жабаглы-Суу, Ак-Суу, Байдам-Тал жана Ой-Кайың сууларынын башталышы болгон Манас чокусунун капталынан Казакстандын Кыргызстан менен болгон чек арасы бүтөт. Манас чокусунан Меридиан кырка тоосундагы «Узловая» чокусуна чейинки Казакстан менен Кыргызстандын чек арасынын узундугу 1113 *км*.

Өзбекстандын аймагын ажыраткан табигый чек аралар Манас чокусунан чыгышты карай Талас Ала-Тоосунун кыры менен Пскем кырка тоосунун кошулган жерине чейин барып, Пскем кырка тоосунун кыры менен Чарвак суу сактагычына жакын жерден Чаткалдын өрөөнүнө түшөт. Чаткал суусунун сол куймалары Терс менен Ала-Булактын суу бөлгүчү аркылуу Чаткал кырка тоосунун кырына чыгат. Андан ары чек ара Курама кырка тоосунун Чаткал кырка тоосуна тутумдашкан айрыгы аркылуу Гава-Сай суусун бойлоп Фергана өрөөнүнө чыгат. Фергана өрөөнүндө Өзбекстандын аймагын Кыргызстандын аймагынан эч кандай табигый чек бөлбөй, тоо этегинде

түздүктөр боюнча эң эле татаал ийри-буйру сызыктар менен өрөөндү айланып, Сох дарыясынын сол капталына чейин жетет. Андан тышкары Шаймерден жана Сох сууларынын боюнда бардык жагы Кыргызстандын жери менен курчалган, туюк чектүү Өзбекстанга тиешелүү жерлер бар. Пскем дарыясынын башынан Сохтун өрөөнүнө чейинки аралык 240 *км* болгону менен, ошол жерлерди туташтырган Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара сызыгынын узундугу 1374 *км*.

Тажикстан менен болгон чек ара да Фергана өрөөнүнүн түзөң жерлерин камтып, Сох өрөөнү менен Исфара өрөөнүнүн тоо этектеп келген жериндеги суу бөлгүчүнөн башталат. Андан батышка карай Ак-Суунун өрөөнүнө чейин барып, анын сол жаккы капталы менен Түркстан кырка тоосунун кырын карай түштүккө багытталат. Түркстан кырка тоосуна Дака-Суунун өрөөнү менен көтөрүлүп, 4745 *м* бийиктиктеги Пирьях чокусуна чыгат. Ушул чокудан баштап Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы табигый чектер – Түркстан кырка тоосу Алай кырка тоосу аркылуу өтөт. Алай өрөөнүндөгү Карамык кыштагынын тушунан Алай кырка тоосунун Көк-Сууну батыш жагынан бөлгөн айрыгынын кыры менен өрөөнгө түшүп, Гулама суусун сол жагынан чектеген Чоң Алай кырка тоосунун айрыгы боюнча анын кырына чыгат. Андан ары Чоң Алай кырка тоосунун кыры менен чыгышты карай Кытай Эл Республикасынын чегине чейин жетет. Тажикстан менен Кыргызстандын чек ара сызыгынын узундугу 972 *км*.

Кытай Эл Республикасы менен болгон чек ара Чоң Алай кырка тоосунун чыгышындагы Эркеч-Там (5820 *м*) чокусунан Чыгыш Кызыл-Суунун өрөөнүнө түшүп, кайра Терек-Тоого көтөрүлөт. Андан ары табигый чек ара болгон Алайкуу, Торугарт-Тоо, Какшаал-Тоо, Какшаал-Тоонун чыгыш уландысы Боз-Кырдын суу бөлгүч кыры менен Жеңиш чокусуна (7439 *м*) барып, андан ары Меридиан кырка тоосуна такалат. Жеңиш чокусунун жана Боз-Кырдын түштүк капталдары, Меридиан кырка тоосунун чыгыш капталы Кытай Эл Республикасына карайт. Алайдагы Эркеч-Там чокусунан Меридиан кырка тоосуна чейин, Меридиандын кыры менен түндүккө карай Узловая чокусуна чейинки Кытай Эл Республикасы менен болгон чек ара сызыгы 1049 *км*.

Ошентип, Кыргызстандын аймагы Тянь-Шань (Теңир-Тоо) тоо системасынын борбордук жана батыш бөлүгүн, Памир-Алай тоо системасынын түндүк бөлүгүн ээлейт.

1.3. Кыргызстандын дүйнө жүзүндө алган орду

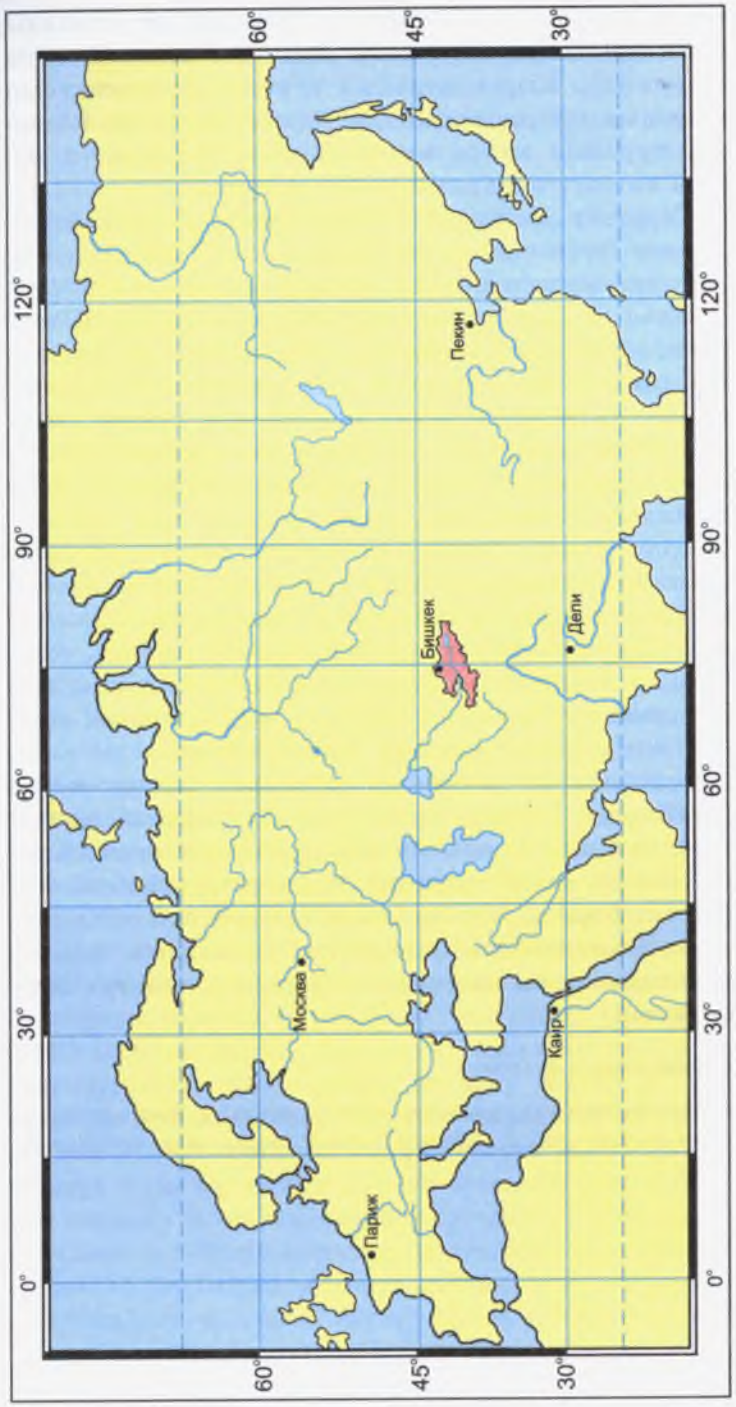
Кыргыздар өз мамлекетинин эркиндигине карай нечен кылымдар бою татаал жол баскан. Кыргыз эли эң байыркы элдерден экендиги карт тарыхтан белгилүү. Кылым карыткан кыргыз эли көп чайналып, бирин жоготсо, башкасын таап, кээде толуп, кээде бөксөрүп жүрүп отуруп, азыркы ушу таптагы мезгилине жеткен. Өткөөл тарыхты эске салып, Ашым Жакыпбеков мындай деп жазган:

Кайың барбы, кыргыз балта чаппаган,
Кыр-жон барбы, кыргыз кыргын таппаган.
Кылымдарга аты калбай өчөрдө,
Кыргыз элин кыраан Манас сактаган.

Ушул төрт сап ыр элдин кыйынчылык менен эркиндикке эгемендүүлүккө жеткенин айгинелеп турат.

Кыргыз мамлекети 1991-жылы 31-августта эгемендүүлүккө жеткен. Ошондон бери Республикада көп өзгөрүүлөр болду: тоталитардык түзүлүш ээлеринин эң жогорку катмары бийликтен ажырады; демократиялык нуктагы Президент шайланды; мамлекет көз каранды эмес деп жарыяланып, жаңы Конституция, Мамлекеттик Туу жана Гимн, Улуттук валюта кабыл алынды; коомдо башка аң-сезимдин жакшы жышааны сезилип жатат. Бирок, саясий экономикалык тоталитардык түзүлүш али жок боло элек, ал кыйрап баратат. Ошол кыйроо процесси экономикалык-социалдык кризисти терендетип, элдин турмуш деңгээлин төмөн түшүрүүдө. Басымдуу көпчүлүк жакырчылыктын чегинен ылдыйлап кетти. Ошондой болсо да жакынкы мезгилде калктын турмуш деңгээлин жакшыртуу үчүн Кыргызстан жаңы индустриялуу өлкөлөрдүн катарына кошулушу керек. Ал үчүн акыркы жылдарда экономикалык реформалар жүргүзүлүп жатат. Натыйжада бул жылдарда рынок экономикасына негиз салынды. Атап айтканда жеке менчик, жеке ишмерлик, айылкыштак менен шаар жерлеринде эркин ишмерлик институттары түзүлдү.

Дүйнө ушул тапта «өнүккөн өлкөлөр», «орто өнүккөн өлкөлөр» жана «өнүгүп келе жаткан өлкөлөр» деп, негизинен үчкө бөлүнүп калган кези. Кыргыз Республикасы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Ошондуктан алыскы чет өлкөлөр, алардын фирмалары Кыргызстанга ар түрдүү гуманитардык жардамдарды беришип, биргелешкен ишканаларды түзүшүп,



Кыргызстандын аймагынын Евразиядагы абалы.

кен байлыктарды өздөштүрүүгө, айрыкча биргелешип алтынды өндүрүүгө көмөктөш болуп жатышат. Кыскасы алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр Кыргызстандын улуттук экономикасын эмгектин эл аралык бөлүнүшүндө адистешип кетүүсүнө көмөк көрсөтүп, структуралык кайра курууга жана өндүрүштүн натыйжалуулугун көтөрүүгө жардамдашып жатышат.

Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) маалыматтары боюнча калктын жашоо абалы жагынан Кыргызстан 1993-ж. дүйнө жүзүндөгү 173 мамлекеттин ичинен 82-орунду ээлеген (1992-ж. биздин республика 83-орунда болучу). Алдыда Канада, Швейцария, Япония, Швеция, Норвегия, Франция, Австралия, АКШ, Нидерланды сыяктуу өнүккөн өлкөлөр баратат. Ал эми көз каранды эместикти жаңы алган өлкөлөрдөн: Литва, Эстония, Латвия – 28–30-орундарда, Россия – 34, Казакстан – 61, Түркмөнстан – 80, Өзбекстан – 91, Тажикстан – 97, Ирак – 100, Египет – 110, Индия – 139-орунда турат.

Орунга бөлүштүргөндө, биринчиден, ошол өлкөдө адамдардын тынчтыкта жана бейкутчулукта жашашы, адам укуктарынын сакталышы, өмүрдүн узактыгы, экинчиден, калктын ар бир кишисине туура келген улуттук кирешенин көлөмү, мамлекеттик казнанын тынчтык иштерине жумшалышы, калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгү, билим деңгээли, медициналык жактан тейлениши, экология маселелери эске алынган.

Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет болору менен Бириккен Улуттардын Уюмуна мүчө болду. Эл аралык валюта фондусу, Дүйнөлүк банк, Эл аралык өнүгүү ассоциациясы, Азия өнүгүү банкы, Европа реконструкция жана өнүгүү банкы, Ислам өнүгүү банкы, Европа шериктештер комиссиясы ж.б. республиканын экономикасынын өнүгүшүнө, социалдык жактан тейлөөнүн жакшырышына, кадрларды даярдоого омоктуу жардам берип жатышат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргыз Республикасынын географиялык абалы кандай? **2.** Кыргызстандын азыркы чек арасын аныктагыла? **3.** Дүйнөдө Кыргызстандын орду жөнүндө эмнелерди билесиңер?

2. РЕЛЬЕФИ, ГЕОЛОГИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА КЕН БАЙЛЫКТАРЫ

2.1. Кыргыз Республикасынын аймагынын жалпы орографиялык схемасы

Кыргызстандын аймагы Тянь-Шань (Теңир-Тоо) тоо системасынын батыш бөлүгүн жана Памир-Алай тоо системасынын түндүк бөлүгүн ээлейт. Аларды бөлүп турган табигый чек – Фергана өрөөнү.

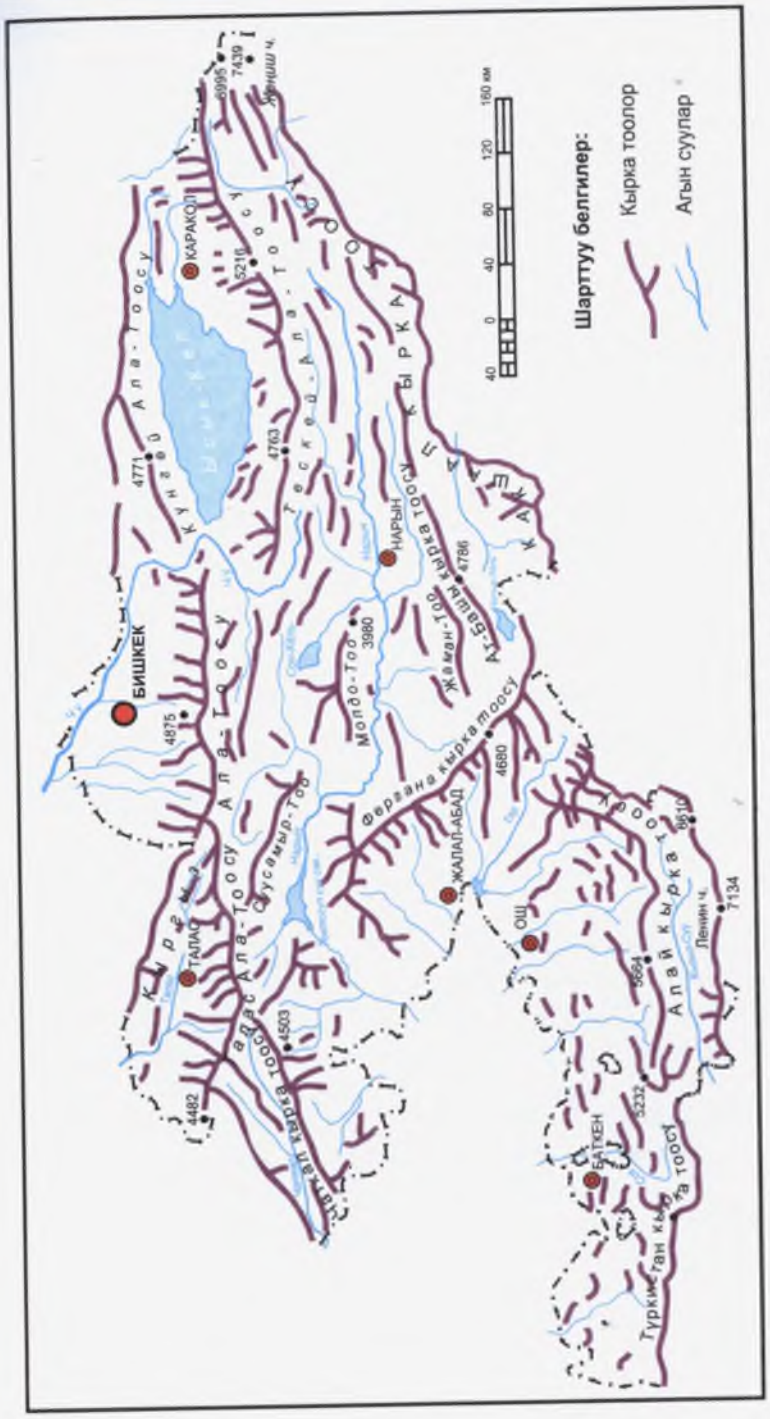
Тянь-Шань батыштан чыгышка карай 2450 *км*ге созулган Борбордук Азиядагы ири тоо системасы. Анын батыш жагындагы 1000 *км*ге жакын бөлүгүндө Кыргызстандын аймагынын басымдуу көпчүлүк бөлүгү орун алган. Чет жакалары, батыш жана түндүк жагындагы кырка тоолордун кээ бирлери толугу менен, кээси жарым-жартылай Тажикстандын, Өзбекстандын жана Казакстандын аймактарына кирип кетет. Батыш Тянь-Шань менен, Кытай Эл Республикасынын аймагындагы чыгыш Тянь-Шандын табигый чеги – узундук боюнча түндүктөн түштүктү карай созулуп жаткан, орточо бийиктиги 6000 *м*ден кем болбогон **Меридиан кырка тоосу**. Ал кырка тоо жалпы Тянь-Шань тоо системасын дээрлик тең эки бөлүккө бөлөт жана ошол кырка тоонун тушунда Тянь-Шань тоо системасынын туурасы эң кууш тартып кетет. Меридиан кырка тоосунан чыгышты карай да, батышты карай да Тянь-Шань түзгөн тоо кыркалары негизинен кеңдик боюнча таралып, улам жайылып кеңейип кетүүсү мүнөздүү. Мисалы, Текестин өрөөнүнөн Таримге чейин болжол менен 100 *км*, ал эми батыштагы Чүй өрөөнү менен Чыгыш Кызыл-Суунун өрөөнүнө чейин 400 *км*ден ашык.

Меридиан кырка тоосунан батышка карай дээрлик тик бурчтукта тараган Сары-Жаз, Хан-Теңир (Кан-Теңири) чокусу (6995 *м*) орун алган. Ал чокуну мамлекеттик чек ара деп айтып жүрүшөт. Чындыгында ал чоку Кытай Эл Республикасынын чек арасынан (Боз-Кырдын кырынан) 18 *км* түндүктө, Меридиан кырка тоосунан 9 *км* батышта жайгашкан. Хан-Тенир, Түштүк Эңилчек менен Түндүк Эңилчек мөңгүлөрүн бөлүп турган кырка тоонун кырында жайгашкан. Меридиан кырка тоосу менен Боз-Кырдын тутумундагы чокунун бийиктиги 6814 *м*, андан 14 *км* батышта мамлекеттик чек ара боюнча созулган Боз-Кырдын кырына бүткүл Тянь-Шань тоо системасынын жана Кыргызстандын эң бийик жери Жеңиш чокусу (7439 *м*) орун алган. Меридиан кырка тоосунан 9 *км* батышта Хан-

Теңир тоосунун кырында илгертен бери Тянь-Шань тоо системасынын эң бийик чокусу делинип келген эң бир көрүнүктүү, түндүгүнөн жана батышынан өтө бийик болуп бөлүнүп, азуу тиштей көрүнгөн Хан-Теңир (Хан-Теңири) чокусу (6995 *м*) орун алган. Сары-Жаздын батышты карай созулуп жаткан кырында, Меридиан кырка тоосунан 12 *км* аралыкта Семёнов чокусу (5816 *м*) орун алган. Ал чокунун түндүк капталынан Тескей Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгү Ашуу-Төр кырка тоосу башталат жана ал кырка тоонун түндүк капталы Казакстанга карайт, андан дагы 7 *км* батышта Адыр-Төр кырка тоосу башталат. Боз-Кырдан болсо Ак-Тоо, Энилчек-Тоо, Кайынды, Көйкап, Май-Баш деген тоо кыркалары башталат. Түндүк жана Түштүк Энилчек мөңгүлөрүнүн суу бөлгүчү болгон Хан-Теңир тоосу Меридиан кырка тоосунан батышка 38 *км*ге гана созулуп, кескин бүтөт. Анын туурасы 6–9 *км*, орточо бийиктиги 6000 *м*ден ашык, батышынан Сары-Жаз өрөөнү менен чектелген. Аталган кырка тоолордун системасы Меридиан кырка тоосунан чыгышка багытталган Кытайдын аймагындагы Калык-Тоо жана Түндүк (Сайкал) кырка тоолору менен бирдикте **Хан-Теңир** тоо тоомун түзөт. Хан-Теңир тоо тоому бүткүл Тянь-Шань (Теңир-Тоо) тоо системасынын эң бийик мөңгүлөргө бөлөнгөн борбору. Ушул тоо тоомунан баштап батышка да, чыгышка да карай тоолордун бийиктиги улам жапыздап, жайылып тарайт.

Хан-Теңир тоо тоомунан батышка тараган кырка тоолордун айрымдары нечен жүздөгөн *км* аралыкка созулуп, Кыргызстандын аймагындагы эң көрүнүктүү ири орографиялык бирдиктерге айланат. Жалпысынан ал тоо кыркалардын системасы – түндүк, ортоңку жана түштүк болуп үч тизмекке бөлүнөт.

Тянь-Шандын (Теңир-Тоонун) түндүк тизмеги Кетмен кырка тоосунан Талас Ала-Тоосуна чейин узатасынан жаткан ири антиклиналдык түзүлүш. Түндүгүнөн Иле, Чүй жана Талас өрөөндөрүнүн түздүктөрү менен чектелет. Тянь-Шандын ортоңку тизмегинен Суусамыр, Кочкор, Ысык-Көл жана Текес өрөөндөрү менен ажырап турат. Түндүк тизмекке Кыргызстандын аймагына тийиштүү Күнгөй Ала-Тоо, Иле Ала-Тоосунун батышы, Кыргыз Ала-Тоосу, Талас Ала-Тоосу кирет. **Күнгөй Ала-Тоо** Каркыра суусунун өрөөнүнөн Боом капчыгайына чейин 285 *км*ге созулуп, Ысык-Көл өрөөнүн түндүгүнөн курчап турат. Эң бийик жери Чок-Тал чокусу (4771 *м*). Иле Ала-Тоосунан Челек менен Чоң Кеминдин өрөөндөрү аркылуу бөлүнөт. Чоң Ак-Суунун төрүнөн Иле Ала-Тоосуна тутумдашып, Талгар тоо тоомун түзөт.



Кыргызстандын орографиялык-гидрографиялык карта-схемасы.

Иле Ала-Тоосунун Талгар тоо тоомунан батышка карай созулуп, Чоң Кемин, Кичи Кемин өрөөндөрүн түндүгүнөн чектеген түштүк капталы гана Кыргызстандын аймагында. Батышында жапыздап барып, Чүй Иле тоолоруна өтүп кетет.

Кыргыз Ала-Тоосу орографиялык жагынан Күнгөй Ала-Тоосунун Боом капчыгайынан батышка кеткен уландысы. Боом капчыгайынан батышты карай Кыргыз Ала-Тоосу кеңдик боюнча созулуп, Тараз шаарына жакын барып бүтөт. Анын узундугу 454 *км*ге созулуп, туурасы эң жазы жеринде 40 *км*ден ашык. Бийик бөлүгү Кара-Балта жана Шамшы сууларынын аралыгында, эң бийик жери Бишкек шаарынын түшунда Батыш Аламүдүн чокусу (4895 *м*), Түндүгү Чүй өрөөнү, түштүгү Талас, Суусамыр жана Кочкор өрөөндөрү менен чектелет.

Талас Ала-Тоосу Кыргыз Ала-Тоосунан Кара-Балта, Каракол жана Суусамыр сууларынын суу бөлгүчү катары Өтмөктүн тоосунан башталат. Ириде түштүк-батышка багытталып, Ат-Ойнок жана Чаткал кырка тоолору менен тутумдашкандан кийин батыш-түндүк-батышты карай батыштагы Арыс суусунун өрөөнүнө чейин 260 *км*ге созулуп жатат. Туурасы эң жазы жеринде 40 *км*ден ашык. Эң бийик жери Манас чокусу (4482 *м*). Түндүгүнөн Талас өрөөнү менен чектешет, түштүгүнөн Суусамыр, Кетмен-Төбө, Чаткал өрөөндөрү курчап турат.

Тянь-Шандын ортоңку тизмеги Хан-Теңир тоо тоомунун түндүк-батыш капталынан, Сары-Жаз кырка тоосунун түндүк капталынан Ашуу-Төр кырка тоосу деген ат менен эң көрүнүктүү орографиялык бирдик – Тескей Ала-Тоо башталат.

Тескей Ала-Тоо Хан-Теңир тоо тоомуна Ашуу-Төр кырка тоосу деген ат менен Сары-Жаздын эң бийик жери Семёнов (5816 *м*) чокусу аркылуу барып кошулат. Ашуу-Төрдүн эң бийик жери 5470 *м*. Сары-Жаз суусунун жогорку агымында Тескей Ала-Тоонун бийиктиги кескин төмөндөп, 3300–3600 *м* бийиктиктеги сырттар менен тең келип, Оттук суусунун түшунда кайра кескин көтөрүлүп, батышка карай 354 *км*ге созулуп жатат. Эң жазы жери 40 *км*ден ашык. Түндүк капталы Ысык-Көлдүн ойдуңун чектеп, Кочкор өрөөнүнө чейин келип бүтөт. Тескей Ала-Тоосунун эң бийик жери Каракол чокусу (5216 *м*), Каракол суусунун төрүн чектеп турат. Эгерде Ашуу-Төр Тескей Ала-Тоонун чыгыш бөлүгү деп эсептелинсе Семёнов мөңгүсүнүн оң жагындагы 5470 *м* бийиктиктеги чоку анын эң бийик жери деп эсептелинет.

Тескей Ала-Тоо түзүлүшү боюнча асимметриялуу: түндүк капталы жазы келип, Ысык-Көл ойдуңуна акырындап төмөндөйт, ал эми түштүк капталы болсо кыска жана кескин төмөндөйт. Тянь-Шандын ортоңку тизмегин түзгөн башка кырка тоолордон Кара-Кужур, Кичи Нарын, Ара-Бел, Кум-Төр, Сары-Чат, Көөлү жана Сары-Жаз өрөөндөрү менен бөлүнгөн. Аталган өрөөндөрдөн түштүктө Тескей Ала-Тоосундай эле кеңдик боюнча таралган бир канча бийик тоо кыркалары жайгашкан. Эң чыгышында Сары-Жаз, Көөлү кырка тоолору, Ак-Шыйрак тоо түйүнү. Батышка карай биринен кийин экинчиси уланган Жетим-Бел, Жетим, Нура, Капка-Таш, Байдулу, Кара-Жорго деген кыска бирок бийик тоолор жайгашкан. Долон ашуусунан батышта жогоруда аталган тоолордун уландысы Соң-Көл-Тоо, Кызарт, Карагатты тоолору. Соң-Көлдү түштүк жагынан курчаган Молдо-Тоо, Жумгал өрөөнүн түндүк жагынан курчаган Жумгал-Тоо менен Сандык кырка тоолору. Көкөмерен өрөөнүнөн батышка Талас Ала-Тоосуна чейин Суусамыр кырка тоосу созулуп жатат. Кетмен-Төбө өрөөнүн Тогуз-Торо өрөөнүнөн бөлгөн Көк-Ирим-Тоо, Тянь-Шань системасынын ортоңку тизмегин Фергана тоо кыркасына тутумдаштырган орографиялык бирдик.

Тянь-Шандын түштүк тизмегинин негизги тармагы Хан-Теңир тоо тоомунун түштүк-батыш жагынан башталган Какшаал-Тоо системасы. Боз-Кырды камтып, батышты карай мамлекеттик чек ара боюнча Чатыр-Көлдүн түштүгүнө чейин 582 *км*ге созулган Какшаал-Тоо бүткүл Тянь-Шань тоо системасынын ири орографиялык бирдиги болуп эсептелет.

Какшаал-Тоо системасы татаал орографиялык түзүлүш. Кан-Теңир тоо тоомунун түштүк-батыш бөлүгүн ээлеген Какшаал-Тоодон бир нече кырка тоолор башталат. Эң чыгышын-

Жеңиш чокусу (7439 *м*).

КИТЕПКАНА
ОТКГ № 69

да Эңилчек мөңгүсүн, анын сол курамы Жылдызча мөңгүсүнөн Ак-Тоо кыркасы бөлүп турат. Ал Согуш Топографтары чокусунан (6873 *м*) түндүк-батышты карай 15 *км*ге созулат жана бийиктиги 5200–6000 *м*ден кемибейт. Негизги тоо кыркасынын кырынан түндүктү карай Ак-Тоого жарыш дагы бир нече кыска (9–10 *км*), бирок бийик айрыктар Жапайы, Пролетардык Турист, Комсомол мөңгүлөрүн бөлүп, Түштүк Эңилчектин өрөөнүнө түшөт. Жылдызча мөңгүсүнүн куралуу областы Какшаал-Тоонун эң бийик жери Жеңиш чокусунун түндүк капталында. Көйкап-Башы (5620 *м*) чокусунан түндүктү карай созулуп жаткан айрык кырка батышка карай бурулуп, ириде Кайыңды кырка тоосун, андан ары Эңилчек тоосун түзөт. Батышка карай Сары-Жаздын капчыгайына чейин Какшаал-Тоодон дагы Көйкап (Теректи) жана Май-Баш кырка тоолору ажырайт. Какшаал-Тоонун Согуш Топографтары чокусунан Сары-Жаздын капчыгайына чейинки бөлүгү Боз-Кыр деп да аталат.

Сары-Жаз капчыгайынан батышка карай Үзөңгү-Кууштун капчыгайына чейинки бөлүгү да бийик келип, мөңгүлөргө капталган. Эң бийик жери – Жаңгарттын-Башы чокусунун бийиктиги 5390 *м*.

Үзөңгү-Кууш менен Ак-Сай (Какшаал) капчыгайларынын арасындагы Какшаал-Тоонун бөлүгүндө бийиктиги 5982 *м*ге жеткен Данков чокусу жайгашкан. Бул жерде Какшаал-Тоонун ири мөңгүлөрү орун алган. Ак-Сай капчыгайынан батыштагы Какшаал-Тоонун төртүнчү бөлүгү ириде түштүккө карай созулуп, кийин кайра батышка бурулуп барып, Торугарт-Тоого уланат. Торугарт-Тоо Фергана кырка тоосуна барып тутумдашат.

Тянь-Шань тоо системасынын ортоңку тизмегин түштүк тизмегинен бөлүп турган негизги табигый чек Нарын өрөөнү. Чыгышта ал чектердин уландысы Чоң Нарын, Кара-Сай, Ак-Шыйрак жана Эңилчек өрөөндөрү. Түштүк тизмекке Сары-Жаз алабынын оң тарабындагы Эңилчек-Тоонун батыш уландысы Теректи кырка тоосу менен Кайыңды кырка тоосунун уландысы Эшегарт (Үч-Көл) кырка тоосу кирет.

Меридиан кырка тоосунан Ак-Шыйрак тоо түйүнүнө чейин, түндүгүнөн Тескей Ала-Тоосу жана түштүгүнөн Какшаал-Тоо менен чектелген Тянь-Шандын эң бийик, мөңгү муздар көп топтолгон бөлүгү **Борбордук Тянь-Шань** деген ат менен географиялык адабиятта белгилүү. «Борбордук» деп аталышынын негизги себеби Кытай жагындагы Чыгыш Тянь-Шань менен Кыргызстандын аймагындагы Батыш Тянь-Шандын ортосунда борбордук абалда жайгашкандыгында.

Жогорудагы мүнөздөлгөн Тянь-Шань тоо системасынын үч тизмегинин ортоңку жана түштүк тизмектери батышта Фергана тоо кыркасына барып такалат. Ал негизги тоо кыркаларынан өзгөчөлөнүп, түштүк-чыгыштан түндүк-батышты карай кыйгач жайгашкан.

Фергана тоо кыркасы Фергана өрөөнүн Ала-Бука, Тогуз-Торо жана башка Нарын тараптын майда өрөөндөрүнөн бөлүп турат. Структуралык түзүлүшү боюнча Ички Тянь-Шандын батыш чеги. Торугарт-Тоосу Алай тоо кыркаларына тутумдашкан жериндеги эң бийик Үч-Сейит тоо түйүнү 4893 *м* бийиктикке жетет. Түндүк-батышты карай барганда бийиктиги азайып, 3000 *м*ге чейин түшүп, Кара-Үңкүрдүн төрүндө кайра 3500–4000 *м*ге чейин көтөрүлөт. Батыш айрыгы Бабаш-Ата тоосунда бийиктиги 4427 *м* чейин жетет. Фергана тоо кыркасы эң маанилүү табигый чек. Ал Ортоңку Нарын жана Фергана өрөөндөрүн бөлүп турган жалаң эле орографиялык эмес, климаттык, гидрологиялык жана ландшафттык чек ара. Фергана тоо кыркасынын түндүк-чыгыш капталы кыска жана кескин төмөндөйт, түштүк-батыш капталы болсо жазы жана акырындап барып, Фергана өрөөнүнүн түздүгүнө өтөт.

Батышында Фергана кырка тоосу, анын түндүк-батыш уландысы Ат-Ойнок кырка тоосу, Талас Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгү, Кыргыз Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгү, Тескей Ала-Тоо, Ак-Шыйрак тоо түйүнү андан Сары-Жаз суусунун алабын бөлгөн суу бөлгүч аркылуу Какшаал-Тоого чейин барып, анын кыры менен кайра Фергана тоо кыркасына келген туюк контурдун ичиндеги аймак географиялык адабиятта **Ички Тянь-Шань** деп аталат. Ички Тянь-Шань батыш чеги Кетмен-Төбө ойдуңун Кара-Суунун алабынан бөлүп турган Ат-Ойнок кырка тоосу Чаткал кырка тоосу менен Талас Ала-Тоосунун батыш бөлүгүнө барып такалат. Ушул үч кырка тоолордун тутумдашкан жеринен батыш-түндүк батышты карай созулуп жаткан Талас Ала-Тоосу **Батыш Тянь-Шань** деп аталган физика-географиялык аймактын орографиялык огу болуп эсептелет. Ал кырка тоонун түштүк капталынан түштүк-батышты карай Чаткал кырка тоосунан башка ага жарыш Чандалаш, Пскем, Угам жана Каржан-Тоо кыркалары созулуп жатат. Алардын ичинен Чаткал тоолорунун басымдуу көпчүлүк бөлүгү, Чандалаш тоосу толугу менен, Пскем тоосунун түштүк-чыгыш капталы Кыргызстандын аймагында жайгашкан.

Чаткал тоо кыркасы Фергана өрөөнүн түндүгүнөн курчап, Кыргызстандын аймагында Сары-Челек көлүнөн Гава-Сайдын

өрөөнүнө чейин созулган, андан батышта Өзбекстандын аймагында Ахангаран өрөөнүн түндүгүнөн чектеп турат. Ахангарандын түштүк суу бөлгүчү Курама тоо кыркасы. Чаткалдын узундугу – 225 *км*, эң жазы жери – 30 *км*, эң бийик жери – 4503 *м*.

Чандалаш кырка тоосу Талас Ала-Тоосунан түштүк-батышты карай Чаткалдын ири оң куймасы Чандалаш суусунун чатына чейин 72 *км*ге созулат. Эң жазы жери – 10 *км*, бийик жери – 4114 *м*.

Пскем кырка тоосунун түштүк-чыгыш капталы гана Кыргызстанга карайт. Жалпы узундугу – 141 *км*, эң жазы жери – 20 *км*, эң бийик жери Беш-Төр чокусу – 4299 *м*.

Кыргызстандын түштүк-батыш жагы Памир-Алай тоо системасынын түндүк бөлүгүнөн орун алган. Ал тоо системасын Тянь-Шань тоо системасынан бөлүп турган табигый чек Алайкуу өрөөнү. Бул региондун негизги орографиялык бирдиги Алай кырка тоосу.

Алай кырка тоосу чыгышта Какшаал-Тоо менен Фергана тоо системаларынын тутумдашкан түйүнүнөн батышка карай Матча тоо тоомуна чейин 350 *км*ге кеңдик боюнча созулуп жатат. Батышка карай негизги кыркадан улам айрыктар бөлүнүп, алардын кээ бири өзүнчө кырка тоолорго айланып, тарам-тарам болуп, барган сайын жапыздап барып бүтөт. Негизги кырка тоо Матча ашуусунун түшунан экиге бөлүнүп, батышка карай жарыш созулуп жаткан Түркстан жана Заравшан кырка тоолорун пайда кылат. Түндүгүндөгү Түркстан кырка тоосу Алай тоолору менен бирдикте Фергана өрөөнүнүн түштүк жагын чектеп жатат. Туурасынан кесилиши боюнча кескин асимметриялуу: түштүк капталы кыска жана бийик, түндүк капталы 60–70 *км*ге созулуп, Фергана өрөөнүнүн адырларын карай акырындап жапыздайт. Орточо бийиктиги 4000 *м*ге жакын, эң бийик жери Көк-Суунун башында – 5127 *м*. Чыгыштан батышка карай бийиктиги артып, Ак-Бууранын төрүндө – 5051 *м*, Исфайрам-Сайдын төрүндө – 5258 *м*, ал эми Сох дарыясынын төрүндө 5530 *м*ге чейин жетет.

Чыгыш жагында Алай кырка тоосунан башталган Алайкуу, Терек-Тоо, Адышев атындагы кырка тоолор орун алган. Батышка карай Ак-Төр, Кичи Алай, Коллектор, Текелик деген дагы ири айрыктары жайгашкан. Алардын ичинен бийиктиги жана узундугу боюнча Кичи Алай кырка тоосу айырмаланат. Ал кырка тоо Ак-Бууранын өрөөнүнөн Исфайрам-Сайдын өрөөнүнө чейин 78 *км*ге созулуп жатат. Эң жазы жери – 20 *км*, эң бийик жери – 4954 *м*.

1-таблица

Катар №№	Кырка тоолордун аттары (чокулары)	Узундугу *км*	Эң жазы жери, *км*	Эң бийик жери, *м*	Орточо бийиктиги, *м*
1	Алай	350	20	5539	4450
2	Алайкуу	130	15	4754	4190
3	Ат-Башы	140	30	4788	4300
4	Байбиче-Тоо	140	13	4337	3900
5	Борколдой	90	34	5170	4500
6	Жаңы-Жер	104	17	4844	4000
7	Жетим	130	24	4896	4300
8	Жетим-Бел	100	13	4627	4200
9	Иле Ала-Тоосу (Талгар)	120	30	4973	3700
10	Какшаал-Тоо (Жеңиш)	582	52	7439	4500
11	Хан-Теңир	38	9	6995	6000
12	Кыргыз Ала-Тоосу (Батыш Аламүдүн)	454	40	4895	3700
13	Күнгөй Ала-Тоо	285	32	4770	4200
14	Меридиан	82	20	6814	6100
15	Молдо-Тоо	110	36	4195	3500
16	Нарын-Тоо	120	18	4499	4200
17	Пскем	141	20	4396	3860
18	Сары-Жаз (Семёнов)	93	16	5816	4700
19	Суусамыр-Тоо	126	30	4042	3500
20	Талас Ала-Тоосу (Манас)	260	40	4482	3900
21	Тескей Ала-Тоо	354	40	5216	4300
22	Түркстан	300	30	5621	4430
23	Фергана	206	62	4893	3600
24	Чаткал	225	30	4503	3800
25	Чоң-Алай (Ленин)	250	40	7134	5460

Түркстан тоо кыркасынын түндүк капталы Кыргызстандын аймагына караштуу. Ал Алай кырка тоосунун батыш уландысы болуп, Фергана өрөөнүнүн батыш жагын түштүгүнөн курчап турат. Матча ашуусунан башталып, Жизак шаарынын меридианына чейин 300 *км*ге созулуп жатат. Чыгыш жагынын бийиктиги 5000 *м*ден ашык, батышка карай акырындап төмөндөп,

2000 *м* бийиктикте Нурата тоосуна өтүп кетет. Кыргызстандын аймагына Сох суусунун төрүнөн Ак-Суунун алабына чейинки 140 *км*ге жакын бөлүгү караштуу. Эң жазы жери – 20 *км*, эң бийик жери – 5622 *м*.

Кыргызстандын аймагынын эң түштүк четинде Памир тоолорунун түндүк чети болгон Чоң Алай кырка тоосу орун алган.

Чоң Алай кырка тоосунун суу бөлгүчү Тажикстан менен Кытай Эл Республикасынан Кыргызстандын аймагын бөлүп турган чек ара катары милдет аткарат. Алай кырка тоосу менен Чоң Алай кырка тоосунун ортосунда кеңдик боюнча созулган Алай өрөөнү Памир тоолору менен Алай-Түркстан тоолорунун табигый чеги болуп эсептелет. Кырка тоо батышта Кызыл-Суу менен Мук суунун чатынан чыгышта Чыгыш Кызыл-Суу менен Маркан суунун кошулган жерине чейин 250 *км*ге кеңдик боюнча созулуп жатат. Анын ичинен 190 *км* Кыргызстандын чегинде жатат. Эң бийик жери Ленин атындагы чокунун бийиктиги 7134 *м*, ал бийиктиги боюнча Кыргызстандагы экинчи орундагы чоку.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Тянь-Шань тоо системасынын түндүк тизмегине кайсы кырка тоолор кирет? **2.** Тянь-Шань тоо системасынын ортоңку жана түштүк тизмектеринин чек арасын түзгөн өрөөндөрдү атагыла. **3.** Какшаал-Тоонун системасына кирген кырка тоолорду атагыла. **4.** Памир-Алай тоо системасына кирген кырка тоолорду атагыла. **5.** Контурдук картага негизги тоо тизмектерин түшүргүлө.

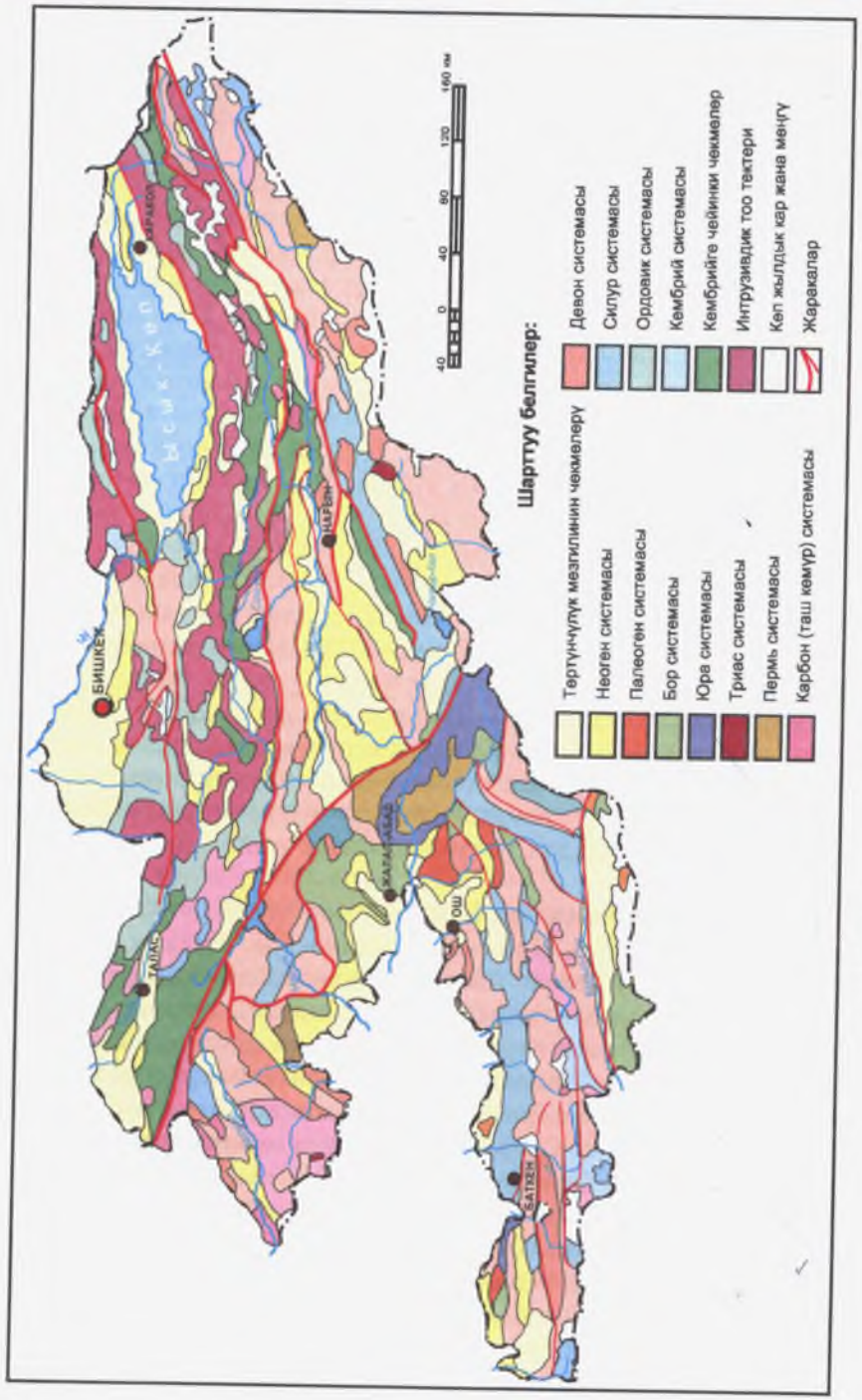
2.2. Геологиялык өнүгүү тарыхы, рельефинин калыптанышы жана тектоникасы

Кыргызстандын аймагы жайгашкан Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары байыркы архей жана протерозой замандарынан баштап, кийинки неоген-төртүнчүлүк мезгилине чейин бир кыйла татаал геологиялык процесстердин элегинен өтүп, азыркы кездеги ар кыл геологиялык түзүлүштөгү рельефинин негизги фундаменттерине ээ болгон. Тянь-Шань тоо системасынын фундаменти палеозой заманында калыптана баштаган, бирок геосинклиналдык режимдин башталыш жана аякталыш мезгилдери бирдей болгон эмес. Орогендик кыймылдардын жүрүү этаптары боюнча Тянь-Шань бир нече геологиялык структураларга бөлүнөт. Алар: Түндүк Тянь-Шань, Ортоңку Тянь-Шань жана Түштүк Тянь-Шань. Бул аттар маанисине боюнча физикалык географиядагы аталган аймактар менен дал

келбейт, геологиялык тарыхынын жана түзүлүшүнүн жакындыгына жараша бөлүнгөн. Географиялык түзүлүшү жана орогендик этаптары боюнча Алай-Түркстан тоо системасы Тянь-Шанга жакын, ошондуктан ал система Какшаал-Тоо системасы менен бирге «Түштүк Тянь-Шань» деп берилет.

Түндүк Тянь-Шанга Талас Ала-Тоо, Кыргыз Ала-Тоо, Суусамыр-Тоо, Жумгал-Тоо, Күнгөй Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо, Соң-Көл-Тоо, Кара-Жорго тоолору кирет. Алгачкы палеозойдун башталышында, палеозойго чейинки фундаментте каледондук геосинклиналдык ойдундар пайда боло баштап, Иле Ала-Тоосунан түштүк жана батыш тараптагы кеңири аймакты камтыйт. Кембрийдин аягында жана ордовиктин башталышында алгачкы каледондук тектоникалык кыймылдар башталып, биринчи көтөрүлүүлөр Макбал жана Бурхан эпигеосинклиналдык ороген-бүктөлүү системасын түзгөн. Ордовиктин ортосунда Кара-Тоо-Талас катталыш зонасы түзүлөт. Ордовиктин аягында жана силурдун башталышында кийинки каледондук кыймылдардын натыйжасында Суусамыр, Кыргыз Ала-Тоосунун борбордук бөлүгү, Чоң Кемин жана Жыргалаң катталыш зоналарынын пайда болушу менен Түндүк Тянь-Шандын геосинклиналдык режими аяктайт. Алгачкы ортоңку жана соңку палеозой заманында Түндүк Тянь-Шандын каледониддери кеңири аймакты ээлеген геосинклиналдык домпок катары талкаланган тектерди тегерегиндеги ойдундарга берип туруучу зона болгон. Түндүк Тянь-Шандагы кеңири таралган грано-диориттердин келки массивдери каледон катталышынын кийинки фазаларына туура келет.

Ортоңку Тянь-Шанга Ак-Шыйрак тоо түйүнү, Жетим-Тоо, Нарын-Тоо, Көөлү, Көк-Ирим-Тоо, Молдо-Тоо, Чаткал, Чандалаш, Пскем тоолору кирет. Алгачкы палеозойдо Ортоңку Тянь-Шань геосинклиналдык алкактын чет жакасы болуп, чөкмөлөрдүн топтолушу улана берген. Силур жана девондун биринчи жарымында Ортоңку Тянь-Шандын көпчүлүк бөлүгүндө чөкмөлөрдүн топтолушу токтолуп, Такталык жана Жетим катталыш зоналары пайда болот. Соңку палеозойдогу орогендик кыймыл Талас Ала-Тоосунун батыш жагында, Чаткал, Кабак-Тоо, Ак-Шыйрак, Борбордук Тянь-Шань ээлеген аймактарда өзгөчө күчөп жүргөн. Ошентип, Ортоңку Тянь-Шань катталыш зонасы кийинки каледон жана герцин орогендик кыймылдарынын натыйжасында калыптанган. Ортоңку Тянь-Шанда интрузивдик магматизм начарыраак байкалат жана алар негизинен герциндик кыймылга байланышкан.



Кыргызстандын аймагынын геологиялык түзүлүшү.

2-таблица

Геохронологиялык шкала
(Жер кыртышындагы тоо тектеринин пайда болуу мезгилдеринин иретин көрсөткөн таблица)

Замандар (эралар)	Мезгилдер	Доорлор	Башталышы млн жыл илгери	Узактыгы млн жыл
Кайнозой (узактыгы 67 млн жыл)	Төртүнчүлүк (антропоген)	Голоцен	0.013	0.013
		Плейстоцен	1.5	1.5
	Неоген	Плиоцен	25	23.5
		Миоцен		
	Палеоген	Олигоцен		
		Эоцен	67	42
		Палеоцен		
Мезозой (узактыгы 163 млн жыл)	Бор		137	70
	Юра		195	58
	Триас		230	35
Палеозой (узактыгы 340 млн жыл)	Пермь		285	55
	Карбон		350	75–65
	Девон		410	60
	Силур		440	30
	Ордовик		500	60
	Кембрий		570	70
Протерозой (узактыгы 1 млрд жыл)	Соңку протерозой		1650	1100–970
	Алгачкы протерозой		2600	1000 ге жакын
Архей (узактыгы 2 млрд жыл)	Бөлүнбөйт		3600	1000

Түштүк Тянь-Шань Какшаал тоо системасын, Фергана тоо кыркасын, Алай-Түркстан тоо системасын жана Чаткал-Курама областынын бир аз бөлүгүн камтыйт. Соңку ордовикте жана силурда башталган Уралды, Батыш Сибирди, Казак майда дөңсөөлөрүн, Алтайды, Тарбагатайды, Жунгар Ала-Тоосун жана Памир-Алайды камтыган зор аймактагы геосинклиналдык режим Түштүк Тянь-Шанды да кучагына алган. Ортоңку жана соңку палеозойдо жүргөн орогендик кыймыл – герцендик катталыш Какшаал, Жаңы-Жер, Турдук катталыш зоналарын түзгөн. Түркстан жана Алай кырка тоолорунун батыш тарабында катталыш пайда болуунун кубаттуу фазалары ортоңку карбондун башында өткөн. Түштүк Тян-Шандын түндүк жакала-

рында катталыш-түзүлүү процесси кийинчерээк соңку карбондо жүргөн. Бул мезгилге Түркстан, Алай кырка тоолорунун түндүк айрыктары, Алай тоолорунун чыгыш бөлүгү, Фергана кырка тоосунун түштүк-чыгышы, Чатыр-Көлдүн тегереги, Какшаал-Тоонун батышы жана Борбордук Тянь-Шандын түштүгүндөгү катталыштар туура келет.

Герцин катталышы аяктагандан кийин Тянь-Шандын бардык бөлүгүндө Памир Алай менен кошо тектоникалык режими платформаларга жакын, бирдиктүү континенталдык массив пайда болгон.

Герциндик орогендик кыймыл чөкмө тектердин калың катмарына ар кыл составдагы магманын жиреп кириши менен коштолгон жана ал чөкмө тектердин метаморфизмделишине, интрузивдик тоо тектеринин массивдеринин пайда болушуна алып келген.

Тянь-Шандын палеозой заманындагы узакка созулган геологиялык өсүп-өнүгүшү анын түндүгүндөгү каледониддердин, ортоңку бөлүгүндөгү каледониддер менен герциниддердин жана түштүк бөлүгүндөгү герциниддердин пайда болушуна алып келди. Алар бир биринен терең кеткен жаракалар менен бөлүнүп турат: Түндүк Тянь-Шань Ортоңку Тянь-Шандан «Тянь-Шандын эң негизги структуралык сызыгы» деп аталган, Кара-Тоодон Сары-Жазга чейин созулган терең жарака менен бөлүнөт. Ал эми Түштүк Тянь-Шань Ортоңку Тянь-Шандан, Чаткал-Нарын жаракасы менен бөлүнөт.

Палеозойдогу катталыштар аяктагандан кийин Тянь-Шандын геосинклиналдык режими платформалык режим менен алмашылган. Пермь мезгилинин аягына жакындаганда эле герцин катталышы түзгөн бийик тоолор талкаланып пенепленге айланган. Пенепленге айландырган денудациялык режим мезозой заманынан палеогендин олигоцен бөлүгүнө чейин сакталган. Мезозой заманынын юра мезгилинде гана анча-мынча вертикалдык кыймылдар байкалып, азыркы мезгилдеги ойдуңдардын изи түзүлүп баштаган. Рельефинин мүнөзү боюнча палеогендеги Тянь-Шандын аймагы болжол менен азыркы кездеги Борбордук Казакстандын майда дөнсөөлөрүн жана талааларын элестеткен.

Тянь-Шандагы салыштырмалуу тынч абал палеоген мезгилинин аягына (олигоценге) чейин сакталган. Палеогендин соңу олигоценде, мурда түзүлгөн ойдуңдар ийилип, дөнсөөлөр көтөрүлө баштап, бүткүл Тянь-Шанда дифференциацияланган кыймыл башталат. Ошол мезгилден баштап, Тянь-Шань жаңы

(эпиплатформалык) орогендик кыймылга дуушар болуп, мурда түзүлүп, кийин талкаланып, түздүккө айланган структуралар (эпигеосинклиналдык орогендер) эски изи боюнча улам күчөгөн вертикалдык көтөрүлүүгө учурайт. Тянь-Шандын чет жакаларындагы жана ички ойдуңдардагы чөкмөлөр, башында майда фракциялуу болуп, кийин алардын курамы улам ирилене баштагандыгы күбө боло алат. Вертикалдык көтөрүлүү процесси неоген жана төртүнчүлүк мезгилдеринде улана берип, Тянь-Шандын байыркы структурасын бузбай жалпы көтөрүлүүсүнө алып келген.

С. С. Щульцтун маалыматтары боюнча Тянь-Шандын азыркы рельефин түзүүдө чет жакалары кеңири жайылган, бир нече тоо системаларын (антиклиналдарды) жана ички ойдуңдарды (синклиналдарды) ичине камтыган кеңири катталыштар (эпиплат-формалык орогендер) негизги ролду ойногон. Тянь-Шандын көпчүлүк бөлүгү мезозой заманында денудацияланган түздүктөр бузулбай зор келки-келки структуралар катары көтөрүлгөн. Кеңири таралган зор катталыштын ичинде экинчи даражадагы катталыштар Ысык-Көл, Нарын ойдуңдары сыяктуу ийилген аймактар (синклинорийлер) жалпы көтөрүлүүгө дуушар болгон. Мындай байыркы структурасы бузулбай көтөрүлгөн аймактардын ичинде азыркыга чейин сакталган мезозой заманынын пенеплендеринин калдыктары бар. Алар Тянь-Шандын сырттарында кеңири таралган. Сырттар Сары-Жаз, Ара-Бел, Кум-Төр сууларынын алабында, Борколдой тоолорунда, Ак-Сай, Чатыр-Көл өрөөндөрүндө, 3600–4000 *м* бийиктикте кездешет.

Мурда Тянь-Шань тоолору жаракалар боюнча келки-келки бөлүктөргө бөлүнүп, бир бөлүгү көтөрүлүп горст-антиклинорийлерди, бир бөлүгү төмөн түшүп же көтөрүлүү ылдамдыгы жай болуп, грабень-синклинорийлерди камтыган мезозой заманынын калдык тоолору деп эсептелинген, С. С. Шульцтун изилдөөлөрүнөн кийин, андай көз караштардын туура эмес экендиги далилденди жана азыркы көз караш боюнча кийинки альпы орогендик кыймыл да Тянь-Шанда радиусу эң зор катталыштарды (эпиплат-формалык ороген-тоо жана өрөөн системаларын) пайда кылган. Жаракалар бар, бирок аларды тектониканын негизги көрүнүшү деп айтууга болбойт. Негизги көрүнүш чоң радиустагы ийилүүлөр, катталыштар, кырка тоолор – антиклинорийлик домпок структуралар жана өрөөндөр – синклинорийлик ийилген кеңири мульдалар.

Чоң радиустуу катталыштардын көтөрүлүүсү чет жакаларында эрозиялык процесстердин башталышына жана мезо-

зойлук түздүктөрдүн тилмеленишине алып келген. Эрозиянын чөкмөлөрү четки жана ички ойдун мульдаларга чогулган. Акырындап рельефтин азыркы формалары калыптанган.

Бир катар геологдордун (С. С. Шульц, М. М. Адышев ж. б.) көз караштары боюнча Тянь-Шандын тоолору менен тоо арасындагы ойдундарын түзгөн структуралык формалар негизинен, палеозойлук тектерден турган катталыштар, палеозойлук жана палеозойго чейинки тектердин денудацияланып тегизделген пенепленине мезо-кайнозой чөкмөлөрүнүн катмарлары чоң структуралык айкалышпастык менен жатат. Палеозойлук катталыштардын антиклинорийлик көтөрүлүүлөрү кырка тоолордун системаларын, ал эми ири ийилүүлөр болсо тоо арасындагы ири өрөөндөрдү камтышат. Алардын туурасы 60–150 *км*, узундугу бир нече жүздөгөн *км*, бийиктиги (же тереңдиги) 8–10 *км*. Мындай мегокатталыштар же антиклинорий жана синклинорийлер өзүлөрүнчө, туурасы 15–20 *км*, узундугу 60–100 *км* жана бийиктиги 1–2 *км* келген кырка тоолорго (антиклиналдарга) жана ички өрөөндөргө (синклиналдарга) туура келген экинчи даражадагы домпок жана ийилген катталыштарга бөлүнөт. Булар Тянь-Шандын азыркы мезгилдеги рельефинин негизин түзөт.

Тектоникалык активдүүлүк азыркы мезгилге чейин уланып жатат. Анын күбөлөрү – интенсивдүү тектоникалык кыймылдар жана жер титирөөлөр.

Алай өрөөнү менен Чоң Алай кырка тоосу геологиялык өнүгүү тарыхы жана түзүлүшү боюнча Тянь-Шань менен Алай-Түркстан тоо системаларынан кескин айырмаланат. Алай өрөөнү Чоң Алай кырка тоосунун түндүк этегин бойлогон өтө тереңге кеткен (10 *км*) жаракасына жакын орун алган. Палеозойдо калыптанып калган эпигерциндик платформанын түштүгүндөгү Чоң Алай байыркы Тетис океанынын түндүк жээги катары кийинки альпы геосинклиналдык режиминин башталышына чейин сакталган. Ошондуктан Алай өрөөнүнүн таманы калың мезо-кайнозойлук терригендик чөкмөлөргө толгон. Чоң Алай кырка тоосу болсо кийинки альпы бүктөлүүсүнүн натыйжасында өсүп чыккан зор антиклиналдык түзүлүш, Памир тоо системаларынын түндүк чеги.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын аймагынын геологиялык тарыхы жана түзүлүшү боюнча бөлүнүшүн контур картага түшүргүлө. **2.** Геологиялык тарыхы боюнча бөлүнгөн Түштүк Тянь-Шанга кайсы кырка тоолор кирет? **3.** Тескей Ала-Тоосу кайсы геологиялык структурага кирет?

2.3. Байыркы муз каптоолор

Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары төртүнчүлүк (плейстоцен) мезгилинде мөңгү-муздуктардын катмары менен бир нече жолу капталганы окумуштууларга белгилүү. Тоо арасындагы өрөөндөрдөгү иргелбеген кум, шагыл таштардын, мореналардын чогундусу, тепши (трог) формасындагы өрөөндөр, жылмаланган аскалар, кресло сымал карлар, цирктер, байыркы мөңгүлөрдүн аракеттеринен пайда болгон рельефтин формалары 1800–2000 *м* бийиктиктен жогору бардык жерлерде кездешет. Окумуштуулардын көп жылдык изилдөөлөрүнүн натыйжасында Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары төртүнчүлүк (плейстоцен) мезгилинин башталышынан азыркы үстүбүздөгү (голоцен) доорго чейин үч жолу муз каптоолорго учураганы аныкталган.

Биринчи плейстоцендин башындагы муз каптоолор неогенден кийинки тектоникалык кыймылдын күчөшүнүн натыйжасында бийик тоолордун пайда болушунан жана планетадагы жалпы климаттын сууктанышынан пайда болгон. Неотектоникалык көтөрүлүү кыймылы мезозойлук пенеплендин структурасын бузбай келки бойдон тоолорду азыркы деңгээлине жакын көтөргөндүгүнө байланыштуу каптаган муз катмарлары өзгөчө, Борбордук жана Ички Тянь-Шанда калкан сымал басып жаткан. Өрөөн мөңгүлөрү чет жакаларда эрозиялык процесстер тилмелөөгө үлгүргөн жерлерде байкалган. Сары-Жаз, Кум-Төр, Ара-Бел, Ак-Сай, Алай өрөөндөрүндө, Соң-Көл менен Чатыр-Көлдүн ойдундарында, бийик тоо арасындагы өрөөндөрдө байыркы эрозиялык процесстер үлгүрбөгөндүгүнүн натыйжасында анча активдүү эмес муз калкандары жайгашкан. Муз каптоодон кийинки климаттын жылууланышы жана нымдын азайышы муз калкандарынын эришине, эрозиялык процесстердин күчөшүнө жана тоо капталдарынын андан ары тилмеленишине алып келген.

Биринчи муз каптоонун калдыктары жана скульптуралык формалары жакшы сакталган эмес. Алардын жок болуп кетишине кийинки муз каптоолор жана талкалануу процесстери себеп болгон. Муз каптоо болгондугу кыйыр жол менен атап айтканда, тоо арасындагы ойдундардын жана четки кенири өрөөндөрдүн чөкмөлөрүн изилдөө жолу менен аныкталды.

Тектоникалык кыймылдын күчөшүнүн экинчи цикли плейстоцендин ортосундагы климаттын кезектеги сууктанышына туура келип, муз каптоонун экинчи, бул жолу мурдагыдан

кенири аймакты ээлеген доору башталган. Бул доордун муз каптоосун максималдуу муз каптоо деп аташат. Бул мезгилдеги мөңгү-муздуктар да Тянь-Шандын ички жагын калкан сыяктуу басып, кээ бир тайпак тилмелене элек бийиктиктеги өрөөндөрдө (Сары-Жаз, Ак-Сай, Суусамыр, Алай, Ара-Бел, Кум-Төр ж.б.) толтура болуп жаткан. Чет жактагы кырка тоолордо, Ысык-Көлдүн тегерегинде, Орто Нарында ж.б. сырткы өрөөндөрдө өрөөн тибиндеги мөңгүлөр капчыгайларды ээлеп, тоо этектерине чейин түшүп келген. Мисалы, Тескей Ала-Тоосунан түшкөн өрөөн мөңгүлөрү деңиз деңгээлинен 1800–1900 *м* бийиктикке чейин келип, мореналарын калтырышкан. Алай өрөөнүндө капчыгайлардан түшкөн мөңгүлөр бири бирине кошулуп, туташ муз талааларын түзүп, Кызыл-Суунун өрөөнү менен Сурхобдун өрөөнүнө чейин жеткен. Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталынан түшкөн мөңгүлөр капчыгайлардан чыккан эмес, бирок тармактанган өрөөндөрдөгү куймалар боюнча бутактаган ири дендрит тибиндеги ондогон мөңгүлөр жаралган.

Ошол кездеги кар сызыгы, азыркы кар сызыгынан четки кырка тоолордо 800–950 *м*ге төмөн, ал эми ички аймактарда 350–500 *м*ге төмөн болгон.

Ошентип плейстоцендин ортосундагы эң көп аймакты ээлеген мөңгү-муздуктар тоо системаларынын борбордук бөлүгүндө калкан сымал муз талаалары түрүндө болсо, чет жакаларында татаал жана дендрит тибиндеги ири өрөөн мөңгүлөрү жайгашкан. Алардын этектери тоо этектерине чейин жетип, калың мореналар менен флювиогляциалдык шагылдарды пайда кылган.

Муз доорунан кийин тектоникалык кыймылдын интенсивдүүлүгү азайып, климат кайра жылуу боло баштайт. Мөңгүлөр эрип чегинет, агын суулардын кубаты артып, эрозиялык тилмелөнүү күчөп, рельефтин азыркы абалына жакын терең капчыгайлар пайда болот. Мисалы, Сары-Жаз өрөөнүндөгү максималдык муз каптоодон кийинки суу жеген тереңдиктер 800–1200 *м*ге чейин жеткен. Негизинен ошол кездеги тоо капталдарынын тилмелениши Тянь-Шандын азыркы рельефин калыптанткан. Ортоңку плейстоцендеги мөңгүлөр чегинип олтуруп, такыр жок болуп кеткен эмес. Болжолу, тоолордун бийик жерлеринде азыркы кездеги тараган мөңгүлөрдүн аянтына жакын аянттарды ээлеген мөңгүлөр сакталса керек. Анткени ортоңку плейстоцендин аягында тоолордун бийиктиги азыркы бийиктиктерден кем болгон эмес жана кар сызыгынан жогору жаткан аянттар көп эле болгон.

Тескей Ала-Тоонун түндүк капталында быйыркы муз каптоолордун жана азыркы мөңгүлөрдүн таралыш схемасы. (Р. Забировдуку боюнча)

Үчүнчү жолку муз каптоо соңку плейстоценде башталып, голоценде, т.а. үстүбүздөгү доордо аяктаган. Бул муз каптоо да тектоникалык кыймылдын күчөшү менен климаттын жалпы сууктанышынын себебинен башталган. Бирок ал мурдагы муз каптоонун өлчөмүнө жетпей, азыркы өрөөндөрдүн чегинде гана жүргөн. Азыркы муз каптоонун калдыктары (аккумулятивдик жана скульптуралык формалары) бардык жерлерде жакшы сакталган.

Тоо системаларынын бийиктиги жана алардын капталдарынын тилмелениши азыркы кездеги абалдарына жакын болгондуктан, терең капчыгайларда дендрит тибиндеги бутактаган зор мөңгүлөр пайда болгон. Бирок алардын этектери 2200–2500 *м* бийиктиктерден төмөн түшкөн эмес. Суу эрозиясынан тилмеленип үлгүрбөгөн Борбордук жана Ички Тянь-Шандын сырттарында, тоо арасындагы бийик өрөөндөрдө мөңгү-муздуктар калкан түрүндө өрөөндөргө толуп, келки-келки болуп таралган. Азыркы муз каптоонун мореналары Алай өрөөнүндө 2500–4000 *м* бийиктиктерде таралган. Борбордук Тянь-Шанда, Суусамыр өрөөнүндө, Чатыр-Көл, Соң-Көл ойдундарында, Тескей Ала-Тоосунун эки капталында ж. б. аймактарда туташ муз аянттары өрөөндөргө, ойдундарга толуп жатышкан. Ошол кезде-

ги Сары-Жаздын жогорку агымында узундугу 70 *км*, Энилчекте – 110 *км*, Кайындыда – 52 *км* келген мөңгүлөр жаткан. Четки кырка тоолордогу мөңгүлөрдүн узундугу 25–30 *км*ге жеткен.

Соңку плейстоцендеги муз каптоо учурундагы кар сызыгынын төмөндөгөн абалы Тянь-Шандын чет жакаларындагы кырка тоолордо 800–950 *м*ге, ал эми ички борбордук аймактарда 500–700 *м*ге чейин жеткен.

А. В. Шнитниковдун маалыматтары боюнча соңку плейстоцендеги акыркы муз каптоо азыркы мезгилден болжол менен 13–13,5 мин жыл илгери өзүнүн максималдык абалына жеткен. Мына ошол мезгилден баштап, азыркы мезгилге чейин жалаң эле Тянь-Шандын эмес бүткүл түндүк жарым шардын мөңгүлөрү эрип чегине баштаган. Чегинүү үзгүлтүксүз бир калыпта эмес, климаттын өзгөрүү циклдерине жараша тез чегинүү токтоп, кайра бир аз өсүп, кийин кайра тез чегинип, бир нече стадиядан өтүп барып, азыркы мөңгүлөрдүн абалына келген. А. В. Шнитников Тянь-Шань жана Памир тоолорунун мөңгүлөрү чегинүүнүн сегиз стадиясынан өткөндүгүн, ар бир стадиянын мөөнөтү 1850 жыл экендигин далилдеген. Акыркы жетинчи стадиядагы мөңгүлөрдүн бир аз кеңейип алдыга жылып, кайра чегине баштаган учуру XIX кылымдын орто ченине туура келген. Азыркы мөңгүлөрдүн чегинип жатышы – өткөн кылымдын ортосунан тартып, жаңы стадиядагы мөңгүлөрдүн чегинүү циклинин башталышына туура келет.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Контур картага байыркы мөңгүлөрдүн таралышын түшүргүлө. **2.** Өзүңөргө жакын тоо өрөөндөрүнөн байыркы мөңгүлөрдүн издерин издеп көргүлө. **3.** Муз каптоодон калган рельефтин формалары кайсылар?

2.4. Рельефтин жалпы мүнөздөрү

Кыргызстандын аймагы негизинен бийик тоолор менен тоо арасындагы өрөөндөрдүн татаал жайгашкан катарларынан турат. Жалпысынан, азыркы түзүлгөн рельеф байыркы эпигерциндик структуралардын олигоцен-миоценден баштап, плейстоцендин аягына чейин карама-каршы багыттагы интенсивдүү тектоникалык кыймылга дуушар болушунан калыптанган. Бир жагынан тектоникалык көтөрүлүү басымдуулук кылып, денудация жана эрозиялык тилмеленүү күчөп турса, экинчи жагынан тоо арасындагы тектоникалык ийилген ойдундар чөкмөлөргө толуп турган шартта азыркы рельефтин келбети түзүлгөн.

Эң бийик көтөрүлүүлөр чыгыш жакта, Хан-Теңир тоо тоомунун аймагында жүргөн. Чет жакалардагы Чүй, Фергана өрөөндөрү төмөн ийилген ойдундар болгон, алар тоодон келген шиленди кум-шагылга толгон. Бийиктиктин ылдыйлай башташы чыгыштан батышка карай кетет. Чыгыштагы Жеңиш чокусунун бийиктиги 7439 *м*, ал эми Лейлек районунун аймагындагы түздүктүн бийиктиги 401 *м*. Демек, Кыргызстандын аймагынын бийиктик амплитудасы – 7038 *м*. Тянь-Шань тоолору батышты карай жайылып, өрөөндөр кеңейип, кырка тоолордун, тоо арасындагы өрөөндөрдүн жалпы багыты кеңдик боюнча таралып кетет. Меридиан кырка тоосу менен Фергана тоо системасы ал багытты албайт. Кырка тоолордун тутумдашкан жерлеринде тоо түйүндөрү, татаал массивдер жайгашкан. Алар Хан-Теңир тоо тоому, Ак-Шыйрак, Талгар, Талас – Чаткал, Матча тоо түйүндөрү.

Негизги рельеф түзүүчү факторлорго эндогендик жана экзогендик факторлор кирет. Эндогендик факторлор рельефтин ири формаларын түзөт. Экзогендик факторлор болсо ар кандай тышкы күчтөрдүн аракети менен домпок жерлерди талкалап, тилмелеп түзөтүү, ал эми ийилген ойдундарды шиленди, талкалануунун продукциясы менен толтуруп, тегиздөө багытында иш жүргүзөт. Натыйжада тектоникалык кыймылдан пайда болгон жер бетиндеги ар кандай рельефтин формалары тынымсыз өзгөрүүгө дуушар болуп турат.

Жер бетинде пайда болгон рельефтин домпок формаларынын талкалануусу, тоо тектеринин үбөлөнүүсү климаттын ар түрлүү элементтеринин убакыт боюнча өзгөрүүлөрүнө жараша болот. Температуранын суткалык, сезондук өзгөрүүлөрү, жаан-чачын суусунун агымды пайда кылышы, суу тоңуп, кайра суюктукка айлануу процесси, аяздык жана механикалык талкалануу ж. б. процесстер тоо тектерин үзгүлтүксүз талкалануюга дуушар кылып, капталдык тилмеленишке, рельефтин ар кандай формаларынын түзүлүшүнө алып келет.

Атмосфералык жаан-чачындан, кар менен муздун эришинен пайда болгон суу агымы эң күчтүү экзогендик күчтөрдүн бири. Агымдын, ириде жер бети, өзгөчө эңкейиш капталдар боюнча беттик агымы бийик жерлерден минералдык бөлүкчөлөрдү үзгүлтүксүз төмөн айдап, дөбөлөрдү жылмалоого аракет кылса, кийин нукка чогулган суу анын терендешине, улам кеңейишине түрткү болуп, акыркы өрөөндөрдү, терең капчыгайларды пайда кылат.

Тянь-Шандын бийик тоолорундагы рельефтин ар түрдүү формаларынын түзүлүшүнө байыркы жана азыркы мөңгүлөрдүн ролу эң зор. Көпчүлүк аймактарда тепши сымал өрөөндөр, жылмаланган аскалар, кой маңдайлар, жумуруланган быржык-быржык аскалар, кресло сымал кар, цирк формасындагы түзүлүштөр кеңири таралган. Мөңгүлөрдүн аракети менен тоо тектеринин талкаланып, төмөн карай сүрүлүп келип чогулган борпоң тектери – мореналар көп өрөөндөргө мүнөздүү.

Бардык эле бийик тоолорго мүнөздүү болгон гравитациялык процесстердин интенсивдүү жүрүшү Тянь-Шань тоолоруна да тийиштүү. Капчыгайлардын капталдарын ээлеген куюлма шагылдар, жер көчкүлөр, аскалардын урап, бөгөттөрдү пайда кылуулары сыяктуу рельефтин формалары Кыргызстанда кеңири тараган түзүлүштөр.

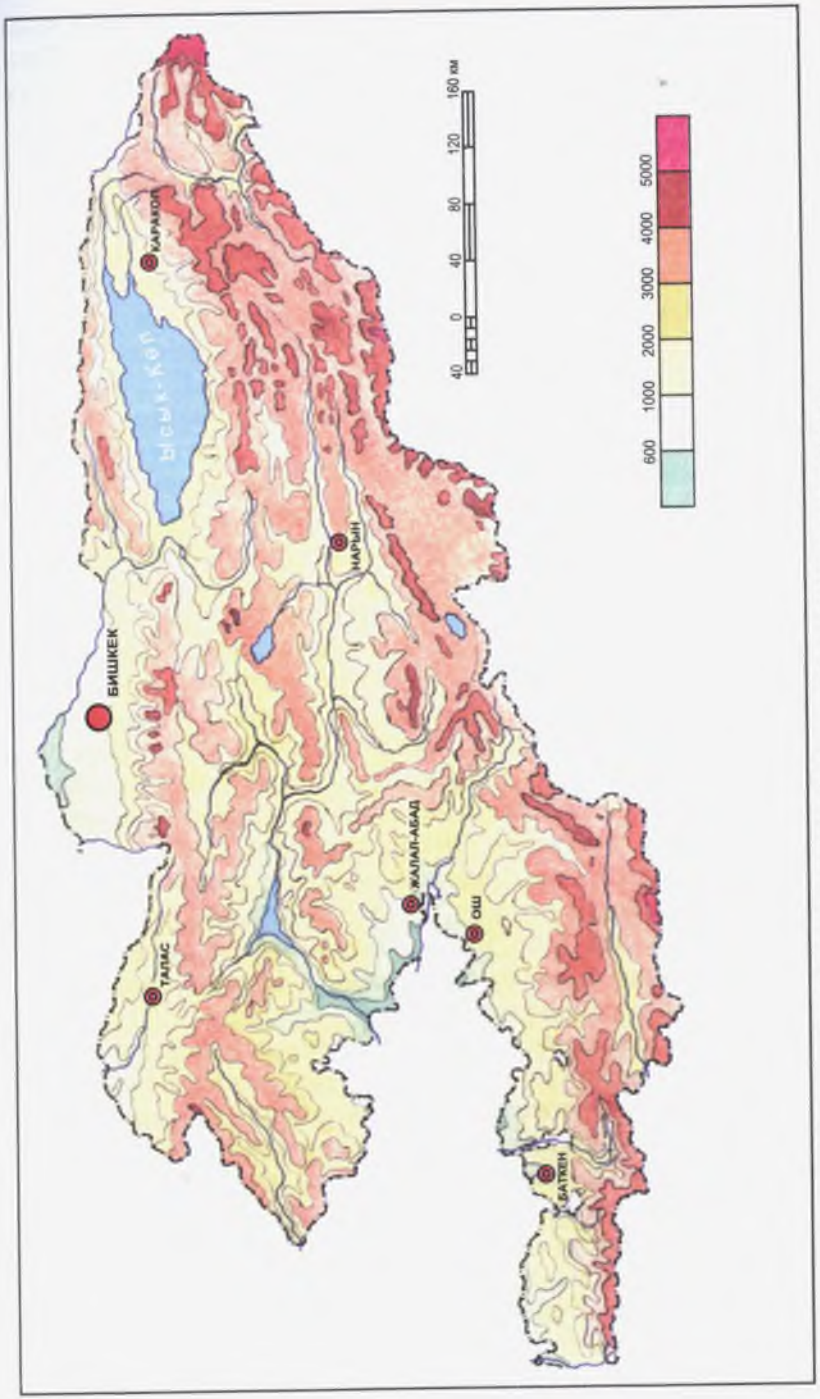
Тоо капталдарында, этектеринде жана эңкейиш түздүктөрдө жер алдындагы суулардын аракетинен түзүлгөн рельефтин формалары да кездешет. Аларга ар кандай жер көчкүлөр, суффозия жана карст формалары кирет.

Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системаларында эң зор рельеф түзүүчү факторлорго агын суулар менен дарыялар кирет. Агын суулар бийикте катуу тоо тектерин тилмелеп өзүнө нук түзөт, тоо капталдарынан жана өрөөндөрдүн таманынан эбегейсиз зор көлөмдөгү талкалануунун продукциясын агызып келип, тоо этектерин шилендилерге бөлөйт, ойдундарды борпоң тектер менен толтурат. Кээ бир дарыялар кырка тоолорду кесип, антецеденттик капчыгайларды пайда кылышат. Мисалы, Сары-Жаз суусу Эңилчек-Тоо, Какшаал-Тоону кесип, терең капчыгайларды түзөт. Чүй суусу Боом капчыгайы боюнча Күнгөй Ала-Тоону кесип өтөт.

Рельеф түзүүчү факторлорго кар көчкүлөр, селдер да кирет. Кээде бир гана жолу жүргөн сел, ошол өрөөндөгү агын суулардын миңдеген жылкы аракетине тете шиленди, агындыларды алып чыгышы мүмкүн.

Кыргызстандын аймагындагы азыркы рельефтин келбети неоген төртүнчүлүк мезгилинде байыркы эпигерциндик платформанын негизинде түзүлүп, кийинки көтөрүлүүлөр менен кошо улам күчөп жүргөн эрозия денудациялык процесстердин натыйжасында калыптанган.

Рельефтин ар түрдүү формалары жана типтери жалпысынан: тектоника-денудациялык, тектоника-денудация-аккумулятивдик жана тектоника-аккумулятивдик деген үч генетикалык топторго бөлүнөт. Бул топтордун негизинде Кыргызстандын аймагында рельефтин 12 тиби бөлүнгөн (Кыргызстандын Атласы).



Кыргызстандын аймагынын гипсометриялык картасы.

Тектоникалык-денудациялык топко кирген рельефтин түптери бийик жана орто бийиктиктеги тоолорго мүнөздүү. Тектоникалык көтөрүлүү бул жерде денудациялык талкалануу менен кошо жүргөн. Эрозиялык тилмеленүү талкалануунун материалын алып чыгып кетип турган. Тереңге кеткен тилмеленүүнүн өлчөмү 1000–2000 *м*ден ашкан. Бул жердин рельефи негизинен палеозой жана ага чейинки тектерден түзүлгөн. Рельефтин түптери тоо тектеринин пайда болгон заманына жана бийиктигине жараша бөлүнөт. Рельефтин негизги формалары – аска-зоолор. Фергана тоо кыркасынын түштүк-чыгыш жагында жана Чоң Алай тоолорунда тектоника-денудациялык рельеф мезозой жана палеоген чөкмөлөрүнөн турат.

Тектоника-денудация аккумулятивдик топко кирген рельефтин түптери мезозой жана палеоген-неоген мезгилине туура келген, негизинен моласс түзүлүштөгү чөкмөлөрдөн иштелип чыккан. Бул топко караштуу рельефтин формалары Фергана өрөөнүнүн тоо этектеринде, Кыргыз Ала-Тоосунун, Тескей Ала-Тоосунун этектеринде, Суусамыр Кочкор, Орто Нарын өрөөндөрүндө тараган. Мындай түптердеги рельефтин формалары кырка тоолорду бойлогон дөңсөөлөрдү, адырларды жана ошол формадагы ички өрөөндөрдүн чет жакаларын ээлейт. Рельефи жалпак жондордон кескин тилмеленген адырларга чейин ар түрдүү. Тилмеленүүнүн терендиги 100–250 *м*, кээ бир учурда 350–450 *м*ге чейин жеткен. Суу өрөөндөрүндө түпкү тектердин кашаттары байкалат.

Тектоникалык-аккумулятивдик топко кирген рельефтин түптери негизинен түздүктөр. Неотектоникалык ийилүүгө учураган ойдундар бийик тоолордон эрозиялык процесстер менен алынып келинген борпоң шилендилерге толтурулуп, түздүктөргө айланган. Мындай жол менен пайда болгон жантайыңкы түздүктөр Чүй, Талас өрөөндөрүнүн таманы, Ысык-Көлдүн жээктери жана башка жерлерде таралган.

Геологиялык түзүлүшү жана рельефинин калыптануу мезгилине жараша рельефтин түптерин геоморфологиялык комплекстерге бириктирүүгө болот. Геоморфологдордун көз караштары боюнча Кыргызстандын аймагы тоо этегин бойлогон түздүктөр, жапыз тоолор жана адырлар, бийик жана бөксө тоолордун комплекстери болуп бөлүнөт.

Тоо этегин бойлогон түздүктөрдүн комплекси четки кеңири жайылган ойдундарга жана тоо арасындагы кең өрөөндөргө мүнөздүү. Чүй жана Фергана ойдундары, Ысык-Көл, Талас, Алай өрөөндөрү неотектоникалык кыймылдын башталышынан азыркы күнгө чейин ийилип, тамандары төмөндөп, тоо тараптан агып келген шилендилерге, суунун агындыларына толуп жатат. Рельефинин негизги формалары калыңдыгы 300–500 *м* келген төртүнчүлүк мезгилинин борпоң чөкмөлөрүнөн турат. Ал чөкмөлөр байыркы мезо-кайнозойлук түзүлүштөрдүн үстүндө жатат.

Түздүктөр Фергана менен Чүй өрөөндөрүндө жакшы таралган жана алардын рельефинин түптери төмөндөгүдөй:

- тоо этектерин бойлоп жаткан, тоодон агып чыккан суулардын шиленди конустарынын жайылган этектеринен (шлейф) турган бир аз гана тилмеленген (5–10 *м*ге чейин) кум-шагылдуу түздүктөр;
- энкейиштиги анча байкалбаган майда кум-чопо аралашкан тилмеленүүсү терең эмес (2–5 *м*, сейрек убакта 10 *м*) түздүктөр. Агын суулардын тобу негизинен «кара суу» – деп аталган булактар;
- ички антиклиналдык түзүлүштөрдү бойлогон, толкун сымалдуу майда өңгүл-дөңгүлдүү лёсс жана ага жакын майдаланган тоо тектеринен турган түздүктөр;
- дарыя өрөөндөрүнүн тектирленген аллювиалдык түздүктөрү.

Тоо этегин бойлогон түздүктөр ички өрөөндөрдө да таралган. Алардын ичинен бийик көтөрүлгөн Ак-Сай, Арпа, Сон-Көл, Ат-Башы өрөөндөрүндө да кездешет. Ысык-Көл ойдунунда көлдү бойлогон тектирленген, жээк пляждарын камтыган түздүктөр да бар. Алардын тилмеленүүсү да терең эмес (3–5 *м*, сейрек убакта 10 *м*).

Жапыз тоолор жана адырлар комплекси негизги тоолор менен аккумулятивдик түздүктөрдүн ортосунда жайгашкан адырларды ээлейт. Бул комплекске Фергана өрөөнүн курчаган адырлар менен жапыз тоолор, Тескей, Кыргыз жана Талас Ала-Тоолорунун түндүк капталдарындагы төртүнчүлүк мезгилинде түзүлгөн калың чөкмөлөрдүн катмарлары кирет. Фергананын адырлары менен Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталындагы дөңсөөлүү түздүктөрдүн рельефи мезозой-кайназой чөкмөлөрүнөн түзүлгөн, ал эми башка жерлерде дөңсөөлүү адырларды түзгөн тоо тектери негизинен жалаң кайнозойлук чөкмөлөрдөн турат.

Жапыз тоолордун жана адырлардын өзгөчө Фергана жактагы адырлардын рельефи эң татаал болгон. Бул комплекске кирген рельефтин түрлөрүнө көбүнчө дөңсөөлөр, антецедентик өрөөндөр жана ички ойдундар менен өрөөндөр мүнөздүү. Рельефтин формаларынын негизги бөлүгү дөңсөөлөр, Ферганада «адырлар» деп, ал эми Түндүк Тянь-Шанда орусча «прилав-

ки» деп кыргызча жалпы аты жок, ар бири өз алдынча аталат (Мисалы, Чоң-Далы, Басбөлтөк). Тилмеленүүнүн тереңдиги 200–300 *м*ден 500 *м*ге чейин. Адырлардын арасындагы ички ойдуңдар менен өрөөндөр негизинен төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектерине толгон. Алардын калыңдыгы 100–200 *м*ге жетет. Кээде ал чөкмөлөр тоо этектериндеги жайылган конустарды (шлейф) түзүшөт, кээде тектирленген аллювиалдык түздүктөрдү пайда кылышат. Тилмеленүүнүн тереңдиги 20–50 *м*ге чейин, кээде 100 *м*де да байкалат.

Жапыз тоолордун жана адырлардын окшош геоморфологиялык комплекстери Ички Тянь-Шандын тоо арасындагы өрөөндөрүндө, ойдуңдарында да таралган. Ички ойдуңдардын жана өрөөндөрдүн калыптаныш убагы палеоген жана неоген мезгилдерине кетип, аларда чогулган чөкмөлөрдүн калыңдыгы 2500–3000 *м*ге жетет. Негизинен ал чөкмөлөр ар түрдүү составындагы моласстар. Төртүнчүлүк мезгилинин башындагы жалпы көтөрүлүүдө ал ойдуң-өрөөндөр кырка тоолор менен кошо көтөрүлгөн. Ортоңку жана соңку төртүнчүлүк мезгилиндеги көтөрүлүүлөрдүн ар кандай ылдамдыгы менен багыттары азыркы кездеги рельефтин тектоника-эрозиялык-аккумулятивдик типтерин калыптандырган. Рельефтин формалары – үстү кескин арсак-терсексиз «бедленд» сыяктуу майда тилмеленүүгө учураган анча бийик эмес калдык тоолор; ар кандай даражада тилмеленген жана анча-мынча өңгүл-дөңгүлдүү жантайыңкы түздүктөр; терең кирген тектирлүү суу өрөөндөрү. Тилмеленген тереңдиги 300–450 *м*ге чейин жетет.

Ички өрөөндөрдөгү кырка тоолорду бойлогон жапыз тоолордун арасындагы ойдуңдардагы төртүнчүлүк мезгилинин чөкмөлөрү анча калың эмес (адатта 20–30 *м*, кээде 100–150 *м*ге чейин). Алар түз жерлерде жана жалпак тарткан дөбөлөрдүн үстүндө таралган. Өрөөндөрдүн таманындагы чөкмөлөр эрозиялык тилмеленүүгө толугу менен учурап, түпкү тектердин ачылышы бул геоморфологиялык комплекске мүнөздүү абал. Жапыз тоолор менен адыр сымал түзүлүштөрдүн эң жакшы таралган региону Алабуга – Нарын ойдуңу. Ал жерде рельефтин мындай комплекстерин **чаптар** деп аташат.

Бийик жана бөксө тоолордун комплекси Кыргызстандын аймагынын көпчүлүк бөлүгүн ээлейт (66% жакын). Ал негизинен протерозой жана палеозой замандарында түзүлгөн катуу кристаллдык тоо тектеринен түзүлгөн. Мезозой-кайнозой замандагы тектер да кээде рельеф түзүүгө катышып калат. Рельефтин типтери негизинен тектоника-денудациялык жана эро-

Жалпак чокулардагы мөңгүлөр.

зиялык типте, терең тилмеленүүлөр (500 *м*ден 1000–1500 *м*ге чейин, кээде 2000 *м*ге жетет) мүнөздүү, тилмеленүүнүн жыштыгы да эң жогору. Суу бөлгүч кырларында, ага жакын бийиктиктеринде урчук-урчук аскалар, жалама зоолор, тепши сымал өрөөндөр, кресло сыяктуу цирктер, мөңгүлөр жана түбөлүк эрибеген карлар таралган. Тоо капталдарынын түбүндө күркүрөгөн суулар аккан тар капчыгайлар менен туурасынан кесилген. Капчыгайлардын капталдарынын үстү жагын борчук-борчук аскалар, этегин куюлма шагылдар, иргелбеген жана жылмаланбаган корум таштар ээлеген. Кээ бир бийик кырка тоолордун капталдарында жана кырларында байыркы герциндик платформада талкаланып түзүлгөн денудациялык түздүктөрдүн (пенеплендин) калдыктары сакталып калган. Кээ бир калдыктардын бийиктиги кар сызыгынан жогору болгондуктан алардын үстүн жалпак мөңгүлөр ээлеп жатат. Тоолуу геоморфологиялык комплекстин калыптанышы неогендин аягы төртүнчүлүк мезгилине туура келет.

Бийик тоолордун комплекси литологиялык курамы менен айырмаланган эки типке бөлүнөт. Биринчиси – протерозой жана палеозой замандарындагы тоо тектерден турган бийик тоолор, экинчиси мезозой заманындагы тектерден турган бийик тоолор. Протерозой жана палеозой замандарынын тектеринен турган бийик тоолуу рельеф Кыргызстандын дээрлик бардык жерине мүнөздүү. Борбордук, Түндүк, Ички жана Батыш Тянь-Шанда жалаң гана аталган рельефтин типтери тараган. Мезозой заманынын тектеринен турган бийик тоолуу рельеф Фергана тоо системасынын түштүк-чыгыш жагынын түштүк-батыш капта-

лында жана Чоң Алай кырка тоолорунун түндүк капталында орун алган.

3-таблица

Негизги өрөөндөрдүн морфометриялык мүнөздөмөлөрү (Кыргызстандын атласы боюнча)

Катар №/№	Өрөөндөрдүн аттары	Узундугу *км*	Эң жазы жери, *км*	Таманынын абс. бийиктиги, *м*
1	Фергана	340	160	400–1200
2	Исфара-Исфана	120	26	900–1500
3	Баткен	60	24	900–1500
4	Көк-Арт	80	20	700–2000
5	Чаткал	120	15	900–2500
6	Алайкуу	75	15	1900–3000
7	Алай	175	25	2200–3500
8	Кетмен-Төбө	50	22	800–1200
9	Жумгал	80	25	1500–2800
10	Кочкор	80	20	1800–2500
11	Ортоңку Нарын	170	54	1500–2600
12	Тогуз-Торо	66	30	1200–2000
13	Ат-Башы-Кара-Коюн	150	20	2000–3200
14	Суусамыр	150	24	2000–3200
15	Соң-Көл	50	25	3000–3400
16	Арпа	60	20	2600–3600
17	Ак-Сай	81	28	3000–3800
18	Мүдүрүм	80	18	3000–3800
19	Чатыр-Көл	48	18	3500–3600
20	Сары-Жаз	90	25	2800–3500
21	Чүй	220	60	500–1400
22	Талас	160	26	800–1700
23	Ысык-Көл	250	65	1600–2300

Бөксө тоолордун комплекси ар бир эле бийик тоолордун айрыктарын жана аларга жарыш адырлар менен бийик тоолордун ортосундагы түзүлүштөрдү ээлейт.

Протерозой жана палеозой замандарындагы тоо тектеринен пайда болгон жапыз тоолор да тоолуу геоморфологиялык комплекстерге кирет (Чил-Майрам, Сулайман тоолору).

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Силердин айыл жайгашкан жерге рельефтин кайсы комплекси мүнөздүү. **2.** Контур картага ар түрдүү боёк менен тоо этегин бойлогон түздүктөрдү, жапыз тоолорду жана адырларды, бийик жана бөксө тоолорду түшүргүлө. **3.** Рельеф түзүүчү факторлор кайсылар? **4.** Экзогендик күчтөргө кайсы күчтөр кирет жана алардын аракети менен рельефтин кандай формалары түзүлөт? **5.** Өзүңөр жашаган аймактын рельефин мүнөздөп бергиле. **6.** Кыргызстандын аймагында бийиктик боюнча рельефтин өзгөрүшүн баяндагыла. **7.** Тоолор кандай тоо тектеринен турат? **8.** Түздүктөр кандай тоо тектеринен түзүлөт? **9.** Таблицада көрсөтүлгөн өрөөндөрдүн кайсынысы силердин жашаган өрөөн? Малыңар жайлаган бийик тоолуу өрөөндү контур картага түшүргүлө.

2.5. Кен байлыктары

Кыргызстандын кен байлыктары: күйүүчү кен байлыктар, металлдар, металл эместер, тоо-химиялык өнөр жайдын чийки заттары (сырьё), асыл жана кооз таштар, курулуш материалдары, минералдык суулар, дарылоочу баткактар ж. б.

Күйүүчү кен байлыктарга биринчи кезекте көмүр кендери кирет. Кыргызстан көмүрдүн запасы боюнча Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандан алдыда. Республиканын аймагындагы табылган көмүр кендеринин бардыгы эле мезозой заманындагы триас мезгилинин аягы, юра мезгилинин башталышына туура келген чөкмөлөрдүн арасында жайгашкан. Көмүр кендеринин бир катары Түштүк Кыргызстанда (Сүлүктү, Кызыл-Кыя, Өзгөн, Көк-Жаңгак жана Таш-Көмүр) жайгашкан. Түндүк Кыргызстанда көмүр кендери Ысык-Көл өрөөнүндө (Жыргалан, Кажы-Сай) жана Кабак бассейнинде (Кара-Кече) кездешет. Өнөр жайдын азыркы кездеги талабына жооп берген көмүрдүн жалпы өлчөмү 28,3 млрд *т*, анын чалгынданганы 2,3 млрд *т*, болжолдонгону 26 млрд *т*. Сапаты боюнча энергетикалык күрөң көмүр – 18%, төмөнкү деңгээлде метаморфизмделген энергетикалык таш көмүр – 70%, технологиялык кокталуучу таш көмүр – 9%, жогорку деңгээлде метафорфизмделген энергетикалык таш көмүр – 1%, технологиялык антрациттер жана жарым антрациттер – 2%.

Күйүүчү сланецтер Сүлүктү, Көк-Жаңгак, Каргаша (Өзгөн тарапта) таш көмүр кендеринин арасында жолугат. Жалпы чалгындалган запасы 65 млн *т* дан ашык.

Четки жана ички өрөөндөрдөгү суусу көп ойдундарда чым көндүн анча-мынча аянттары кездешет.

Нефть жана газ чыккан жерлер Фергана өрөөнүнүн түндүк жагында кездешет. Нефть чыккан негизги жерлер – Чыгыш

Избаскен, Чаңгыр-Таш, Кара-Жыгач, Тогап-Бешкент; нефть менен газ аралаш чыккан жерлер – Майлуу-Суу, Избаскен, Түндүк Риштан; жалаң газ чыккан жерлер – Кызыл-Алма, Сузак, Чыйырчык, Сары-Камыш, Сары-Таш; газконденсат Түндүк Каракчы-Кумдун түзүлүштөрүнөн алынат. Алар юра менен бор мезгилдеринин жана палеогендин чөкмөлөрүнүн арасында жайгашкан.

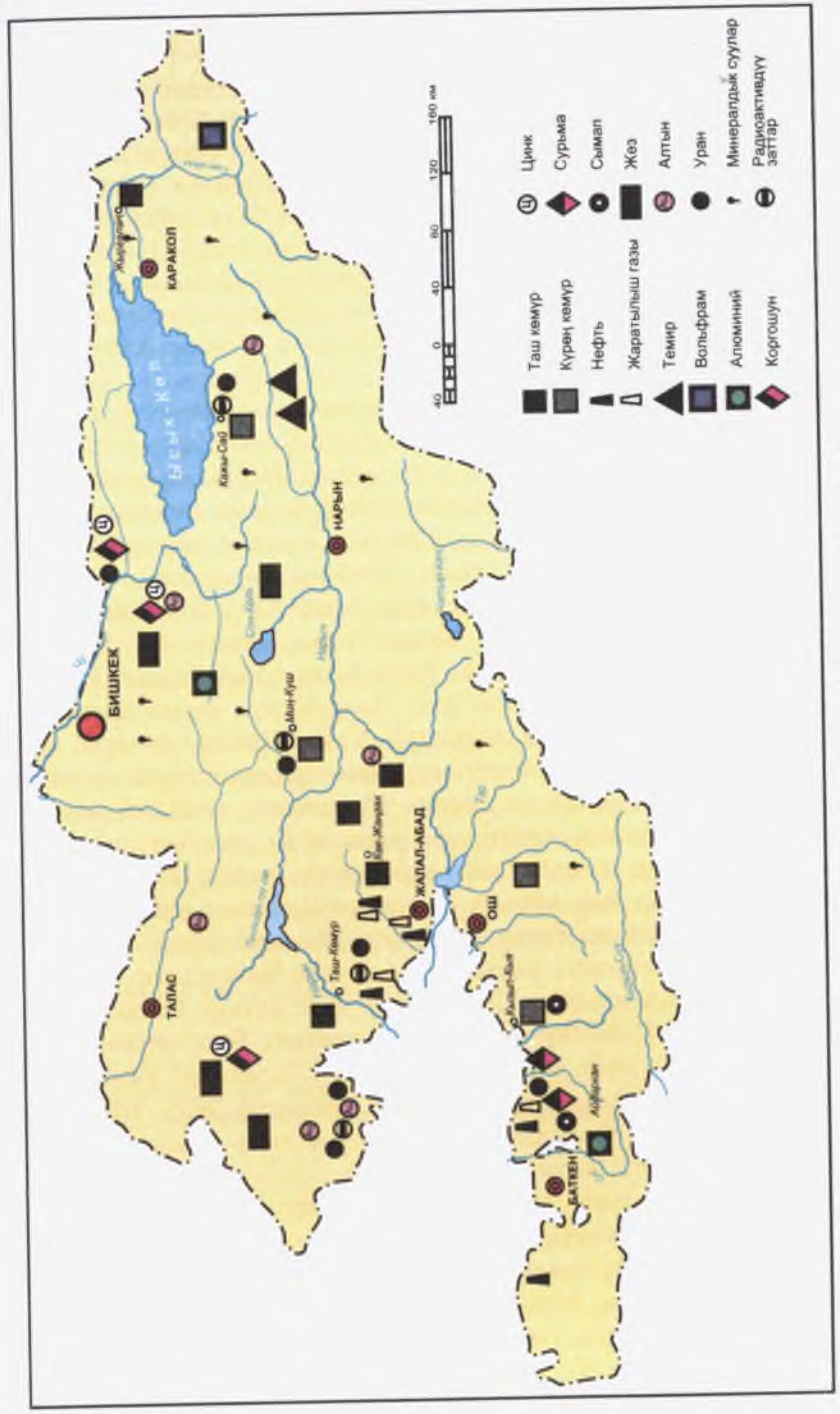
Металлдар. Кыргызстанда темир, титан, ванадий кендери бар. Темир кендеринин ичинен чөкмө-метаморфизделген кендердин тиби арбын көлөмдө. Нарын шаарынан 30 *км* чыгышта Жетим темир кен бассейни башталып, Чоң Нарын суусун бойлоп 70 *км*ге созулуп жатат. Жалпы запасы бир нече млрд *т.* Дүйнөдөгү темир кендеринин басымдуу көпчүлүгүндө кезиккендей, бул жерде да негизинен темирлүү кварцит формациясынын түрү кездешет. Республиканын көптөгөн жерлеринен скарн-магнетит кендери жолугат. Мындай кендердин запасы анча чоң болбойт. Магнетиттин чакан кендери Кемин, Чаек, Сумсарда, Талас жана Нарын шаарларынын тегерегинде кездешет. Темир менен кошо ал кендерде алтын, платина ж. б. металлдар да аз-аздан жолугат.

Талас шаарына жакын жерлерде титан-магнетит кендери белгилүү (Бала-Чычкан, Кичи-Кайыңды). Алардан темир, титан, ванадий алууга болот. Темир кендеринин байлыгы боюнча Кыргызстан КМШда төртүнчү орунда (Россия, Казакстан, Украинадан кийин) турат.

Алюминийди бокситтен, нефелиндүү сиениттен, андалузит-силлиманиттүү сланецтерден, алуниттен, коалинден алууга болот. Бокситтердин чакан кендери Түштүк Кыргызстанда да бар. Нефелиндүү сиениттер Сандык, Зардалыда кездешет.

Вольфрамдын скарн жана гидротерм түрүндөгү кендери Соң-Көлдөн Сары-Жазга чейин, Тянь-Шандын негизги структуралык сызыгы деп аталган жараканы бойлоп кездешет. Алар Кум-Бел, Кашка-Суу, Төрөкелди, Кең-Суу кендери. Аларда вольфрам менен кошо алтын, темир ж. б. металлдар кездешет. Гидротерм кендеринде вольфрам менен кошо калай жолугат. Мындай кендин бири Сары-Жазда орун алган.

Жездин кендери порфир-жез жана скарн түрүндө Кеминдеги Талды-Булак, Соң-Көлдөгү Кум-Бел, Чаткалдагы Боз-Эмчек, Чандалаш тоо кыркасындагы Куру-Тегерек деген жайларда кездешет. Рудалар диорит-порфирит менен гранодиориттердин арасында болот. Мында жездин үлүшү 0,2–0,6% ке барабар. Жез менен кошо алтын, молибден, платиналар кездешет. Ке-



Кыргызстандын кен байлыктарынын картасы.

мин шаарчасына жакын Талды-Булак кенинен биринчи иретте алтынды алыш үчүн чалгындоо жүрүп жатат. Куру-Тегеректе да жез менен кошо аталган сейрек жана асыл металлдар кездешет.

Сымап менен сурьма кендери боюнча Кыргызстан дүйнөдө көрүнүктүү орунда турат жана алар негизинен Түштүк Кыргызстанда кездешет. Чаткал жана Молдо-Тоодо да ал кендердин чыккан жерлери ачылды. Айдаркен жана Чаувайда сымаптын жосперондук типке кирген кендери орун алган. Сымаптын минералы киноварь менен көпчүлүк учурда сурьманын (антимонит) жана фтордун (флюорит) минералдары кошо жолугат. Сурьманын кендери Кадамжайда, Түндүк Ак-Ташта, Абшырда, Терек-Сайда, Чааратта кездешет.

Коргошун, цинк жана жез биргелешип, полиметалл кендерин түзүшөт. Кендер келип чыгышы боюнча гидротермдик жана стратоформдук болуп экиге бөлүнөт. Кыргызстандын аймагында гидротермдик жол менен пайда болгон кендер кеңири таралган. Алар эреже катары металлдардын жогорку концентрациясы менен айырмаланат. Негизги таралган жерлери Талас Ала-Тоосунда: Кеңшанык, Көркама, Ак-Таш, Көк-Жар; Түндүк Кыргызстанда: Борду, Чолок-Терек, Темир-Төр-Булак; Чаткал кырка тоосунда: Сумсар, Кара-Үңкүр, Ак-Башат; Жыргалаң суусунун алабында: Эки-Чат, Чаар-Кудук жана Какыра. Молибден-ванадий кендери Ортоңку Тянь-Шанда кеңири таралган. Ал кембрийдин көмүртектүү-чопо-кремнийлүү сланецтеринин катмарларында да кездешет. Молибден, ванадий менен кошо рудаларда фосфор, коргошун, уран ж.б. жолугат.

Висмут кендери күмүш, мышьяк менен кошо Күмүштакта (Үч-Эмчек кени), ал эми висмут-жез кени Кастекте табылган.

Алтын кендеринен Тогуз-Тородогу Макмал кени иштетилип жатат. Чөкмөлөрдөгү чачыранды алтын Чаткалдан, Касан-Сайдан, Сумсардан алынат. Дүйнөдөгү ири алтын кендеринин катарына кирген Кум-Төр иштетилип жатат. Бул жерден алтын менен кошо күмүш, вольфрам, теллур, платина, полладий ж.б. асыл металлдарды алууга болот. Таласта Жер-Үй кени иштетиле баштады. Кеминде Талды-Булак кени ачылды жана иштетүүгө даярдалып жатат.

Металл эместердин кендерине курулуш материалдары, таштар – акиташ, мрамор, гранит, сиенит, гипс, чопо, кум-шагыл кендери кирет. Алардын ичинде өзгөчө орунду (Такталык, Нарын-Тоо ж.б.) топаз, аквамарин, турмалин, аметист, нефрит, родонит, агат, халцедон, тоо хрусталы, талаа шпаты ж. б. асыл жана кооз таштар ээлейт. Курулуш жана имараттарды каптай

турган таштардын кендери кеңири таралган. Аларга акиташ, мрамор, доломит, үлүлдүү акиташ, гранит, сиенит, габбро, порфирит, чопо, мергель таштары кирет.

Тоо-химиялык чийки заттардын кендери да Кыргызстандын аймагындагы көп жерлерде белгилүү. Аларга слюда, графит, күкүрт, күкүрттүү колчедан, пирит, флюорит, барит, гипс, ангидрит ж.б. кирет. Карбон мезгилинин карбонаттарынын арасында галит (туз) менен гипс кездешет (Жыргалаң, Карача уулу ж. б.). Бор мезгилинин катмарларында (Чоң Алай), неогендин чөкмөлөрүндө галит (туз) менен кошо глауберит, мирабилит туздары да кездешет (Чоң-Туз, Тунук-Туз, Шамшыкал, Нооруз, Желди-Суу ж.б.).

Кыргызстан **минералдык сууларга** да бай. Көмүр кычкыл газдуу суулардын 25тен ашык булактары белгилүү. Азыркы кезде Ак-Суу, Чатыр-Көл, Беш-Белчир-Арашан, Кара-Шоро, Бар-Булак минералдык булактары пайдаланылып жатат. Термалдык булактардын чыккан жерлеринде дарылоочу курорттор иштеп жатат (Ысык-Ата, Жалал-Абад, Аламүдүн, Жети-Өгүз, Жылуу-Суу, Жыргалаң ж. б.). Мындан башка адамдын организмине таасирин тийгизүүчү күкүрт-суутектүү (Чаныр-Таш, Майлуу-Суу), йод-бромдуу (Избаскен, Кочкор-Ата) суулар да кездешет.

Дары баткактардын ири запасы Ысык-Көлдө, Жалал-Абадда, булактар чыккан жерлерде, Чүй өрөөнүндө ж. б. жерлерде кездешет. Алардын жалпы көлөмү 5 млн $м^3$ден ашуун.

Аталган кен байлыктардын табылышында жана иштетилишинде Кыргызстандык геолог илимпоздордун да эмгеги зор. Алардын ичинен академиктер М. М. Адышевди, Ү. А. Асаналиевди, А. Б. Бакировду өзгөчө белгилеп кетүүгө болот.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстан кен байлыктардын кайсы түрү боюнча дүйнөгө таанылып келген? 2. Алтындын кени бар жерлерди контур картага түшүргүлө. 3. Көмүр кендери Түштүк Кыргызстандын кайсы жерлеринен чыгат? 4. Контур картага болгон кен байлыктарды картанын шарттуу белгилерин пайдаланып түшүргүлө.

3. КЛИМАТЫ

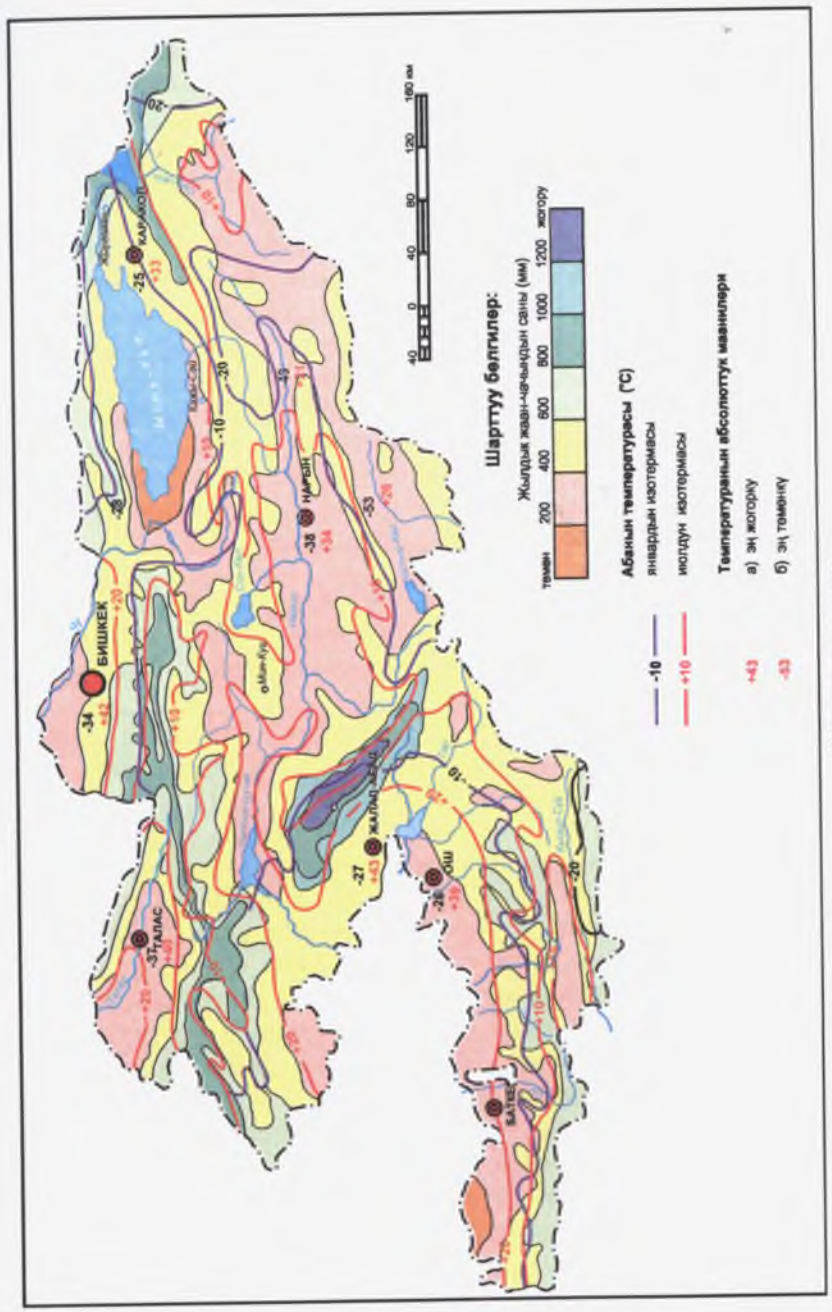
Кыргызстандын климаттык шарты эң чоң материк Евразиянын борбордук бөлүгүндө, океан менен деңиздерден алыс болгондугуна жана анын аймагынын деңиз деңгээлинен бир кыйла жогору жайгашкандыгына байланыштуу. Мындай абал температуранын кышкы жана жайкы, түнкү жана күндүзү термелүү айырмачылыгынын чоңдугуна, абанын жалпысынан кургактыгына, күн нурунун молдугуна, атмосфералык жаанчачындын салыштырмалуу аздыгына жана климаттын кескин континенталдуулугуна шарт түзөт.

Кыш мезгилинин бир калыпта болбой өрөөндөрдө сууктун убактылуу жылуулук менен алмашылышы, бийик тоолордо ызгаардуу болуп турушу, жаздын тез чыгып кетиши, бирок сууктун кайра кайталанып жазгы үшүктөрдүн жүрүшү мүнөздүү. Жергиликтүү аймактын бийиктик абалына жараша жаз март, апрель же май айларында келет. Жай мезгили узак, аптаптуу, күзү жылуу, адатта кургак болот. Бийик тоолордун жана тоо арасындагы өрөөндөрдүн бири бирине карата жана батыштан келген нымдуу абага карата алган орду боюнча климаттык шарттар ар башка аймакта ар түрдүү мүнөздө, ошондой эле бийиктик боюнча климаттын элементтеринин өзгөрүшү климаттык алкактардын пайда болушуна алып келет.

3.1. Климатты калыптандыруучу негизги факторлор

Климатты калыптандыруучу негизги факторлордун бири – жер бетине тийген **күн нуру**. Күн нурунун өлчөмү боюнча Кыргызстан бекеринен «күнөстүү» деп аталбайт. Күн тийип турган мезгилдин орточо жылдык саны республика боюнча 2500–2750 сааттардын арасында термелет. Горизонттору ачык эмес капчыгай өрөөндөрдө гана күн тийген мезгилдин узактыгы 1700–1800 саатка барабар. Ал көрсөткүчтүн максималдуу мааниси Жогорку Нарын өрөөнүнүн Каракол станциясында 2965 саат.

Күн тийген мезгилдин узактыгы боюнча Кыргызстандын аймагы Ташкент, Байрам-Али ж.б. Орто Азиянын түздүктөрүндөгү аймактардан калышпайт. Жыл ичинде күн тийген мезгилдин мүмкүн болгон узактыгынын 30%тен 40%ине чейинкиси булуттуулуктун эсебинен азаят. Капчыгайларда булуттуулуктун жана горизонттун жабыктыгынын эсебинен 55–60% ке чейин азаят.



Климаттык карта.

4-таблица

Күн тийген мезгилдин байкалган узактыгынын мүмкүн болгон узактыктан үлүшү (% менен)

Станциялар	Айлар												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Орточо жылдык
Бишкек	54	46	43	54	61	69	73	76	76	66	56	49	60
Ош	56	46	47	54	65	81	84	85	86	72	55	45	65
Нарын	45	51	49	57	55	66	69	71	74	74	57	44	59
Тянь-Шань	69	69	51	65	59	62	59	60	68	65	58	56	61
Чоң-Кызыл-Суу	46	51	43	42	44	49	50	43	49	50	43	32	45

Таблицадан байкалгандай, күн тийген мезгилдин байкалган узактыгынын мүмкүн болгон узактыктагы үлүшү түздүктөрдө жай мезгилинде, бийик тоолордо кышында көбөйөт. Жалпысынан 60% тин тегерегинде термелет.

Кыргызстандын аймагынын күнөстүү болушуна анын алып турган орду, күндүн жыл бою горизонттон бийик абалы (жайкы күндүн максималдык абалы 71°) жана ачык күндөрдүн басымдуулук кылышы себеп болот. Күндүн тик жана чачырап тийген нурларынын жылдык санынын орточо суммасы Бишкекте 136 *ккал/см²* болсо, Тянь-Шань станциясында 161 *ккал/см²* жетет. Күн радиациясы улам бийиктеген сайын жогорулашы жылдын суук мезгилине мүнөздүү, себеби кыштын күнү суу бууларынын конденсация болуучу деңгээли кескин төмөндөйт жана ички бийик өрөөндөрдө көбүнчө ачык күндөр басымдуулук кылат. Жалпысынан бийик өрөөндөрдө жана тоолордо тик түшкөн радиация жыл бою басымдуу, ал эми бийиктиги 1000 *мге* чейинки өрөөндөрдө жана жапыз тоолордо радиация жайында жана күзүндө басымдуулук кылат. Радиациялык режим тоолордун капталдарынын экспозицияларына жараша да өзгөрөт. Тоолордун түндүк капталдары күн нурунун жантайыңкы тийишине байланыштуу жана көлөкөлүү болушунан улам радиацияны түштүктү караган капталдарына караганда аз алат.

Жер бетине келип тийген күн нурунун бир бөлүгү ошол эле замат кайра чагылып кетет. Бир бөлүгү жылуулук энергиясына айланып, жер бетиндеги ар кандай процесстерге катышат. Жер бетинин күн нурун чагылдыруу жөндөмдүүлүгү ар кыл. Мисалы, кардын бетинен 80–90% нур, кумдуу жер бетинен 30% нур чагылдырылат. Ошондуктан кышында жана бийик тоолордо радиациялык баланс терс мааниде болушу ыктымал. Жалпысынан Кыргызстандын аймагында жылдык радиациялык баланс оң мааниде. Мисалы, Тянь-Шань станциясында терс радиациялык баланс ноябрь-февраль айларында, Бишкекте болсо декабрь айында байкалат.

Атмосфералык циркуляция климат калыптандыруучу факторлордун негизгилеринин бири болуп эсептелет. Кыргызстандын аймагында тропосферанын 3 *км*ден 12 *км*ге чейинки катмарында батыштан чыгышка багытталган мелүүн алкактын аба агымдары басымдуулук кылат. Мелүүн алкактын аба массасын түштүктөгү тропиктик аба массасынан, жыл ичинде бирде түштүккө бирде түндүккө багытталып термелип туруучу, мелүүн кеңдиктин фронтунун ирандык бутагы бөлүп турат. Кыш мезгилинде мелүүн кеңдиктин фронту Кыргызстандын аймагынан тышкары түштүктө (30° түн. к.) жайгашат. Кыргызстандын аймагы бул мезгилде Азия антициклонунун батыш бутагынын (Воейковдун огу) түштүк четинде жайгашып, аба ырайында тынч аяздуу ачык күндөр басымдуулук кылат. Жазында мелүүн кеңдиктин фронтунун ирандык бутагы акырындап түндүктү карай жыла баштайт жана ал жаан-чачындын жазгы көбөйүшүнө алып келет. Өзгөчө четки кырка тоолордун батыш жана түштүк-батыш капталдарында циклондук процесстердин күчөшүнүн натыйжасында жаан-чачындын саны кескин көбөйөт. Жайдын күнү аталган фронттун жергиликтүү мелүүн температурасы көтөрүлүп кеткенине байланыштуу өзүнүн күчүн жогото баштайт. Фронттун эки жагындагы аба массаларынын температураларынын айырмалары жоголуп кеткендигине байланыштуу жаан-чачындардын пайда болушу токтолот. Бул мезгилде түздүктөрдө жана четки өрөөндөрдө кургакчыл ачык күндөр өкүм сүрөт. Циклондук процесстер бийик тоолуу райондордо гана аба массаларынын көтөрүлүүсүнүн эсебинен активдүүлүгү артып, жаан-чачындар пайда болот. Жайында мелүүн кеңдиктин фронту Кыргызстандын аймагынан өтүп, Борбордук Казакстандын үстүндө жайгашат. Күзгө тарта ал фронт кайра түштүктү карай жыла баштайт. Кыргызстандын аймагынан кайра өтүп бара жатканда циклондук процесстер кайра күчөп, жаан-

чачын көбөйөт. Мелүүн фронттун андан ары түштүккө ооп кетиши Кыргызстандын аймагына кышкы режимдин орношуна шарт түзөт. Эрте жазда жана кеч күздө Кыргызстандын аймагына арктикалык аба массасы тарап, кээде үшүк жүрүшү мүмкүн. Муздак фронттун абасынын катмары жука болгондуктан анча бийик эмес тоолор да анын жолунда чоң тоскоол. Ошого байланыштуу тоолордун далдоосундагы аймактарга муздак аба кээде гана өтө алат.

Климат калыптандыруучу факторлорго күн радиациясы менен атмосфералык циркуляциядан башка жергиликтүү рельефтин таасири да чоң. **Жер бетинин** климатка тийгизген таасири өзгөчө Кыргызстандын аймагына окшогон тоолуу аймактарда эң маанилүү ролду ойнойт. Тоолордо улам бийиктеген сайын температуранын төмөндөө, ошол эле багытта жаан-чачындын көбөйүү закон ченемдүүлүгү байкалат. Тоо капталдарынын экспозициясына жараша күн нурунун бирдей таралбагандыгы, жаан-чачындын санынын бирдей болбогондугу, ага жараша кардын топтолушундагы айырмачылыктар жана мөңгүлөрдүн таралышы жергиликтүү климатка өз таасирлерин тийгизет. Атмосферанын жалпы циркуляциясынан башка жергиликтүү циркуляция, көл суусунун болушу климаттын өзгөчөлүктөрүнүн болушуна алып келет. Ар кандай бийиктиктеги татаал орография жана рельеф Кыргызстандын аймагында климаттын бийиктик боюнча алкактуулугун түзөт.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын климаты кайсы факторлордун таасири астында калыптанат? **2.** 4-таблица боюнча кайсы пункттта жылдык күн тийген мезгилдин узактыгы көп? Кайсы айларда күн тийген мезгилдин узактыгы аз? **3.** Кыргызстандын аймагына үстөмдүк кылган аба массалары кайсы тараптан келет?

3.2. Климат түзүүчү элементтердин өзгөчөлүктөрү

Абанын басымы. Кыргызстандын аймагынын бир кыйла бийик жайгашкандыгына байланыштуу мында абанын басымынын өлчөмү деңиз деңгээлине караганда бир кыйла төмөн. Көп жылдык байкоолорго караганда абанын басымынын эң жогорку мааниси Чүй өрөөнүндө январь айында байкалат. Басымдын орточо жылдык көрсөткүчү Бишкекте (736 *м*) 696 *мм* сымап мамычасы же 928 *м/бар*, Ошто (1013 *м*) 678 *мм* сымап мамычасы же 901 *м/бар*, Таласта (1227 *м*) 660 *мм* сымап мамычасы же 878 *м/бар*, Караколдо (1776 *м*) 607 *мм* сымап мамычасы же 796 *м/бар* жана Сары-Ташта (3155 *м*) 521 *мм* сымап мамычасы же 695 *м/бар*.

Улам бийиктеген сайын басымдын термелишинин жылдык айырмасы азая берет. Мисалы, атмосфералык басымдын көп жылдык мөөнөттөгү орточо жылдык амплитудасы Бишкекте 39 *мм* (52 *м/бар*), Ошто 32 *мм* (45 *м/бар*), Караколдо 27 *мм* (36 *м/бар*) жана Нарында 25 *мм* (33 *м/бар*) түзөт. Барикалык градиент да бийиктик боюнча бирдей өзгөрбөйт. Эгерде түздүктө жана жапыз тоолордо ар бир 100 *м*ге көтөрүлгөн сайын басым 10 *м/бар* га төмөндөсө, 3000 *м* бийиктикте ар бир 100 *м*ге 8 *м/бар* дан төмөндөйт. Басымдын сутка ичинде термелиши анча чоң эмес (1,2–3,6 *м/бар*).

Шамал режими татаал, рельефтин мүнөзүнө көз каранды. Шамалдын жылдык багыттары (роза) асимметриялуу. Шамалдын басымдуу багыттары өрөөндөрдүн огуна байланыштуу. Сутка ичиндеги шамалдын режими жергиликтүү тоо-өрөөн циркуляциясына баш иет. Ал режим боюнча күндүз шамал өрөөндөрдү өрдөп тоону карай, түнкүсүн тоодон өрөөндөрдү карай согот. Мөңгүлүү өрөөндөрдө мөңгүлөрдүн үстүлөрүнүн муздак болушуна байланыштуу шамал күндүр-түндүр төмөн, мөңгүлөрдөн өрөөндү карай согот.

Кыргызстандын кээ бир райондоруна аба массасы четки кырка тоолорду ашып, аркы капталына төмөн түшкөнүндө фен түрүндөгү жылуу жана кургак шамалдар пайда болот. Алардын таасири астында жаан-чачын болбой ички өрөөндөр кургакчыл болот. Ысык-Көл ойдунунда таасын байкалган мындай мүнөздүү шамалдардан батыштан соккон «улан» жана чыгыштан соккон «санташ» шамалдары белгилүү. Кээ бир учурларда бул шамалдар катуу шторм шамалдарына айланат (ылдамдыгы секундасына 15–20 *м/сек*.га чейин, айрым учурларда 40 *м/сек*. га жетет).

«Улан» жана «санташ» шамалдары Ысык-Көл ойдунуна батыштан же чыгыштан муздак аба массалары кирип келген учурларга туура келет. Шамалдардын ылдамдыгы артып, шторм бороондорго айланып кетишинин себеби, муздак аба ашуу сыяктуу тоолордун бел-баскактарын ашып каптап кирет. Экинчиден суу бетиндеги мурдагы жылуу аба тез өйдө көтөрүлүп, анын ордун ээлеген муздак абанын агымы улам күч алып согот.

Жалпысынан Кыргызстандын аймагы кескин тилмеленген. Ошондуктан шамалдардын ылдамданышына тоскоолдуктар көп. Ачык өрөөндөрдө шамалдардын орточо жылдык ылдам-

дыктары 1–3 *м/сек*, туюк өрөөндөрдө 1 *м/сек* ашпайт. Байкалган учурлардын 85% штиль режимин түзөт.

5-таблица

Шамалдын ылдамдыгы 15 *м/секдан жогору болгон үндөрдүн саны*

Станциялар	Айлар											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Бишкек	0,8	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	0,7	0,8	0,9	0,7
Ош	0,1	0,4	0,6	2,0	2,0	3,0	1,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4

Жылуулук режими. Кыргызстандын аймагында абанын температурасынын таралышы ар бир жердин абсолюттук бийиктигине жана рельефтин тилмеленишине байланыштуу. Абсолюттук бийиктиктин таасири өзгөчө жылдын жылуу мезгилинде бардык жерде улам бийиктеген сайын температуранын төмөндөгөнү жакшы байкалат.

Кыштын күнү абанын температурасы жер бетинде таралышы, бийиктик жана кеңдик боюнча эмес рельефтин формаларына көз каранды. Төмөнкү температуралар Ички Тянь-Шандын туюк өрөөндөрүндө Алай, Чаткал ж.б. четки өрөөндөрдө байкалат. Анткени муздак аба рельефтин ойдун, чункур жерлеринде топтолуп, андан ары муздашына шарт түзүлөт. Тоо капталдарынан болсо муздак аба энкейишти карай агып, эркин атмосферанын аба массалары төмөндөп алардын ордун толтурат жана бул процесс адиабаталык жылынууга алып келет. Натыйжада Кыргызстандын өрөөндөрүндө температуралык инверсия пайда болот. Инверсия учурунда өрөөндүн таманынан бийиктеген сайын температура жогорулайт. Бийик тоолуу Ак-Сай өрөөнүн Кыргызстандагы «сууктун уюлу» деп атаса болот. Мында температуралык инверсиянын эсебинен өрөөндүн таманында жайгашкан Ак-Сай метеорологиялык станциясында январдын көп жылдык орточо температурасы −28°С, ал эми 1953-ж. январда бул жерде Кыргызстандын аймагында катталган эң төмөнкү температура −53,6°С байкалган. Тоо арасындагы өрөөндөрдө кыш суук жана туруктуу аяздуу күндөр басымдуулук кылат. Бийик тоолуу өрөөндөрдө кышында кары калың жана ызгаардуу. Четки өрөөндөрдө жана 1000 *м*ге чейинки жапыз тоолордо январдын температурасы −5°Сден −10°Сге чейин, Түштүк Кыргызстанда −3°Сден −5°Сге чейин, Ички Тянь-Шандын өрөөндөрүндө −10°Сден төмөн температуралар да байкалат. Ысык-Көл өрөөнүндө көлдүн таасиринен январдын температурасы −2°Сге чейин гана төмөндөйт.

Жаз мезгили эреже катары жылуу, кыска мөөнөттүү, бирок сууктун кайталанышы, кээде үшүктүн жүрүшү мүнөздүү.

Түздүк талааларда жана жапыз тоолордо жаз эрте келет, улам жогорулаган сайын ички өрөөндөргө кечирээк келет.

Жай мезгили Кыргызстанда узагыраак жана ысык, чоң өрөөндөрдө (Чүй, Фергана) аптаптуу кургакчыл, тоолордо жаанчыл. Жайдын эң ысык айы июлдун температурасы түздүктөрдө жана 1000 *м*ге чейинки жапыз тоолордо 22–25°С, Ош тарапта 24–28°Сге чейин жогорулайт. Тоолордо (3000 *м* чейин) июлдун көп жылдык орточо температурасы 10°Сден 17°Сге чейин өзгөрөт. Ысык-Көлдүн жээгинде июлдун температурасы 16°С–18°С.

Күз айлары жылуу болуп, туруктуу ачык күндөр басымдуулук кылат. Аягы кескин муздак аба ырайы менен алмашып, жаан-чачындуу боло баштайт. Сентябрь айы жайкы айлардан айырмаланбайт. Октябрь айынын башы деле жылуу, анын экинчи жарымында жаан-чачындын, бүркөк күндөрдүн саны арта баштайт. Ноябрь айында кар жаап, тоолордо эрибей сакталат. Абанын айлык жана жылдык орточо температуралары төмөнкү таблицада берилди (5-табл.).

Эң жогорку максималдык температуралар Чүй жана Фергана өрөөндөрүндө байкалат жана алардын мааниси 43°–44°Сге чейин жетет. Бөксө тоолордо жайкы температуралар 20°С, бийик тоолордо нөлгө чейин төмөндөйт.

Абсолюттук температуралардын таблицалары көрсөткөндөй, июлдун эң жогорку температурасы Чүй өрөөнүндө байкалат. Бийик тоолордо да жайкы абсолюттук максимум 20°Сден жогору. Ал эми эң төмөнкү температура 3616 *м* бийиктиктеги Тянь-Шань станциясында байкалган (Ак-Сайда андан да төмөн). Температуралардын амплитудасынын абсолюттук маанилери Бишкекте −76°С, Ошто −64,6°С, Нарында −71,6°С жана Тянь-Шань станциясында −64,3°С.

Абанын температурасынын орточо айлык маанилеринин амплитудасы Бишкекте −28,2°С, Ошто −31,3°С, Нарында −34,2°С, Тянь-Шанда −25,5°С.

Климатологдордун маалыматтары боюнча жылдык орточо температуралардын амплитудалары климаттын континенталдуулугунун көрсөткүчү болуп эсептелет. Ошого жараша Кыргызстандын аймагындагы температуралык амплитудаларга талдоо жүргүзсөк, кескин континенталдуу климат Тогуз-Торо, Кетмен-

6-таблица

Айлык жана жылдык абанын орточо температурасы

Станциялар	Айлар												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Орточо жылдык
Бишкек	– 4,1	– 3,2	3,8	11,4	16,9	21,3	24,1	22,6	17,3	10,1	2,2	– 2,9	10,0
Талас	– 6,3	– 3,9	1,3	8,9	14,2	18,0	20,0	18,5	13,4	7,6	1,2	– 3,3	7,5
Төө-Ашуу	– 11,8	– 10,9	– 6,4	– 2,6	1,9	5,9	8,2	7,6	3,6	– 1,1	– 6,4	– 8,7	–0,7
Каракол	– 6,1	– 5,2	– 0,2	6,9	11,4	14,8	16,4	16,0	12,0	6,1	– 0,2	– 4,3	5,6
Нарын	– 17,1	– 14,0	– 4,6	6,4	11,7	14,6	17,1	17,0	12,2	5,2	– 4,5	– 13,5	2,5
Тянь-Шань	– 21,2	– 19,5	– 13,4	– 7,0	– 1,1	2,3	4,3	3,9	– 0,5	– 6,8	– 14,3	– 19,5	– 7,7
Ош	– 5,6	– 0,8	5,6	13,9	18,7	22,9	25,5	23,5	18,5	11,4	4,3	– 0,7	11,4
Кетмен-Төбө	– 14,1	– 11,4	0,6	12,4	17,3	20,6	23,6	23,7	18,4	10,4	1,5	– 7,8	7,9
Сары-Таш	– 17,5	– 15,7	– 9,8	– 3,0	3,1	6,1	9,2	9,2	4,9	– 1,9	– 9,7	– 14,8	– 3,3

7-таблица

Эң жогорку температуралардын абсолюттук мааниси

Станциялар	Айлар												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Орточо жылдык
Бишкек	16,4	21,4	28,0	34,7	35,0	38,4	41,6	39,4	36,1	34,1	28,3	20,2	41,6
Ош	17,8	16,6	24,5	32,0	34,1	38,5	38,7	37,2	33,2	30,3	24,5	17,4	38,7
Нарын	1,9	6,5	18,6	27,3	29,9	30,4	33,6	32,8	30,5	24,8	14,9	6,8	33,6
Тянь-Шань	– 3,8	– 0,1	6,7	11,9	13,5	19,5	21,2	19,5	16,9	15,1	3,2	– 0,4	21,2

8-таблица

Эң төмөнкү температуралардын абсолюттук мааниси

Станциялар	Айлар												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Орточо жылдык
Бишкек	– 30,0	– 34,0	– 21,8	– 10,4	– 2,7	3,9	7,4	7,0	– 2,8	–11,4	– 32,4	– 34,4	– 34,4
Ош	– 24,1	– 20,6	– 17,2	– 6,3	1,2	5,3	9,0	7,2	1,7	– 8,3	– 22,2	– 25,9	– 25,9
Нарын	– 37,9	– 38,0	– 35,3	– 19,8	– 5,7	0,7	2,5	0,3	– 4,4	-14,3	– 29,2	– 35,4	– 38,0
Тянь-Шань	– 43,1	– 42,2	– 36,4	– 33,7	–25,5	– 13,5	–15,4	–13,5	–27,6	-30,8	– 37,7	– 41,9	– 43,1

Төбө ойдундарында жана Ак-Сай өрөөнүндө байкалат. Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүндө мелүүн континенталдуу климат. Ысык-Көлдүн көпчүлүк жээги, айланасындагы тоолордун кыркаларына чейин деңиз жээгиндеги климаттардын тибине кирет. Жылдык температуранын амплитудасынын эң аз маанизи Кара-Баткак мөңгүсүндө −18,3°С.

Суткалык орточо температура 0°Сден жогору болгон мөөнөт бийик тоолуу аймактарда 130 күнгө, түздүк жана жапыз тоолуу райондордо 250–310 күнгө барабар. Суткалык орточо температура 10°Сден жогору болгон эң узак мөөнөт Фергана өрөөнүндө байкалат. Ал эми Ички Тянь-Шанда ал мөөнөт Кыргызстан боюнча эң кыска. Мисалы, 10°Сден жогору температуралардын жалпы суммасы Фергана өрөөнүндө −4000–4900°, Чүйдө −3700 −4000°, Таласта −3000 −3300°, Ысык-Көлдө −2500–2600°, Нарында −2000°, Суусамырда − 1100°.

Булуттуулук. Булуттар күн нурунун жер бетине түшүшүнө жана жер бетинин кайра эффективдүү нур чыгаруусуна тоскоол кылышат. Кыргызстандын аймагында булуттуулуктун жылдык орточо көрсөткүчү 5–6 балл, эң чоң мааниси (8–10 балл) кыштын аягында жана эрте жазда, эң кичине мааниси жай жана күздүн башталышында (2–3 балл) байкалат. Мындай режим мелүүн кеңдиктин фронтунун эрте жаздан баштап түндүктү карай жылышына байланыштуу болот. Тоолордо булуттун пайда болушу жалпы фронттун активдешүүсүнөн тышкары абанын конвективдик көтөрүлүүлөрүнөн да болот. Жалпысынан Кыргызстандын аймагында байкалган ачык күндөр жылдын ичинде 50% тен жогору.

Тоолуу аймактардагы байкалган аба ырайынын мүнөздүү өзгөчөлүгү төмөндөгүдөй: эртең менен көпчүлүк учурда күн ачык болуп түшкө жакын асманда акырындан булуттар көбөйө баштайт. Түштөн кийин асманды толугу менен булут каптап, анан жамгыр жаайт. Кечинде булуттар тарап, күн ачыла баштайт. Түнкүсүн күн ачык.

Нымдуулук. Кыргызстандын аймагынын кескин тилмеленгенине байланыштуу нымдуулуктун таралышы ар түрдүүлүгү менен айырмаланат, бирок салыштырмалуу нымдуулук 50–70% тин тегерегинде термелет. Кыргызстандын аймагы боюнча салыштырмалуу нымдуулуктун эң аз өлчөмү июль, август жана сентябрь айларында, эң көп өлчөмү январь, февраль жана март айларында байкалат.

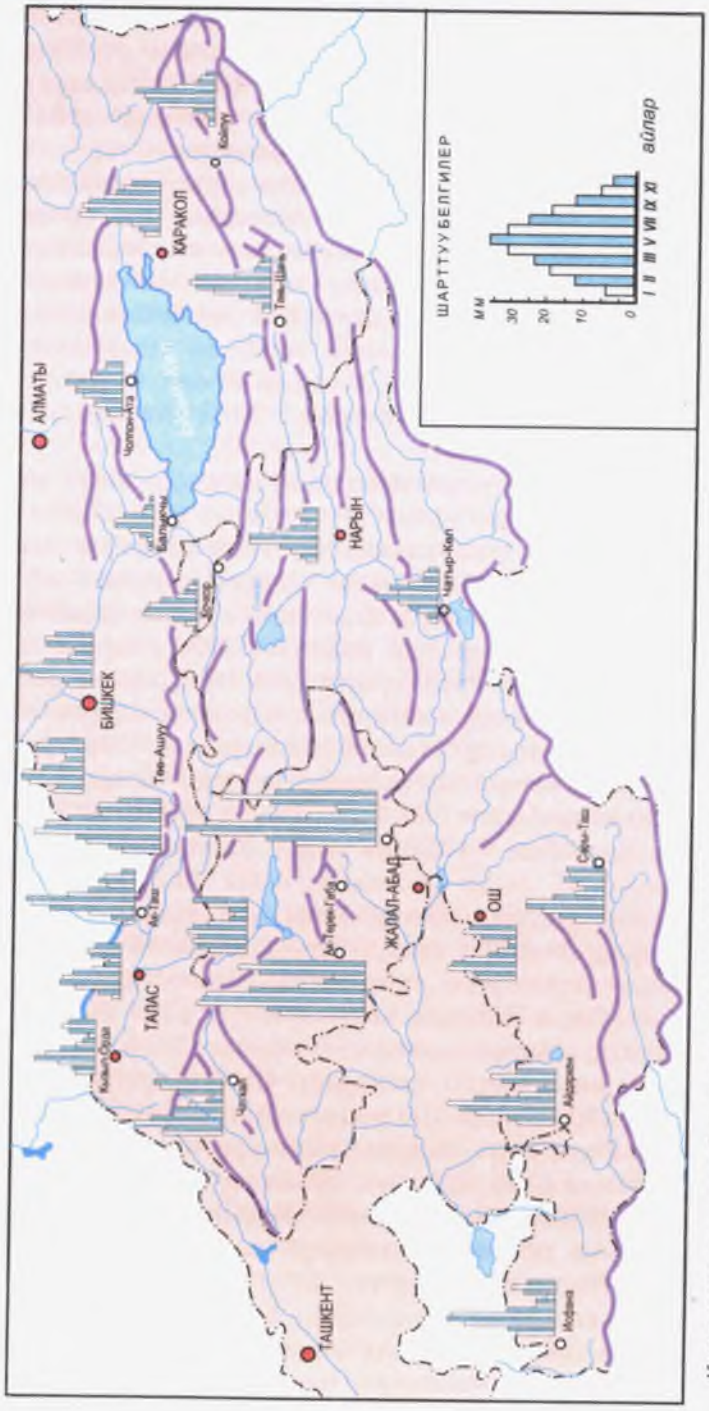
Жай айларында салыштырмалуу нымдуулуктун өлчөмү Фергана өрөөнүнүн тоо этектеринде жана капталдарында 33%

тен 56% ке, Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 38% тен 57% ке чейин өзгөрөт. Салыштырмалуу нымдуулук ички региондордо бир аз көтөрүңкү (43% тен 63% ке чейин). Жайкы нымдуулуктун эң жогорку көрсөткүчү Ысык-Көлдүн жээгинде (55–70%) жана 3000 *м*ден жогору бийиктикке туура келет.

Кышкы салыштырмалуу нымдуулук тоо капталдарына караганда өрөөндөрдө жогору болот. Мисалы, Чүй өрөөнүндө 600 *м* бийиктикте 80% болсо, 800 *м* бийиктикте 70%. Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталындагы 1600 *м* бийиктикте 50–60%. Кышында Долон ашуусунда – 65%, Ак-Сайда 75%. Демек, салыштырмалуу нымдуулуктун жылдык айырмачылыгы (амплитуда) өрөөндөрдө жогору, тоолордо төмөн. Мисалы, Чүй өрөөнүндө нымдуулуктун амплитудасы 30%, Ак-Сайда 20%, Ысык-Көлдүн жээгинде 10%.

Жаан-чачындар. Кыргызстандын аймагында жаан-чачындын өлчөмүнүн мааниси ар кайсы жерлерде ар башка. Бир жерде жаан-чачындын жылдык саны 1000–1500 *мм* болсо, экинчи жеринде 100–150 *мм*. Жалпысынан Кыргызстандын аймагы тегерегиндеги түздүктөргө караганда бийик жайгашкандыктан мында жаан-чачындын саны да көбүрөөк. Жаан-чачын өзгөчө чет жактарындагы батыштан, түндүк-батыштан келген нымдуу аба массаларынын жолунда жайгашкан кырка тоолордун батыш, түштүк-батыш жана түндүк-батыш капталдарында. Фергана кырка тоосунун түштүк-батыш капталдарында жаан-чачындын жылдык саны 1000 *мм*ден ашат (Ак-Терек-Гава – 1090 *мм*, Демидовка – 1084 *мм*, Чаар-Таш – 1057 *мм* ж. б.). Кыргыз Ала-Тоосунун кырына жакын да жаан-чачындын саны бир кыйла (Төө-Ашуу – 1003 *мм*) жогору. Жаан-чачын көп жааган райондорго Чаткал кырка тоосунун түндүк-батыш капталы (1000 *мм*ден жогору), Кемин өрөөнүнүн төрү жана Ысык-Көлдүн чыгыш жагы (900 *мм*), Сары-Жаздын чыгыш бөлүгү (700–800 *мм*) кирет. Жаан-чачын азыраак жааган өрөөндөргө Чүй жана Талас (250 *мм*ден 500 *мм*ге чейин) өрөөндөрү, Оштун түздүктөрү жана жапыз тоолору (300 *мм*ден 700 *мм*ге чейин) кирет. Ички Тянь-Шандын, Борбордук Тянь-Шандын ички өрөөндөрүндө да жаан-чачындын саны аз (200–300 *мм*). Жаан-чачын эң эле аз жааган жер Ысык-Көлдүн батыш жээги (Балыкчыда 100–140 *мм*). Фергана өрөөнүнүн түштүк жактарында да жаан-чачын аз жааган жерлер бар (Баткен – 156 *мм*).

Жаан-чачындын жыл мезгилдери боюнча бөлүнүшү да ар түрдүү. Алардын көбүрөөк жааган мезгили жаз айларына (март, апрель) жана кеч күзгө (октябрь, ноябрь) туура келет. Бийик



Кыргызстандын кээ бир жерлериндеги атмосфералык жаан-чачындын жылдык режими. (*П. Пономаренконуку боюнча*)

тоолордо болсо конвективдик процесстердин таасири астында июнь – июль айларында жаан-чачын мол жаайт.

Жаан-чачындын жылдык нормасы бир эле жерде жылдан-жылга кескин өзгөрүп турат, анткени атмосфералык процесстердин кайталанышы жана алардын интенсивдүүлүгү жылына эле бирдей кайталана бербейт. Мисалы, Бишкекте жаан-чачындын көп жылдык нормасы 400 *мм*, ал кээ бир жылдарда 150 *мм*ге чейин түшүп, кээде 600–650 *мм*ге чейин көтөрүлөт. Ысык-Көлдүн чыгыш тарабында жылдык жаан-чачындын термелиши 370 *мм*ден 930 *мм*ге чейин өзгөрүп турат (нормасы 729 *мм*). Эң эле чоң айырмалар Түштүк Кыргызстанда 110 *мм*ден 580 *мм*ге чейин (нормасы 360 *мм* ГМС Ош). Нарында 124 *мм*ден 476 *мм*ге чейин өзгөрөт (нормасы 269 *мм*).

9-таблица

Жаан-чачындын айлар жана жыл боюнча бөлүнүшү (*мм* менен)

Станциялар	Айлар												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	жыл
Бишкек	20	23	46	64	62	39	20	12	16	34	34	25	395
Талас	10	14	32	49	49	35	19	12	9	4	23	19	292
Балыкчы	1	1	2	7	17	26	26	20	9	5	1	0	115
Түргөн-Ак-Суу	30	30	46	55	102	85	75	80	60	40	64	50	717
Нарын	10	13	22	28	51	51	34	22	13	15	17	11	269
Тянь-Шань	6	5	15	22	43	56	59	54	24	11	9	7	311
Ош	32	34	54	48	42	23	4	5	5	26	44	36	360
Ак-Терек Гава	66	75	112	109	109	81	47	33	19	76	96	79	912

Жаан-чачындын үзгүлтүксүз тынбай жааган 2–4 сааттан 10–12 саатка чейин созулушу мүмкүн. Кээде бир күндүк жамгыр жаан-чачындын жылдык санынын 10–15% ин бериши ыктымал. Мындай нөшөрлөгөн жаандардын басымдуу көпчүлүгү Фергана кырка тоосунун түштүк-батыш капталдарында байкалат. Мында жааган бир күндүк жаандын катмары 90 *мм*ге жеткен учур байкалган. Нөшөрлөгөн кара жамгыр кээде сел агымдарына алып келиши мүмкүн. Сел кубулуштары Кыргызстандын көп жерлерине, өзгөчө Фергана өрөөнүнүн бөксө тоолоруна мүнөздүү.

Кар катмары. Физика-географиялык шарттарынын ар түрдүүлүгүнө жараша Кыргызстандын аймагында кардын калыңдыгы, таралышы, жаткан мөөнөтүнүн узактыгы жана эрип кетүү убагы ар башкача. Батыш, түндүк-батыш жактан соккон аба массасынын жолундагы четки өрөөндөрдө, Фергана өрөөнүндө кардын аз жааганына жана кыштын жумшак болушуна байланыштуу кар жаткан мөөнөт анча узак эмес. Калың кардын катмары тоолорго, өзгөчө Фергана өрөөнүнүн түндүк тарабында жайгашкан тоолорго, Ысык-Көлдүн чыгышына мүнөздүү.

Талас өрөөнүндө кардын калыңдыгы бийиктикке жана тоо капталдарынын экспозициясына (күнөстүүлүгүнө) байланыштуу. Жаткан кардын орточо калыңдыгы батыштан өрөөндүн төрүн карай 4 *см*ден 16 *см*ге чейин өсөт.

Ысык-Көл ойдуңунун батыш жагында, Балыкчы шаарынын тегерегинде кар жатпайт, өрөөндүн орто ченинде кардын калыңдыгы 3–5 *см*ге (Чолпон-Ата) жетип, анча узак мөөнөткө жатпайт, ал эми чыгыш жагында болсо кардын калыңдыгы 35-40 *см*ге жетет, өзгөчө Сан-Таш ашуусу менен Жыргалан суусунун төрүндө 50–60 *см*ге жетиши мүмкүн.

Ички Тянь-Шандын өрөөндөрүндө кар аз жаайт, айрым жерлеринде кышы бою жер кара, тоолорунда кардын калыңдыгы улам бийиктеген сайын арта баштайт. Жалпысынан бул аймакта кардын калыңдыгы батыштан чыгышты карай азаят. Мисалы, Суусамырда 50 *см* болсо, Кара-Кужурда 8–10 *см*.

Эң калың кар катмары Фергана кырка тоосунун бийик зонасында байкалат, калыңдыгы 150 *см*ге чейин жетет.

Туруктуу кар катмары Кыргыз Ала-Тоосунун, Фергана тоо кыркасынын бийик бөлүгүндө жана Алай өрөөнүндө эң эрте пайда болот. Түздүктөрдө жана тоо этектериндеги карлар туруксуз, улам эрип кетип кайра пайда болуп турат. 1500 *м* бийиктиктен жогору кар катмары туруктуу жана орто эсеп менен ноябрдын экинчи жарымында башталат. Улам чогулган кардын катмары эң калың чегине февралда жетет. Март-апрель айларында эрий баштайт. Бийик тоолордо эрүү процесси майдын аягына чейин барат. Бийиктикке жараша кар жатуу мөөнөтү 50 күндөн 200 күнгө чейин созулат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын аймагындагы аба басымынын, шамалдын багытынын, температуранын жана жаан-чачындын ар түрдүүлүгү эмне себептер менен түшүндүрүлөт? **2.** 9-таблицаны анализдеп көрүп, эмне үчүн Түргөн-Ак-Суунун алабында жаан-чачын көп, Балыкчыда аз экендигинин себептерин айтып бергиле. **3.** Силер жашаган аймакта кандай атмосфералык процесстер чарбага терс таасирин тийгизишет?

3.3. Климаттын бийиктик алкактары жана региондор боюнча өзгөчөлүктөрү

Кыргызстандын жеринин бетинин түзүлүшүнүн татаалдыгына, тоо капталдарынын күнөстүүлүгүнүн ар башкалыгына жана нымдуу абанын жолуна карата абалына жараша климаттын ар түрдүү мүнөздүүлүгү түзүлөт. Бийиктик боюнча төрт климаттык алкак бөлүнөт.

Тоо этегиндеги түздүктөрдүн жана жапыз өрөөндөрдүн климаты жайкысын ысык аптаптуу (июлдун орточо температурасы +28°Сге чейин), кышында анча суук эмес, мелүүн, жаан-чачын жетишсиз. Бул климаттык алкак, өзгөчө Фергана өрөөнүндө субтропикалык климаттын белгилерине ээ. 900–1200 *м* бийиктикте да жайкы температура 20–25°Сден кем эмес, кышкы температура (январь) –4°Сден –7°Сге чейин төмөндөйт.

Эң ысык күндөрдө температура 44°Сге чейин көтөрүлөт, эң суук күндөрдө абанын температурасы –40°Сге чейин төмөндөйт. Бул алкакта 0°Сден жогорку температуранын жылдык суммасы 3600–4900°ка жетет. Бул алкак сугат суусу менен жетиштүү камсыз болсо, айыл-чарбасы үчүн эң ынгайлуу.

Бөксө тоолордун климаттык алкагы 900–1200 *м*ден 2000–2200 *м* бийиктикке чейин нукура мелүүн климаттык мүнөздө. Жайкысын жетишээрлик ысык болбойт, кышкысын өтө суук эмес, туруктуу кар катмарынын астында. Жайкы температура 18°–19°С (июль), кышкы январдын температурасы –7–8°С, декабрдан февралга чейин айлык орточо температура терс маанide (–3–5°С).

1000–1500 *м* бийиктикте жети айдан ашык жылуу күндөр өкүм сүрүп, суук болбойт, 0°Сден жогорку температуралардын жылдык суммасы 3500–4000°. Мындай деңгээлдеги температура ным жетиштүү болсо, жылуу климатка ылайыкташкан көптөгөн айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жакшы шартты түзөт. Алкактын жогорку чегинде 6 айга жакын суук болбойт жана оң температуралардын суммасы 2700–3800°. Бул шарттар нукура мелүүн климатка туура келет.

Бийик тоолордун климаттык алкагы 2000–2200 *м*ден 3000–3500 *м*ге чейинки бийиктикке туура келет. Бул алкактын жайы салкын, кышы суук, көпчүлүк жерине калың кар катмары мүнөздүү. Июлдун орточо айлык температурасы 11–16°С, январдыкы –8–10°С. Кыш узак (ноябрь – март) жана карлуу. Бул алкактын жогорку чегинде суук болбогон айлардын саны 3–4 айга кыскарат. 0°Сден жогорку температуранын суммасы 2600–2800°. Бул алкак негизинен жайыт катары пайдаланылат.

Нивалдык климаттык алкак 3500 *м*ден жогору бийик тоолордун кырларын жана капчыгайлардын төрлөрүндөгү мөңгүмуздуктар таралган жайларды камтыйт. Жайы салкын, кышы ызгаардуу суук, кардын катмары жогорку чегинде жыл бою кетпейт. Июлдун температурасы 4–7°Сден ашпайт, январдыкы – 19–22°Сге чейин суук.

Кыргызстандын климаты бийиктик боюнча гана алкактарга бөлүнбөстөн мейкиндик боюнча да айырмаланат. Климатологдордун маалыматтары боюнча Кыргызстан төрт климаттык регионго бөлүнөт: Түндүк Кыргызстан, Ысык-Көл ойдуну, Ички Тянь-Шань жана Түштүк Кыргызстан. Райондоштурууда негизги көрсөткүч болуп жаан-чачындын жылдык режими алынган. Ал белгилүү даражада атмосфералык циркуляциянын шарттарын чагылдырат.

Түндүк Кыргызстандын кыштын күнкү синоптикалык процесстеринин мүнөздүү белгиси – муздак аба массасынын батыштан, түндүк-батыштан жана түндүктөн кирип келиши. Бул аба массасы көп учурда шамалдын күчөшүн, булуттуулукту жана жаан-чачынды алып келет. Жаз мезгили аба ырайынын туруксуздугу менен айырмаланат. Муздак аба, жылуу аба алмак-салмак кирип, бирде суук, бирде жылуу аба ырайын пайда кылат.

Жаан-чачын көбүрөөк байкалат. Жайдын башында түндүк-батыштан жана батыштан нымдуу аба массасы кирип турат. Жаан-чачындар нөшөрлөгөн жамгыр түрүндө жаайт. Жайдын экинчи жарымы кургакчыл. Фронттук активдүүлүк байкалат.

Күз мезгилинин синоптикалык процесстери да туруксуз аба ырайын алып келет. Бул мезгилдеги муздак абанын батыштан жылып кириши, кээде карга айланган жаан-чачынды пайда кылат.

Жаан-чачындын жыл ичиндеги максимуму жаз айларында жана жайдын биринчи жарымында байкалат.

Ысык-Көл ойдуңунун синоптикалык процесстери өзгөчө орунду ээлейт. Орографиялык туюктугуна байланыштуу ойдуңдун тышкы жактар менен аба алмашуусу кыйынчылык менен жүрөт. Аба массалары Ысык-Көл ойдуңуна Кыргыз Ала-Тоосу менен Күнгөй Ала-Тоосунун ашуулары жана Сан-Таш ашуусу аркылуу кирет. Тоо ашкан аба массасы ойдуңга төмөндөп түшкөндө адиабаталык жылынуу процесси жүрүп, экинчи жагынан аба массасы жайылып кетип салыштырмалуу нымдуулук азаят. Натыйжада жаан-чачын алып келүүчү булуттар бул жерде өтө эле сейрек пайда болот. Көл үстү менен чыгышка жылган

аба массасынын салыштырмалуу нымдуулугу акырындан арта баштап, Ысык-Көлдүн чыгыш жагында жаан-чачындын саны көбөйөт.

Жаан-чачындын жыл ичиндеги максимуму жаз айларынын аягында, жай айларынын башында байкалат.

Ички Тянь-Шанды курчаган бийик кырка тоолор жана бул климаттык райондун жеринин бетинин көтөрүнкүлүгү атмосфералык циркуляцияга көп өзгөчөлүктөрдү киргизет. Курчаган кырка тоолордун тышкы капталдарына жаан-чачындын негизги бөлүгү калып, аба массалары ички өрөөндөргө нымы азыраак болуп келет.

Кыш мезгилинде конденсация деңгээли төмөн болгондуктан нымдуу аба массаларынын ички өрөөндөргө кириши кыйын болуп калат. Ошондуктан Ички Тянь-Шандын өрөөндөрүндө кар аз же жок. Аба ырайында антициклондук режим басымдуу келип, көп убакта ачык аяздуу күндөр үстөмдүк кылат. Кышкы жаан-чачындын саны жылдык жаан-чачындын санынын 11,5%ин түзөт.

Жылдын жылуу мезгилинде абал кескин өзгөрүп, аба ырайы туруксуз жаан-чачындуу боло баштайт. Конвективдүү аба агымынын күчөшүнөн булуттуулук көбөйүп, жаан-чачындар да арта баштайт.

Жалпысынан Ички Тянь-Шань жаан-чачыны жетишсиз-ирээк мелүүн климаттуу район. Жаан-чачындын көбөйгөн мезгили жаз айларынын аягы жана жай айларына туура келет.

Түштүк Кыргызстанда түндүктөн жана түндүк-батыштан келген муздак аба массасынын таасири аз, айрым учурларда аба ырайына алардын тийгизген таасири дээрлик жокко эсе. Бул климатка негизинен батыштан соккон нымдуу жана муздак абанын таасири күчтүү. Ошонун негизинде жаан-чачындуу мөөнөт жылдын муздак мезгилине туура келет. Бул жерде жылдын жылуу мезгили кургакчыл жана ысык аптаптуу, т. а. Жер Ортолук деңизинин жээгине мүнөздүү климаттын белгилери бар. Жердин бети бийиктеген сайын жаан-чачын түшчү мезгил жаз айларын карай жылат. Жаз мезгилинде фронттук процесстердин кайталанышы артат жана жаан-чачын көбөйөт.

Фергана өрөөнүнүн түндүк жана түндүк-батыш тарабына батыштан гана кирген аба массаларына жол ачык. Ошондуктан Кыргызстандын бул тарабынын климаты батыш жана түштүк-батыш жактан кирген аба массаларынын таасири астында калыптанат. Кыш мезгилиндеги жаан-чачындар түштүк циклондору менен батыштан соккон муздак аба массаларына байланышкан.

Жылдын жылуу мезгилиндеги аба ырайын термикалык депрессиянын түндүк чети менен байланышкан батыштан жана түндүк-батыштан басып кирген муздак аба массалары калыптантат. Ал муздак аба массалары басып кирген мезгилге негизги жаан-чачындын жааган мезгили туура келет (жаздын аягы жайдын башталышы). Жалпысынан региондо жаан-чачындын саны бүткүл Кыргызстандын аймагы боюнча көп. Бул жердеги тоо капталдарынын кээ биринде жаан-чачындын жылдык саны 1000 *мм*ден ашат. Туюк өрөөндөрдө жана тоо капталдарынын чыгышка караган бөлүгүндө жаан-чачын 300 *мм*ден ашпайт жана ным жетишсиз.

Фергана өрөөнүнүн түштүк тарабын ээлеген тоо кыркаларынын этегинен кырына чейинки аймактардын климатында да таасын байкалган эки мезгил бар. Азия антициклонунун түштүк-батышы өкүм сүргөн кыш айларындагы муздак абанын басып кириши жана жылуу мезгилдеги түштүк-батыштын циклондору Фергананын бул жагына да мүнөздүү. Жаан-чачындын негизги бөлүгү жазгы батыштан кирген аба массасы менен байланышкан.

Жаан-чачындын жылдык саны тоо этектеринде жана ички өрөөндөрдө 250 *мм*ден 500 *мм*ге чейин өзгөрөт. Бул жакта да жаан-чачындын саны батыштан чыгышка карай көбөйөт, бирок Ферганандын түндүк жагына караганда жалпы саны азыраак (600 *мм*ге чейин).

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Силердин оюңар боюнча климаттын элементтеринин кандай мааниле ри адам баласынын турмушу үчүн эң ыңгайлуу? Өзүңөрдүн оюңарды кагазга түшүргүлө. **2.** Силердин региондо эс алууга ылайыктуу жайлар барбы? Аларга климаттык жактан мүнөздөмө берип көргүлө. **3.** Силердин мектеп жайгашкан жердин бийиктиги кандай? Ошол бийиктиктеги температураны, жаан-чачынды, күн нурунун интенсивдүүлүгүн ж. б. климаттын элементтерин аныктоого аракет кылгыла.

4. МӨҢГҮЛӨР ЖАНА КӨП ЖЫЛДЫК ТОҢДОР

4.1. Мөңгүлөрдүн таралышы

Мөңгүлөр – Кыргызстандын жаратылыш комплекстеринин маанилүүлөрүнүн бири. Рельефтин байыртадан берки калыптануу тарыхында жана азыркы кездеги жүрүп жаткан ар кандай жаратылыш процесстеринде мөңгүлөрдүн мааниси зор. Экинчиден, мөңгүлөр агын суулардын куралуу булактарынын бири. Республиканын климаттык шартында жайында күчөп эриген мөңгүлөр тоо этегиндеги сугатка муктаж болгон айыл чарба талааларын суу менен жетишээрлик камсыз кылат.

Кыргызстандын аймагында аянты 0,1 $км^2$ден жогору болгон 6516 мөңгү катталган. Алардын ээлеп турган аянты 8047,8 $км^2$, т. а. республиканын жалпы аянтынын 4% ин ээлейт. Эгерде бардык мөңгүлөрдү (аянты 0,1 $км^2$ден да төмөн) эсептесек, алардын саны 7638ге жетет жана аянты 8107,7 $км^2$ге барат.

Кыргызстандын аймагындагы мөңгүлөрдүн таралышы, мөңгү каптаган аянттардын жана жекече мөңгү-муздуктардын өлчөмдөрү, негизинен климаттын элементтеринин жергиликтүү шарттарга жараша өзгөрүшүнө, тоо системаларынын абсолюттук бийиктиктерине жана алардын өрөөндөргө карата жайгашышына көз каранды. Жер бетинин тилмелениши да чоң ролду ойнойт. Ушул шарттарга жараша мөңгүлөрдүн таралышы мейкиндик боюнча бирдей эмес. Көп аянтты ээлеген мөңгүлүү аймактар бийик тоолордун капталдарында жана өрөөндөрдө жайгашкан. Кээ бир тоолордун кырларында туташ жаткан «түбөлүк» кар талаалары жана мөңгүлөр кездешсе, экинчи кырка тоолордо туташ эмес кар-муз талаалары, майда мөңгүлөрдүн формалары кезигет. Мөңгүлөрдүн таралышында эки түрлүү закон ченемдүүлүктөр байкалат. Биринчиси – бийик жайгашкан тоо массивдерине байырлаган мөңгүлөрдүн туташ жаткан очогу; экинчиси – кырка тоолордун бийик кыркаларын бойлоп кээде туташ, кээде өз алдынча биринен бири ажырап жайгашкан мөңгүлөрдүн катары. Мөңгүлөрдүн эң зор очогу Хан-Тенир жана Жеңиш чокуларынын тегереги болуп эсептелет. Түндүгүнөн Тескей Ала-Тоо, түштүгүнөн Какшаал-Тоо, чыгышынан Меридиан кырка тоосу жана батышынан Сары-Жаз суусу чектеген аймакта жалпы аянты 1581 $км^2$ден ашык 340 мөңгү жайгашкан. Алар ошол аймактын жалпы аянтынын 31% ин түзөт. Мындай жогорку даражадагы кар-мөңгүлөрдүн жайгашышы жана көптөгөн аянттарды алардын туташ каптап жатышы

Кыргызстандын гана аймагын эмес бүткүл Борбордук Азия үчүн уникалдуу кубулуш. Мындай шарттын түзүлүшүнө биринчи кезекте, абсолюттук бийиктиктин улам чыгышка барган сайын көбөйүшү жана чыгышында эң бийик Меридиан кырка тоосунун атмосфералык агымдардын жолунда бөгөт болуп жайгашышы себеп. Меридиан кырка тоосу Хан-Теңир тоо тоомунун жалаң орографиялык борбору гана болбостон, азыркы муз каптоонун да борбору болуп эсептелет. Эгерде бул тоо тоомун Кыргызстандын аймагынан тышкары (Кытай) жаткан жагы менен бирге карай турган болсок, жалпы эле кургактыктагы мөңгү баскан региондордун көрүнүктүүлөрү экендигин көрүүгө болот. Мындагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 3000 *км²*ден ашык. Ошону менен бирге жекече мөңгүлөрдүн өлчөмдөрү да эң зор. Мисалы, бир гана Түштүк Энилчек мөңгүсүнүн узундугу 58,9 *км*, аянты 613,2 *км²*ге барабар. Бул мөңгүдөн башка да узундугу 20 *км*ден ашык, Семёнов (Кашка-Төр), Мушкетов (Адыр-Төр), Түндүк Энилчек, Кайынды жана башка мөңгүлөр бар.

Орто Азияда мөңгүлөрдүн каптаган аянттары боюнча көрүнүктүү орунду Чоң Алай кырка тоосу ээлейт. Чоң Алай кырка тоосунун абсолюттук бийиктиги 7139 *м*ге чейин (Ленин атындагы чоку) жетет, борбордук бөлүгүнүн орточо бийиктиги 6000 *м*ден ашык. Мындай бийиктиктердин натыйжасында кырка тоонун кырлары жана ага жакын капталдары туташ мөңгү, түбөлүк эрибеген карлар менен капталган. Ал кырка тоодогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 1329,3 *км²* ге жетет, т.а. Хан-Теңир тоо тоомунун мөңгүлөрүнүн аянтынан калышпайт. Алардын ичинен түндүк капталында, т.а. Кыргызстандын аймагында таралган мөңгүлөрдүн аянты 697,5 *км²*.

Чоң Алай кырка тоосунун мөңгүлөрү орографиялык өзгөчөлүктөрү боюнча үч топко бөлүнөт. Батыш бөлүгү Мук суу менен Кызыл-Суунун кошулушунан Терс-Агар ашуусуна чейинки 64 *км* челик бөлүгүндө жалпы аянты 94,6 *км²*ге жеткен 44 мөңгү жайгашкан. Борбордук бөлүгү Терс-Агар ашуусунан Кызыларт ашуусуна чейинки 92 *км* челик бөлүгү эң мөңгүлүү. Бул бөлүктүн орточо бийиктиги 6000 *м*ден ашык, эң бийик жери Ленин атындагы чоку (7139 *м*). Мөңгүлөрдүн жалпы аянты 361,7 *км²*. Кызыларт ашуусунан Кытай менен чектешкен Ат-Жайлоо чокусуна чейинки 30 *км* челик бөлүктүн орточо бийиктиги – 5500 *м*, эң бийик жери – 6601 *м* (Корумду чокусу). Мындагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты – 241,1 *км²*.

Чоң Алай кырка тоосунун түндүк жана түштүк капталдарындагы мөңгүлөрдүн зор аянттарынын топтолушунун негизги

себеби – анын абсолюттук бийиктиги. Түндүк жагында жарыш жаткан Алай кырка тоосунун кырлары Чоң Алайдын кырларынан дээрлик 1000 *м*ге төмөн. Ошондуктан, ал жерге келген аба массаларынан, өзгөчө жай мезгилинде кошумча жаан-чачын кар түрүндө түшүп, мөңгүлөрдүн куралышын камсыз кылат.

Мөңгүлөрдүн чектелүү аймакта туташ чогулган очокторунун бири Ак-Шыйрак тоо түйүнү. Ал Кыргызстандагы ири дарыя системалары Нарын менен Сары-Жаздын суу бөлгүчү катары эсептелет. Борбордук бөлүгүндөгү эң бийик чокунун бийиктиги 5000 *м*ден ашык. Мөңгүлөрдүн жалпы аянты 435 *км²*, саны – 154, мындагы мөңгүлөр өлчөмү 3040 *км* келген аянттын 44% ин ээлеп жатат. Нарындын башаты болгон Кум-Төрдүн алабындагы Петров мөңгүсү (узундугу 14 *км*, аянты – 70,6 *км²*) эң чоң мөңгү болуп эсептелет.

Кыргызстандагы мөңгүлүү региондордун ирилеринин бири – Какшаал-Тоосунун түндүк капталы. Чыгышында Сары-Жаз капчыгайынан батышка карай Какшаал суусунун капчыгайына чейинки кырка тоонун бөлүгүндө жалпы аянты 907,6 *км²*ге жеткен 600дөн ашык мөңгүлөр тараган. Болжол менен 70 *км*ге созулган Мүдүрүм менен Чоң Үзөңгү-Кууш сууларынын алабына туура келген Какшаал-Тоонун эң бийик бөлүгүндөгү мөңгүлөрдүн аянты 443 *км²*, Данков чокусунун (5982 *м*) тегерегинде туташ жаткан кар, фирн жана муз талааларынан ири өрөөн мөңгүлөрү куралат жана алардын этектери 3800–400 *м* бийиктиктеги жайык өрөөндөргө чыгат (Ак-Сай, Ай-Талаа, Отто-Таш ж.б.). Бул мөңгүлүү регионду – Ак-Сайдын мөңгүлүү очогу деп аташат.

Үзөңгү-Кууштун капчыгайынан Сары-Жаздын капчыгайына чейинки Какшаал-Тоонун бөлүгүндө жалпы аянты 393,5 *км²*ге барабар 400дөн ашык мөңгүлөр таралган. Мөңгүлөрдүн негизги бөлүгү Ак-Шыйрак суусунун оң куймасы Жаңгарттын алабында жайгашкан. Жаңгарттын алабы айрым мөңгүлөрдүн өлчөмү боюнча да алдыңкы орунда турат.

Кырка тоолордун кырларын бойлоп, бирде туташ, бирде үзүлгөн мөңгүлөрдүн катары Тескей Ала-Тоосунда топтолгон. Терең тилмеленген капчыгайлар түндүк капталында. Алардын төрлөрүндөгү мөңгүлөрдүн жалпы аянты 544,2 *км²*. Көпчүлүгү майда мөңгүлөр, 14 гана мөңгүнүн аянты 5 *км²*ден ашык. Кырка тоонун түштүк капталы кыска жана сырттардын уландысы катары акырындап эңкейиштейт. Кыркаларына жакын капталдарын тилмелеген өрөөндөрдүн арасында жалпак анча-мынча эңкейиштери бар байыркы пенеплендин калдыктары сакта-

лып, алардын үстүндө «жалпак чокулардын мөңгүлөрү» жатат. Түштүк капталынын мөңгүлөрүнүн жалпы аянты 579,5 $км^2$. Ал тараптагы мөңгүлөр Сары-Жаз, Нарын жана Чүй сууларынын алаптарына бөлүнүшөт. Өрөөн мөңгүлөрүнүн ирилери Сары-Жаздын алабында (эң чоң мөңгү Калпаковский узундугу 10 $км$, аянты 30,4 $км^2$), жалпак чокулардын мөңгүлөрүнүн ирилери Нарындын алабында (Григорьев мөңгүсү – узундугу 4 $км$, аянты 8,3 $км^2$).

Ички жана Борбордук Тянь-Шандын чегинде жогорудагы аталган мөңгүлүү аймактардан башка Какшаал-Тоосу менен Тескей Ала-Тоосунун арасында таралган мөңгүлөрдүн топтору Борколдой (250,3 $км^2$), Ат-Башы (102,2 $км^2$), Жаңы-Жер (59 $км^2$), Жетим-Бел (71,5 $км^2$), Жетим (136,6 $км^2$), Нура (25,9 $км^2$), Нарын-Тоо (69,4 $км^2$) кырка тоолорунда таралган.

Түндүк Тянь-Шандын кырка тоолору чет жакта, нымдуу аба массаларынын басып келген жолунда жайгашкандыктарынын натыйжасында, абсолюттук бийиктиктеринин анча жогору эместигине карабастан мөңгүлөрдүн бир кыйла аянттары тараган Кыргыз Ала-Тоосунун борбордук бөлүгүндө туташ жаткан мөңгү-муз талаалары батышка карай айрым өзүнчө жаткан мөңгүлөргө айланып барып, Ашмаранын абалынан ары жоголуп кетет. Чыгышты карай да суюлуп барып, Боом капчыгайына жакын жоголот. Түштүк капталында тараган мөңгүлөр да борбордук бөлүгүнө байырлаган. Бул кырка тоолордогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 530,4 $км^2$, саны 607. Эң ири мөңгүлөр Аламүдүн жана Ала-Арча сууларынын алабында (Голубин мөңгүсү – узундугу 5,5 $км$, аянты 9,4 $км^2$).

Күнгөй Ала-Тоосунун борбордук бөлүгүндө да мөңгүлөрдүн бир кыйла аянттары тараган. Ысык-Көлдү караган түштүк капталында жалпы аянты 140,3 $км^2$ге жеткен 159 мөңгү бар. Түндүк капталынын чыгыш бөлүгү Челек суусунун алабына (Казакстан) карайт, батыш бөлүгү Чоң Кеминдин алабындагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 112,3 $км^2$. Түндүк капталындагы эң ири мөңгүлөрдүн бири Чыгыш Ак-Суунун узундугу 4,9 $км$, аянты 6,9 $км^2$. Чоң Кемин менен Кичи Кемин сууларынын алабындагы Иле Ала-Тоосунун түштүк капталындагы майда мөңгүлөрдүн жалпы аянты – 40,9 $км^2$.

Талас Ала-Тоосунда тараган мөңгүлөрдүн көпчүлүгү майда, асылма жана кар тибиндеги мөңгүлөр. Алар туташ талааларын түзбөй капчыгайлардын төрүнө бири биринен ажырап бөлөк жайгашкан. Жалпы аянты 120,7 $км^2$ге барабар 202 мөңгү түндүк капталында таралган. Түштүк капталынан Угам, Майдам-Тал,

Пскем, Чандалаш жана Чаткал тоо кыркалары ажыраган жерлеринде жана аталган кырка тоолордун түндүк капталдарында майда мөңгүлөр таралган. Кыргызстанга караган Чаткал суусунун алабында жалпы аянты 10,8 $км^2$ге жеткен 62 мөңгү бар.

Фергана өрөөнүн курчаган кырка тоолордун эң мөңгүлүүсү – Алай кырка тоосу. Бул кырка тоодо жайгашкан мөңгүлөрдүн жалпы саны 1360тан ашык, аянты 956,3 $км^2$. Түштүк капталынын батыш жагы Тажикстандын аймагына карайт. Кыргызстандын аймагына тиешелүү мөңгүлөрдүн саны – 1088, аянты 816,2 $км^2$. Мөңгүлөрдүн негизги бөлүгү Исфайрам-Сайдын алабынан батышка карай Түркстан кырка тоосуна чейин жайгашкан. Чыгыш жагында болсо Ак-Буура, Куршаб сууларынын алабында жана Көк-Суунун төрүндө таралган. Ири мөңгүлөр кырка тоонун батыш тарабында да жайгашкан. Батыш Көк-Суунун алабындагы Абрамов мөңгүсүнүн узундугу 9 $км$, аянты 25,2 $км^2$. Ал мөңгүгө 1967-жылдан бери эл аралык гидрологиялык он жылдык (МГД) изилдөөлөрдүн программасы боюнча Ташкенттик окумуштуулар тарабынан үзгүлтүксүз байкоолор жүргүзүлүп, изилденилип келген.

10-таблица

Мөңгүлөрдүн ири дарыя алаптары боюнча бөлүнүшү

Катар №№	Дарыя алаптары	Аянты 0,1 $км^2$ жогору мөңгүлөрдүн саны	Мөңгүлөрдүн аянты $км^2$	Аянты 0,1 $км^2$ төмөн мөңгүлөр	
				саны	жалпы аянты
1	Сыр-Дарыя	3040	2668,0	288	12,6
2	Тарим	1674	3480,7	328	20,8
3	Чүй	793	722,8	222	7,1
4	Аму-Дарыя	158	677,7	-	-
5	Ысык-Көл	631	636,4	203	14,0
6	Талас	210	159,3	71	2,0
7	Чатыр-Көл	3	2,8	-	-
	Бардыгы	6516	8047,8	1112	59,9

Түркстан кырка тоосунун түндүк капталындагы мөңгүлөрдүн жалпы саны 306, аянты 299,1 $км^2$, көпчүлүгү Сохтун алабынын сол тарабында жана Исфаранын алабында таралган. Көпчүлүк мөңгүлөрү майда формада кездешет. 4 мөңгүнүн аянты 10 $км^2$ден ашык (Теминген, Шуровский ж. б.).

Фергана кырка тоосунун көпчүлүк бөлүгүнүн бийиктиги 3000–3500 *м*ден ашпайт. Мындай бийиктиктер кар сызыгынан төмөн жайгашкандыктан мөңгүлөр пайда болбойт. Ал кырка тоонун Алай кырка тоосуна тутумдашкан жагы гана улам бийиктеп 4500–4800 *м* бийиктикке жетет да мөңгүлөрдү пайда кылат. Фергана кырка тоосундагы мөңгүлөрдүн жалпы саны 383, аянты 195,8 *км*^{2}. Алар Нарындын (Алабуга) жана Кара-Дарыянын (Тар) алаптарына караштуу. Мөңгүлөрдүн көпчүлүгү майда, асылма, кар тибинде. Эң чоң мөңгүсүнүн узундугу 5,4 *км*, аянты 7,4 *км*^{2}.

Кыргызстандын аймагындагы мөңгүлөр ири дарыя алаптары боюнча төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт:

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Контур картага мөңгүлүү тоо түйүндөрүн, кырка тоолорду түшүргүлө. 2. Өзүңөр жашаган аймактагы мөңгүлөр жөнүндө эмнени билесиңер? 3. Мөңгүлөр көп тараган регионду Кыргызстандын картасынан тап, кайсы суу алаптарына караштуу экендигин аныктагыла. 4. Мөңгүлөрдү пайда кылуучу негизги факторлор кайсылар?

4.2. Мөңгүлөрдүн таралышындагы жалпы закон ченемдүүлүктөр

Кар сызыгы. Кар сызыгынын деңгээли мөңгүлөр орун алган аймактын климаттык, ороклиматтык жана морфологиялык шарттарына жараша ар кандай бийиктикте жайгашат. Кыргызстандын аймагында тараган мөңгүлөрдөгү кар сызыгынын температуралык режимдин жана жаан-чачындын түндүктөн түштүктү жана батыштан чыгышты карай өзгөргөндүгүнө байланыштуу ошол багыттарда акырындан бийиктөөсү байкалат. Мисалы, Талас Ала-Тоосунун түндүк капталында кар сызыгынын орточо бийиктиги – 3750 *м*, ал эми Түркстан кырка тоосунун түндүк капталында ошол эле шарттагы мөңгүлөрдөгү кар сызыгынын орточо деңгээли – 4140 *м*. Кар сызыктарынын ортосундагы 390 *м* айырмачылыкты кеңдик айырмачылыктын натыйжасында келип чыккан жайкы температуранын түштүктү карай өсүшүнөн деп эсептесек болот.

Кар сызыгынын батыштан чыгышка карай бийиктик абалынын өсүшүн Кыргызстандын аймагындагы аба массаларынын циркуляциясына байланыштырсак болот. Батыш жана түндүк-батыш жактагы кырка тоолордогу конденсация деңгээли ички региондордогу конденсация деңгээлдерине караганда төмөн. Улам ички жакка кирген сайын тоо кыркалары четки кырка

тоолордон бийик болбосо жаан-чачын жетишээрлик түшпөйт жана мөңгүлөрдүн пайда болушуна шарт жок. Ошондуктан улам чыгышка барган сайын кар сызыгы бийик жайгашкан. Мисалы, Чаткал, Пскем, Талас Ала-Тоосу жана Кыргыз Ала-Тоосунда кар сызыгынын орточо деңгээли 3500–3800 *м*, ал эми Какшаал-Тоонун түндүк капталында кар сызыгынын деңгээли – 4250 *м*. 690 *м* айырмачылыкты жаан-чачындын пайда болуу деңгээлинин эсебинен десек болот.

Кар сызыгы тоо капталдарынын күнөстүүлүгүнө (экспозиция) жараша да өзгөрөт. Мисалы, Кыргыз Ала-Тоосунун Ала-Арча суусунун алабындагы түндүк жакты караган капталдарындагы мөңгүлөрдө кар сызыгы 3710–3720 *м* бийиктикте өтөт. Ошол эле аттуу, бирок Суусамыр жагындагы суунун алабындагы мөңгүлөрдө кар сызыгы 3960 *м* бийиктикте өтөт. 250 *м* айырмачылыкты күнөстүүлүктүн таасиринен деп койсок болот. Күнөстүүлүктүн натыйжасындагы кар сызыгынын айырмачылыктары Борбордук Тянь-Шанда 500–600 *м*, Чоң Алай кырка тоосунда 600–800 *м*ге чейин жетет.

Кыргызстандын аймагында кар сызыгынын эң бийик абалы Чоң Алай кырка тоосунун чыгыш бөлүгүндө, Жанай-Дартак суусунун алабында байкалат. Мындагы дендрит тибиндеги ири Корженевский атындагы мөңгүдө кар сызыгы 5100 *м* бийиктикте, ал эми ошол эле мөңгүнүн чыгышты караган куймасында 5200 *м* бийиктикте өсөт. Түндүгүндөгү Алай кырка тоосунун түштүк капталындагы мөңгүлөрдө кар сызыгы 4250–4350 *м* бийиктикте жатат. Ал эми Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталындагы кар сызыгынын орточо бийиктиги 4350 *м*. Мында, күнөстүүлүккө туура келген айырмачылык, жаан-чачындын түшкөн айырмачылыгы менен жоюлуп кеткен. Алай кырка тоосунда Чоң Алай кырка тоосуна караганда жаан-чачын эки эсе көп түшөт (700–800 *мм* жана 350–430 *мм*).

Ички региондордо кээде башка факторлордун таасири астында да кар сызыгынын өйдө-ылдый өзгөрүшү байкалат. Мисалы, Ысык-Көлдүн нымдуулукка тийгизген таасири астында Тескей Ала-Тоосунун кар сызыгы 3650–3750 *м*ге чейин, ал эми Сары-Жаз кырка тоосунун түндүк капталында 3900 *м*ге чейин төмөндөйт, Сары-Жаздагы кар сызыгынын мынчалык деңгээлде болушу Тескей Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгүнүн абсолюттук бийиктигинин 3500–3600 *м*ден ашпагандыгында. Көлдүн өрөөнүнөн каныккан нымдуу аба аны ашып, Сары-Жаз кырка тоосунун түндүк капталдарына барып нымды таштайт. Фергана кырка тоосунун нымдуу аба массаларынын жолунда туурасы-

нан орун алышы, мындагы кар сызыгынын Алай кырка тоосундагыга караганда 150–200 *м* төмөн өтүшүнө себеп.

Борбордук Тянь-Шандын ири мөңгүлөрүндөгү кар сызыгынын деңгээли 4200–4450 *м*. Жергиликтүү мөңгүлөрдөгү кар сызыгынын термеленүүсү тилмеленүүнүн даражасына жана тереңдигине байланыштуу. Кээ бир мөңгүлөрдөгү кар сызыгы бийик капталдардын өрөөндүн таманына өткөн жеринде жайгашат. Тик капталдын капчыгайдын таманын өткөн бийиктиги кайсы деңгээлде болсо кар сызыгы ошол деңгээлде болот. Мисалы, Пскем кырка тоосундагы Ой-Кайың суусунун алабындагы бир мөңгүдө кар сызыгы 3250 *м* бийиктикте өтөт, ал эми бул өрөөндөгү кар сызыгынын орточо бийиктиги 3600 *м* борбордук Тянь-Шандагы Нансен атындагы мөңгүнүн кар сызыгы 3650 *м*, жанындагы Эңилчек мөңгүсүнүн кар сызыгы 4200 *м*.

Болжол менен кар сызыгынын бийиктигин мөңгүлөрдүн **этегинин бийиктиги** кайталайт. Мөңгүлөрдүн бүткөн этеги да кар сызыгы сыяктуу жаан-чачын менен жакшы камсыз болгон четки кырка тоолордо төмөн, ал эми ички региондордо жогору жайгашкан. Бирдей өлчөмдөгү мөңгүлөрдө Чаткал же Кыргыз Ала-Тоосунун капталдарында 3200–3300 *м*ге чейин түшсө, Какшаал-Тоосунун түндүк капталында 4000 *м*де бүтөт. Мөңгүлөрдүн этегинин бийиктик абалына кар сызыгынан башка да бир катар физика-географиялык факторлор таасирин тийгизет. Мисалы, терең тилмеленген кууш капчыгайлар менен мөңгү 2900 *м* бийиктикке чейин төмөндөшү мүмкүн (Нансен мөңгүсү), ал эми жаналша жаткан жайык капталдарда мөңгүлөрдүн этеги 500–600 *м*ге жогору жатат. Эреже катары өзгөчө мөңгүлөрдүн этегинин үстү морена катмарына басылып турса ири өрөөн мөңгүлөрүнүн этеги эң төмөн түшүп турат. Мисалы, Борбордук Тянь-Шандагы Эңилчек мөңгүсүнүн моренанын калың катмары каптаган этеги 2900 *м* бийиктикке чейин жетип турат. Эгерде ал мөңгү куралган бийик капталдардын абсолюттук бийиктиги 7000 *м* жеткенин эске алсак, ал мөңгүнүн бийиктик айырмачылыгы 4000 *м*ден ашык экендиги көрүнөт. Жаналша өрөөндөрдөгү Семёнов (Кашка-Төр), Мушкетов (Адыр-Төр) жана Кайынды мөңгүлөрү 3270 *м*ден 3440 *м*ге чейинки бийиктиктерде бүтөт. Бул айырмачылык Эңилчек мөңгүсүнүн этегин калың морена катмары каптаганга байланыштуу.

Какшаал-Тоосундагы ири дендрит тибиндеги мөңгүлөрдүн этеги 3800–3900 *м* бийиктикте жайгашкан. Мындай бийик жайгашуулардын себептери – кар сызыгынын бийик абалы жана өрөөндөрдүн тилмеленүүсүнүн аз даражасы.

Мөңгүлөрдүн морфологиялык типтери. Кыргызстандын орографиялык түзүлүшүнүн жана климатынын ар түрдүүлүгү тоо мөңгүлөрүнүн ар кандай формаларынын жана типтеринин түзүлүшүнө шарт түзүшөт. Кыргызстандын аймагында Борбордук Азияда кездешкен мөңгүлөрдүн типтеринин бардыгы эле кездешет. Алардын ичинде жекече өлчөмү боюнча эң ири мөңгүлөрдүн тибине кирген **дендрит (бутактаган) тибиндеги** мөңгүлөр көрүнүктүү орунду ээлейт. Алар жарыш жаткан кырка тоолордун арасындагы өрөөндөрдү жана түндүктү караган капталдардагы тоо айрыктарынын ортосундагы ири өрөөндөрдү ээлешет. Бутактап таралган дендрит тибиндеги мөңгүлөрдүн эң ирилери жана көпчүлүгү Борбордук Тянь-Шанда Хан-Теңир тоо тоомунда жайгашкан. Какшаал-Тоонун, Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталдарында жана Ак-Шыйрак тоо түйүнүндө ар бир катар ири мөңгүлөр орун алган.

Кыргызстандын аймагындагы мөңгүлөрдүн эң чоңу Түштүк Эңилчек мөңгүсү. Анын узундугу 58,9 *км*, аянты 613,2 *км*^{2}. Өлчөмү боюнча Борбордук Азиядагы ири мөңгүлөрдүн арасында үчүнчү орунда (Сиачен жана Федченко мөңгүлөрүнөн кийин) турат. Түштүк Эңилчектин системасына 121 мөңгү кирет, анын ичинен 21 мөңгү негизги мөңгүдөн бөлөк, өз алдынча анын алабында жайгашкан. 99 мөңгү негизги мөңгүнүн биринчи, экинчи жана андан аркы катардагы куймалары болуп эсептелинет. Биринчи катардагы айрым куймалары өзүнчө эле дендрит тибиндеги мөңгүлөрдүн катарында. Мисалы, Жылдызча (Звёздочка) мөңгүсүнүн узундугу 16,5 *км*, аянты 91,8 *км*^{2}.

Кыргызстандын аймагында катталган, аянты 0,1 *км*^{2}ден жогору 6516 мөңгүнүн ичинен 20 мөңгүнүн аянты 25 *км*^{2}ден ашык, 53 мөңгүнүн аянты 10 *км*^{2}ден ашык. Таблицада келтирилген 20 мөңгүнүн жалпы аянты 1696 *км*^{2}, т. а. алар Кыргызстандын аймагындагы бардык мөңгүлөрдүн аянтынын 21% ин, ал эми 10 *км*^{2}ден жогорку аянттагы мөңгүлөрдүн үлүшү 28% ин ээлейт.

Дендрит тибиндеги мөңгүлөрдөн кийин татаал жана жөнөкөй өрөөн мөңгүлөрү жекече өлчөмдөрү боюнча экинчи орунда турат. Саны жагынан биринчи орунда кар жана асылма тибиндеги мөңгүлөр. Алардын сан жагынан үлүшү – 60% тен ашык. Тянь-Шанда тараган мөңгүлөрдүн арасынан **«жалпак чокулардагы мөңгүлөр»** өзгөчө орунду ээлейт. Алардын саны 230дан ашык, жалпы аянты 215 *км*^{2}. Мындай мөңгүлөрдүн көпчүлүгү Ички Тянь-Шанда.

11-таблица

Кыргызстандагы аянты 25 $км^2$ден ашкан ири мөңгүлөрү

Катар №№	Мөңгүлөрдүн аттары	Узундугу *км*	Аянты $км^2$	Жайгашкан жери
1	Түштүк Эңилчек	58,9	613,2	Хан-Теңир тоо тоому
2	Түндүк Эңилчек	34,8	202,9	-
3	Кайыңды	25.8	107,4	-
4	Корженевский	21,5	89,1	Чоң Алай кырка тоосу
5	Мушкетов (Адыр-Тоо)	20,5	75,0	Хан-Теңир тоо тоому
6	Семёнов (Кашка-Төр)	21,0	74,6	-
7	Петров	14,0	70,9	Ак-Шыйрак тоо түйүнү
8	Ленин	13,5	55,3	Чоң Алай кырка тоосу
9	Нура	13,8	54,2	-
10	Түндүк Кара-Сай	10,5	46,5	Ак-Шыйрак тоо түйүнү
11	Кызыл-Суу	16,9	43,0	Чоң Алай кырка тоосу
12	Жаман-Суу	10,4	39,0	Ак-Шыйрак тоо түйүнү
13	Кан-Жайлоо	13,0	32,5	Хан-Теңир тоо тоому
14	Калпаковский	10,0	30,4	Тескей Ала-Тоо
15	Ак-Сай (Комарова)	10,7	29,3	Какшаал кырка тоосу
16	Көйкап	11,1	27,8	Хан-Теңир тоо тоому
17	Кара-Керме	11,8	27,3	Какшаал кырка тоосу
18	Каман	12,0	27,0	Чоң Алай кырка тоосу
19	Арча-Башы	10,5	25,4	Алай кырка тоосу
20	Абрамова	9.0	25,2	Алай кырка тоосу
			1696	

Кыргызстандын мөңгүлөрүнүн жылыш кыймылы алган орду на, жекече мөңгүлөрдүн өлчөмүнө, бийиктик абалына жараша ар кандай мааниде. Жылына 2 *мден* 10 *мге* чейин жылып кетүүчү мөңгүлөр – майда кар жана асылма мөңгүлөр, узундугу

3–5 *км*, аянты 4–10 $км^2$ келген мөңгүлөрдөгү орточо жылдык ылдамдык 12–15 *м/жыл*. Ири татаал жана дендрит тибиндеги мөңгүлөрдөгү ылдамдык 100–150 *м/жыл*. Ылдамдык жыл ичинде да өзгөрүп турат. Кышкы ылдамдык жайкыга караганда аз. Жайкы күндүк ылдамдык 5–10 *см*. Эңилчек мөңгүсүндө гана суткасына 60 *см* ылдамдык байкалган.

Геофизикалык ыкмалар менен аныкталган мөңгүлөрдүн калыңдыгы да мөңгүнүн жекече өлчөмүнө байланыштуу экендигин көрсөттү. Орточо өлчөмдөгү өрөөн мөңгүлөрүнүн этеги 20–30 *м*, орто чени 50–60 *м*, ал эми кар сызыгына жакын жери 100–120 *м* калыңдыкта экендигин байкоолор берди. Мисалы, Алай кырка тоосундагы Абрамов мөңгүсүнүн этегинен 3,5 *км* өйдө жаткан жеринде 150 *м*, Кара-Баткакта 51 *м*, ал эми Түштүк Эңилчектин этегинен кар сызыгына чейин 150–200 *мден* 400–450 *мге* чейин өзгөрөт. Кыйыр эсептөөлөр боюнча Кыргызстандын мөңгүлөрүндө 650 $км^3$ суу топтолгон.

Жай мезгилинде мөңгүлөр эрийт жана алар агын суулардын негизги куралуу булагына айланат. Жайкы мезгилдин аба ырайына жараша республиканын ар кайсы шартында мөңгүлөрдүн эрүүсү ар кыл. Мисалы, Чаткал – Фергана регионундагы мөңгүлөрдө июль – август айларында 350–500 *см* муздун катмары эрийт, ал эми Ички Тянь-Шанда жана Борбордук Тянь-Шанда 150–250 *см* муз катмары эрийт. Муз катмарынын эрүү ылдамдыгы жана эриген муздун калыңдыгы тик түшкөн күн нурунан башка мөңгүлөрдүн үстүндөгү моренанын аз же көптүгүнө, күнөстүүлүккө ж. б. факторлорго байланыштуу. Эгерде мореналар майда фракциялардан туруп, жука жабылып жатса муз көп эрийт, ал эми калың жабылып жатса муздун эрүүсү азаят. 20 *см* калыңдыктагы морена катмары эрүүнү 75–80% ке азаят.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын аймагында кар сызыгынын бийиктик абалы кандай өзгөрөт? **2.** Күнөстүүлүгү жана кеңдик абалы боюнча мөңгүлөрдөгү кар сызыгынын бийиктик абалын аныктагыла. **3.** Кыргызстандын аймагында тараган мөңгүлөрдүн морфологиялык типтерин санап бергиле. **4.** 11-таблица боюнча эң узун жана аянты боюнча биринчи орундагы мөңгүнү атагыла.

4.3. Кар көчкүлөр

Тоо капталдарына чогулган кар катмарларынын ар кандай ички же тышкы күчтөрдүн таасири менен кыймылга келип, төмөн карай кулашы **кар көчкүлөр** деп аталат. Башталышын-

да каптал ылдый жылмышып кыймылга келген кар катмары улам жаңы кардын массасын камтып, улам ылдамдыгы күчөп олтуруп, өрөөндүн таманына, тоо этектерине эбегейсиз зор күч менен келип урунат. Өзгөчө кар массасы кулап келе жатканда анын алдындагы айдалган аба массасынын толкуну чоң кыйраткыч күчкө ээ болот.

Кар көчкүлөр – жер бетине түшкөн жаан-чачындын бир бөлүгүндө, кар катмарында жүрөт жана агым пайда кылуучу процесстердин бир звеносу. Ошондуктан, тоолуу өлкөлөрдүн бардыгында эле байкалуучу табигый процесс. Ошону менен бирге кар көчкүлөр тоолуу өлкөлөрдө кеңири тараган жер бетин өзгөртүүчү кыйраткыч экзогендик күчтөрдүн бири. Эгерде ал күчтөр адам баласынын жашаган жеринде же чарба объектерине жакын байкалса – кар көчкүлөр коркунучтуу жаратылыш кубулуштарына айланат.

Кыргызстан тоолуу өлкө. Тоо капталдарынын басымдуу көпчүлүк бөлүгүндө кышында кар топтолот. Топтолгон кар көп жыл бою эрибей жаткан да аймактары аз эмес. Буга байланыштуу, Кыргызстандын аймагында кар көчкүлөр байкалбаган капталдар бар. Бирок алар жылына эле бир жерден жүрө бербейт. Кар көчкүлөрдү изилдөөнүн тарыхында бир капталдан көчкү жүрүүнүн кайталануусу 200 жылдан кийин байкалганы белгилүү. Ал эми бийик тоолордо, мөңгүлөрдүн кар чогултуучу аянттарында жылына ондогон көчкү бир эле капталдан жүргөндүгүн байкайбыз.

Кыргызстандын климаттык шарттарына байланыштуу кар көчкүлөрдүн интенсивдүүлүгү батыштан чыгышка карай жана бийиктик алкактар боюнча кышында чогулган кардын калыңдыгына жана капталдын бийиктик абалына жараша өзгөрөт. Кардын калыңдыгы Батыш Тянь-Шандагы Чаткал, Пскем кырка тоолорунун капталдарында 260–300 *см*ге чейин жетет. Улам чыгышка карай кардын калыңдыгы бирдей шартта азая берет. Улам бийиктеген сайын кар жатуу мөөнөтү узарып, калыңдыгы артат. Ошого байланыштуу бийиктик алкактардагы көчкү пайда болуу мүмкүнчүлүгү да ар башка.

Жапыз тоолор жана адырлар тилкесинде (1200 *м*ге чейин) рельефтин тилмеленүүсү анча терең эмес жана туруктуу кар катмары пайда болбойт. Бул жерлерде көчкү, кар көп жааган жылдары гана пайда болушу мүмкүн.

Орто бийиктиктеги бөксө тоолордо (1200–2400 *м*) кар катмары туруктуу жана 25–30 *см*ге жетет. Көчкү пайда болуучу мүмкүнчүлүгү жогору. Бирок, кар көп чогула турган түндүк

жана түндүк-батыш капталдарда токойлор жайгашкан. Токой массивдери көчкүнүн жүрүшүнө тоскоолдук кылат. Көчкү жүрүү токойсуз, шалбаалуу беттерде байкалышы мүмкүн. Батыш Тянь-Шандын арча токойлору көчкүгө анчалык тоскоолдук кыла албайт. Ошондуктан бул регионду көчкү пайда болуу мүмкүнчүлүгү жогору.

Бийик тоолордогу кардын калыңдыгы жана эрибей жаткан мөөнөтүнүн узактыгы кар көчкүлөрдүн интенсивдүүлүгүнүн артышына көмөк берет. Бул алкактагы өсүмдүктөрү жок бийик аскалар жана куюлма шагылдар ээлеген бөлүгүндө кар көчкүлөрдүн пайда болушуна шамалдын таасири чоң. Шамал жаңы жааган карды рельефтин далдоо бөлүктөрүнө айдап, ал жердеги кардын калыңдыгын арттырат. Ошол себептен көчкү жүрүү эңкейиштиги жогору жылгаларга байырлаган. Ал жылгалардын этеги жайылып кеткен кум-шагыл конустарга айланган. Ал эми бийик тоолордун кар, мөңгү ээлеген бөлүгүндө кар көчкүлөр ар дайым жүрүп турат.

Кийинки мезгилдеги изилдөөлөрдүн натыйжасында Кыргызстандын аймагынын 43,2% и же 84463 $км^2$ аянты кар көчкү байкала турган аймактар экендигин аныкталды. Көчкү коркунучунун эң жогорку мүмкүнчүлүгү Афлатун, Пачата сууларынын алабында. Ал суулардын алабынын ар бир чарчы *км* аянтынан 10000 $м^3$ көлөмдөгү кар көчкү жылына жүрүп турат. Көгарт суусунун алабында 1–1,5 мин $м^3/км^2$. Гава-Сай, Ашуу-Кошой, Терс, Чычкан ж.б. суулардын алабында 300–500 $м^3/км^2$. Эгерде кырка тоолор боюнча алып карасак кар көчкүлөрдүн байкалуусу боюнча Чаткал, Фергана тоолору биринчи орунда. Экинчи орунда Талас, Кыргыз Ала-Тоолору. Калган кырка тоолордун ичинен Борбордук Тянь-Шандын тоо кыркаларын белгилеп кетсе болот.

Кар көчкүлөр көпчүлүк учурда эңкейиштиги 25–30°тан 45°ка чейинки капталдарда байкалат жана жылгалар боюнча жүрөт. Беткей капталдардан жүргөн кар көчкүлөр сейрек кездешкени менен камтылган кар массасынын көлөмү боюнча чоңдугу менен айырмаланат. Көчкүлөрдүн интенсивдүүлүгү жыл мезгилинин кыш жана эрте жаз айларына байырлайт. Эрте жаздагы көчкүлөр кыйраткыч күчү, көлөмү боюнча биринчи катарда. Кыргызстанда байкалган кар көчкүлөрдүн эң чоң массасы 6 млн $м^3$ден ашык.

Кар көчкүлөр коркунучтуу табигый кубулуштардын катарына кирет. Тоолуу өлкөлөрдүн адам баласынын чарбалык аракетинин натыйжасында өздөштүрүлүшү, азыркы кездеги

улам артып жаткан шартта, кар көчкүлөр менен эсептешпей жүргүзүлүшү мүмкүн эмес. Кыргызстандын аймагында тоо аралап өткөн темир жана автомобиль жолдору, электр өткөргүч зымдардын тирөөчтөрү, ар кандай кен байлыктарды өздөштүрүп жаткан жайлар ж.б. чарбалык объектер улам көбөйүп жаткандыгы белгилүү. Эгерде кар көчкүлөрдүн режимин, багытын, кыйраткыч күчүнүн мүмкүнчүлүгүн билбей туруп, алар байкалган региондордо кайсы гана болбосун курулушту баштап аны иштетүү пайдасынан ашкан экономикалык зыяндарды алып келиши ыктымал.

Кар көчкүдөн сактануунун эң ишенимдүү ыкмасы – курулуш объектилерин ал байкалбаган жерлерге жайгаштыруу. Бирок, жолдорду, өткөргүч түтүктөрдү, электр өткөргүч зымдарынын тирөөчтөрүн Кыргызстандын шартында такыр эле кар көчкүдөн алыстатуу мүмкүн эмес. Ошондуктан, кар көчкүлөр жүргөн бөлүктөрдө башка, көчкүгө каршы, объекттерди сактай турган, курулуштарды куруу зарыл. Алар капталдагы карларды кармап тура турган курулуштар: жыгач же бетон калкандар, көчкүнү бөлүп, таратып жибере турган дамбалар, жер үстү менен жолду алып өтүүчү эстакадалар, үстү жабылган галлереялар жана туннелдер. Бишкек – Ош жолунда мындай көчкүгө каршы галлереядан алтоо курулган.

Кар көчкүдөн сактануунун дагы бир натыйжалуу жолу – аны прогноздоо жана белгиленген учурда көчкүнүн жүрүшүн камсыз кылуу. Прогноздоо үчүн керектүү жерлердеги байкоо жүргүзүүчү станцияларды куруп, капталдагы кардын калыңдыгы, кристаллдашуу ж.б. параметрлерине байкоолорду жүргүзүп, көчкү жүрө турганга жакындаганда аны жасалма жол менен кулатуу керек. Мындай иштерге Бишкек – Ош жолунда мурда миномёттор колдонулчу. Кыргызстанда кен байлыктарды мындан ары өздөштүрүү, жаңы катташуу коммуникацияларды куруу Ала-Бел, Итагар сыяктуу кар көчкүлөргө тынымсыз байкоолорду жүргүзүүчү станцияларды кайрадан иштетүү жана жаңы станцияларды куруу эң керектүү муктаждык болуп эсептелет.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Силер жашаган аймакта кар көчкүнүн жүрүш мүмкүнчүлүгү барбы? Эгерде бар болсо, кар көчкү калыптанган капталды, суунун алабын, өсүмдүктөрдүн типтерин мүнөздөп жазып көргүлө. **2.** Кыргызстандын кайсы регионунда кар көчкү көп байкалат? Эмне үчүн? **3.** Кар көчкүлөрдү пайда кылуучу факторлорду санап бергиле. **4.** Өзүңөр көргөн же жакындарыңар күбө болгон кар көчкү барбы? Кайсы кинодо кар көчкүнү көрсөтөт?

4.4. Көп жылдык тоңдор

Кыргызстан тоолуу өлкө. Ал тоо улам бийиктеген сайын температуранын төмөндөй турган закон ченемдүүлүгү бар. Мисалы, эң бийик жайгашкан «Тянь-Шань» метеорологиялык станциясында (3616 *м*) көп жылдык орточо температура – 7,7°Сге барабар, январдын орточо температурасы – 21,2°С, эң жылуу ай июлдун температурасы 4,3°С. Ошол эле көрсөткүчтөр «Ак-Сай» метеорологиялык станциясында (3135 *м*) – 6,9°С, – 27,7°С жана +9,1°С. Бул станцияларда жыл ичинде 7–9 айдын орточо температуралары 0°Сден төмөн. «Ак-Сай» метеорологиялык станциясында 1953-ж. кышында Кыргызстандын аймагындагы температуранын абсолюттук минимуму –53,6°С байкалган. Терс маанидеги температура жалаң гана суук мезгилде эмес, жайдын толук кезинде да байкалат. Мисалы, июль айында Чатыр-Көлдүн жээгинде, түнкүсүн –9,9°Сге чейин жеткен аяз байкалган. Долон ашуусунда –5,1°С чейинки температура июлдун ортосунда байкалган. Температура 0°Сден төмөн түшпөгөн мезгил «Тянь-Шань» метеорологиялык станциясында жыл ичинде 18 гана күн. Мына ушундай климаттык шартта борпоң тектердин арасындагы суулар музга айланып тоңуп, көп жылдар бою эрибей, өзгөчө касиетке ээ болгон **көп жылдык тоңдор** пайда болот. Көп жылдык тоңдордун пайда болушунун дагы бир шарты кышкы түшкөн кардын калыңдыгы. Мисалы, 3000 *м* бийиктикте кар жатпаган жердеги топурактын үстүнкү бетинин температурасын ченегенде –29°Сга барабар болуп чыккан. Ал эми ошол эле жердеги кардын алдындагы температура –16°С болгон. Мындан, кар каптап жаткан жердин бети, кардын калыңдыгына жараша өтө муздап кетүүдөн сактала тургандыгын байкайбыз.

Кардын калыңдыгы жалпы жылдык жаан-чачындын санына, анын ичинде кышкы жаан-чачындын үлүшүнө көз каранды. Мисалы, «Тянь-Шань» метеорологиялык станциясынын түшкөн жаан-чачындын саны 311 *мм*, анын ичинен октябрдан апрелге чейинкиси 53 *мм* гана. Мына ушундай эле катыш Ак-Сай, Чатыр-Көл, Сары-Жаз ж.б. бийик жаткан ички өрөөндөрдө байкалат. Мындай шартта, жылдын суук мезгилинде жердин үстүнкү бети бир топ тереңдикке чейин тоңушу мүмкүн жана кыска жай мезгилинде ал тоңдор эрип үлгүрбөй калышы ыктымал. Бул процесс көп жолу кайталанса көп жылдык тоңдун пайда болушуна алып келет.

Демек, Кыргызстандын шартында көп жылдык тоңдор белгилүү бийиктиктен жогору, жергиликтүү климатка жараша пайда болот экен. Ал бийиктик бардык жерде бирдей эмес, 2800 *м*ден 3300 *м*ге чейин термелип турат. Кар аз түшкөн жерлерде, күнөстүүлүккө жараша көп жылдык тоңдор 2800–3000 *м* бийиктикте байкалат. Кар калың түшкөн жерлерде, Күнгөй беттерде 3200–3300 *м* бийиктиктен баштап көп жылдык тоңдор кездешет. Көп жылдык тоңдор тараган бийиктиктин төмөнкү чегин орто эсеп менен 3000 *м* деп алсак туура келет.

Кыргызстандын аймагындагы көп жылдык тоңдор тарооо мүмкүнчүлүк бар аймактар 67 миң $км^2$, т.а. республиканын 34% аянтын ээлейт. Алардын ичинен мөңгүлөр баскан аянттарды алып таштасак 60 миң $км^2$ аянт калат. Ушул аянттын баары эле көп жылдык тоңдор менен капталган деп айтуу кыйын. Анткени, келки жаткан кристаллдык тоо тектеринин температурасы 0°Сден төмөн болушу мүмкүн, бирок көп жылдык тоңдор ал тоо тектеринде болбойт. Көп жылдык тоңдордун пайда болуу шарттарынын бири – чогулган борпоң тектердин арасындагы боштуктарда суунун болушу жана анын тоңушу. Демек, 3000 *м*ден жогору жаткан аска-зоолордо көп жылдык тоң болбойт. Көп жылдык тоңдор 3000 *м*ден жогору жайгашкан өрөөндөрдүн тамандарында, талкалануунун борпоң продукциясы каптаган капталдарда таралат. Бул көз караш боюнча Кыргызстандын аймагында тараган көп жылдык тоңдордун аянты, жогорудагы аталган аянттын (60 миң $км^2$) $^1/_3$ болушу мүмкүн, т.а. 20 миң $км^2$, же республиканын аянтынын 10%тен ашыгыраагын ээлейт. Экинчи жагынан, аталган шарттарга жараша көп жылдык тоңдор туташ каптаган аянттар анча көп эмес. Мындай аянттар сырттарда гана байкалышы мүмкүн. Туташ капталган көп жылдык тоңдордун бирдиктүү массивдеринин аянттары жана алардын жалпы аянты боюнча Борбордук Тянь-Шандын сырттары жана Ички Тянь-Шандагы Ара-Бел, Кум-Төр, Ак-Сай, Чатыр-Көл өрөөндөрү эң алдыда. Калган аймактардагы көп жылдык тоңдор ири аянтты ээлеген келки массивдерди түзбөй, жергиликтүү шартка жараша үзүлүп, алабула болуп, тоо кыркаларын бойлоп жайгашкан майда аянттар. Алардын ичинде Алай Түркстан, Соң-Көл, Кыргыз жана Талас Ала-Тоолору, Суусамыр, Күнгөй-Иле Ала-Тоолору белгилүү.

Көп жылдык тоң кезиккен терендиктер жана алардын калыңдыгы да жергиликтүү физика-географиялык шартка жараша ар түрдүү болот. Мисалы, Ара-Бел жана Кум-Төр өрөөндөрүндөгү көп жылдык тоңдор 40–100 *см* терендиктен баштап

эле кезигет. Эгерде кыртыштын курамы майда кумдуу болсо 100–250 *см* терендикте, шагыл таштуу болсо андан да тереңирээк – 200–400 *см*де кездешет. Чатыр-Көлдүн жээгинде, толкун чыгарып салган балырлардын алдында, 20 *см* терендикте эле көп жылдык тоң кезиккен учур белгилүү.

Көп жылдык тоңдордун калыңдыгы жөнүндө так маалыматтар аз жана алардын бардыгы 4000 *м*ге чейинки бийиктиктерге тиешелүү. 2860 *м* бийиктиктеги көп жылдык тоңдун калыңдыгы 3–4 *м* болсо, 3100 *м* бийиктикте 40–50 *м*ге чейин жеткендиги белгилүү. Ак-Сай өрөөнүндө 3400 *м* бийиктикте көп жылдык тоңдордун аныкталган калыңдыгы 107 *м*ге жеткен, Кыргыз Ала-Тоосунун 3750 *м* бийиктигинде өлчөнгөн көп жылдык тоңдун калыңдыгы 150 *м*ден ашык экендиги белгиленген. Бул маалыматтар боюнча 2800–2900 *м* бийиктиктерден жогору көп жылдык тоңдордун калыңдыгы өсө тургандыгы жана геологиялык түзүлүшүнө, рельефине, грунттун нымдуулугуна жараша анын калыңдыгы 200 *м*ге чейин жетээрлиги жөнүндө тыянак чыгарсак болот. 4000 *м* бийиктиктен жогору майда кум, таштардан турган борпоң тектердин чогулган жерлеринин кезигиши сейрек, келки кристаллдык тоо тектеринин арасында суунун топтолушу да арсар. Ошондуктан, 4000 *м*ден жогору көп жылдык тоңдордун аянттары да сейрек болушу ыктымал.

Көп жылдык тоңдорду табигый феномен катары өзгөчө касиетке ээ кылган тоо тектеринин арасындагы музга айланган суу. Суу музга айланганда борпоң тектерди цемент катары бириктирип, алар борпоң болбой келки кристаллдык тектерге окшогон касиеттерге ээ кылат. Жер алдында тоңгон муздун ар кандай түрлөрү бар. Алардын ичинен эң кеңири тараганы майда линза, жипче сыяктуу **сегрегациялык** жана **цемент-муз**. Сегрегациялык муз майда дисперсиялык борпоң тектердин арасындагы боштуктарды, капиллярларды ээлеп тоңгон муздар. Цемент-муз болсо майда бөлүкчөлөрдүн беттериндеги пленка же гигроскопиялык суулардын тоңушунан пайда болгон муз. Бул эки түрлүү муз тең борпоң тектердин бош бөлүкчөлөрүн цемент сыяктуу бириктирип, суу өткөрбөгөн келки тоо тектери сыяктуу монолиттерге айлантат.

Жер алдында тоңгон муздардын сейрек, бирок ири формаларынын бири – **тарам-жаранка** муздары. Алар кышкы сууктан жер бетинде пайда болгон жаракаларга, жайкысын суу толуп кайра суук түшкөндө тоңгонунан пайда болот. Вертикалдык кесилиши шынааны элестетет. Бул процесс жылына кайталана берсе тарам-жаранка муздар улам терендеп, үстү жагы кеңейип,

көлөмдөрү арта берет. Мындай муздар көбүнчө агын суулардын кашаттарындагы майда дисперстүү тектердин арасында пайда болушат.

Кыргызстанда таралган жер алдындагы муздардын дагы бир **түрү – көмүлгөн** муздар. Муз ириде жер бетинде жаралат. Кийин алар борпоң тектер менен көмүлүп, көп жылдык тоңдорго айланат. Мындай муздардын көпчүлүгү мөңгүлөрдүн этегинде мореналар көөмп калган муздардын калдыктары болушат. Башка жол менен жер бетинде пайда болуп, кийин көмүлүп калган муз калдыктары да кездешет.

Көп жылдык тоңдор тараган бийик тоолордо табигый процесстердин жүрүшүнө алардын таасири чоң. Мисалы, рельефтин өзгөрүштөрү, калыптанышы, агымдын куралышы, топурактын пайда болушу, өсүмдүктөрдүн өсүшү ж.б. процесстер көп жылдык тоңдордун таасири астында жүрөт. Кыргызстандын тоолоруна мүнөздүү көп жылдык тоңдордун таасири астында түзүлгөн рельефтин формалары: **солифлюкция, көөп чыккан дөңдөр, аяз түзгөн жаракалар** ж.б.

Солифлюкция – алдында көп жылдык тоңдор төшөлгөн эңкейиш капталдардагы, жылына тоңуп эрип турган майда дисперстүү кыртыштын коюу нерсе сыяктуу эңкейишти карай жылышы. Анын жылуу фронту улам калыңдап жуурулган камырдай бүктөлүп оролуусунан капталдарда кашат сыяктуу рельефтин формасы пайда болот. Кээде үстүнкү кыймылдуу катмар тез жыла баштап жер көчкү жүрүшү ыктымал. Солифлюкциянын калыптанышы үчүн биринчи кезекте жылына тоңуп, кайра эрип турган, көп жылдык тоңдорго чейинки катмарда майда дисперстүү чопо, күлбото сыяктуу тектердин болушу жана алардын сууга каныгышы зарыл. Экинчиден эңкейиштик 20–30°тан жогору болушу керек. Жылуу ылдамдыгы жылына бир нече же ондогон *см* болушу мүмкүн. Рельефтин мындай формалары 3000 *м*ден жогору жайгашкан альпы шалбааларында көп эле кезигет.

Көөп чыккан дөңдөр – алдында көп жылдык тоңдор төшөлгөн түз же ортосун карай эңкейиштеген аянттарда кышында тоңуу башталганда сезондук тоң менен көп жылдык тоңдун арасындагы суулуу горизонтто басым пайда болот. Анткени, улам тоңгон катмардагы суу музга айланганда кеңейет. Үстүнөн жана алдынан жылчык болбогондон кийин, басым улам арта берип акыры үстүнкү катмарды тээп дөмпөйтүп көөп чыккан дөңдөрдү пайда кылат. Мындай дөңдөр саздуу жерлерде жаралат.

Аяз түзгөн жаракалар да көп жылдык тоңдор менен сезондук тоңдордун өз ара таасирлеринен жаралат. Кыш түшкөндө тоңуу жердин үстүнкү бетинен башталат. Үстүнкү тоңгон катмардын алдында тоңбогон, температурасы 0°С дан жогору катмарлар убактылуу сакталат. Температуранын аз эле тереңдиктеги кескин өзгөрүшүнүн эсебинен пайда болгон чыңалуунун натыйжасында аяз түзгөн жаракалар түзүлөт. Жайкысын аларга суу толуп, кайра суук башталганда тоңуп жарака кеңейет. Бул процесс көп жолу кайталанса шынаа сыяктуу тарам муздар пайда болот.

Көп жылдык тоңдордун катмары кээде тигил же бул себеп менен эрип кетиши мүмкүн. Муз эрип сууга айланганда көлөмү азайгандыктан тоңдор эриген жер басырылып чуңкурчалар пайда болушу мүмкүн. Ал чуңкурчаларга суу топтолсо **термокарстык** көлдөр жаралат.

Көп жылдык тоңдор адам баласынын чарбалык ишине да өз таасирлерин тийгизишет. Өзгөчө ар түрлүү курулуш иштерин кыйындатат. Кайсы гана курулуш иши болбосун, көп жылдык тоңдордун касиеттерин жакшы билип алып, андан кийин иш баштоо керек. Анткени, көп жылдык тоң эрип кетсе басырылуу, кайра тонсо көөп чыгуу процесси жүрөт. Мындай процесстер үйлөрдүн фундаментинин, көпүрөлөрдүн көтөргүч-тирөөлөрүнүн, байланыш зымдарынын мамыларынын жолдордун бир калыпта кармалбай деформацияланышына дуушар кылат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Көп жылдык тоңдорду жаратуучу факторлор кайсылар? **2.** Кайсы бийиктиктен жогору көп жылдык тоңдор кездешет? **3.** Силердин элдин малы жайлаган жайлоолордо көп жылдык тоңдор кездешеби? **4.** Кыш мезгилинде пайда болгон тоңдорду жолуктурсаңар, алардын калыңдыгын өлчөп көргүлө.

4.5. Мөңгүлөрдүн жаратылыштагы жана эл чарбасындагы мааниси

Мөңгүлөр жаратылыш комплекстеринин ичине кирген компоненттердин бири. Мөңгүлөр өзүлөрү тараган аймактарда, экзогендик процесстердин жүрүшүндө маанилүү роль ойнойт. Биринчи кезекте, мөңгүлөр жер бетиндеги тоо тектерин талкалануруга учуратып, ар түрдүү рельефтин формаларын калыптандырат, талкаланган тоо тектеринин үбөлөндүлөрүн төмөн карай шилеп, бийикти жапыздатып, ой-чуңкурларды чөкмөлөргө толтуруп, денудация процессинин активдүү фактору катары

кызмат кылат. Ошондуктан тоолуу региондордун жеринин бетинин түзүлүшүнүн геологиялык тарыхында жана алардын азыркы учурдагы калыптанышында мөңгүлөрдүн ролу чоң.

Жер бетинде төшөлгөн катуу тоо тектерди талкалоого муздун катуулугу жетишсиздик кылат. Талкалануу процесси биринчиден температуранын термелүү айырмачылыктарынын натыйжасында, экинчиден мөңгү музунун таманына камтылып тоңгон катуу таштар муз менен кошо жылганда, алар сүргү катары кызмат кылганынын натыйжасында жүрөт. Ушул процесстер жер бетинде ар кандай рельефтин формаларын түзүшөт. Алар жылмаланган аскалар, «кой мандайлар», жумуруланган аскалар, тепши сымал өрөөндөр, кресло сыяктуу тоо боорундагы оюктар, төрлөрдү ээлеген цирктер (3 жагы тик капталдар менен курчалган, бир жагы ачык оёндор) ж.б. Ал эми талкалануунун материалдары мөңгүнүн кыймылы менен сүрүлүп келип, топтолуп калган ар кыл формадагы мореналык рельефти пайда кылат.

Мөңгүлөрдүн аракетинен калыптанган рельефтин формалары Кыргызстандын аймагында 1900–2000 *м* бийиктиктен тартып 3500–3900 *м* бийиктиктерге чейин кеңири таралган. Бул бийиктиктердин жогорку бөлүгүндө скульптуралык формалар, төмөнкү бөлүгүндө аккумулятивдик формалар үстөмдүк кылат.

Мөңгүлөрдүн аракети менен түзүлгөн скульптуралык формалар жана мореналык чөкмөлөрдүн түзүлгөн рельеф жер бетинде миңдеген жылдарга сакталышы мүмкүн. Байыркы төртүнчүлүк мезгилинин муз каптоолорунун издери бүгүнкү күнгө чейин сакталгандыгын байкоого болот. Мөңгүлөрдүн дагы бир өзгөчөлүгү – алардын пайда болушу, өсүп-өнүгүшү, жаратылыштан жоголушу ал жердин климаттык шартына байланыштуу жана бир кыйла узак мөөнөттү камтыйт. Жогорудагы айтылган мөңгүлөрдүн издери боюнча өткөн мезгилдердеги мөңгүлөрдүн абалдарын изилдеп, жалпы эле жаратылыштын өсүп-өнүгүү тарыхын аныктоого болот, ал эми өткөн чактын түпкүрүндө канчалык терең көз чаптыра алсак, келечектеги жаратылыштын өзгөрүүлөрүнө да узак мөөнөткө прогноз берүүгө болот.

Мөңгүлөр – эбегейсиз зор өлчөмдө музга айланган суу, тоо дарыяларынын куралуу булактарынын негизги бөлүгү. Болгондо да жаратылыштагы суулардын эң тазасы. Ошондуктан тоо башындагы мөңгүлөрдүн өрөөндөрдөгү, түздүктөрдөгү калктын жашоо шартына, чарбасына түздөн-түз таасири бар. Борбордук Азиянын кургакчыл шартында, гүлдөгөн оазистердин тоо этектеп жайгашышында мөңгүлөрдүн, өзгөчө жайдын аптабында көбөйгөн мөңгүдөн чыккан мөлтүр суулардын мааниси өтө зор.

Кыргызстандын агын сууларынын көпчүлүгү мөңгү жана тоо башындагы карлардын эриген сууларынан куралат. Кар суусунан куралган агын суулардын кирген мезгили май, июнь айларына, ал эми мөңгү сууларынан куралгандарында кирген мезгил июль, август айларына туура келет. Жалпы агымдын куралышындагы мөңгү сууларынын үлүшү алабынын бийиктигине жана андагы мөңгүлөрдүн аянтына жараша болот. Мисалы, бирдей эле шарттагы Аламүдүн менен Ала-Арчанын жылдык агымдарындагы мөңгүдөн эриген суулардын үлүшү 51% жана 34%. Мөңгү сууларынын үлүшү эң көп агын суу Энилчек. Андагы жылдык агымдын 56% жайкы мөңгү эриген мезгилдеги (июль, август) агым. Кыргызстандын ири сууларында мөңгү сууларынын үлүшү: Чүйдө – 11%, Чоң Кеминде – 28%, Жыргаланда – 22%, Чоң-Ак-Сууда – 37%, Таласта – 21%, Нарында – 32%, Сохто – 44%, Көөлүдө – 54% ж.б.

Мөңгүлөр тараган гляциалдык-нивалдык зона каалаган эле адам көрө ала турган жай эмес. Ал жерге ден соолугу жана кызыкчылыгы боюнча тандалган гана адамдар жете алышат. Зонага жетүү жолдорун жеңилдетсе экзотикалык жайларды көргүсү келгендердин саны сөзсүз артат. Ошондуктан мөңгүлөрдүн рекреациялык мааниси да бир кыйла чоң. Борбор шаарыбыздан 30–40 *км* түштүктөгү Аламүдүн жана Ала-Арча сууларынын алабындагы мөңгүлөргө чыгып, тоо туризми жана альпинизм менен эс алууну айкалыштыргандар көптөн бери белгилүү. Ала-Арчанын ичинде бир кезде Бүткүл Союздук альпинисттик лагерь иштеп, мурдагы СССРдин ар кайсы бурчунан альпинисттер машыгууларын өрчүтүү үчүн келип турушкан. Кыргыз Ала-Тоосундагы мөңгүлөр боюнча атайын такталган туристтик маршруттар өтөт. Ал эми Сары-Жаздын алабындагы Энилчек мөңгүсү, Жеңиш жана Хан-Теңирге чыккысы келгендердин «кара» жолуна айланып калган. Ал регион мындан ары да альпинисттерди кызыктырган жай болуп кала берет.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жер бетинде рельефтин калыптанышында мөңгүлөрдүн кандай мааниси бар? **2.** Өзүңөрдүн мектебиңерге жакын аккан агын сууга байкоо жүргүзүп, кирген мезгилин аныктагыла. **3.** Мөңгүлөрдүн эл чарбасына тийгизген таасирин кандай түшүндүрө аласыңар? **4.** Ар бир окуучуга жекече суроо: Мөңгүгө канчалык жакын бардың? Мөңгү үстүндө бут тийгизгениңер барбы?

5. СУУЛАРЫ

Эң чоң материктин ортосундагы, океандар менен деңиздерден алыс жаткан жана салыштырмалуу түштүк кеңдикте жайгашкан абалы, Кыргызстандын аймагында кургакчыл континенталдык климаттын калыптанышына алып келет. Климаттын таасири агымдын куралышында түздөн-түз чагылдырылат. Агымдын куралышына чоң таасирин тийгизген экинчи фактор – бийик тоолор. Кыргызстандын чет жакасында жайгашкан бийик тоолор нымдуу аба массасынын жолунда тоскоол катары жатып, жаан-чачындын көбүрөөк түшүшүнө себеп болот. Ошондуктан четки кырка тоолордун түндүк, түндүк-батыш жана батыш капталдары нымдуураак, ага жараша агын суулларга байыраак. Тоо кыркаларынын улам чыгышка барган сайын абсолюттук бийиктигинин өсүшү ошол багытта шамалдын оңундагы капталдарда жаан-чачындын көбөйүшүнө алып келет, натыйжада агымдын куралышы да арта баштайт. Мисалы, Чаткал суусунун сол куймасы Терстин алабынын ар чарчы *км* аянтынан секундасына 16 *л* суу чыгат, ал эми ошол эле кырка тоонун (Чаткал) чыгыш капталынан куралган Касан-Сай суусунун модулунун нормасы 6,07 *л/сек км*^{2}. Түздүктөрдүн жана тоо арасындагы жапыз өрөөндөрдүн салыштырмалуу суу агым чыгаруу жөндөмдүүлүгү азыраак жана суу балансы терс мааниде. Суу балансынын мүнөзү боюнча Кыргызстандын аймагы агым пайда болуучу жана агым таралып жоголуучу болуп эки областка бөлүнөт. Бийик тоолор, бөксө тоолор жана тоо арасындагы бийик жайгашкан өрөөндөр агым пайда болуучу областка, ал эми тоо этегиндеги түздүктөр агым таралып жоголуучу областка кирет.

5.1. Дарыялары (агын суулары)

Кыргызстандын аймагында узундугу 10 *км*ден ашкан, жалпы узундугу 35 миң *км*ге чамалаган 2047 ири дарыялар жана майда агын суулар куралышат. Алардын көпчүлүк бөлүгү Арал деңизинин алабына карайт (республиканын аянтынын 75,6%), калгандары Тарим – 12,9%, Ысык-Көл – 10,8% жана Балкаштын алаптарына таандык. Республиканын чегинен өз алдынча агып чыккан дарыялардын алабы төмөндөгүчө бөлүнгөн: Нарын дарыясынын алабы – 26,8%, Кара-Дарыянын алабы – 6,3%, Чүйдүн алабы – 9,6%, Сары-Жаздыкы – 6,1%, Таластыкы – 5,1%, Ысык-Көлдүн алабы (көлдүн бетинен тышкары) – 8,6%, Кызыл-

Нарын дарыясы.

Суунуку – 5,0%, Ак-Сайдыкы – 4%, Чаткалдыкы – 3,6%, Фергананын айланасы – 23%.

Кыргызстандын эң ири дарыясы, Арал деңизинин алабына кирген Сыр-Дарыянын оң түзүүчүсү – Нарын. Республиканын чегинен чыкканга чейинки анын узундугу 535 *км*, суу чогултуучу аянты 53,7 миң *км*^{2}. Нарын деген атты Нарын шаарынан 44 *км* чыгышта Чоң жана Кичи Нарындын куйган жеринен баштап алат. Башы Ак-Шыйрак тоо түйүнүнүн түндүк-батыш капталындагы Петров мөңгүсүнүн этегиндеги көлдөн башталган Кум-Төр суусу. Кум-Төр Ара-Бел суусу менен кошулуп, Тарагайды (Жаакташ) түзөт. Тарагай менен Кара-Сай кошулуп, Чоң Нарынды түзөт. Кичи Нарындын башы Жетим-Бел кырка тоосунун түндүк капталындагы мөңгүлөрдөн башталган Бурхан суусу. Бурхан Арчалы суусу менен кошулуп Балгартты түзөт. Кийин Балгарт сол жагынан Жылаңач суусун кабыл алгандан кийин Кичи Нарын деген атты алып, Чоң Нарынга барып куят. Нарын дарыясы Ортоңку Нарын, Тогуз-Торо, Кетмен-Төбө өрөөндөрүн жана Фергана кырка тоосун кесип өтүп, Фергана ойдунуна чыккандан кийин, сол жагынан Кара-Дарыяны кабыл алып, чоңдугу жагынан Орто Азиядагы экинчи орундагы Сыр-Дарыяны түзөт. Нарындын ири куймалары: Он-Арча, Кажырты, Көкөмерен, Ат-Башы, Чычкан, Узун-Акмат, Кара-Суу, Алабуга, Көк-Ирим ж.б.

12-таблица

Нарын дарыясынын жана анын куймаларынын гидрографиялык мүнөздөмөлөрү

Катар №№	Дарыялардын жана алардын куймаларынын аттары	Суу чогултуучу аянты *км²* м-н	Суу чогултуучу аянтынын орточо бийиктиги, *м*	Жылдык орточо чыгымы *м³/сек*	Агымдын модулу, *л/сек км²*
1	Нарын	53742	2960	429	7,38
2	Чоң Нарын	5710	3720	47,2	8,27
3	Кичи Нарын	3870	3500	48,8	11,20
4	Алабуга	5880	3260	31,0	8,35
5	Көкөмерен	10400	2800	102,0	9,8
6	Көк-Ирим	1720	2410	21,8	12,6
7	Чычкан	1150	2740	23,0	20,0
8	Узун-Акмат	1790	2360	28,9	16.1
9	Кара-Суу (оң)	2740	1930	39,6	14,5

Суу режими боюнча Нарын жана анын куймалары кар-мөңгүлөрдөн куралган жылдын жылуу мезгилинде кирүүчү жана кышкы туруктуу межень (тартылуу) режиминдеги дарыялардын тибине кирет. Мындай режимдин мүнөзү жаан-чачындын жыл ичинде бөлүнүшүнө жана алабындагы мөңгүлөргө байланыштуу. Жалпысынан Нарындын алабы көбүнчө жай мезгилине туура келген, салыштырмалуу аз сандагы жаан-чачындар менен мүнөздөлөт. Ошондуктан ички жагындагы суулардын алаптары сууну аз чыгарат (5–7 *л/сек км²*). Батыш жагы Тогуз-Торо жана Кетмен-Төбө ойдун өрөөндөрүнө Фергана жактан нымдуу аба көбүрөөк кайталанып киргендиктен жаан-чачын арбыныраак жана салыштырмалуу суу чыгаруу 15–20 *л/сек км²*ге чейин өсөт.

Сыр-Дарыянын сол түзүүчүсү Кара-Дарыя Тар жана Кара-Кулжанын кошулушунан башталат. Узундугу (Тар менен кошо) 177 *км*, суу чогултуучу аянты 12,4 миң *км²* (республиканын аймагында). Тар суусу Алай жана Фергана кырка тоолору тутумдашкан жерден башталат, Кара-Кулжа болсо суусун Фергана кырка тоосунун түштүк-батыш капталынан чогултат. Кара-Дарыянын куймалары: Жазы, Көгарт, Кара-Үнкүр (Тен-

тек-Сай), Куршаб, Ак-Буура, Араван-Сай ж.б. куймаларынын көпчүлүгү республиканын аймагынан чыгып барып, Өзбекстандын аймагында негизги дарыяга кошулат.

Сыр-Дарыянын алабына Фергана өрөөнүн курчаган кырка тоолордон агып түшкөн көптөгөн суулар караштуу. Сугат ишине пайдаланылгандыктан алардын көпчүлүгү негизги өзөнгө жетпей таралып жоголот. Ал суулардын ирилери Алай жана Түркстан кырка тоолорунан агып түшкөн Исфайрам-Сай, Сох, Исфара, Кожо-Бакырган, Ак-Суу (Сардала); Чаткал кырка тоосунун түштүк капталынан куралган суулар: Гава-Сай, Пачата, Касан-Сай ж.б. Ташкент оазисине чыгуучу Чаткал суусу Чаткал кырка тоосунун түндүк батыш капталынан куралып, Сыр-Дарыянын оң куймасы Чырчыкка куят.

13-таблица

Фергана өрөөнүнүн ири дарыяларынын гидрографиялык мүнөздөмөсү

Катар №№	Дарыялардын жана алардын куймаларынын аттары	Суу чогултуучу аянты *км²*	Суу чогултуучу аянтынын орточо бийиктиги, *м*	Жылдык орточо чыгымы *м³/сек*	Агымдын модулу, *л/сек.км²*
1	Кара-Дарыя	12400	-	121	9,7
2	Тар	4400	2810	45,4	11,9
3	Кара-Кулжа	1300	3250	21,3	23,4
4	Жазы	2620	2150	34,8	13,3
5	Көгарт	1370	2110	18,1	17,9
6	Кара-Үңкүр (Тентек-Сай)	4130	2190	29,6	22,9
7	Куршаб	3750	2700	26,2	8,09
8	Ак-Буура	2540	3110	21,4	9,12
9	Араван-Сай	1960	2290	10,9	6,20
10	Исфайрам-Сай	2220	3240	21,1	9,90
11	Касан-Сай	1780	2330	10,8	7,07
12	Сох	3500	3480	42,1	17,00
13	Исфара	3240	2500	14,7	9,42
14	Кожо-Бакырган-Сай	2150	2420	11,0	6,32
15	Чаткал	5520	2610	122,00	17,2

Гидрографиялык белгилери жана суу режиминин мүнөзү боюнча Фергана кырка тоосунун суулары кышкы кардын эрүүсүнөн куралган жаз-жай айларында кирүүчү дарыялардын тибине кирет. Суу чогултуучу аянттары анча бийик болбогону менен нымдуу аба массаларына карата ынгайлуу орунду ээлегендиктен суу чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү жогору (14–23 *л/сек км*²). Бийик тоолордогу кар-мөңгүлөрдүн эсебинен куралгандыктан Алай жана Түркстан кырка тоолорунан түшкөн сууларга жайкы суу кирүү мүнөздүү. Суу чогултуучу аянттары 4500–5000 *м* бийиктикке жеткени менен нымдуу аба массаларына карата жайгашуулары ыңгайсыз болгондуктан суу чыгаруу мүмкүнчүлүгү төмөн (5–9 *л/сек км*²). Бир гана Сох дарыясынын суу чогултуучу аянтынан чыккан суунун өлчөмү Фергана кырка тоосунан башталган дарыялардыкынан калышпайт (17 *л/сек км*²). Бул абал Сохтун алабында мөңгүлөрдүн көп таралышына байланыштуу. Чаткал кырка тоосунун түштүк-чыгышынан Фергана өрөөнүн карай багытталган суулар, кышкы кардын эрүүсүнөн куралгандыктан май айында кирип, июндун аягында тартылат, айрымдарынын майда агын суулары соолуп да калат. Алаптарынын суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү 5–6 *л/сек км*². Фергана өрөөнүнүн айланасында бийик тоолордон кийинки бөксө тоолордо жана адырларда мезгил-мезгили менен пайда болуучу агын суулардын нуктары бар. Алардын нуктары жаздын күндөрү гана сууга толот жана жазгы жамгыр катуу жааса селдерди пайда кылат. Тоо этегиндеги түздүктөрдүн гидрографиялык торлору негизинен жасалма арыктардан, каналдардан, көлмөлөрдөн турат. Чаткал дарыясы жана анын куймалары кар менен мөңгүлөрдүн эришинен куралгандыктан, кирүү мезгили жаздын аягы жайдын башына туура келет. Чаткал кырка тоосунун ынгайлуу жайгашышынын натыйжасында, агын суулардын куралышында жазгы жаан-чачындын үлүшү да жогору жана анын алабынын суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү 17–18 *л/сек км*²ден кем эмес.

Алай өрөөнүнүн суулары Аму-Дарыянын алабына таандык. Кызыл-Суу Вахш дарыясын түзүүчүлөрдүн бири. Кыргызстандын аймагында анын узундугу 222 *км*, суу чогултуучу аянты 7680 *км*². Алай өрөөнүнүн чыгыш жагындагы Тон-Мурун суу бөлгүчүнөн, Айланпа жана Кара-Суу деген эки суунун кошулушунан башталат. Батышка багыт алгандан кийин сол жагынан Кызыл-Агын, Алтын-Дайра, Ачык-Таш, Жанай-Дартак, Каман-Суу ж.б. бир канча куймаларды кабыл алат. Он куймаларынын эт ириси – Көк-Суу. Негизги куралуу булагы мөңгүлөрдөн эриген

жана кар суулары. Суу режими боюнча жылдын жылуу мезгилинде кирген мөңгү-кар сууларынан куралган Тянь-Шань тибиндеги дарыя. Республиканын аймагынан чыгып кеткен жериндеги жылдык орточо чыгымы 56,5 *м*³/*сек*, модулу 7,3 *л/сек* км².

Түндүк Кыргызстандын чарбалык жагынан эң маанилүү сууларынын бири – Чүй. Чүй суусунун жалпы узундугу 1030 *км*, анын ичинен 260 *км* Кыргызстандын чегинде, алабынын аянты 67,5 мин *км*², анын ичинен 22 мин *км*² Кыргызстандын аймагында. Чүй деген атты Кочкор өрөөнүндө Жоон-Арык суусу менен Кочкор суусу кошулгандан баштап алат. Жоон-Арык болсо Кара-Кужур менен Төлөк суулары кошулгандан, ал эми Кочкор болсо Каракол жана Сөөк суулары кошулгандан башталат. Кочкор өрөөнүнүн чегинде оң жагынан Үкөк суусун кабыл алып, андан ары Тескей Ала-Тоосу менен Кыргыз Ала-Тоосунун учтарын кесип, Ысык-Көл өрөөнүнүн батыш жагына чыгат. Кыргыз Ала-Тоосун кескен тушта Орто-Токой суу сактагычы курулган. Балыкчы шаарынын жанынан суу батышка бурулуп, Боом капчыгайына кирет. Ал капчыгайдан чыгарда оң жагынан эң чоң куймасы Чоң Кеминди кабыл алат да Чүй өрөөнүнө чыгат. Кең өрөөн менен түндүк батышты карай агып, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасы катары эсептелинет. Республиканын аймагынан чыккандан кийин Моюн-Кумга сиңип жоголот. Чүй өрөөнүндөгү куймалары: Кичи Кемин, Кызыл-Суу, Шамшы, Кегети, Ысык-Ата, Аламүдүн, Ала-Арча, Ак-Суу, Кара-Балта ж.б.

Чүйдүн алабындагы суулардын куралуу шарттары жана агымынын калыптанышы ар түрдүү болгондуктан алардын суу режими да ар кыл. Орто-Токойго чейинки суулар бир түрлүү климаттык шартта калыптанышат. Суу чогултуучу аянттарынын бийиктигине карабастан суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү анча чоң эмес (4–5 *л/сек км*²). Агымдын пайда болушу жагынан ынгайлуу шартта Чоң Кемин өрөөнү жана Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталы жайгашкан. Бул жердеги суулардын алабынан чыккан суунун модулу 11–20 *л/сек км*². Суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү боюнча Аламүдүндүн алабы биринчи орунда (20 *л/сек км*²), анткени кырка тоонун бийиктиги анын алабында эң жогорку мааниге жетет жана мөңгүлүү. Кыргыз Ала-Тоосунун суулары жана Чоң Кемин суусу мөңгү-карлардын эрүүсүнөн куралган, жайкысын кирген Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Алардын суу чогултуучу аянттары 3000–4000 *м* бийиктикте жатат. Кичи Кеминден кийинки Чүйдүн оң куймалары анча бийик эмес (1500–2000 *м*) Чүй Иле тоолорунан башталгандыктан суусунун молдуулугу аз, алабынын

суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү 1–2 *л/сек км²*. Кирген мезгили жаз айлары, жайында соолуп да калышат. Чүй өрөөнүнүн түздүгү агым тарап жоголгон областка кирет. Көпчүлүк суулар сугатка алынып, жасалма арыктар, каналдарга кошулат. Гидрографиялык торлорунун негизин жасалма агын суулар жана көлмөлөр түзөт. Шиленди конустардын этегинен жер алдындагы суулар «кара суу» булактары болуп жер бетине агып чыгышат.

14-таблица

Чүй суусунун алабындагы ири агын суулардын гидрографиялык мүнөздөмөлөрү

Катар №№	Суулардын аттары	Алабынын аянты, *км²*	Суу чогултуучу аянтынын орточо бийиктиги, *м*	Жылдык орточо чыгымы *м³/сек*	Агымдын модулу, *л/сек.км²*
1	Кочкор	2590	2800	12,3	4,75
2	Жоон-Арык	2240	3100	11,4	5,09
3	Чоң Кемин	1890	3100	21,7	11,5
4	Шамшы	475	2910	5,62	11,8
5	Ысык-Ата	546	3080	7,05	12,9
6	Аламүдүн	317	3260	6,33	20.0
7	Ала-Арча	233	3290	4,17	17,9
8	Ак-Суу	426	3060	4,67	11,0
9	Кара-Балта	577	2910	5,28	9,15

Талас суусунун алабы Кыргыз Ала-Тоосу менен Талас Ала-Тоосунун арасындагы өрөөндү ээлейт. Ал «Талас» деген атты Каракол менен Үч-Кошойдун кошулушунан алат. Каракол жогорудагы аталган эки кырка тоолордун тутумдашынан башталган Үч-Чат жана Көл-Төр деген суулардын кошулушунан, ал эми Үч-Кошой болсо Талас Ала-Тоосунун түндүк капталынан сууларын чогултkан Чоң-Кошой жана Орто-Кошойдун кошулганынан башталат. Республиканын чегиндеги узундугу 102 *км*, суу чогултуучу аянты 9240 *км²*, көп жылдык орточо чыгымы 33 *м³/сек*. Кыргыз Ала-Тоосунун эң батыш учун кесип өткөн Капка капчыгайында суу сактагыч курулган. Аягы сугатка таралып, кийин Моюнкумда жоголот. Ири куймалары: Калба, Беш-Таш, Үрмарал, Күмүштак, Кара-Буура жана Кеңкол.

Суу режими боюнча Талас суусу жана анын куймалары кар менен мөңгүдөн куралган жай айларынын башында кирүүчү Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Оң куймалары (Кеңкол) анча бийик эмес, мөңгүсү жок Кыргыз Ала-Тоосунун түштүк капталынан куралгандыктан жаз мезгилинде кирген, кардын суусунан куралган дарыялардын тибине кирет. Жалпысынан Талас суусунун агымынын модулу анча жогору эмес (2–3 *л/сек км²*ден 6–7 *л/сек км²* чейин).

Күркүрөө суусу Талас Ала-Тоосунун эң батышта бийик жайгашкан (Манас чокусу) жеринен башталып, Ассанын алабына карайт. Узундугу (Терс суусуна чейин) 56 *км*, алабынын аянты 454 *км²*, көп жылдык орточо чыгымы 5,98 *м³/сек*. Кардын жана мөңгүнүн сууларынан куралат.

Таримдин системасына Кыргызстандын түштүк-чыгышындагы бийик тоолуу бөлүгүнүн агын суулары кирет. Кытай тарапка аккан Сары-Жаз, Үзөңгү-Кууш, Ак-Сай (Какшаал) жана Чыгыш Кызыл-Суу дарыялары куралышат. Аталган бардык дарыялардын суу чогултуучу аянттары 3500 *м*ден жогорку бийиктикте жайгашкан, эң бийик жери Жеңиш (7430 *м*) чокусу, эң жапыз жери 1680 *м*. Чатыр-Көлдүн алабынан суу агып чыкпагаңы менен жаратылышы аталган суулардын алаптарына окшош.

Суусунун молдугу жана алабынын аянты жагынан Таримдин алабындагы эң ири агын суу Сары-Жаз дарыясы, Кашка-Төр деген ат менен Семёнов мөңгүсүнөн башталат. Сол жагынан Мушкетов (Адыр-Төр) мөңгүсүнөн башталган Адыр-Төргө кошулгандан кийин Сары-Жаз деген атты алып, ириде батышка карай (50 *км*ге) кийин түштүккө багытталып, бир нече кырка тоолорду кесип, көптөгөн куймаларды кабыл алып, республиканын чегинен чыгып кетет. Ал Кытайда Ак-Суу деп аталат. Республиканын аймагындагы узундугу 167 *км* (жалпы узундугу 282 *км*), алабынын аянты 12900 *км²*, көп жылдык орточо чыгымы 140 *м³/сек*. Ири куймалары: сол жагынан – Эңилчек, Кайыңды, Көйкап, Жаман-Суу; оң жагынан – Көөлү, Үч-Көл, Ак-Шыйрак ж.б.

Таримдин системасында алабынын аянты боюнча экинчи орунда турган агын суу – Какшаал. Ак-Сай менен Мүдүрүмдүн кошулганынан башталат. Ак-Сай Ат-Башы кырка тоосунун мөңгүлөрүнөн Кең-Суу деген ат менен башталып, Терек-Сууну кабыл алгандан кийин өз наамын алат. Мүдүрүм куйганга чейинки узундугу 96 *км*, алабынын аянты 5010 *км²*. Куймалары: Кызыл-Суу, Кош-Кара-Таш, Муздабас, Текелик, Кулжа-Башы ж.б. Какшаалдын сол түзүүчүсү Мүдүрүм Какшаал-Тоонун

мөңгүлөрүнөн башталат жана мамлекеттик чек арага 19 *км* калганда Ак-Сайга куят. Куймалары: Кең-Төр, Жаман-Эчки, Балыкты ж.б. Кытайдын чегине чейин Какшаал дагы бир ири куйма Көк-Кыяны кабыл алат. Какшаалдын алабынын Кыргызстанга тиешелүү аянты 7854 $км^2$, көп жылдык орточо чыгымы 32,0 $м^3/сек$.

Ак-Сайдын алабынын батыш жагында өзүнчө суу агып чыкпаган Чатыр-Көлдүн алабы жайгашкан. Анын алабынын аянты 1050 $км^2$, көлгө куйган бир нече агын суу бар, агып чыккан суу жок.

Сары-Жаз менен Какшаал сууларынын ортосунда Үзөңгү-Кууштун алабы орун алган. Республиканын аймагынан чыккандан кийин ал Какшаалга куят. Чек арага чейинки узундугу 83 *км*, алабынын аянты 2880 $км^2$. Котур жана Сары-Чаттын кошулушунан башталат. Какшаал тоосунун түндүк капталындагы мөңгүлөрдөн куралат. Ири куймалары: Кичи Үзөңгү-Кууш, Чоң-Терек, Кичи-Терек ж.б.

Сары-Жаз, Үзөңгү-Кууш, Ак-Сай жана Мүдүрүм Какшаал суусунун куймалары жана түзүүчүлөрү, ал эми Какшаал болсо Таримдин сол түзүүчүсү. Таримдин оң түзүүчүсү Жаркент дарыясы Памирден чыккан Маркан суу менен Чыгыш Кызыл-Суунун кошулушунан башталат. Чыгыш Кызыл-Суунун Кыргызстандын чегиндеги узундугу 33 *км*, алабынын аянты 695 $км^2$. Анын сол куймасы болгон Көк-Суунун алабы 976 $км^2$. Эки суу кошулгандан кийинки, чек арадан чыгып бара жаткан абалындагы орточо жылдык чыгымы 14,7 $м^3/сек$. Суу режими боюнча Кызыл-Суу жайында кирген Тянь-Шань тибиндеги дарыяларга кирет.

Суу режими боюнча Таримдин алабындагы агын суулар мөңгү, кар сууларынын куралган жайында кирүүчү Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Алардын суу чогултуучу аянттарынын орточо бийиктиги 4000–5000 *мге* чейин жетет. Ошого жараша алардын суу чыгаруучу жөндөмдүүлүгү бир кыйла жогору (9–17 $л/сек\ км^2$). Суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү эң аз Ак-Сай (2–3 $л/сек\ км^2$) менен батыштан чыгышка багытталып аккан Ак-Шыйрак жана Үч-Көл сууларынын алаптары (5–7 $л/сек\ км^2$).

Суу чыгарбаган туюк Ысык-Көлдүн алабынын аянты 22080 $км^2$, анын ичинде көл бетинин аянты 6236 $км^2$. Көлгө майда жана орточо көлөмдөгү 118 агын суу куят. Алардын эң ирилери Түп жана Жыргалаң Ысык-Көл ойдуңунун чыгыш жагында. Эки суу тең Тескей Ала-Тоосунун түндүк капталынан башталат. Жыргалаңдын куймалары: Түргөн-Ак-Суу, Ак-Суу; Түптүн куймалары: Кең-Суу, Чоң-Таш, Талды-Суу. Башка суулардан – Каракол, Жети-Өгүз, Чоң-Кызыл-Суу, Жууку, Барскоон, Тосор жана Чоң-Ак-Сууну атаса болот.

15-таблица

Тарим дарыясынын алабындагы ири агын суулардын гидрографиялык мүнөздөмөлөрү

Катар №№	Дарыялардын жана алардын куймаларынын аттары	Алабынын аянты, $км^2$	Суу чогултуучу аянтынын орточо бийиктиги, *м*	Жылдык орточо чыгымы $м^3$	Агымдын модулу, $л/сек\ км^2$
1	Сары-Жаз	12900	3940	140,00	10,9
2	Көөлү	817	3850	9,20	11,3
3	Эңилчек	1730	4380	30,00	17,1
4	Ак-Шыйрак	2290	3800	16,00	6,99
5	Какшаал	7854	3655	32,00	4,10
6	Ак-Сай	5010	3590	12,00	2,40
7	Мүдүрүм	1804	3720	17,5	10,2
8	Үзөңгү-Кууш	2880	3790	25,9	9,0
9	Кызыл-Суу (чыгыш)	1671	-	14,7	9,0

Ысык-Көл ойдуңунун суулары суу режимдери боюнча жай мезгилинде кирген кар-мөңгүлөрдүн сууларынан куралган Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тибине кирет. Эң жогорку суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү менен айырмаланган суулар Каракол, Жети-Өгүз ж.б. Тескей Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгүндө. Жыргалаң жана Түп сууларынын алаптарынын суу чыгаруусу азыраак (9–11 $л/сек\ км^2$). Батыш жагынын суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү 2–3 $л/сек\ км^2$ден ашпайт.

Кыргызстандын чегинде Балкаштын алабына таандык Каркыра суусу орун алган. Узундугу 69 *км*, алабынын аянты 572 $км^2$, орточо жылдык чыгымы 15,0 $м^3/сек$, агымынын модулу 8,35 $л/сек\ м^2$.

Кыргызстандын аймагындагы түздүктөрдө түзүлгөн жасалма арыктар, каналдар акырындан табигый агын сууларга окшоп кеткен өзгөчө гидрографиялык торду түзүшөт.

16-таблица

Ысык-Көл ойдуңунун сууларынын гидрографиялык мүнөздөмөлөрү

Катар №№	Суулардын аттары	Алабынын аянты, *км²*	Суу чогултуучу аянтынын орточо бийиктиги, *м*	Жылдык орточо чыгымы *м³/сек*	Агымдын модулу, *л/сек км²*
1	Жыргалаң	2060	2840	22,5	10,9
2	Түп	1130	1960	10,6	9,38
3	Каракол	325	3670	6,6	20,3
4	Жети-Өгүз	263	3340	5,26	20,0
5	Жууку	516	3260	6,28	12,2

Жалпы гидрологиялык процесстерге жана агымдын калыптанышына Кыргызстандын жеринин бетинин түзүлүшү өз таасирин тийгизет. Бийиктикке жараша суу балансы жана агым пайда болуу шарттары өзгөрөт. Жаан-чачындын саны бийиктикке карай көбөйөт, ал эми температура жана буулануу бул багытта азаят. Ошол себептен улам бийиктеген сайын агымдын өлчөмү көбөйөт. Байкоолорго караганда агымдын өлчөмү 2500 *м* бийиктиктен баштап өсө баштайт да 3300–3800 *м* бийиктиктерде эң жогорку мааниге жетет. Бул зонада агымдын өлчөмүнүн көбөйүшү жалаң гана жаан-чачындын артышынан эмес, мөңгүлөрдүн аянттарынын көбөйүшүнөн да болот. Ошондуктан кээ бир өрөөндөрдүн төрлөрүндө агымдын коэффициенти бирден ашып кетет.

Рельефтин татаалдыгы жана контрасттуулугу Кыргызстандын аймагын куралуу булактары боюнча региондорго бөлүштүрүүнү кыйындатат. Жада калса бир суунун алабында бийиктик боюнча ар кандай агымдын режими байкалат. Ошондуктан тоодогу гидрологиялык райондоштурууну гидрографиялык принцип боюнча жүргүзүү оң.

Агын суулардын негизги куралуу булагы кар жана мөңгү суулары. Алардын жалпы агым булактарынын үлүшү 80% ке чейин жетет. Куралууга жер алдындагы суулар да катышышат. Алардын үлүшү тоо этектеринде жана түздүктөрдө пайда болгон агын сууларда артат. Мисалы, Токмоктун саздарынан жаралган Кызыл-Суунун (Красная) жылдык орточо чыгымы 22 *м³/сек га* чейин жетет.

Жаан-чачын сууларынан куралган дарыя (агын суу) жок. Алардын үлүшү жалпы агымдын 2% нен 18% не чейинкини түзөт. М. Н. Большаковдун маалыматтары боюнча Кыргызстандын аймагынан жылына агып чыккан суулардын жалпы көлөмү 46,8 *км³*. Эгерде суу тараган аймакты кошо эсептегенде – 47,3 *км³*.

Куралуу булактарынын типтери боюнча Кыргызстандын агын суулары төмөндөгүдөй бөлүнөт:

1. Мөңгү-карлардан куралган агын суулар;
2. Кар-мөңгүлөрдөн куралган агын суулар;
3. Кар суусунан куралган агын суулар;
4. Кар суусунан жана жамгырдан куралган агын суулар.

Жыл ичиндеги агымдын бөлүнүшү боюнча агын суулардын басымдуу бөлүгү жылдын жылуу мезгилинде кирген, кышында тартылган дарыяларга кирет. Кийинки эки типтер жазында гана кирип, жылдын башка мезгилдеринде туруктуу тартылуу режими менен айырмаланат. Мөңгү-карлар жана кар-мөңгүлөрдөн куралган агын суулар көпкө созулган жайкы суу кирген мезгил менен мүнөздөлөт. Себеби, кардын эрүү фронту улам жогорулап, жайдын толгон убагына чейин барат. Кирген мезгилинде жалпы агымдын 75% тен 90% ке чейинки көлөмү агып кетет.

Максималдык чыгым Кыргызстандын аймагында кардын тез эрип кетишине же нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу. Максималдык агымдын модулу 300–400 *л/сек км²*ге чейин жетет. Андан ашкан учурларда агым, селге айланып кетет. Сел агымдары эреже катары, суу чогултуучу аянты анчалык бийик болбогон, мезгил-мезгили менен агым пайда болгон алаптарда мүнөздүү. Бийик тоолордогу сел жүрүү, жаан-чачынга эмес, эриген суулардын кандайдыр бир жерге топтолуп, тез кайра агып кетишине байланыштуу. Сел коркунучу Фергана өрөөнүнүн майда сууларына жана Ысык-Көлдүн батыш бөлүгүнө мүнөздүү.

Суулардын ылайлуулугу Кыргызстандын аймагында 10 *г/м³*ден 200 *г/м³* чейин өзгөрөт. Эң ылайлуу суулар Фергана өрөөнүнүн айланасында, өзгөчө Фергана кырка тоосунун түштүк-батыш капталында.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Контур картага Кыргызстандын ири дарыяларынын аттарын жазгыла. **2.** Кандай шартта жана кайсы бийиктикте дарыя торлору жыш, алаптардын суу чыгаруу жөндөмдүүлүгү жогору? **3.** Нарын дарыясынын ири куймаларын санагыла. **4.** Өзүңөр жашаган аймактагы ири агын сууну мүнөздеп көргүлө: ал суунун узундугу, суусунун молдуулугу, кайсы мезгилде кирет, кайсы мезгилде тартылат жана чарбада кандай пайдаланылат. Ошол өрөөндө жашаган калк үчүн мааниси.

5.2. Сел агымдары

Тоо сууларында ташкын байкалган учурда алардын ылайы кескин көбөйүп, кыска мөөнөткө деңгээли көтөрүлүп нукка батпай тез аккан жана кыйраткыч күчкө ээ болгон агым – **сел агымдары** деп аталат. Сел агымдарынын негизги өзгөчөлүктөрү агын суулардагы ылайлуулуктун кескин көбөйүп кетишинен алардын жээктерин, нугун талкалоо күчүнүн артышы жана суу ылдый ал күчтөрдүн улам көбөйүшү, жүрүү мөөнөтүнүн кыскалыгы.

Селдер – тоолуу регионго мүнөздүү рельефтин ар кандай формаларын түзүүчү, денудациянын түрлөрүнө кирген экзогендик процесстер. Келип чыгышы катуу жааган кара нөшөргө, же жазгы кардын тез эришине байланыштуу. Мөңгүнүн эришинен да, көбүнчө мөңгүнүн этегиндеги көлчөлөргө топтолгон суунун байламтасын жырып тез агып кетишинен пайда болот.

Эгерде агындылардын негизин майда фракциялуу чопо жана кум түзсө, суунун ылайлуулугу баткак абалына чейин жетип, селдин жүрүшү коюу илээшчек суюктуктун кыймылын элестетет. Андай селдерди **байланышкан селдер**, же **гравитациялык** агым деп аташат. Эгерде сел массасынын арасындагы суу эркин агып, ал талкаланган тоо тектерин алып жүрүү жөндөмдүүлүгү бар болсо, анда селдерди **турбуленттик агымдын** селдери – деп аташат.

Сел агымдары геолого-геоморфологиялык жана гидрометеорологиялык факторлордун айкалышкан убагында гана пайда болот. Сел жүрүшү үчүн тоо сууларынын алабында, капталдарда жана нуктарда борпоң тектердин топтолушу жана аларды тең салмактуулуктан чыгарууга кубаты жете турган, кыска мөөнөткө агымдын куралышы зарыл. Кыска мөөнөттө агымдын кескин көбөйүшү үчүн кара нөшөр жамгырдын жаашы, мөңгүнүн жана кардын кескин эрип кетиши бөгөлгөн мореналык көлдөрдүн табигый байламталарынын жырылып кетиши керек. Натыйжада пайда болгон агым борпоң тектерди тең салмактуулуктан чыгарып кыймылга алып келет. Кээде жамгырдын жаашы кыштан калган карды же мөңгүнү эритип, эки факторлордун кошулган учурун байкоого болот. Канчалык куралган агымдын жерге сиңүүгө үлгүрбөй жер бети менен кеткен үлүшү көп болсо, ошончолук сел жүрүү мүмкүнчүлүгү жогору. Борпоң тектердин үстү өсүмдүктөр менен капталып калса сел жүрүү мүмкүнчүлүгүн азайтат.

Сел агызып келген таштар. Ысык-Көлдүн жээги.

Эреже катары тоо сууларындагы агындылардын көлөмү, агын суунун жалпы көлөмүнүн 1–2% ин түзөт. Ал эми сел агымында алардын көлөмдүк салмагы 2,0–2,7 $г/см^3$ чегинде болгондуктан сел агымдарынын тыгыздыгы, табигый агын сулардын тыгыздыгынан 1,5–2 эсе жогору болот. Мындай «оор» агын суунун жээктерин жеп, нугун талкалоо күчү да бир канча эсе артат. Ошондуктан, 10,15 минуттук селдин тоо этектерине алып чыккан борпоң тектердин көлөмү, табигый агын суунун ондогон жылдарда алып чыккан чөкмөлөрүнүн миңдеген эсе көп болушу мүмкүн.

Кыргызстандын аймагында сел байкалбаган өрөөндөр жокко эсе десек жаңылбайбыз. Бирок кайталануу мөөнөтү ар өрөөндө ар башка жана бир жылдан жүздөгөн, миңдеген жылдарга созулушу мүмкүн. Жүздөгөн жылдар сел байкалбаган өрөөндөрдөн сел жүрүп кетүү мүмкүнчүлүгүн эстен чыгарбаш керек. Катталган сел кубулуштарынын ичинен 80% и кара нөшөр жамгырдын натыйжасында, 12% и мөңгүлөрдүн жана бийик жаткан кардын кескин эришинен, 7% и кардын эриши жылуу жамгырдын жаашы күчөткөн учурларда жана 1% и көлдөрдүн бузулушунан пайда болот.

Сел кубулуштарынын, байкалышы боюнча аларды пайда кылган факторлордун мүнөзүнө жараша ар кыл бийиктиктеги физика-географиялык алкактарга байырлаган закон ченемдүүлүктөрдү белгилөөгө болот. Мисалы, мөңгүлөрдүн эригенине байланышкан гляциалдык сел кырка тоолордун бийик кырларына мүнөздүү. Алардын бүткөн этеги 3000–3200 *м* бийиктикте жатат. Гляциалдык селдердин кээ бирлери төмөн жаткан зоналар аркылуу өтүп өрөөндөрдү көп талкалануура учуратып кээде чарбачылыкка да зыяндарын тийгизет.

Сел кубулуштарынын, байкалышы боюнча аларды пайда кылган факторлордун мүнөзүнө жараша ар кыл бийиктиктеги физика-географиялык алкактарга байырлаган закон ченемдүүлүктөрдү белгилөөгө болот. Мисалы, мөңгүлөрдүн эригенине байланышкан гляциалдык сел кырка тоолордун бийик кырларына мүнөздүү. Алардын бүткөн этеги 3000–3200 *м* бийиктикте жатат. Гляциалдык селдердин кээ бирлери төмөн жаткан зоналар аркылуу өтүп өрөөндөрдү көп талкалануруга учуратып кээде чарбачылыкка да зыяндарын тийгизет.

Кардын тез эришинен жана жамгырдан пайда болгон селдердин этеги негизинен 2500–2600 *м* бийиктиктерде өтөт. Өрөөндөр боюнча 2000 *м*ге чейин түшүп келиши мүмкүн. Сейрек учурда чарбалык зонага чейин келип зыян тарттырышы мүмкүн.

Сел кубулушунун көпчүлүгү нөшөр жамгырдан пайда болот жана алар бөксө тоолорго, адырларга мүнөздүү. Ысык-Көлдө алардын төмөнкү чеги 1800 *м*, Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 800–1300 *м*, Фергана өрөөнүндө 600–700 *м*. Сел агымдарынын куралуу аймактары тоо этектеген борпоң тектүү, кургакчыл климаттуу суусу жок убактылуу нуктар менен жыш тилмеленген жайларда жайгашкан. Бул алкактагы сел кубулуштары жогорудагы айтылган сел пайда болуучу алкактарга караганда эң эле коркунучтуу. Сел агымдарынын көпчүлүгү тоо этегиндеги жайык конустарга токтолуп чөкмөлөрүн чогултат. Бирок 7–10 жылдын ичинде кайталанып туруучу кубаттуу сел агымдары айдоо жерлердин топурагын жуун кетип, шагыл менен чайкап салып, сугат каналдарын, арыктарды бузуп, суу бөлгүч курулуштарды талкалап, огороддорду, жемиш бактарын кыйратып көптөгөн зыяндарды тарттырат.

Нөшөр жамгырдан пайда болгон сел кубулуштары жаанчачындын жалпы санына эмес, анын тез түшкөн үлүшүнө байланыштуу. Байкоолорго караганда минутасына 1 *мм*ден ашкан жамгыр селге алып келиши ыктымал.

Кыргызстандын аймагында нөшөр жамгырдан пайда болгон селдердин саны жылына 1ден 3–4кө чейин. Алардын көпчүлүгү чектелүү гана алаптарды камтыгандыктан негизги өзөндүн суусунун чыгымына таасири жок. Көп аянтты камтыган нөшөр жамгырлар 100 жылда бир байкалчу кубулуш. Мындай нөшөрдүн бир мисалы 1958-жылдын 15-июлунда жааган кара нөшөр. Анын таасири Түндүк Кыргызстандын көпчүлүк сууларында байкалган.

Кыргызстанда сел коркунучу көп байкалган региондордун бири Фергана өрөөнү. Айланасындагы тоолордон түшкөн агын

суулардын бардыгы, убактылуу агым пайда болгон сайлар ар кыл даражада сел кубулушу боюнча коркунучтуу. Жалаң эле Алай жана Түркстан кырка тоолорунун капталдарында 120дан ашык сел куралуучу алаптар бар. Кийинки жүз жылдын ичинде (1871–1977) бул тоолордун капталдарынан 520 жолу сел жүрүү катталган. Коркунучтуу агын суулардын алаптарына Сох, Шаймерден, Исфайрам-Сай, Араван-Сай кирет. Убактысы боюнча сел жүрүү маалы апрелден августка чейин. Сел пайда болуучу негизги зона жапыз тоолор жана адырлар, 600–700 *м* бийиктиктен тартып 1500–2000 *м* бийиктиктерге чейин. Фергана өрөөнүнүн бул зонасы негизинен майда фракциялуу борпоң тектерден турат жана чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрү жер бетин туташ каптабайт. Ошондуктан, сел жүрүүгө түрткү болгон нөшөр жамгырдын суусу бат эле ал тектерди жуйт.

Ысык-Көл өрөөнүнүн сел жүрүү коркунучу жогору региону Тескей Ала-Тоосунун түндүк капталы, өзгөчө Тамгадан батышты карай Балыкчынын тушуна чейин. Күнгөй Ала-Тоосунун түштүк капталында сел көп байкалат, өзгөчө Калмак-Суунун алабынан Чоң-Ак-Суунун алабына чейин. Бул жерлерде да неоген-төртүнчүлүк мезгилдеринин чала байланышкан борпоң тектери тараган. Өсүмдүктөр менен капталуусу да начар.

Сел коркунучу ар жылы байкалган районго Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталы да кирет. Негизги кырка тоонун этектеринде жарыш жайгашкан адырлардын кайсы гана жеринде болбосун катуу нөшөр, селге алып келиши мүмкүн.

Талас өрөөнүндө сел коркунучу Талас Ала-Тоосунун түндүк капталында Калба суусунан Күркүрөөгө чейин, Кыргыз Ала-Тоосунун түштүк капталында байкалышы мүмкүн.

Кыйраткыч күчү жагынан көл жарылып пайда болгон жана мореналар арасында мөңгүдөн эриген суу топтолуп, тоскоолдуктар чыдабай кеткен учурда жүрүп кеткен селдер бөлүнүп турат. Мисалы, 1966-жылдын 21-июнунда Исфайрам-Сайдын алабындагы миңдеген жылдардан бери өзгөрүлбөй тең салмакта келген Жашыл-Көл деген көлдүн жарылышынан пайда болгон сел өрөөндөгү гана элдин чарбачылыгына эмес, тоо этегиндеги түздүктө орношкон Өзбекстандын шаары Кува-Сайга да чоң зыяндарды алып келген. Исфайрам-Сайдын өрөөнү боюнча аккан селдин чыгышы секундасына 1500 $м^3$ге жеткен.

Ысык-Көл өрөөнүндөгү күчтүү селдерден 1952-жылдын 7-августундагы Кичи-Кызыл-Суу, 1964-жылдын 12-августундагы Тамга өрөөндөрүндө байкалган селдерди айтсак болот. 1952-жылы 16-августта Ысык-Ата өрөөнү боюнча, 2003-жылы

22-июнда Ала-Арча өрөөнү боюнча жүргөн селдерди катастрофалык селдердин катарына кошсок болот. Сокулук өрөөнүндөгү Кейди-Кучкач деген сол куймасынын алабынан жаралган гляциалдык сел 80-жылдардын ичинде эки жолу өрөөндөгү болгон суу бөлгүч курулуштардын бардыгын алып кетип, сугат каналдарга суу чыкпай калып, көп зыяндарды алып келген.

Сел канчалык адам баласынын чарбачылыгына жакын жерде жүрсө, ошончолук зыянга көп учуратат жана эсте калып, селге каршы иш жүргүзүүгө мажбур кылат. Бул жагынан жапыз тоолордон жана адырлардан жүргөн нөшөр жамгырдын натыйжасында жаралган селдерди өзгөчө белгилеп кетүү керек. Ал эми кээ бир райондогу селдер канчалык күчтүү болбосун, чарбачылыктан алыс болуп, зыяны жокко эсе болгондуктан эсте калбайт. Мисалы, жыл сайын Түндүк Эңилчек мөңгүсүнүн этегиндеги Мерцбахер көлдүн жарылышынан жаралган сел көпкө чейин белгиленбей келген. 70-жылдардагы Эңилчек суусуна салынган чоң көпүрөнү алып кеткенден кийин гана ал суудагы жылына үзгүлтүксүз байкалган селдер боюнча маалыматтар көбөйө баштады.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Силер жашаган аймакта сел жүргөн өрөөндөр, жылгалар барбы? Эгерде бар болсо, ал кандай жол менен пайда болгонун аныктоого аракет кылгыла. Ал жердин кыскача мүнөздөмөсүн бергиле. **2.** Кыргызстандын кайсы регионунда сел агымдары көп байкалат? Эмне үчүн? **3.** Сел пайда боло турган табигый шарттарды санап бергиле. **4.** Өзүңөр көргөн, же жакындарыңар күбө болгон сел агымдарын билесиңерби? Эгерде билсеңер алар кандай зыяндарга алып келгенин жазып көргүлө.

5.3. Көлдөр жана суу сактагычтар

Кыргызстандын аймагында катталган көлдөрдүн жана суу сактагычтардын саны 750, жалпы аянты 6836 $км^2$ т.а. республиканын аянтынын 3,4%ин суунун беттери ээлейт. Алардын ичинен 16 көл жана 11 суу сактагычтын аянты 1 $км^2$ден жогору. Көлдөрдүн көпчүлүгү майда жана мөңгүлөрдүн этегинде, бийик өрөөндөрдүн таманында жайгашышкан. Келип чыгышы жана морфологиялык түзүлүшү боюнча Кыргызстандын аймагындагы көлдөр бөгөлгөн, чуңкурлардагы жана аралашма жол менен калыптанган болуп үчкө бөлүнөт.

Бөгөлгөн же тосулган көлдөр суу өрөөнүн жер көчкү, мөңгү же агындылар бөгөп, тосуп калышынан пайда болушат. Бул топко жасалма көлдөр – суу сактагычтар да кирет. Бөгөлгөн көлдөр дарыялардын, өрөөндөрдүн жана жээктердин көлдөрү

болуп дагы үчкө бөлүнөт. Дарыялардын көлдөрү суу тартылган кездеги убактылуу түзүлүш катары пайда болот. Мындай көлдөр бир катар дарыялардын аягында калдык көлмөлөр катары түзүлөт. Калдык көлмөлөр дарыянын суусун сугатка буруп кеткендиктен ийримдерде пайда болот. Эреже катары алар анча чоң болбойт (0,1–0,2 $км^2$).

Өрөөндөрдүн көлдөрү тоо капталдарынан урап түшкөн тоо тектери кууш өрөөндөрдү бөгөп калуусунан пайда болушат. Мисалы, мындай көлдөр Сары-Челек, Кулун, Кара-Суу ж.б. Токтогул, Орто-Токой суу сактагычтары да көлдөрдүн ушул түрүнө кирет.

Жээктердин көлдөрүнө Ысык-Көлдүн жээгинде анын деңгээли төмөндөгөндө калдык көлмө катары түзүлгөн көлдөр кирет (Кара-Көл, Кокуй-Көл ж.б.).

Чуңкурдагы көлдөргө мореналык, кардык, карсттык, термокарсттык жана тектоникалык көлдөр кирет. Мореналык көлдөр байыркы жана азыркы мөңгүлөрдүн аракетинен пайда болушат. Мөңгүлөр чегинип эрип кеткенде алардын ордунда ар кандай борпоң тектер жер бетинде өңгүл-дөңгүлдү пайда кылат. Ошол өңгүл-дөңгүлдөрдүн арасында мореналык көлдөр пайда болот. Мисалы, Ара-Бел жана Кум-Төр өрөөндөрүндөгү көлдөр. Кресло сыяктуу тоо боорундагы мөңгүлөрдүн эрозиясынан пайда болгон рельефтин формаларын «кар» деп атайбыз. Кээ бир карлардын таманындагы чуңкурларга суу толуп кардын көлдөрүн түзүшөт. Алардын өлчөмдөрү эң эле кичине (0,02–0,1 $км^2$). Карсттык көлдөр сууда эрип кетүүчү тоо тектериндеги боштуктардан пайда болгон чуңкурларда түзүлөт. Негизинен жер алдындагы суулардын эритүү аракетинен калыптанышат. Алар Фергана өрөөнүн курчаган жапыз тоолордо кездешет. Термокарсттык көлдөр көп жылдык тоңдор тараган бийик өрөөндөрдө кездешет (Ара-Бел, Кум-Төр, Сары-Жаз, Ак-Сай ж.б.).

Кыргызстандын эң ири көлдөрү Ысык-Көл, Соң-Көл жана Чатыр-Көл тектоникалык жол менен пайда болгон көлдөрдүн тобуна кирет.

Аралашма жол менен пайда болгон көлдөргө чуңкуру ар кайсы факторлордун аракетинин натыйжасында калыптанган көлдөр кирет. Мисалы, Чатыр-Көл менен Соң-Көлдүн чуңкуру тектоникалык жол менен пайда болгон, кийин ал жерлерди муз калканы каптап, жылмалап анча-мынча өзгөрткөн. Аралашма жол менен пайда болгон көлдөргө сырттардагы мореналык көлдөрдүн чуңкуру термокарсттын аракети менен кошумча калыптанышы да кирет.

Кыргызстандын эң ири көлү – Ысык-Көл, Ысык-Көл Күнгөй Ала-Тоо менен Тескей Ала-Тоосунун ортосундагы тектоникалык чуңкурда жайгашкан. Суусунун деңгээлинин абсолюттук бийиктиги 1607 *м*, бетинин аянты 6236 *км*^{2}, ченелген эң терең жери 668 *м*, орточо терендиги 278 *м*, узундугу 178 *км*, эң кеңири жери 60 *км*, орточо кендиги 35 *км*, суусунун көлөмү 1738 *км*^{3}, жээк сызыгынын узундугу 688 *км*, жээгинин тилмеленген коэффициенти 2,1. Деңгээлинин төмөндөп бараткан белгиси бар. 130 жылдын ичинде (1856–1980) көлдүн деңгээли 8,5 *м*ге төмөндөгөн. Анын себеби, ушул жылдардын ичинде суу балансы туруктуу терс мааниде болгондугунда. Азыркы мезгилде деңгээли стабилдешүүгө жакын. 80-жылдардын аягында бир аз деңгээлдин көтөрүлүшү байкалган (3 *см*ден 13 *см*ге чейин). Ал эми 2002-жылы 16 *см*ге, 2003-жылы 35 *см* көтөрүлдү. Деңгээлдин термелүүсү жыл ичинде да байкалат. Жайкы суунун көп келишинин натыйжасында 21–22 *см* көтөрүлүү, кыш – жаз айларында төмөндөө байкалат. Көл тоңбойт. Температуранын жылдык өзгөрүүсүнүн амплитудасы 20°ка (24°Сден 4°Сге чейин) жетет. Термикалык режими боюнча Ысык-Көл субтропикалык типтеги көлдөрдүн катарына кирет. Анын себеби көлдүн терендигине байланыштуу суу массасы толук муздап үлгүрбөй калат жана терс термикалык стратификация байкалбайт. Суусунун минералдуулугу 5,97‰ (промилл). Органикалык дүйнөгө бай, балыктын 22 түрүнүн 10у аклиматташтырылган. Кээ бир балыктарды алып келип байырлаштыруу терс таасирин тийгизип, азыркы мезгилде балык уулоо жокко эсе. Кышында бул жерде көптөгөн сууда сүзүүчү канаттуулар кыштайт.

Аянты боюнча Кыргызстанда экинчи орунда турган көл – Соң-Көл, ал Молдо-Тоо, Соң-Көл тоо жана Боор-Албас кырка тоолорунун арасындагы бийик абалдагы тектоникалык мульдада орун алган. Суусунун деңгээли 3016 *м* бийиктикте, бетинин аянты 278 *км*^{2}, ченелген эң терең жери 22 *м*, орточо терендиги 9,2 *м*, узундугу 29 *км*, эң кеңири жери 18 *км*, орточо кендиги 9,6 *км*, суусунун көлөмү 2,04 *км*^{3}, жээк сызыгынын узундугу 102 *км*, жээгинин тилмелениши коэффициенти 1,7. Соң-Көл Кыргызстандагы таза суулуу көлдөрдүн эң чоңу. Ага 18 майда агын суу куят, Кажырты суусу агып чыгат. Деңгээли туруктуу, ал агып чыккан суу менен жөнгө салынып турат. Минералдуулугу 0,3–0,4‰. Октябрдын аягында ноябрдын башында тоңот, апрелдин аягында муз бузулуп майда муздан арылат. Температурасынын жылдык термелүүсүнүн амплитудасы 12°ка жетет (0°Сден 12°Сге чейин). Термикалык режими боюнча Соң-Көл

мелүүн алкактын көлдөрүнүн тибине кирет жана мында жазгы жана күзгү гомотермия, жайкы оң жана кышкы терс термикалык стратификациялар байкалат. Канаттуулар дүйнөсүнө бай (88 түр), алардын көпчүлүгү келгин куштар. Эң кызыктуусу индия казы (маңка каз). Соң-Көл ал каздардын тукумдай турган жайы. Көлгө балык (пелядь) да коё берилген. Азыркы кезде алар тор менен кармоого жетиштүү санда көбөйүп калды.

Аянты жагынан үчүнчү орунда турган көл – Чатыр-Көл, Ак-Сай өрөөнүнүн батыш жагында Ат-Башы кырка тоосу менен Торугарт – тоонун арасында орун алган. Суу бетинин деңгээли 3520 *м*, бетинин аянты 170 *км*^{2}, ченелген эң терең жери 19 *м*, узундугу 23 *км*, эң кеңири жери 11 *км*, орточо кендиги 7,4 *км*, суусунун көлөмү 0,85 *км*^{3}, жээк сызыгынын узундугу 58,5 *км*, жээгинин тилмеленишинин коэффициенти 3,5, суу чогултуучу аянты 1050 *км*^{2}. Көлгө 8 агын суу куят, алардын эң ириси Көк-Айгыр. Көлдөн суу агып чыкпайт, минералдуулугу 2‰ге жакын. Деңгээлинин көп жылдык режими терс мааниде, кийинки 100 жылдын ичинде болжол менен 4 *м*ге төмөндөгөн. Октябрдан апрелге чейин тоңуп жатат, муздун калыңдыгы 1,5 *м*ге чейин жетет. Балык жок, жайкысын келгин куштар жайлашат.

Бөгөлгөн (тосулган) көлдөрдүн ичинен эң көркөмдүүсү – Сары-Челек. Чаткал тоолорунун түштүк-чыгыш капталында Кожо-Ата суусунун алабында, деңиз деңгээлинен 1878 *м* бийиктикте орун алган. Бетинин аянты 4,92 *км*^{2}, узундугу 7,5 *км*, эң кеңири жери 2,28 *км*, орточо кендиги 0,65 *км*, эң терең жери 234 *м*, орточо терендиги 98 *м*. Окумуштуулардын маалыматтары боюнча көл болжол менен 10 миң жыл илгери Сары-Челек өрөөнүн тоо урап, бөгөп калышынан жаралган. Көлдүн пландагы көрүнүшү узатасынан өрөөндүн формасын кайталап созулган. Жээктери тик, көптөгөн булуң-буйтка менен тилмеленген. Жээк сызыгынын узундугу 21 *км*, Сары-Челек суусу куят, Кожо-Атанын сол куймасы Тоскоол суусу агып чыгат. Эң жогорку деңгээл – май айында, эң төмөнкү – декабрь айында байкалат. айырмасы 40–50 *см*ге жетет. Декабрдын аягында тоңуп, апрелде ачылат. Жайкы температура –19,8°Сге жетет, кышкысы 0°Сдин тегерегинде. Түбүндөгү суунун температурасы +5°Сден төмөндөбөйт. Минералдуулугу 200–500 *мг/л* же 0,2–0,5‰. Көлдөгү балыктар: сазан, карп (каныльтыр) жана маринка.

Түндүк Эңилчек мөңгүсүнүн этегинен орун алган, байламтасы түштүк Эңилчектин музу болгон Мерцбахер атындагы көл суу балансынын жана деңгээлинин өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Суусу жылына мөңгүнүн алды менен агып чыгып кетет да

көл соолот, кайра жыйналып экинчи жылдын жай айларына чейин мурунку деңгээлине кайра жетет. Көлдүн бузулуп соолуу мөөнөтү 5–8 күн, август айларына, кээде сентябрга туура келет. Көлдүн суусунун деңгээли 3304 *м*, узундугу 4 *км*, туурасы 1 *км*, бетинин аянты 4,5 *км*², байламтасынын жанында терендиги 60 *м*ге чейин жетет. Жээгин муз түзгөндүктөн, убакыт өткөн сайын өлчөмдөрү өзгөрүп турат.

17-таблица

Кыргызстандын ири көлдөрүнүн морфологиялык мүнөздөмөлөрү

Катар №№	Көлдөрдүн аттары	Алган орду, дарыянын алабы	Суу бетинин деңгээли, *м*	Бетинин аянты *км*²	Суунун көлөмү, *км*³	Эң терең жери, *м*
1	Ысык-Көл	Ысык-Көл ойдуңу	1607	6236	1738	668
2	Соң-Көл	Нарын	3016	278	2,64	22
3	Чатыр-Көл	Чатыр-Көл	3520	170,6	0,85	19
4	Сары-Челек	Кара-Суу (оң)	1878	4,92	0,483	234
5	Кара-Суу	Кара-Суу (сол)	2022	4,9	0,2233	150
6	Кулун	Тар	2856	3,25	0,118	91
7	Көл-Суу	Какшаал	3514	4,5	0,338	-
8	Мерцбахер	Эңилчек	3304	4,5	0,129	60

Республикада суу ресурстарын пайдалануу ар кандай көлөмдөгү суу сактагычтарды куруу менен байланышкан. Суу сактагычтардын негизги милдети суунун негизги көлөмүн чарбага пайдалануу үчүн сезон боюнча ооштуруу, электр энергиясын бирдей көлөмдө жыл бою иштетип чыгаруу ж. б. Республикада 200дөн ашык суу сактагычтар максатка ылайык кызмат кылат. Бир кыйла суу сактагычтардын көлөмү 1 *млн м*³ге чейин. 1 *млн м*³ден 10 *млн м*³ге чейинки суу сактагычтардын саны – 7, ал эми 10 *млн м*³ден ашык көлөмдө – 12 суу сактагыч бар. Суу сактагычтардын эң чоңу Токтогул суу сактагычы (1974). Анын нормалдуу тирелген деңгээли калыптанган учурундагы аянты 284,3 *км*², суусунун көлөмү 19,5 млрд *м*³, узундугу 65 *км*, эң жазы жери 12 *км*, байламтасынын жанындагы терендиги 215 *м*, плотинасынын узундугу 292 *м*, калындыгы

43 *м*, бийиктиги 215 *м*, электр энергиясын алуу үчүн жана сугатка пайдалануу үчүн курулган.

Жалаң гана сугатка пайдалануу үчүн курулган суу сактагычтар: Орто-Токой, Төрткүл, Папан ж. б.

18-таблица

Кыргызстандагы ири суу сактагычтардын морфометриялык мүнөздөмөлөрү

Катар №№	Суу сактагычтардын аттары	Дарыя алабы	Болжолдуу көлөмү (млн *м*³)	Деңгээлинин нормалдуу кезиндеги аянты *км*²	Плотинасынын бийиктиги *м*
1	Токтогул	Нарын	19500	284,3	215,0
2	Киров	Талас	550	26,5	83,1
3	Орто-Токой	Чүй	470	25,0	52,0
4	Күрп-Сай	Нарын	370	12,2	110,0
5	Папан	Ак-Буура	260	7,1	120,0
6	Төрткүл	Исфара	90	6,6	34,0
7	Үч-Коргон	Нарын	52,5	4,0	31,0
8	Найман	Абшыр-Сай	40,0	3,2	40,5
9	Ала-Арча	Ала-Арча	39,0	5,21	22,0
10	Базар-Коргон	Тентек-Сай	30	2,8	2,5

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Контур картадан Кыргызстандын ири көлдөрүн таап, аттарын жазгыла. **2.** Дептериңерге Ысык-Көлдүн негизги морфометриялык мүнөздөмөлөрүнүн сандык маанилерин көчүрүп алгыла. **3.** Өзүңөр жашаган аймакта кандай көлдөр жана суу сактагычтар бар? Аларга мүнөздөмө бергиле. **4.** Кыргызстандын ири суу сактагычтарын атагыла жана алардын чарбадагы маанилерин аныктагыла. **5.** Бөгөлгөн көлдөрдүн тибине Кыргызстандын кайсы көлдөрү кирет?

5.4. Жер алдындагы суулар

Кыргызстандын аймагында таралган жер алдындагы суулар геология-структуралык түзүлүштөрүнүн мүнөздөрүнө жараша жана жаткан терендиктерине байланыштуу үч негизги кабаттарга бөлүнөт. Эң төмөнкү терең жаткан суулар негизинен палеозой жана протерозой заманында жаралган катуу кристаллдык тоо тектеринин арасындагы жаракаларда, боштуктарда, көзөнөкчөлөрдө таралган. Ал суулардын таралышында белги-

лүү бир закон ченемдүүлүк жок, кайсы жеринде боштуктар, тоо тектеринин жаракалары көп болсо ошол жагында топтолгон. Карбонаттык тоо тектеринде гана, өзгөчө девон менен карбондун терригендик чөкмөлөрүндө, бошураак метаморфизмделгендиктен жана эрип кетүү жөндөмдүүлүгү менен байланышкан боштуктар, карст көзөнөкчөлөрү таралышы мүмкүн.

Экинчи, ортодогу кабаттын суулары мезозой-кайнозой замандарынын чөкмөлөрүндө, неоген – алгачкы төртүнчүлүк мезгилдеринин моласстарында (талкаланган тектер) таралган. Бул тоо тектеринде жарака-көзөнөкчөлөр, көзөнөкчө-боштуктар бар. Ошону менен катар суу өткөрбөгөн, начар өткөргөн (чопо, мергель, чополуу-мергель тектери) тоо тектери тараган. Суулуу горизонтторго конгломераттар, кумдуктар, акиташ тектери, кум кирет. Мындай тоо тектеринин арасында көбүнчө катмар аралык суулар таралган.

Эң үстүнкү, үчүнчү кабаттагы суулар негизинен төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектеринде тараган. Бул тоо тектеринин суу өткөрүү жөндөмдүүлүгү жогору жана боштуктары көп. Ошого жараша үстүнкү кабаттын суулуу катмарлары калың жана суусу мол.

Мейкиндик боюнча Кыргызстандын аймагында гидрогеологиялык массивдер жана артезиан бассейндери болуп, эки башка гидрогеологиялык структуралар байкалат. Гидрогеологиялык массивдер төмөнкү кабаттын кристаллдык тоо тектеринин бүктөлүүлөрүнүн натыйжасында көтөрүлгөн бөлүктөрүндө, кырка тоолордо таралган. Жер алдындагы суулар басымсыз, жаракаларда эркин агып жүргөн грунт суулары. Бул жерлерде рельефинин терең тилмеленишине байланыштуу суулардын топтолушуна мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан, жер алдындагы суулар дароо эле жергиликтүү агын суулардын системасына кошулат. Агын суулардын куралышындагы алардын үлүшү 25–35% ке чейин жетет. Гидрогеологиялык массивдерден булак болуп агып чыккан суулар айыл-кыштактарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылууда кеңири пайдаланылат. Кыргызстандын аймагынын 65% тен ашык аянтын гидрогеологиялык массивдер ээлейт. Бөлүнүшү боюнча алар геоморфологиялык комплекстерди кайталайт.

Артезиан бассейндери көбүнчө тоо арасындагы ийилген бүктөлүүлөргө туура келген жер алдындагы суулардын топтолуучу жайлары. Алар мейкиндик боюнча тышкы сууга бай жана ички суусу анча мол болбогон гидрогеологиялык региондорго

бөлүнөт. Кыргызстандын аймагында 50гө жакын, алардын ичинен 30га жакыны ири өлчөмдөгү артезиан бассейндери таралган.

Кыргызстандын аймагы алты: Чүй – Талас, Ысык-Көл, Нарын, Сары-Жаз – Ак-Сай, Фергана жана Алай гидрогеологиялык региондорго бөлүнөт. Биринчи беш регион Тянь-Шань гидрогеологиялык облусуна, ал эми алтынчы Алай региону Памир гидрогеологиялык облусуна кирет.

Чүй – Талас гидрогеологиялык региону Кыргызстандын Түндүк Тянь-Шань аттуу физика-географиялык облусу менен туура келет. Бул регионго Чүй суусунун алабынын орто чениндеги аянттары, Кемин өрөөнү, Талас суусунун алабынын жогорку жана ортоңку бөлүктөрү кирет. Региондогу гидрогеологиялык массивдер кырка тоолордун тиешелүү капталдарын ээлейт. Артезиан бассейндери болсо Казакстандын аймагынын бир кыйла жерин камтыган зор Чүй – Сары-Суу артезиан бассейнинин түштүк четиндеги Чүй жана Талас артезиан бассейндери. Чүй артезиан бассейнинин структурасы ачык, ал эми Талас артезиан бассейнинин структурасы жарым-жартылай жабык. Гидрогеологиялык массивдерде интрузивдик, сланецтүү-кумдук жана конгломераттуу-кумдук тоо тектеринин арасындагы жарака боштуктарда эркин, сарыгып аккан грунт суулары тараган. Тоо этектеринен баштап өрөөндөрдүн борбордук бөлүгүн карай жер алдындагы суулардын режими боюнча айырмаланган 4 зона бөлүнөт. Чүй жана Талас артезиан бассейндеринин четки тоо этектеринде жайгашкан бөлүгү жер алдындагы суулардын куралуу зонасына кирет. Бул зонада тараган жумуру кесек таштуу шиленди конустардын арасынан дарыя нуктарынан агын суулар жерге көп синип жер алдындагы суулардын куралышына шарт түзүлөт. Мындагы суулардын терендиги 100 *м*ден улам эңкейиш боюнча аккан сайын жер бетине жакындап барып жер үстүнө булак болуп «кара суулар» чыккан экинчи зонага өтөт. Экинчи зонадагы жер алдындагы суулардын жер үстүнө булак болуп чыгуусу, алардын буулануусу жана өсүмдүктөрдүн транспирациясына кеткен үлүшүн арттырат. Үчүнчү транзит зонасында жер алдындагы суулардын үстүнкү бети (деңгээли) улам төмөндөп, жер үстүнө агып чыгуу токтолот. Төртүнчү, ири табигый дренаждуу зонада өрөөндөрдүн тамандарында грунт сууларынын чыгуусу мол өлчөмдө болуп, кээде саздарды, шорлуу аянттарды пайда кылат. Чүй өрөөнүндө топтолгон артезиан бассейндеринин суу чыгаруусу 71,3 $м^3/сек$-га барабар. Талас өрөөнүндөгү жер алдынан чыккан суулардын чыгымы 31,5 $м^3/сек$. Жер алдындагы суулардын басымдуу

бөлүгү үстүнкү төртүнчүлүк мезгилинин чөкмөлөрүнө топтолгон жана алар эл чарбасында, өзгөчө ичерлик таза суу менен камсыз кылууда кеңири пайдаланылат.

Ысык-Көл гидрогеологиялык региону ошол эле аттуу геоморфологиялык регион менен дал келип, Ысык-Көлдүн гидрографиялык торун толугу менен камтыйт. Бул регионго Күнгөй жана Тескей Ала-Тоолорунун гидрогеологиялык массивдери жана Ысык-Көл артезиан бассейни кирет.

Ысык-Көл артезиан бассейни, Чүй – Талас бассейндери сыяктуу эле биринчи катардагы ири бассейндердин катарына кирет. Ортоңку структуралык кабаты Сан-Таш ашуусу аркылуу Кегендин бассейндери менен кошулат. Бирок үстүнкү кабаттын суулары туюк бассейнге таандык жана бассейндин аянтынын теңин көлдүн бети ээлеп жатат. Чыгыш жагынын рельефинде байкалган антиклиналдык ички көтөрүлгөн жерлер (Оргочор, Бөрү-Баш, Тасма) жер алдындагы суулардын туташтыгын бузат.

Күнгөй жана Тескей гидрогеологиялык массивдерде каледониддердин арасындагы интрузияларда жарака аралык суулар тараган. Артезиан бассейндеринен жер алдындагы суулар сыртка чыкпайт, негизинен көлдүн чанагында гана агып чыгып, буулануп коромжуга учурайт. Жер алдындагы суулардын жалпы чыгымы 34 $м^3/сек$ эл чарбасында, калктуу пункттарды ичерлик суу менен камсыз кылууда жер алдындагы суулар кеңири пайдаланылат.

Нарын гидрогеологиялык региону Ички Тянь-Шандын көпчүлүк бөлүгүн, Нарын суусунун алабын (Токтогул ГЭСинин байламтасына чейин), Чүй суусунун баш жагын ээлеп, бир канча гидрогеологиялык массивдерден жана ички артезиан бассейндеринен турат.

Нарын гидрогеологиялык регионунун негизги өзгөчөлүгү – жер алдындагы суулардын көп топтолушуна шарттын жоктугу. Үстүнкү, төртүнчүлүк мезгилинин борпоң чөкмөлөрүндө топтоло турган суулар да жергиликтүү агын сууларга агып чыгып, акыры Нарын дарыясына барып кошулат. Бир гана Кочкор өрөөнүндө, үстүнкү кабаттын суулары бир аз топтолот. Нарын регионунда жер алдындагы суулар агып чыга турган бирдиктүү очок жок, ар кайсы майда, ички артезиан бассейндеринин өз алдынча агып чыкчу жерлери жергиликтүү гидрографиялык торлорго байланышкан. Үстүнкү кабаттын таза суулары калктуу пункттарды суу менен камсыз кылууга жумшалат.

Сары-Жаз – Ак-Сай гидрогеологиялык региону Борбордук Тянь-Шань физика-географиялык регионун толугу менен жана

Ички Тянь-Шандын түштүк-чыгыш жагын ээлейт. Региондун аймагы толугу менен көп жылдык тоңдор тараган Таримдин алабынын эң бийик жерлеринде жатат. Ак-Сай тарабында гидрогеологиялык массивдер кичине артезиан бассейндери менен жанаша жайгашкан. Сары-Жаз тарабында көбүнчө гидрогеологиялык массивдер басымдуу орунду ээлешет. Агын суулардын жетиштүү көлөмдөгүсүнө байланыштуу, жер алдындагы суулары дээрлик пайдаланылбайт.

Фергана гидрогеологиялык региону Кыргызстандын түштүгүнөн орун алган. Ал Чаткал – Фергана жана Алай – Түркстан тоо системаларын, Фергана өрөөнүнүн Кыргызстанга тиешелүү бөлүктөрүн ээлейт. Гидрогеологиялык жагынан регион дагы үч подрегионго: Чаткал – Фергана, Алай – Түркстан жана Ош – Жалал-Абад болуп бөлүнөт. Бул подрегиондордун ичинен Ош – Жалал-Абад подрегиону жер алдындагы суулардын таралышында чоң мааниси бар. Ал биринчи катардагы ири ачык Фергана артезиан бассейнинин чыгыш четин ээлейт. Өзгөчөлүктөрүнүн негизгиси – бардык жеринде мезозой-кайнозой чөкмөлөрүнүн толук берилиши, төртүнчүлүк мезгилинин чөкмөлөрүндөгү суулуу горизонттордун жана комплекстердин кеңири таралышы.

Чет жакаларындагы Чаткал – Фергана жана Алай – Түркстан подрегиондору Чаткал, Фергана, Алай Түркстан ж.б. кырка тоолордун гидрогеологиялык массивдерин камтыйт. Алардан тышкары 40-кеңдиктин артезиан бассейндери (Шаймерден – Исфайрам-Сай, Исфара – Исфана – Айдаркен – Кара-Булак, Баткен) жайгашкан.

Фергана регионунун суу агып чыгуучу жана буулануп коромжуга учуроочу зонасы Өзбекстан менен Тажикстандын аймагында жайгашкан. Фергана регионунун Кыргызстанга тиешелүү жагынын жер алдындагы сууларынын чыгымы 31,3 $м^3/сек$. Жер алдындагы суулар айыл-кыштак, шаарларды суу менен камсыз кылууда, сугат ишинде кеңири пайдаланылат.

Алай гидрогеологиялык региону Батыш жана Чыгыш Кызыл-Суунун алабын ээлейт. Негизинен Алай өрөөнүнүн чегинде. Бул аймакта Алай артезиан бассейни жана Алай кырка тоосунун чегиндеги гидрогеологиялык массив жайгашкан. Алай артезиан бассейнинин ортоңку гидрогеологиялык кабаты Чоң Алай кырка тоосун бойлогон терең (10 *км*ге чейин) ойдуң байырлаганына байланыштуу эң эле калың. Үстүнкү, төртүнчүлүк мезгилине туура келген кабат деле бир кыйла калың. Жер алдындагы суулардын жер үстүнө чыгышы республиканын чегинен тышкары Кызыл-Суунун Тажикстанга караштуу өрөөнүндө байкалат.

Кыргызстандын аймагында куралган жер алдындагы суулар жер үстүндөгү агын суулар менен тыгыз байланыштуу. Алар агын суулардын куралуу булагынын бири, өзгөчө башка булактар азайган кыш айларында жер алдындагы суулар агын суулардын негизги булагы болуп калышат.

Жер алдындагы суулар, айрыкча үстүнкү кабаттын суулары, өзүнүн тазалыгы менен эң баалуу. Ал суулар коммуналдык, турмуш-тиричилик жана ичерлик суунун муктаждыктарын канааттандыруу үчүн эң ылайыктуу. Сугатка да пайдаланса болот, бирок бул максатка, жер алдындагы сууларды коротуу кээ бир учурда өзгөчө, улам таза сууга муктаждык артып турган азыркы учурда орунсуз.

Жер алдындагы суулардын дагы бир баалуу түрү **минералдуу жана жылуу суулар**. Кыргызстандын аймагында 100дөн ашык термалдык жана минералдуу суулардын булактары ачылып, катталган. Алардын бир далайы дарылоо максатында иштетилип, курортторго пайдаланылып жатат. Бир катары бөтөлкөгө куюлуп, калкты минералдуу суу менен камсыз кылууда. Термалдык жана минералдуу суулардын көпчүлүгү табигый булактар катары илгертеден белгилүү, бир катары бургулоо жолу менен чыгарылган жасалма булактар. Химиялык составы жана температурасы боюнча алар төмөнкү типтерге бөлүнөт: көмүр кычкылдуу, күкүрттүү-суутек, иод-бромдуу, туздуу жана эң туздуулар. Температурасы 20°С–42°Сге чейин өзгөрөт. Эң кеңири тараган термалдык суулар, азоттуу суулар, терең кеткен жаракалардын зонасында байырлайт. Мындай табигый булактар Тескей Ала-Тоосунда (Ак-Суу – Арашан, Жети-Өгүз ж.б.), Кыргыз жана Талас Ала-Тоолорунун капталында (Ысык-Ата, Аламүдүн ж.б.). Ысык жана жылуу суулар Фергана, Чүй, Ысык-Көл артезиан бассейндеринен бургулоо жолу менен да чыгарылган (Жалал-Абад, Жыргалаң, Балыкчы, Сүлүктү ж.б.). Сууларынын минералдуулугу 2‰ден ашпайт, кээси радондуу.

Көмүр кычкылдуу суулар: боржоми, арзни, ессентуки, кисловодск, дары суу тибиндеги булактар жана бургулап чыгарылган суулар Кыргызстанда кеңири таралган. Боржоми тибиндеги суу – Чабай, Шилбилүү, Сурташ ж.б. жерлерден; арзни тибиндеги суу – Кара-Шоро, Коңур-Дөбө; Ессентуки тибиндеги – Кара-Кулжа, Козубек; Кисловодск тибиндеги – Чатыр-Көл жана дары суу – Жар-Таштан чыгат. Ушундай эле суулар Фергана кырка тоосунун капталындагы Сөөк артезиан бассейнинде кездешет. Нарзан тибиндеги суулар Кабак, Ат-Башы тоолорунда, Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталында табылган. Күкүрттүү суутек суулары Чаңгыр-Таш, Майлуу-Суу, Майлуу-Суудан табылган жана алар мацеста сымал суулардын тобуна кирет. Туздуу жана эң туздуу (150дөн 350‰), суулардын булактары туз-гипс катмары таралган палеоген жана неоген мезгилдеринин чөкмөлөрүндө, Алай, Фергана, Кетмен-Төбө, Чүй ж.б. артезиан бассейндеринде кездешет (Үч-Кашка, Туура-Суу, ж.б.).

Минералдуу жана термалдык суулардын Кыргызстандагы ресурсу 0,68 $м^3/сек$, анын ичинен 0,41 $м^3/сек$ жылуу жана ысык булактар, 0,25 $м^3/сек$ көмүр кычкылдуу суулар.

Азыркы мезгилде термалдык булактарды пайдаланыш үчүн курулган курорттор – Ысык-Ата, Жети-Өгүз, Жалал-Абад, Жыргалаң, Ак-Суу ж.б. Бөтөлкөгө куюлуп, ичүүгө арналган минералдуу суулар – Ак-Суу, (Жарташ), Жалал-Абад, Кара-Шоро, Бар-Булак, Чатыр-Көл ж.б.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Айлыңардын тегерегинде жер алдынан чыккан булактар барбы? Алар агып чыгуу мүнөзү жана жылдык режими боюнча кандай айырмаланат? **2.** Китептин бул бөлүгүндө гидрогеологиялык облустардын кайсынысы силердин айылга жакын? **3.** Өзүңөргө белгилүү минералдуу, табигый жана жасалма булактарды контур картага түшүргүлө. **4.** Кыргызстандын аймагындагы жылуу булактардын канчасын билесиңер? Санап бергиле. **5.** Жер алдындагы суулардын чарбадагы мааниси кандай? **6.** Айылыңар же шаарыңар суу менен камсыз кылынганда жер алдындагы суулар пайдаланылабы?

5.5. Жер көчкүлөр

Жер көчкүлөр – майда дисперсиялык борпоң тоо тектеринен турган капталдардагы гравитациялык процесстердин бир түрү, денудациянын ичине кирген рельеф калыптандыруучу экзогендик фактор. Оордук күчүнүн таасири астында жер алдындагы суулардын аракетинен капталдагы тоо тектеринин эңкейишти карай кескин жылып кетиши.

Жер көчкүлөрдүн жаралуу механизмдери боюнча, **кесилип ажыраган, түртүлүп чыккан, жуурулган тоо тектеринин агымын түзгөн, гидродинамикалык жуулуу жолу менен пайда болгон көчкүлөр** болуп бөлүнүшөт. Көпчүлүк учурда жер көчкүлөр дарыя өрөөндөрүнүн капталдарында, көлдөрдүн, суу сактагычтардын жана деңиздердин жээктеринде, тоолуу региондордо байкалат. Өзгөчө сейсмикалык жагынан активдүү региондордо татаал жана чоң өлчөмдүү жер көчкүлөр байкалат. Мындай региондордо капталдын табигый өөрчүп-өнүгүүсүнө

Жер көчкүлөр. Көкарт өрөөнү.

адам баласынын таасири тийсе жер көчкүлөрдүн активдүүлүгү эң жогорку мааниге жетиши мүмкүн.

Кыргызстандын аймагы негизинен тоолуу. Тоо этектери, бөксө тоолор, адырлар негизинен неоген жана төртүнчүлүк мезгилдеринин борпоң тектеринен турат. Алардын көпчүлүгү майда дисперсиялуу лёсс (ак чопо) чопо, күлбото тектери менен капталган. Мына ошол тектер тараган аймактарда жер көчкүлөр байкалат.

Өлчөмдөрү боюнча жер көчкүлөр төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт: кичине – 10 миң $м^3$ге чейин; орточо – 11ден 100 миң $м^3$ ге чейин; чоң өлчөмдөгү – 101ден 1000 миң $м^3$ге чейин; эң чоң өлчөмдөгү – 1000 миң $см^3$ден жогору. Таралышы боюнча 800 *м*ден 1600 *м*ге чейинки бийиктиктерди ээлейт. Окумуштуулардын маалыматтары боюнча Орто Азиянын аймагында 12 миңден ашык жер көчкүлөрдүн очоктору белгиленген, алардын ичинен 2,5 миңдейи чоң жана эң чоң өлчөмдөгү жер көчкүлөр. Кыргызстандагы жер көчкүлөр тараган аянттар 8 миң $км^2$ге жетет. Көпчүлүгү Фергана өрөөнүнүн айланасындагы жапыз тоолордо жана адырларда. Эгерде жер көчкүлөр мүмкүн болгон аянттарды эсептесек, көрсөтүлгөн сандан он эсе чоң санды алууга болот.

Түндүк Кыргызстанда Талас, Кыргыз Ала-Тоолорунун этектеринде, Ысык-Көлдүн адырларында жана Ички Тянь-Шандын өрөөндөрүндө лёсс (ак чопо) кум чопо тоо тектери тараган аймактардын бардыгы жер көчкү жүрүү мүмкүнчүлүгү бар аймактар.

Жер көчкүлөрдүн жүрүшүнө көп факторлор таасирин тийгизиши мүмкүн, алардын ичинде геоморфологиялык, климаттык, гидрогеологиялык, сейсмотектоникалык факторлор табигый факторлорго кирет. Ал эми кийинки мезгилде аталган табигый факторлордун чогундусуна тете келген адам баласынын чарбалык ишинин таасири жер көчкүлөрдүн жүрүүсүн күчөткөн факторго айланды. Жер көчкүлөрдүн жүрүшүнө эң ыңгайлуу шарттар лёсс тектери (ак чопо) тараган жерлерде түзүлөт. Өзгөчө ал тектер башка суу өткөрбөөчү жа начар өткөрүүчү жантайыңкы жаткан тоо тектеринин үстүндө жатса. Жер көчкүлөрдүн жүрүшү эреже катары суунун катышуусу менен болот. Эгерде капталдарда жер көчкү жүрүү мүмкүнчүлүгү бар тоо тектери жатса, кургак убагында эч качан тең салмактуулугун жоготпойт. Ал эми анын составында канчалык суу көбөйсө, ошончолук көчкү жүрүү мүмкүнчүлүгү артат.

Жер көчкүлөр эңкейиштеги 19–20°тан жогору капталдарда байкалат. Бирок, көпчүлүк учурда жер көчкүлөр жүргөн капталдардын эңкейиштиги 25°тан 40°ка чейин. Жер көчкүнүн кыймылга келиши үчүн тоо тектери артыкча нымданыш керек. Андай мезгилдер табигый жол менен жаз мезгилинде келет. Демек, көчкү жүрүү мезгили жазында активдешет. Ал эми, жылдын башка мезгилине туура келген көчкүлөр адам баласынын таасири астында болушу мүмкүн.

19-таблица

№	Дарыя алаптары жана өрөөндөр	Мүмкүн болгон жерлер, $км^2$	Азыркы кезде жүрүп кеткен жерлер, $км^2$	Эскертүү
1	Майлуу-Суу	88	25	
2	Кара-Үңкүр	230	60	
3	Көкарт	402	98	
4	Чаңгет	254	44	
5	Жазы	110	87х	1993-жылга чейин
6	Тар	304	56	
7	Ылай-Суу	84	21	
8	Кара-Туз	87	8	
9	Гүлчө	150	37	
10	Ноокат өрөөнү	80	5	
11	Сүлүктү	62	39	
	Баары	1861	480	

Жер көчкүлөр. Кара-Үңкүр өрөөнү.

Жер көчкүлөр эл чарбасына эсепсиз чоң зыяндарды алып келет. Буга мисалдар 1993–1994-жылдардагы Өзгөн, Сузак райондорундагы жер көчкүлөр. Тосойдун көчкүлөрүнүн алдында канча үйлөр адамдары менен калгандыгы Республикабыздын бардык элине белгилүү. Дүйнөдө андан да чоң трагедиялар болуп өткөн. Мисалы, 1963-жылы Италияда болгон жер көчкүдөн 5 шаар жапа чеккен жана 3 миңден ашык адам каза тапкан.

Жер көчкүлөр менен күрөшүүнүн тарыхы байыркы заманга кетет. Азыркы кезде жер көчкүлөр менен күрөшүүгө көптөгөн адистер жана чарба кызматкерлери катышып жатышат. Ал кубулуш менен күрөшүү активдүү жана пассивдүү болушу мүмкүн. Эмнеси болсо да, ал кубулушту изилдөөгө, прогноздоого каражатты аяган болбойт. Көп каражатты талап кылбаган чаралар да аз эмес. Алар:

- жер көчкү жүрүү мүмкүнчүлүгү бар капталдарды айдоого, жол салууга ж.б. гидродинамикалык режимин буза турган иштерге тыюу салуу;
- капталдарга, алардын үстүнө сууга тоскоолдук түзө турган ар кандай иштерге жол бербөө;
- суу чогултуучу курулуштарды курбоо;
- жер алдынан чыккан сууларга тоскоолдуктарды түзбөй, грунттан анын эркин агып чыгышына мүмкүндүк берүү;
- капталдардагы, анын үстүндөгү өсүмдүктөрдү жоготууга жол бербей, мүмкүн болушунча тамыры терең кеткен жыгач өсүмдүктөрүн өстүрүү;
- капталдарды, алардын үстүн сугарууга, айдоого жол бербөө;

- жер көчкү мүмкүн болгон жерге эч кандай курулушка, айылдын жайгашышына жол бербөө;
- эгерде жер көчкү байкала турган жерге курулуш курууга муктаждык болсо, анда жер көчкүдөн сактоочу ар кандай инженердик курулуштарды куруп чарба объектисин сактоого аракет кылуу керек. Албетте, андай чаралар кымбатка турат.

Биз жер титирөөнүн алдын ала айтып прогноздоого аракет кылабыз. Бул тармакта иштеген атайын илим-изилдөө мекемелери бар. Ал эми жер көчкүнү алдын ала айтуу аракети биздин Республикада али жолго коюла элек. Эгерде жер көчкүлөрдү изилдөө ишине мурда каражат бөлүп, изилдөө иштери жолго коюлган болсо, балким көп зыян таппай, негизгиси көп кишинин өмүрүн сактап калса болмок.

Мисалы, Японiядагы Ияма районундагы Такабаяна жер көчкүсүн алдын ала айтууда окумуштуулар 6 минутка гана жаңылган. Ал эми 1972-жылкы Фукун шаарындагы жер көчкүнү 1-декабрда 20 саат 30 минутада жүрөт деп айтышкан. Ал туура беш саат кечигип 2-декабрдын түнкү саат 1.30да жүргөн. Демек, жер көчкүнү прогноздоого болот. Кыска мөөнөткө прогноздоону так айтса болот экен. Узак мөөнөткө алдын ала айтуу кыйыныраак, бирок мүмкүнчүлүк жок эмес.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жер көчкүлөр деген эмнелер жана алар кандай шарттарда жаралат? 2. Силердин мектептин айланасындагы тоо капталдарында жер көчкүлөр байкалган жер барбы? 3. Түштүк Кыргызстандагы жер көчкүлөр жөнүндө эмнелерди билесиңер?

5.6. Агын сууларды, көлдөрдү жана жер алдындагы сууларды булгануудан сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу

Суу жер жүзүндө жашаган жан-жаныбарлар алардын ичинде адам баласы үчүн эң керектүү зат. Суусуз жашоо жок, суусуз өсүп өнүгүү жок, коомдун өнүгүүсүнүн кайсы этабында болбосун суунун баалуулугу кемиген эмес. «Тамчы суу – алтын кыпыны» – дейт түркмөндөр.

Кыргызстан суу ресурстарына бай, жалаң эле агын сууларды орточо жылдык көлөмү 51,9 $км^3$ден ашык. Эгерде тоо башындагы мөңгүлөрдү, көлдөрдү жана жер алдындагы сууларды эсептесек Кыргызстандагы суунун көлөмү 2445 $км^3$ге жетет. Демек, суунун жалпы запасы Республикабызда жетиштүү. Бирок, биздин тоолордон куралган агын суулар кошуна республикалар үчүн да эң маанилүү ресурс.

Республикабыздын чарбасын суу менен камсыз кылуу жагынан биз коопсунбасак болот. Суунун көлөмү жагынан биз алдыдабыз жана анчалык тынчсыздандыра турган проблема жок. Негизги суу проблемалары суу объектилеринин булганышында.

Өнөр жайдын, айыл чарбасынын өнүгүшү, калктын санынын жылдан-жылга артышы суу ресурстарын пайдаланууну улам көбөйтүп жатат. Кыргызстандын сууларынын табигый сапаты канааттандыраарлык. Бирок, өнөр жайлардын иштетилген суулары, айыл-чарбасынын сугаттан кийинки суулары, шаарлардын канализациясындагы суулар кайра жаратылыш сууларына кошулуп булгаган учурлар аз эмес. Мисалы, Чүй суусунун сапатына Кемин районунан баштап Бишкекке чейинки ар түрлүү өнөр жай ишканаларынын иштетилген суулары чоң таасирлерин тийгизишет. Бир кезде Аламүдүн мех иштетүү бирикмеси жылына 200–300 $м^3$ чамасында булганч сууну, тери иштетүү заводу 2 млн $м^3$ жакын булганч сууну чыгарышчу. Азыркы кездеги өндүрүш азайганына байланыштуу булганч суу чыгаруу да азайды, бирок ал өндүрүштү калыбына келтирүү маалында жогорудагы фактыны эске алуу керек. Агын суулардын негизги булгагычтары нефть продуктулары фенолдор жана ар кандай химиялык заттар.

Ысык-Көлгө куйган агын сууларды текшергенде нефть продуктулардын концентрациясы Тамга суусунда ПДКдан 1,6дан 7,0 эсеге чейин көп экендиги аныкталган, ал эми Каракол суусунда 1,4төн 8,2 эсеге чейин көп болгон.

Нарын дарыясынын суусунун сапатына анын жээгинде жайгашкан Нарын, Таш-Көмүр шаарлары ж. б. калктуу пункттардан пайдаланылып чыккан суулар таасирин тийгизишет.

Фергана өрөөнүнүн сууларынын булганычтыгы боюнча Ак-Буура жана Көгарт суулары айырмаланат. Ал сууларга жылына 3 млн $м^3$ иштетилген суу агып куюлат.

Окумуштуулардын маалыматтарына караганда 1984-жылы пайдалануга 10,7 $км^3$ агын суулардан 0,92 $м^3$ жер алдындагы суулардан алынган. Булганч суу болуп кайра, агын сууларга кошулган суунун көлөмү 1,1 $км^3$ге жеткен. Эгерде иштетилген сууну кайра ишке киргизүү үчүн 13–14 эсе көп таза суу кошуу зарылдыгын эске алсак, суу проблемасы кайдан чыгарын түшүнүүгө болот.

Кийинки учурда айыл чарбасы да сууну булгоочу зыяндуу заттардын булагына айланды. Айыл чарбасында ар кандай химиялык уу заттар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери менен күрөшүүгө пайдаланылат. Мындан башка жер семирткичтер чачылат. Мал семиртүү комплекстери да малдын табигый калдыктарынын эң жогорку деңгээлде топтолушуна шарт түзүп, агын сууларды, жер алдындагы сууларды булгайт.

Уу заттарды кээде түшүнбөстүк менен пайдалануу бирине бири байланышып, чубалган терс натыйжаларды алып келет. Мисалы, бир кишинин демилгеси менен Соң-Көлдүн чегирткелерин жок кылуу аракети кандай зыяндарды алып келгендиги көпчүлүккө белгилүү. Ал эми ошол аракет калктын ден соолугуна кандай зыян алып келгендиги көрүнбөгөндөн кийин эл билбейт.

Өнөр жай, айыл чарбасы улам өнүгүп келе жатышы закон ченемдүү нерсе, анткени жылдан-жылга саны өсүп бара жаткан калкты тамак-аш менен, керектүү продукциялар менен камсыз кылуу керек. Ал өсүш сууну керектөөнү да арттырат. Суу керектелгенден кийин иштетилип чыккан суулардын да саны көбөйөт. Болжолдоо боюнча азыркы мезгилдеги иштетилип чыккан суу суткасына 2 млн $м^3$. Жалаң эле Бишкек шаары жылына 200 млн $м^3$ иштетилген суу чыгарат. Албетте, иштетилген суу жөн эле агып кетип жаткан жок. Тазаланып жатат. Республикабызда 300гө жакын сууну тазалоо комплекстери иштейт. Сууну тазалоо, аларды рационалдуу пайдалануу үчүн көп каражат жумшалып жатат. Кийинки мезгилдеги өнөр жай ишканаларынын иштебей калышы, жалпы республика боюнча алардын өсүү темпинин терс мааниси, айыл чарбасындагы семирткичтерди пайдалануунун, уу заттарды пайдалануунун азайышы суу ресурстарынын тазалыгына оң таасирин тийгизип жатышат.

Көлдөрдүн ичинен өзгөчө маанидеги проблема Ысык-Көлдүн суусун таза сактоо. Ысык-Көлдүн суусунун тазалыгы биздин республиканын келечек өсүп-өнүгүү, азыркы кризистик шарттан чыгуу үчүн эң чоң мааниси бар.

Ысык-Көлдүн тегереги калк жыш жашаган жерлердин бири. Ар кандай өнөр жай ишканалары да бар. Айыл чарбасында да мурда ар кандай семирткичтер, уу заттар колдонулуп келген. Кийинки жылдардагы, СССР өкмөтү турган мезгилдин аяк чениндеги мамлекеттик токтомдордун негизинде көлдүн суусун таза кармоо иш чаралары бир кыйла натыйжаларды алып келди. Айыл чарбасында химиялык семирткичтерди пайдалануга, зыянкечтер менен күрөшүү үчүн уу заттарды пайдалануга Ысык-Көл алабында тыюу салынган. Көлдүн суусун санитарлык жактан таза кармоо, жээгиндеги ландшафттык объектилерди коргоо маселелери боюнча бир канча токтомдор

кабыл алынып, иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Курорттор жана эс алуучу жайлар сууну тазалоочу комплекстер менен камсыз болмоюнча ишке киргизилбейт. Бирок көл суусу булганууудан такыр арыла элек. Эң негизги чаралардын бири көл жээгинде жашаган жергиликтүү элдин ан-сезимине, көл суусунун тазалыгы алардын келечеги экендигин жеткирүү; эс алуучулардын санына карабай сапатына кароо. Эс алуучулар канчалык көп болсо, ошончолук пайда көп деген тезис туура эмес. Аларды кабыл алуунун чеги бар. Чектен ашып кетсе көл суусу чыдабай булганып, иштен чыгып калышы ыктымал.

Соң-Көл, Чатыр-Көл ж. б. көлдөрүбүздүн көпчүлүгү бийик жайланышкандыктан булганч заттардын агып кирүү коркунучу азыраак. Бирок, ар бир көл элдин байлыгы экендигин эске алып аларга аярлап мамиле кылыш ар бир инсандын милдети.

Кыргызстандын аймагында көптөгөн ар кыл өлчөмдөгү суу сактагычтар курулган. Алардын суулары да коргоого татыктуу.

Суу сактагычтарды куруу чарбанын мукаждыгынан келип чыгат. Бирок, алар айлана-чөйрөгө өз таасирлерин тийгизишет. Суу сактагычтар жер бетиндеги суу алмашуу процессин өзгөртөт, жер бетиндеги токтогон суулардын көлөмүн көбөйтөт. Буулануу процессин күчөтүүнүн натыйжасында жалпы агымдын көлөмүн азайтат. Өзгөчө Кыргызстандын климаттык шартында суу сактагычтардын суу жоготуусу арбын. Суу сактагычтын байламтасынан төмөн дарыянын режими кескин өзгөрөт. Жер алдындагы суулардын режиминде да олуттуу өзгөрүүлөр байкалат. Ири суу сактагычтар биринчиден чарбага пайдаланылып жүргөн жерлерди каптап калат да ал жерлерди айыл чарба ишинен такыр четтетет, экинчиден жээгиндеги аймактарда жер алдындагы суулардын деңгээлин көтөрүп жерлерди иштен чыгарат. Ал процесстер топурак, өсүмдүктөр жана жаныбарлардын жашоо шартын өзгөртөт. Көпчүлүк учурда ал таасирлер терс мааниде болот. Мисалы, Токтогул суу сактагычынын алдында 23 мин *га* айдоо, жайыт жерлер калып чарба жүргүзүүдөн четтетилди. Анжиян суу сактагычы Жазы дарыясынын боюндагы эң баалуу жерлерди каптап калды жана Кыргызстандын жеринде туруп Республикабыздын чарбасына пайдасы тийбейт. Мурда СССРдин составында бирдиктүү чарба иштерин жүргүзүп турганда, чоң суу сактагычтардын пайдасы болгондур. Азыр өзүбүзчө мамлекет болуп чарба жүргүзүп турган учурда чоң суу сактагычтардын пайдасы аз.

Суу сактагычтардын айлана-чөйрөгө болгон таасири татаал, чарбага пайдасы бар, бирок тегерегинин экологиялык

шарттарын өзгөртүп терс таасирлери да болот. Ошондуктан суу сактагычтарды долборлоо учурунда гидрологиялык, физика-географиялык, социалдык-экономикалык жана экологиялык аспектеринин комплексин сөзсүз эсепке алуу керек.

Жер алдындагы суулардын эл чарбасындагы мааниси чоң. Жер алдындагы суулардын башка пайдалуу кендердей эле баасы бар десек жаңылбайбыз. Өзгөчө шаарларды, айыл-кыштактарды суу менен камсыз кылууда алардын ролу эң жогору.

Жер алдындагы суулар жер бетиндеги агын суулар менен тыгыз байланыштуу. Алар агын суулардын куралуу булагынын бири жана алардын куралышында агын суулардын ролу да чоң. Ошондуктан, агын сууларды булгоочу заттар жер алдындагы суулардын да булгайт. Жер бетиндеги нефть продуктуларынын төгүлүп-чачылышы, айыл чарбада пайдаланылган семирткичтер жана уу заттар биринчи кезекте жер алдындагы суулардын булгайт, андан кийин агын сууларга куюлат. Жер алдындагы суулар негизинен ичерлик суу болуп эсептелинет. Ал суулардын нефть продуктулар, пестицид, гербицид ж. б. уу заттар менен булганышы, өзгөчө оор металлдар менен булганышы адам баласынын ден соолугуна таасирин тийгизет. Жер алдындагы сууларды таза сактоонун эң биринчи жолу жогорудагы айтылган заттарды көрүнгөн жерге төгүп чачпоо. Алардын тарап кетишине жол бербөө.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Силердин айыл жайгашкан өрөөндүн аймагында агын сууларды булгай турган объектер барбы? **2.** Агын сууларды булгай турган негизги заттар кайсылар? **3.** Ысык-Көлдүн суусун булгай турган өнөр жай, айыл чарба тармактары кайсылар? **4.** Силердин айыл ичерлик сууну кайдан алат жана ал суулар куралган булактарды коргоо үчүн кандай иш чаралар көрүлгөн? **5.** Силерге жакын жайгашкан суу сактагыч барбы жана анын чарбада кандай мааниси бар? **6.** Негизги суу объектилерин жана аларды булгай турган объектилерди картага же планга түшүрүп көргүлө.

6. ТОПУРАГЫ

6.1. Топурак түзүүчү негизги факторлор

Топурак – тоо тектеринин талкаланып, үбөлөнгөн майда бөлүкчөлөрү менен майда жаныбарлар жана микроорганизмдердин өз ара аракеттеги аралашмасынан турган жаратылыштын өзгөчө компоненти. Анын арасындагы боштуктарда, минералдык бөлүкчөлөрдүн беттеринде суу (ным), аба жана тиричилиги аяктаган организмдердин калдыктары аралашып жүрөт. Топурактын маанилүү бөлүгү – гумус же чириндилерден пайда болгон каралжын түстөгү зат. Гумустун топуракта болушу анын күрдүүлүгүн аныктайт, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө ынгайлуу шарт түзүлөт.

Орустун көрүнүктүү окумуштуусу, топурак таануу илиминин негиздөөчүсү В. В. Докучаев «топурак – ландшафттын күзгүсү» деп айткан. Чындыгында эле, топурактын таралган түрлөрү ошол жердин рельефин, климатын, суу режимин, өсүмдүктөрүн жана ландшафттарын мүнөздөп турат.

Топурак – аймактык – жаратылыш комплексинин эң маанилүү компоненти. Ал жер бетиндеги өсүмдүктөрдүн өсүү шарты, көп жаныбарлардын жана микроорганизмдердин жашоо чөйрөсү, дээрлик бүткүл айыл чарбасынын өсүп-өнүгүү базасы, өнөр жайда керектелүүчү бир канча чийки заттардын (сырьё) өндүргүч булагы. Акырында ал элдин теңдеши жок байлыгы, ошого жараша коргоого, сарамжалдуу мамиле кылууга татыктуу.

Топурак түзүүчү факторлорго жер бетинде жүрүп жаткан ар кандай физикалык, химиялык жана биологиялык процесстер кирет. Топурактын пайда болушунда ал факторлордун ар биринин өз алдынча таасирлери эмес, ошол факторлордун комплексинин таасири маанилүү.

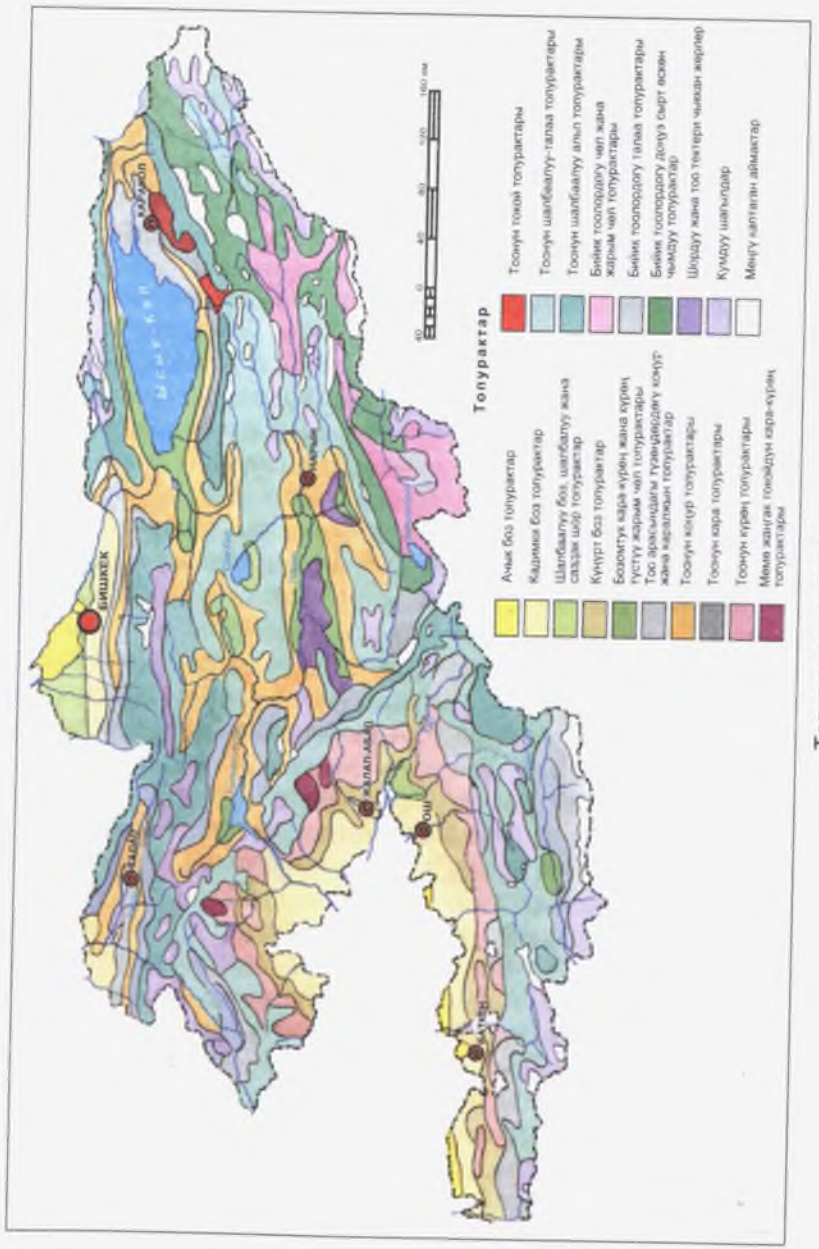
Кыргызстандын аймагы тоолуу. Тоолордо бардык процесстер жана кубулуштар бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүгүнө баш ийишет. Мисалы, тоо тектеринин талкаланып үбөлөнүүсү ар кандай бийиктикте ар башка интенсивдүүлүктө жүрөт. Ошондой эле талкаланган, үбөлөнгөн тоо тектеринин продукциясынын ордунда калышы, бир жерден экинчи жерге сүрүлүшү жана башка жерде топтолушу жер бетинин рельефинин мүнөзүнө, талкалануунун даражасына жараша жүрөт. Тоо чокуларында, бийик капталдарда талкалануунун продукциясы токтобойт, ал эми куюлма шагылдар, корумдар туруксуз,

гравитациялык күчтөрдүн таасири астында акырындап жылып, которулуп турушат. Натыйжада, ал жерлерде майда кум, чаң топтолуу шарты түзүлбөгөндөн кийин, топурактын пайда болушу да мүмкүн эмес. Кыргызстандын аймагында мындай топурак түзүлбөгөн аянттар республиканын жалпы аянтынын 27,2%ин түзөт, т. а. аска-зоолор, мөңгү-карлар, куюлма шагылдар, корумдар ж. б. топураксыз жерлердин аянты 53,6 миң $км^2$, талкаланып үбөлөнүүнүн продукциясы топтолууга шарт түзүлгөн тоо этектеринен баштап 3500–3600 *м* бийиктиктерге чейин бийиктик алкактын абалына жараша ар кандай типтеги топурактар пайда болот.

Тоодогу топурактын жаралышында рельеф менен денудациялык процесстер чечүүчү ролду ойнойт. Улам бийиктеген сайын топурактан механикалык жол менен алынып кеткен минералдык заттардын массалык саны артат. Алар менен кошо геохимиялык жол менен чыгып кеткен заттар тоо топурактарында заттардын терс маанидеги теңдештигин (балансын) түзөт. Мындай шартта, улам бийиктеген сайын талкаланган, үбөлөнгөн тоо тектеринин арасында майда фракциядагы чаң сымал заттар аз сууда эрип кетүүчү минералдык заттар жана туздар жуулуп кеткендиктен жокко эсе болуп, топурак кесек фракциялуу калдыктарда калыптанат. Тоо этектеринде, жанаша жаткан түздүктөрдө топурактын курамында туздар, көбүнчө карбанаттуу (акиташ) жана сульфаттуу (күкүрттүү) туздар кездешет. Кээ бир ойдуңдарда хлорлуу туздан да аралашып, шор топуракты калыптандырат.

Тоо этектери жана эңкейиш түздүктөр аллювиалдык конустардан башка лёсс катмарлары менен капталган. Алардын үстүндө Кыргызстандын негизги айыл чарбасына иштетилүүчү боз топурактар калыптанышат.

Топурактын түзүлүшүндө **климаттык** факторлордун орду да бир кыйла. Бийиктик жана капталдардын экспозициясы боюнча жылуулуктун таралышы, негизги аба массаларынын кыймыл багытына жараша кырка тоолордун жайгашышы, алардын капталдарында нымдын таралышы ж. б. топурактардын ар түрдүүлүгүн аныктоочулардан болуп эсептелет. Жылуулуктун бийиктик боюнча таралышынын закон ченемдүүлүгү бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүгүнө баш ийет. Атмосфералык циркуляция жаан-чачындын өлчөмүн жана нымдын капталдар боюнча бөлүнүшүн аныктайт. Кыргызстандын аймагында жайгашкан тоо кыркаларынын батыш, түндүк-батыш жана түндүк капталдары ным менен жакшыраак камсыз болгондук-



Топуректын картасы.

тан, ал жерлердеги топуректардын типтери гумустуу келип, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жакшы шарттар түзүлөт. Ички региондордо жана чыгыш, түштүк капталдарда нымдын жетишсиздиги ал жерлерде гумусу аз, кургакчыл топуректардын типтеринин таралышына себепкер болот.

Топуректын калыптанышына **агын суулардын** да таасири бир кыйла маанилүү. Агын-суунун таасири астында талкаланган тоо тектери өз ордунан которулуп, жуулуп эңкейишти карай сүрүлөт, андан ары майдаланат. Эриген заттар суу менен кошо агып кетет. Үзгүлтүксүз жүргөн агым пайда болуу процесси тоо топурагынын калыптануусунун негизги шарттарынын бири.

Топуректын түзүлүшүндө өсүмдүктөрдүн, майда жаныбарлардын жана микроорганизмдердин мааниси да зор. Өсүмдүктөр топуректагы органикалык заттардын негизги булагы. Алардын жылына түзүшкөн биомассасынын бир бөлүгү топуракты керектүү органикалык заттар менен камсыз кылып турат. Майда жаныбарлар топуракты аралаштырып, көндөйчөлөрдү, боштуктарды түзүп алардын арасына абанын суунун киришине шарт түзүшөт. Алар өз кезегинде микроорганизмдердин өсүп-өнүгүүсүн камсыз кылат. Мисалы, сөөлжандар үзгүлтүксүз топуракты аралаштырып, өзүнүн денеси аркылуу өткөзүп, анын структурасын жакшыртат. Ошондой эле майда сүт эмүүчүлөр (чычкандар) да топуректын аралашып туруусуна катышат.

Микроорганизмдер өсүмдүктөрдүн жана жаныбардын калдыктарын чиритип, башка топуракка эң керектүү затты – гумусту иштеп чыгышат. Гумус болсо топуректын күрдүүлүгүн аныктайт. Ошентип, өсүмдүктөр менен майда жаныбарлар жана микроорганизмдер топурак түзүүчү факторлорго киргени менен өзүлөрү топуректын абалына көз каранды. Топуракта канчалык гумус көп болсо, ошончолук алардын жашоо шарты жакшырат т.а. топурак, өсүмдүктөр, майда жаныбарлар, микроорганизмдер бири-бири менен байланыштуу, бири бирине көз каранды.

6.2. Тоо топуректарынын өзгөчөлүктөрү

Кыргызстандын аймагындагы топуректын ар түрдүүлүгү абсолюттук бийиктиктин өтө өзгөрүлмөлүүлүгү жана рельефтин татаалдыгы менен түшүндүрүлөт. Алардын таралышындагы негизги закон ченемдүүлүк – бийиктик алкактуулук. Бийиктик алкактуулукка өз салымын киргизе турган факторлордун ичине рельефтин мүнөзү жана климаттык шарт кирет. А. Мамытов

Кыргызстандын аймагында таралган топурактардын төмөнкү өзгөчөлүктөрүн белгилейт:

- тоо топурактары түздүктөгү талаа топурактарына караганда өзгөчө татаал жаратылыш шарттарда эн көп түрдүү контраст-тык рельефтин үстүндө калыптанышат;
- рельефтин ар тараптуу экспозициясына тийген күн нурунун, жааган жаан-чачындын бирдей болбогонуна байланыштуу топурак калыптандыруучу факторлордун таасири да эн эле ар түрдүү;
- тоолордо талкалануу, үбөлөнүү процесстер бийиктикке жараша ар башка күчтөрдүн басымдуулугу менен өтөт жана талкалануунун продукциясы мейкиндик боюнча бирдей тарал-байт;
- тоо топурактары көпчүлүк учурда терендиги аз, жука кыртыштуу болгондуктан биологиялык активдүүлүгү төмөн жана ар кандай тышкы күчтөргө туруштук берүүсү да төмөн. Ошондуктан, тоо топурактары түздүктөрдүн топурактарына караганда батыраак жаңырып турат;
- тоолуу шартта биогеохимиялык процесстердин жүрүшү да бийиктикке байланыштуу. Өсүмдүктөрдүн тамыры аркылуу минералдык заттардын алынышы жана өсүмдүктөрдүн калдыктарынын чирип, гумуска айланышы, улам бийиктеген сайын жай жүрөт, ошого байланыштуу, бийик жерлерде өсүмдүктөрдүн калдыктары жылына толук чирип үлгүрбөй калгандыктан топурактын үстүнкү бетинде торф сымал катмарлар пайда болот.

6.3. Кыргызстандын аймагындагы топурактардын таралышындагы жалпы закон ченемдүүлүктөр

Кыргызстандын аймагындагы топурактардын таралышындагы негизги закон ченемдүүлүк – бийиктик алкактуулук. Бийиктик алкактуулукка таасирин тийгизген фактордун ичинен рельефтин мүнөзүнө жараша калыптанган климаттык шарт негизги ролду ойнойт. Кыргызстандын аймагында таралган топурактарды калыптануу шарттарына карата айырмачылыктардын негизинде эки топко бөлүнөт. Эки топко бөлүүнүн негизги шарты жер бетинин эңкейиштиги жана ага байланышкан топурак түзүүчү процесстердин жүрүшү. Эңкейиштиги аз тоо этегиндеги түздүктөрдүн, тоо арасындагы туюк өрөөндөрдүн тамандарындагы жана бийик тоолордогу жогору көтөрүлгөн түзөң келген аймактардын, сырттардын топурактары бир топ-

ту, ал эми эңкейиштиги жогорку тоо капталдарынын топурактары экинчи топту түзүшөт. Биринчисинде алкактуулук горизонталдык багытта таралса, экинчисинде бийиктик алкактуулук вертикалдык багытта таралган. Ар бир топтун ичинде өзгөчөлүктөрүнө жараша бир нече топурактын типтерине бөлүнүшөт.

А. Мамытов Кыргызстандын аймагында таралган топурактарды жер бетинин геоморфологиялык шарттарына жараша төрт топко бөлөт:

- тоо этектериндеги ачык өрөөндөрдүн түздүктөрүндө тараган топурактар (500–1000 *м*);
- тоо арасындагы туюк өрөөндөрдүн тамандары боюнча тараган топурактар (1300–3200 *м*);
- бийик жайгашкан сырттарда тараган топурактар (3000–4000 *м*);
- тоо капталдарында тараган топурактар (1000–4500 *м*).
- Бул топтордон башка, алардын арасында суу балансына байланыштуу өзгөчө шартта калыптанган топурактардын түрлөрү бар.

Тоо этектериндеги ачык өрөөндөрдүн түздүктөрүндө тараган топурактар аллювиалдык, проллювиалдык чөкмөлөрдүн үстүндө жарым чөл жана чөлдүү-талаа өсүмдүктөрүнүн өскөн жайларында тараган. Топурактын негизги типтери туран боз топурагы, аз карбонаттуу боз топурактар, шалбаа боз топурактары. Бул типтердеги боз топурактар аз гумустуу болсо да айыл чарбасында кеңири пайдаланылат, Республиканын жер ресурстарынын негизин түзүшөт. Жасалма жол менен суу жеткирилип сугарылса айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мол түшүмүн беришет. Көп жылдар бою иштетилген топурактар табигый касиеттерин өзгөртүп маданий топурактардын типтерине айланып кетишет. Негизинен Чүй, Фергана, Талас өрөөндөрүнүн түздүктөрүндө тараган.

Тоо арасындагы туюк өрөөндөрдүн тамандары боюнча тараган топурактар. Туюк өрөөндөрдүн тамандарындагы түздүктөр абсолюттук бийиктиктери боюнча айырмаланышат жана төмөндөн жогору карай кадимки боз топурактар, аз карбонаттуу боз топурактар, бозомтук күрөң, ачык күрөң, карбонаттуу ачык-коңур, коңур, кара-коңур, шалбаалуу-коңур жана аз гумустуу кара топурактар тараган. Тоо арасындагы туюк өрөөндөрдүн топурагы скелеттүү. Денудациянын жүрүшүндөгү мезгил-мезгили менен капталдардан шиленип келген тоо тектеринин талкаланган массасынын өрөөндөрдүн тамандарына

чогулуу процесси топурактын улам жаңырышына алып келет. Гумустун өлчөмү 1% тен 3% ке чейин. Алар бардык өрөөндөрдө ашыкча карбонаттуу.

Бийик жайгашкан тоо арасындагы ойдун өрөөндөрдө (Арпа, Орто-Сырт, Сон-Көл, Солтон-Сары) туташ чымдуу талаа өсүмдүктөрүнүн алдында коңур топурактар калыптанышат. Улам, абсолюттук бийиктик өскөн сайын, кара-коңур жана аз гумустуу кара топурактар таралат.

Орто бийиктиктеги Ысык-Көл, Ортоңку Нарын, Ат-Башы-Кара-Коюн, Кочкор, Жумгал, Суусамыр өрөөндөрүндө бозомтук күрөң топурактардан баштап, кара топуракка чейинки топурак типтери тараган. Кээ бир өрөөндөрүндө алкактуулуктун горизонталдык формалары байкалат (Ысык-Көл, Ат-Башы-Кара-Коюн).

Бийик жайгашкан сырттарда тараган топурактар 3500–4000 *м* бийиктиктеги «сырт» деп аталган түзөң жерлерде топурак калыптануу процесси өзгөчө шарттарда жүрөт. Бул жерлердин жаратылышы катаал, климаты суук, кескин континенттик, жаан-чачындын саны 200–250 *мм*ден ашпайт. Жыл бою эрибеген көп жылдык тоң тараган шартта топурак жылуулуктун жетишсиз абалында калыптанат. Өсүмдүктөрдүн калдыктары эң жай чиригендиктен, нымдуу жерлерде саздак, жарым жартылай үстүнкү бетин торфтор менен капталган топурактар кездешет. Гумустун өлчөмү 2–3% тен 6% ке жакын. Топурактардын негизги типтери доңуз сырт каптаган чымдуу-жарым торфтуу такыр сымал чөл-талаа жана полигоналдуу тундра топурактары. Жайында кыска мөөнөткө жайыт катары пайдаланылат.

Топурактардын эң эле ар түрдүү жана көп сандаган типтери кездешкен топ – **тоо капталдарында тараган топурактар**. Алар бийиктик алкактуулуктун закон ченемдүүлүгүнө баш ийип, тоо этектеринен жогору карай төмөндөгүдөй алкактар боюнча жайланышат:

– кургакчыл талаа жана шалбаалуу талаа алкактары;
– токойлуу-шалбаалуу – талаа алкактары;
– субальп алкактары;
– альпы алкактары.

Кургакчыл талаа жана шалбаалуу талаа алкактары тоо этектерин ээлеп, боз топурактардын уландысы, бозомтук күрөң, күрөң жана коңур-күрөң топурактар менен берилген. Алкактын жогорку чегинде коңур-каралжын жана кара топурактын жука катмарлары тарашкан. Тоо капталдарынын боз, күрөң, коңур-

күрөң жана кара топурактары тоо арасындагы өрөөндөрдүн түз жерлериндеги окшош топурактардын типтеринен катмарларынын жукалыгы менен айырмаланат.

Күрөң жана кара топурактар бадалдуу-талаа, шалбаалуу-талаа тилкесинде калыптанып, гумусунун арбындыгы жана нейтралдык реакциясы менен өзгөчөлөнөт.

Токойлуу-талаа жана шалбаалуу-талаа алкактарында тоо токоюнун топурактары калыптанышат. Жаңгак-жемиш токойлорунда жогорку гумустуу кара күрөң топурактар калыптанышкан. Алар ним жетиштүү шартта өсүп-өнүгүшүп, гумустуулугу 8–15% ке жетет.

Тоо токоюнун топурактарынын ичинен ачык күрөң топурактар арча токойлору менен аралашкан бадалдуу, узун чөптүү капталдарда тараган. Алардын гумустуулугу да жогору (15% чейин).

Тоо капталдарынын карагай токойлорунун алдында каралжын жана кара топурактар орун алган. Карагай токойлорунун арасында бадалдар жана узун чөптүү шалбаалар да өсөт. Алардын топурактары алкактын каралжын топурагынан көп айырмаланбайт.

Тоо капталдарынын жогорку чегинде **субальпы** жана **альпы** шалбаалары кеңири тараган. Алардын чегинде шалбаалуу-талаа жана шалбаа топурактары жайгашкан. Өзгөчө орунду кеңири аймактарды ээлеген доңуз сырт шалбааларынын алдында калыптанган чымдуу, жарым саздактуу топурактар ээлейт. Топурактардын эң бийик суук жана көп жылдык тоңдун таасири астында калыптанган типтери жаздык сымал болуп өскөн дриадант өсүмдүктөрүнүн астындагы полигоналдык тундра тибиндеги топурактар.

Тоо шалбаасынын субальпы топурагы негизинен күнгөй тарапта шалбаалуу-талаа өсүмдүктөрүнүн астында калыптанат. Тоо шалбаасынан альпы топурагы көбүнчө тескей тарабында жана чыгыш капталдарда жайгашкан. Субальпы жана альпы алкактарында жайгашкан шалбаалуу-талаа жана шалбаа топурактары гумустун көптүгү, чымдын калыңдыгы, жакшы түзүлүштөрү (структура) жана скелеттүүлүгү менен айырмаланат. Альпы алкагында чала чым көндүү, гумустуу топурактар тараган. Альпы жана субальпы шалбаалары жайкы жайыт катары пайдаланылат.

Түздүктөрдө жана тоо капталдарында зонага же алкакка мүнөздүү болбогон топурактар кездешиши мүмкүн. Алар жер

алдындагы суулар жер бетине чыгып, артык баш нымдуулук түзгөн жерлерде, минералдуулугу көп шордуу жерлерде, агын суулардын жайылмаларында, саз жерлерде пайда болушат.

Зона ичиндеги топуректар жергиликтүү алкактын шарттарынан тышкары негизги касиеттери өзгөрүп алкактагы топуректардын типтерине окшобой калат. Мисалы, жердин нымдуулугуна жана шордуулугуна байланыштуу саз, шалбаа-саз, чым көндүү саздак, шор топуректар пайда болот.

Кыргызстандын аймагынын бийиктик абалы дениз деңгээлинен 500 *м*ден 7000 *м*ге чейин жетет. Ал бийиктиктердин арасында эң эле ар түрдүү жер бетинин түзүлүштөрү, эң ар кыл климаттык шарттар ж. б. жаратылыштын компоненттери ар түрдүү топуректын типтерин калыптандырышат. Кыргызстандын топуректары башка жаратылыш комплексин түзүүчү компоненттерге караганда бир кыйла жакшы изилденген. Ал эмгектин ээси академик А. Мамытов. А. Мамытовдун эмгектерин пайдаланып топуректар жөнүндөгү билимиңерди арттырсанар болот.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Топурак түзүүчү факторлорго кайсылар кирет? **2.** Кыргызстандын аймагынын канча проценти топурак түзүлбөгөн аянттар? **3.** Топуректын түзүлүш процессинде өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ролу кандай? **4.** Боз топуректардын кандай типтери бар? **5.** Топуректардын түстөрү бийиктик боюнча кандай өзгөрөт? **6.** Өзүңөрдүн мектебиңер жайгашкан жердин топурагы кайсы типке киреринин аныктагыла?

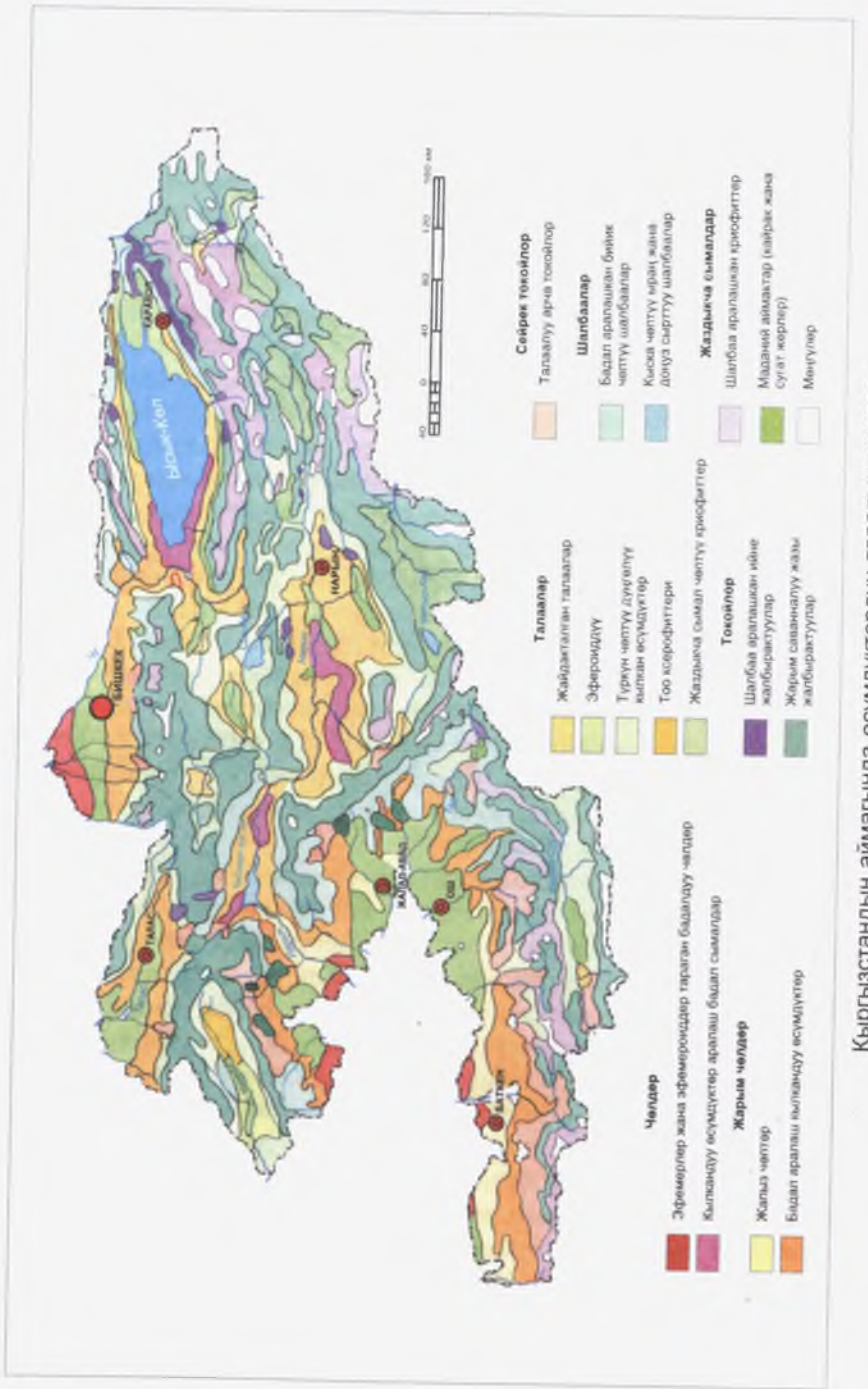
7. ӨСҮМДҮКТӨРҮ

7.1. Өсүмдүктөрдүн таралышындагы негизги закон ченемдүүлүктөр

Кыргызстандын аймагында азыркы кезде тараган өсүмдүктөрдүн түркүмдөрү жер бетинин геологиялык тарыхынын негизги этаптарына жараша миллиондогон жылдар бою калыптанган. Жер бетинин калыптануу мезгилдеринин ар бир этабы, тиешелүү рельефинин формалары менен катар климаттын өзгөчөлүктөрүнө ээ болуп турган. Ошого жараша өсүмдүктөр да өзгөрүп, бир катары климаттын өзгөрүшүнө туруштук бере албай жоголуп турса, бир катары жанаша жаткан аймактардан оошуп жаңы түркүмдөрдүн катарын түзүп турган. Олуттуу өзгөрүүлөр альпы катталышынын башталышы менен байланышкан. Альпы катталышынын натыйжасында Кыргызстандын аймагынын түштүгүндөгү байыркы Тетис океаны чегинип, анын ордуна Памир, Гималай, Гиндикуш сыяктуу тоо системалары өсүп чыккан. Океандын жээгинен алыстаган жана тоолор бийиктеген сайын Кыргызстандын аймагына нымдын таралышы азайып, климат кургакчыл боло баштаган. Климаттын өзгөрүшү мурдагы субтропикалык өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнүн такыр жоголушуна, ал эми кээ бирлеринин жаңы шартка ылайыкташышына алып келди. Ошол ылайыкташкандардын ичинен азыркы кезге чейин сакталып келгени арча жана жаңгак токойлору болгон.

Кыргызстандын жеринин бети неоген мезгилинде башталган тектоникалык кыймылдардын натыйжасында калыптанганын жана ал калыптануу бир нече жолу муз каптоолор менен коштолгондугун мурда айтканбыз. Ошол муз каптоолордун ар бир этабында мурдагы өрөөндөрдөгү өсүмдүктөрдүн түркүмдөрү жок болуп, муз кайра чегингенде өсүмдүктөрдүн жаңы түркүмдөрү пайда болуп турган. Демек, Кыргызстандын аймагында тараган өсүмдүктөрдүн түркүмдөрү улам бийиктеген сайын жаш түркүмдөр экендигин байкайбыз. Акыркы муз каптоо 13–13,5 миң жыл мурда бүтсө муз каптаган жайлардын флорасы ал мөөнөттөн жаш экендиги талашсыз. Азыркы мезгилде да мөңгүлөрдүн чегиниши, улам бошогон аянттарда өсүмдүктөрдүн суукка чыдамдуу, чөйрөнүн катаал шартына ылайыкташкан өкүлдөрү жаңы түркүмдөрдү пайда кылып калыптанууда.

Ошентип, Кыргызстандын аймагында таралган өсүмдүктөрдүн түркүмдөрүнүн калыптануусу миңдеген жылдарга созулган



Кыргызстандын аймагында өсүмдүктөрдүн таралыш картасы.

жана жер бетинин татаал түзүлүшүнө жараша ар түрдүүлүгү жана татаалдыгы менен айырмаланат. Өсүмдүктөрдүн мейкиндик боюнча таралышы бийиктик алкактуулук мыйзам ченемдүүлүгүнө баш ийет. Алкактын ичинде да тарыхый-экологиялык шарттарга жараша, рельефтин элементтерине ылайыкташкан ар башка жол менен пайда болгон өсүмдүктөрдүн түрлөрү биргелешип бир түркүмдү түзгөн учурлар да бар.

Бийиктик алкактары нымдуулугу, өсүмдүктөрдүн өсүп-өнүгүүсү боюнча кургакчыл, нымдуу жана нивалдык болуп үч топко бөлүнөт. Кургакчыл алкактардын тобуна чөл, жарым чөл, талаа алкактары кирет. Улам бийиктеген сайын нымдуулук көбөйүп, жетиштүү нымдашкан алкактардын тобуна шалбаалуу-талаа, токой-шалбаалуу-талаа, субальпы жана альпы алкактары кирет. Нивалдык алкакта өсүмдүктөр жокко эсе. Алкактардын эң төмөнкүсү чөл алкагы чет жактардагы ири өрөөндөрдө тараган. Ички өрөөндөрдө кургакчыл алкактар түз жерлерде эмес күнөстүү капталдарга байырлашат. Нивалдык алкак бардык эле тоо кыркаларына мүнөздүү эмес, ал тоолордун бийиктиги кар сызыгынан бийик болгондо гана байкалат.

7.2. Өсүмдүктөрдүн бийиктик алкактуулук боюнча таралышы

Кыргызстандын өсүмдүктөрүнүн таралышында бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүгү таасын байкалат. Алкактуулуктун эң төмөнкү баскычында **чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрү** жайгашкан. Чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрү четки түздүктөрдө жана тоо этектеринде деңиз деңгээлинен 1200–1300 *м*ге чейин тараган. Ал эми ички бийик өрөөндөрдө муздак чөлдөр 3400 *м* бийиктиктерде да орун алган. Өсүмдүктөрдүн басымдуу көпчүлүгү ксерофиттер, азыраак бөлүгү галофиттер (шор топурактуу жайларда). Бир далай бөлүгүн бадал жана жарым бадал сымал өсүмдүктөрү ээлешет. Чөл жана жарым чөлдөрдүн өсүмдүктөрүнүн арасында вегетация мөөнөтү кыска эфемерлер жана эфемероиддер көрүнүктүү орунду ээлейт. Таштак топурактуу жайларда тикендүү чөптөр жана сабагында суу чогултуучу суккуленттер тараган. Чүй, Талас өрөөндөрүндө, Кыргыз Ала-Тоосу менен Талас Ала-Тоосунун этектеринде шыбактуу чөлдөр кеңири тараган. Экинчи орунда баялыштуу, андан кийин чекенделүү чөлдөр. Жаз мезгилинде бул чөлдөрдүн көрүнүшү укмуштуудай өзгөрүп, кереметтүү гүлдөгөн талааларга айланат. Өзгөчө жыш гүлдөгөн кызыл гүл, ар түрдүү өңдүү кызгалдактар

чөл талааларына өзгөчө көрк берет. Өсүмдүктөрдүн басымдуу көпчүлүгү шыбактын түрлөрү (ак шыбак, күзгү шыбак, лессингадай шыбак ж.б.), шорлуу жерлерде баялыштар, таштагыраак жерлерде чекенделер.

Фергана өрөөнүнүн чөлдөрү да шыбактуу. Эфемерлердин үлүшү көбүрөөк. Тоо таянган этектердеги жарым чөлдөрдүн өсүмдүктөрү эрте жазда жапырт гүлдөп, чөлгө окшобой жашылданат. Кийин бат эле күнгө күйүп такыр чөлдөргө айланганда шыбактардын түрлөрү, эбелек, терескен, тикендүү чөптөр гана жер бетин сейрек каптап калат. Эфемерлердин негизги түрлөрү кара баш бетеге, өлөң чөп, жоогазын, кызыл гүл ж.б.

Ысык-Көлдүн батышындагы, Ички Тянь-Шандын өрөөндөрүндөгү тараган чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрү эфемер, эфемероиддердин аздыгы жана жогоруда мүнөздөлгөн чөлдөрдөн айырмаланат. Бул жактарда да шыбактуу, баялыштуу жана чекенделүү чөлдөр кездешет. Шыбактын түрлөрүнөн мала гүлдүү шыбак, Тянь-Шань шыбагы басымдуулук кылат. Шыбак менен бирге жылтыркан, боз терескен жана көп жылдык бадал сымалдар кездешет. Нарын өрөөнүндө Чаткал жана Алай тоолорунун этектериндеги чөлдөргө галофиттердин түрлөрү: баялыштар (ийри даректай, туташ жалбыректуу), сагандар, барсагай мөмөлүү сведа, кашкар реомериясы, учтуу күүдүрөк ж.б. кездешет. Чекенделүү чөлдөр таштак, кумдак жерлерге мүнөздүү. Тикендүү жаздык сымал өсүмдүктөр да таштак жерлерде өсүшөт. Баялыштуу жана чекенделүү чөлдөрдөгү өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жалпы саны шыбактуу чөлдөргө караганда аз. Жер бетин каптап өсүшү 5–15%ке гана жетет. Кээ бир жерлеринде жер бети туздун жука катмары менен капталган.

Чөлдөрдүн өзгөчө тиби бийик жайгашкан өрөөндөрдүн таманын ээлеген муздак чөлдөр. Чөлдөрдүн калыптанышы жылуулуктун аздыгы, өсүмдүктөрдүн өсүш шартынын катаалдыгы менен түшүндүрүлөт. Мындай чөлдөр Ара-Бел, Кум-Төр, Сары-Жаз өрөөндөрүндө, Ак-Сайда, Арпада жана Алайда кездешет. Муздак чөлдөрдүн өсүмдүктөрүнүн көрүнүктүүлөрү жаздык сымалдар, өлөң чөптөр ж.б. суукка байымдуулар.

Талаа өсүмдүктөрү. Талаалар чөлдөргө караганда ным менен жакшыраак камсыз болушат, бирок нымды сүйгөн өсүмдүктөр үчүн ал жетишсиз. Ошондуктан талаалардагы өсүмдүктөрдүн түркүмдөрү, ошондой эле ксерофиттер да чөлдөргө караганда түрлөрдүн көптүгү менен айырмаланат.

Кыргызстандын аймагында таралган талаалар флоралык курамы, структурасы жана вегетациялык ритмдери боюнча эки негизги типке бөлүнөт: дүнгөлүү (чымдуу) жана саванна сымал

Санташ. Каркыра дарыясынын өрөөнү.

(субтропиктик) талаалар. Дүнгөлүү талаалар негизинен Түндүк Кыргызстанда тараган. Саванна сымал талаалар Фергана өрөөнүнүн айланасында тараган.

Дүнгөлүү талаалар Ички жана Борбордук Тянь-Шанда, Ысык-Көл ойдунунда, Кыргыз Ала-Тоосунун капталдарында, Чоң жана Кичи Кеминде, Талас жана Алай өрөөндөрүндө кездешет. Басымдуулук кылган өсүмдүктөр – бетегелердин түрлөрү, Крыловдун сулусу, ак кылкан ж.б. Бийиктик абалына жараша бетегелер башка өсүмдүктөр менен биргелешип, өзгөчө түркүмдөрдү түзүшөт. Чөл алкагына жакын бетегелүү-шыбак, бетегелүү ак кылкан ж.б., ал эми жогорку чегинде болсо бетегелер, тоо сулусу, ак кылкан аралашкан талаалар кездешет. Эфемер сымал өсүмдүктөрдөн Калпаковскийдин чекилдеги, каз пияздар, түркстан ыраңдары, астрагалдар, байчечекейлер өсөт.

Улам бийиктеген сайын талаа өсүмдүктөрүнүн түрлөрү азаят жана бийик тоо бетегелүү талаалардын түркүмдөрү жардыланат. Негизги түркүмдү түзгөн бетегелерден башка бийик тоо талааларында айгыр жыгар, птилагростис, сары каз таман жана альпы шалбааларынын кээ бир өкүлдөрү кездешет. Шалбаалуу-талааларда талаа өсүмдүктөрү менен катар шалбаанын өкүлдөрү – шалбаа каз таманы, кадимки каз таңдай, тармал чөп, кийик от ж.б. өсөт.

Фергана өрөөнүнүн тоо этектериндеги талаа өсүмдүктөрү өзгөчө шартта өсүп-өнүгүшөт. Алар жылдык вегетация цикли саванналарга окшогон жаз жана жай айларынын башында дүркүрөп өсүп, жайдын толугунда куурап калышат. Негизги өсүмдүктөр: кызыл от, буудайык, сарындыз, кулунчак, аюу чачы, пияз түптүү арпа ж.б. өсүмдүктөр. Бул талаалардын

флоралык составы бай жана ар түрдүү. Эфемерлер жана эфемероиддердин үлүшү арбын. Ири чатыр сымал бийик өскөн өсүмдүктөр, кыска чөптүү талаалардын көрүнүшү тропиктик саваннаны элестетет, бирок ал ландшафттын саваннадан бир канча айырмачылыктары бар.

Талаа өсүмдүктөрү бийигирээк барып, шалбаа өсүмдүктөрү менен алмашышат. **Шалбаа өсүмдүктөрү** талаа өсүмдүктөрүнө караганда чектелүү тилкелерди ээлейт. Тоо капталдарындагы бийик чөптүү шалбаалар 1600–1800 *м* бийиктиктерден тартып токой тилкесине чейинки бадалдуу жайыктарды ээлешет. Алардын флоралык курамы бай жана ар түрдүү. Токой тилкесинен жогору субальпы жана альпы шалбаалары 3400 *м*ге чейин тараган. Бийик чөптүү шалбаалардын чөптөрүнүн негизги түрлөрү: флемистер, топтолушкан ак сокто, Томпсон лигуляриясы, каз таман, жер буурчак ж.б. Субальпы шалбаасынын чөптөрү: шимүүр, аска каз таманы, кыска түтүкчөлүү чекилдек, анемона, жыттуу бото көз ж.б. Бул тилкедеги шалбаалар кыска бойлуу бадалдар менен аралашкан. Бадалдардын негизгилери: топтошуп өскөн төө куйруктар, карагандар, түркстан арчасы, жапалак арча ж.б. 3000 *м* жогору жайгашкан кыска чөптүү альпы шалбааларынын да флоралык курамы бир кыйла бай жана ар түрдүү. Негизги өсүмдүктөрдүн түрлөрү: эки үлүштүү өсүмдүктөрдүн тобу, кылкандуулардын тобу, Семенов пиязы, түктүү тогуз төбөл, альпы лигуляриялары, мамыр чөп, уу коргошун. Булардан тышкары ар кандай түстө гүлдөөчү өсүмдүктөр тараган.

Өсүмдүктөрдүн эң бийиктикте жаткан алкагына суукка байымдуу жаздык сымал өсүмдүктөр менен катар өлөң чөп, доңуз сырты, мамык чөп, энилчектер өсүшөт. Жер бетин өсүмдүктөрдүн капташ үлүшү аз. Сейрек өскөн кыска чөптөр, жаздык сымал өсүмдүктөр (дриадант) чөп өспөгөн аянттардын арасында жайгашкан.

Кыртышты, нымды сактоо ролдорду, капталдардагы ар кандай гравитациялык процесстерге туруштук берүү жана рекреациялык мааниси жагынан өзгөчө орунда турган өсүмдүктөрдүн түркүмү табигый токойлор. **Токойлор** Кыргызстандын аймагынын 3,5%ын гана ээлейт жана мейкиндик боюнча бирдей таралган эмес.

Токойлордун жана токой тилкесинин флоралык курамы өтө бай жана ар түрдүү.

Кыргызстандын аймагында карагай, арча, жаңгак-мөмө, көк карагай, тал-терек, кайын токойлору тараган. Таралган

мейкиндиги боюнча эң көп аянтты арчалуу токойлор ээлейт. Экинчи орунда карагайлуу токойлор. Өзгөчө орунда дүйнөдө теңдеши жок, уникалдуу жаңгак-мөмө токойлору турат.

Карагайлуу токойлор Ысык-Көл өрөөнүнүн айланасындагы кырка тоолордо, Кыргыз Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгүндө, Кемин өрөөнүндө, Нарын-Тоо, Ат-Башы ж.б. кырка тоолордун түндүктү караган беттеринде деңиз деңгээлинен 1800–3100 *м* бийиктикте жайгашкан. Карагай менен кошо ар түрлүү жалбырактуу даректар, бадалдар жана жарым бадал сымалдар өсөт. Алардын негизгилери: Тянь-Шань талы, четин, шилби, табылгы, бөрү карагат, ыргай ж.б. Даректардын түбүндө төшөлгөн чөптөрдүн түрлөрү да эң көп. Алар негизинен шалбааларга мүнөздүүлөр.

Арчалуу токойлордун басымдуу көпчүлүгү Түштүк Кыргызстанда. Алар Алай, Түркстан, Фергана, Чаткал кырка тоолорунун деңиз деңгээлинен 2800–3000 *м* бийиктиктеги беттеринде тараган. Түндүк Кыргызстанда арчалуу токойлор Кыргыз Ала-Тоосунда, Талас Ала-Тоосунда жана Ички Тянь-Шандын бир далай жерлеринде кездешет, түрлөрү боюнча бийик сөңгөктүү кара арча (заравшандык), сары арча (түркстандык) жана жарым шар сымал арчалар болуп үчкө бөлүнөт. 3000 *м*ге жакын бийик капталдарда, көбүнчө күнөстүү беттерде арчалардын жапалак формалары кездешет. Өсүү шарты негизинен сейрек, арча менен кошо токойлуу тилкелерге тиешелүү бадалдар (бөрү карагат, ит мурун, шилби, табылгы ж.б.) жана шалбаа өсүмдүктөр өсөт. Кыргызстандын аймагында тараган токойлордогу даректардын эң узак жашоочусу арчалар. Алардын кээ бир түрлөрү 2000 жылдык болушу ыктымал.

Жаңгак-мөмө токойлору жер шарында табигый түрдө кездешпеген эң чоң аянтты ээлейт. Бул токойлор төртүнчүлүк мезгилинен мурдагы неоген мезгилине тиешелүү торгой флорасынын калдыгы (реликт) деп эсептелинет. Кыргызстандын түштүгүндөгү Фергана жана Чаткал кырка тоолорунун 1400–2200 *м* бийиктиктеги капталдарынан орун алган. Негизинен жаңгак даректарынан турат. Байыркы кол башчы Александр Македонскийдин чабуулунан кийин Грекияда өстүрүлүп, илимге «грек жаңгагы» деген ат менен кирип калган. Жаңгак даректарынан башка бул токойлорго алма, алмурут, алча, чие, жемиш өсүмдүктөрү мүнөздүү. Токой тилкесиндеги кездешүүчү чыны карагат, бөрү карагат, долоно, заран ж.б. аралашып өсүшөт. Жаңгак-мөмө токоюнун чөп өсүмдүктөрүнүн түрлөрү да эң көп. Алардын ичинде да байыркы торгой флорасынын калдыктары

Тянь-Шань карагайлары.

бар. Жаңгак-мөмө токою эс алуучуларды өзүнө тарткан уникалдуу ландшафтка ээ. Жылына жаңгак жана ар түрдүү жемиш берет. Сейрек кездешкен уникалдуу жаңгак-мөмө токойлору аярлап пайдаланууга, коргоого жана дагы миңдеген жылдарга чейин сактоого татыктуу.

Чаткал жана Фергана кырка тоолорунун капталдарында жаңгак-мөмө токойлоруна жакын заран (клен) токойлору кездешет. Негизги токой түзүүчү түрү Түркстан зараны.

Чаткал тоолорунун капталдарында башка жерде кезикпеген эндемик көк карагайлуу (пихта) токойлор орун алган. Көк карагайлар менен кошо кадимки Тянь-Шань карагайы (шренка) да өсөт. Бадалдары жана чөптөрү негизинен кадимки карагайлуу токойлордогудай эле.

Тал-теректүү жана кайыңдуу токойлор негизинен өзөн суулардын жээктерине мүнөздүү. Буга типтүү мисал Талас жана Чүй суусунун боюндагы токойлор. Бардык эле тоо өрөөндөрүнө, капталдарына ар түрлүү бадал өсүмдүктөрү мүнөздүү. Бадалдардын туташ өскөн аянттары карагандан, алтыганадан, табылгыдан, шилбиден ж.б. турушу мүмкүн. Түштүк Кыргызстанда сейрек өскөн мисте жана бадам бадалдары кездешет.

Өсүмдүктөрдүн өзгөчө белгилей турган тобу аска-зоолордун, куюлма шагылдардын топурак калыптана элек кыртышы жок таштак жерлерде мөңгүлөрдүн этектериндеги морена жалчаларына өскөн түрлөрү. Алыстан караганда өсүмдүк такыр өспөгөндөй көрүнгөн жерлерге жакындаганда ар түрлүү бир жылдык, эки жылдык чөптөр, көп жылдык бадал сымалдар кездешет. Жаңы эле пайда болгон борпоң тоо тектеринин арасында бирин-серин өсүмдүктөрдүн топтору кылтыйып жер бети-

нен аз гана көтөрүлүп турганын байкоого болот. Ботаниктердин маалыматтарына караганда карагайдын 10–15 *см*лик карлик түрлөрү мореналарда өскөнү байкалган.

Табигый өсүмдүктөрдүн түрлөрү адам баласынын чарбачылыгынын таасири астында, өзгөчө дыйканчылык зонасында, маданий өсүмдүктөрдүн түрлөрү менен алмашылып кеткен. Чүй, Талас, Фергана жана Ысык-Көл өрөөндөрүнүн таманы, дээрлик 2200–2600 *м* бийиктикке чейин, ыңгайлуу жерлердин бардыгы айдалып айыл чарба өсүмдүктөрү эгилет. Табигый өсүмдүктөр таштак, суу жеп кеткен кемер-жарлуу, эңкейиштиги 10–12°тан жогору гана жерлерде сакталган. Маданий өсүмдүктөрдүн түрлөрү да табигый өсүмдүктөрдөй эле, бийиктик зоналуулуктун закон ченемдүүлүгүнө ылайык өстүрүлөт. Мисалы, Фергана өрөөнүнүн климаттык шартына ылайык чөл жана жарым чөл ээлеген алкактардын түз жерлеринде пахта, тамеки, жүзүм өстүрүлөт. Чүй өрөөнүндө жарым чөл жана кургакчыл талаа алкагын кызылча, дан өсүмдүктөрү, Талас өрөөнүндө болсо тамеки, дан өсүмдүктөрү ээлейт. Ысык-Көлдүн жээги көп жылдык чөп, дан өсүмдүктөрү жана мөмө-жемиш бактары ээлейт. Ички Тянь-Шанда да туюк өрөөндөрдө көптөгөн климаттык шартына ылайыкташкан айыл чарба өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Айыл-кыштактар, шаарчалар жана шаарлар бардык жерде бак-даракtар, мөмө-жемиш бактары менен курчалган. Автомобиль жолдорун бойлогон бак-даракtардын тилкелери, шамалга тоскоол болуугa арналган тилкелер бүткүл өрөөндөрдүн ландшафтарынын мүнөздүү белгилери. Жашылдандыруу адам баласынын жашоо шартына ыңгайлуу абалды түзөт. Бирок, кайсы гана айыл-чарба өсүмдүктөрү болбосун, мөмө-жемиш бактары, бак-даракtар ж.б. адамдын аракети менен өстүрүлгөн өсүмдүктөр суу болбосо өспөйт, демек, адам аларга үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүп туруш керек. Ансыз гүлдөгөн талаа, жашылданган айыл-кыштактар кыска мөөнөттүн ичинде эле мурдагы калыбына б.а. какыраган чөл жана жарым чөлгө айланышы мүмкүн.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Өсүмдүктөрдүн азыркы тараган түркүмдөрүнүн калыптанышына кандай факторлор таасирин тийгизген? **2.** Кыргызстандын аймагында өсүмдүктөр кандай мыйзам ченемдүүлүккө баш ийип тараган? **3.** Чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрүнүн төрт-беш түрүн атагыла. **4.** Тескей Ала-Тоосунун түндүк капталдарында кандай токойлор, бадалдар кездешет? **5.** Кыргызстандагы токойлордун кайсынысы эң байыркы? **6.** Өзүңөрдүн мектебиңердин тегерегинде өскөн дарак, бадал өсүмдүктөрүн санап көргүлө. Алардын кайсынысы табигый, кайсынысы маданий экендигин аныктагыла.

8. ЖАНЫБАРЛАРЫ

8.1. Жаныбарлардын таралышындагы закон ченемдүүлүктөр

Жаныбарлар дүйнөсү аймактык-жаратылыш комплекстеринин эң назик компоненти. Ошондуктан ал кандай гана өзгөрүүлөргө болбосун реакциясы тез байкалат. Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсүнүн (фаунасынын) азыркы абалы жер бетинин калыптануу тарыхы менен кошо көптөгөн өзгөрүүлөргө учурап, көп баскычтуу татаал жолдорду басып өттү. Ал жолдордо далай жаныбарлардын түрлөрү тукум-курут болуп жоголуп, кээ бирлери жаңы шартка көнүгүп аман калып, айрым бир жаныбарлар жанаша жаткан аймактардан ооп келип, Кыргызстандын фаунасынын азыркы түркүмдөрү жаралган. Эң акыркы орчундуу табигый катаклизмдердин бири – төртүнчүлүк мезгилинде өткөн муз каптоолор Кыргызстандын фаунасынын калыптануу тарыхында эң маанилүү ролду ойногон. Муз каптоолордун акыркы этабында улам чегинген муз талааларынын ордуна өсүмдүктөр менен кошо жаныбарлар да жаңы аймактарды өздөштүрүп, азыркы замандын фаунасы калыптанткан. Жаныбарлар дүйнөсүнүн ар түрдүүлүгү жана байлыгы жаратылыш шарттарына, аймактын өлчөмүнө, бийиктик абалына ж.б. байланыштуу. Окумуштуулардын талдоолору боюнча Кыргызстандын аймагы Палеарктика фауналык облустунун түштүк четин ээлеген тоолуу-азия провинциясына кирет. Ал провинция дагы өзүнчө фауналык региондорго бөлүнөт.

Кыргызстандын фаунасы айланасында орун алган түздүктөрдүн фаунасына караганда бир кыйла өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Ал өзгөчөлүктөрдүн негизгилери жаныбарлардын айлана-чөйрөгө, экологиялык шартка ылайыкталып таралышы. Мисалы, Чүй, Фергана өрөөндөрүнүн түздүктөрүнө чөлдөргө ылайыкташкан, жанаша жаткан Өзбекстан жана Казакстан чөл талааларында тараган жаныбарлар мүнөздүү. Ал эми бийиктеген сайын алкактар боюнча жаныбарлардын ошол алкакка мүнөздүү түркүмдөрүнүн тараганын байкайбыз.

Айлана-чөйрөнүн шарттарына жараша ар кайсы жерлерде ошол жердин шартына ылайыкташкан жаныбарлардын тобу жашашат. Жаныбарлардын белгилүү тобу жашаган, тиричилик шарттары боюнча бирдей мүнөздүү аймактар **биотоп** деп аталат. Мисалы, дарыялардын жайылмасындагы токой бир биотопко, ал эми ошол эле өрөөндүн Күнгөй бети экинчи биотопко, Тескей

бети үчүнчү биотопко кирет. Кээ бир жаныбарлардын түрлөрү өмүр бою бир биотоптун ичинде жашашат, ал эми экинчиси бир биотопто тукумдап, азык издеп башка биотопко чыгып, тиричилигин өткөзөт. Тигил же бул жаныбарлардын тиричилиги өткөн аймакты ошол жаныбардын **жашаган жери** дейбиз. Эгерде каракурдун жашаган жери бир гана биотопто – токойдо болсо, ал эми карышкырдын жашаган жерине бир канча биотоп (чөл зонасынан баштап альпы зонасына чейин) кирет.

Бир биотопто жашаган жаныбарлар, ал жерде өскөн өсүмдүктөр менен бирге бир **биоценозду** түзүшөт. Ал биоценоз ошол жердеги жаратылыштын компоненттери менен бирге (геологиялык түзүлүшү, рельефи, климаты, суулары жана топурагы) биологияда биогеоценоз деп, ал эми географияда аймактык-жаратылыш комплекси (АЖК) деп аталат.

Жаныбарларды мүнөздөөнүн эки принциби бар: биринчиси жаныбарлардын түрлөрү боюнча алардын жашаган жерлерин аныктап-мүнөздөө, экинчиси жаратылыш шарттарына жараша ар кайсы шартка ылайыкташкан жаныбарлардын тобун аныктап-мүнөздөө. Биз жаныбарларды аймактык таралышы боюнча мүнөздөө максатка ылайык деп таптык.

8.2. Жаныбарлардын ар түрдүүлүгү жана бийиктик алкактуулук боюнча таралышы

Чөлдөрдүн жана **жарым чөлдөрдүн жаныбарлары** саны жана түрлөрү боюнча анчалык бай эмес. Чөлдө жана жарым чөлдө жайдын ысыгына жана суунун жоктугуна чыдап жашаган жаныбарлар жашашат. Азык табуунун шарты да катаал. Шартка байланыштуу майда жаныбарлар ийин казып кирип, ысыктан сактанышат, керектүү нымды өсүмдүктөрдөн, өзүлөрү азыктанган жаныбарлардын эсебинен алышат. Ири сүт эмүүчүлөрү болсо суу издеп, кыйла алыс аралыкты бат өтүү жөндөмдүүлүктөрүнүн эсебинен күн көрүшөт. Тиричиликтин кайнаган мезгили жазгы эфемерлердин гүлдөгөн мезгилине туура келет. Кээ бир жаныбарлар чөп күйүп, какыраган чөлгө айланган мезгилде чээнге кирип, жазгы топтогон майынын эсебинен ным алып укташат.

Жалпысынан Кыргызстанда таралган чөл жана жарым чөл зоналарынын жаныбарлары Орто Азия чөлдөрүнө тараган жаныбарлардын өкүлдөрү.

Жаныбарлардын чөлдөрдө жана жарым чөлдөрдө тараган түрлөрүнүн көпчүлүгү сойлоп жүрүүчүлөр: таш бака, сур геккон,

түркстан агамасы, такыр жумуру башы, боз эчки эмээр, кызыл жана чаар сойлоктор, оролмо жылан, ок жылан ж.б. булардан башка бийик жайгашкан биотоптордо калкан тумшук жылан, суу жылан, күлүк кескек, талаа кара чаар жыланы, чөл жана алай кескелдириктери ж.б. кездешет.

Сүт эмүүчүлөрдүн ирилери сейрек кездешет. Майдалардан: байыркы реликт жана сары чычкандар, чоң жана кичине кош аяктар, боз аламандар, карсактар кум чычкандар жана коёндор таркаган.

Канаттуулардан кара боорлор жана булдуруктар мүнөздүү. Каксоо беттерде мукур сымалдары, чакчыгайлар, торгойлор, Стюарт думбулу, таштак таранчы, аскачыл поползень кездешет.

Талаа зонасынын жаныбарлары чөл жана жарым чөл зонасынын жаныбарларына караганда саны жагынан да, түрү жагынан да көп. Талаалардагы жаныбарлардын жашоо шарты чөлгө караганда ыңгайлуураак, бирок бул зона адам баласынын жашаган жана жерди интенсивдүү пайдаланган жери. Көп жерлер айдоого айланган. Талаа биотопторундай өзгөрүүлөргө учураган бир да биотоптордун топтору жок. Бир жагынан табигый жашаган жаныбарлардын өкүлдөрү тукум курут болуп жоголуп жатса, экинчи жагынан жакшыртылган маданий ландшафттардын жаныбарларынын түрлөрү башка зоналардын эсебинен көбөйүп жатат. Өзгөчө канаттуулардын түрлөрү көбөйгөн.

Талаалардагы жаныбарлардын түрлөрүнө жерде-сууда жашоочулардан: жашыл кур бака, көл бакасы; сойлоочулардан: орто азиялык таш бака, гималай агамасы, сары жыландар, жайдак көздөр, күлүк кескелдириктер, кидик кескелдириктер, талаа кара чаар жыландары, калкан тумшук жыландар кирет. Булардын ичинен кээ бир түрлөрү (гималай агамасы) Фергана өрөөнүндө гана кездешет.

Канаттуулардан: тоодак, безбелдек, кара боорлор талаа зонасына мүнөздүү. Азыркы мезгилде алар эң эле сейрек кездешүүчү канаттуулардын катарына кирет. Торгойлор, чилдер, кендирчилер, кызыл төштөр, думбулдар, эр сынарлар да талаа зонасына мүнөздүү канаттуулар. Жар боорундагы ийиндерде, аскаларда уялагандар күйкөлөр, көгүчкөндөр, үкүлөр, үй мыкыйлары, аарычыл чымчыктар, үпүптөр, карлыгачтар, таандар, кара жана ала чыйырчыктар, талаа таранчылары, чаар, көгүш жана таштак таркылдактар, чабалекейлер. Жырткыч канаттуулардан: кулаалылар, сарылар, талаа бүркүттөрү, көркоо шакылдактар ж.б. жолугат.

Сүт эмүүчүлөрдүн ар түрдүү өкүлдөрү да көп кездешет. Алардын ичинен кеңири тарагандары: кирпи чечен, жер чукуурлар, суурлар, сары чычкандар, чүткөрлөр, кош аяктар, үй чычкандары, момолойлор, сокур чычкандар ж.б. Ири сүт эмүүчүлөрдөн: карышкыр, түлкү, кашкулак, мадыл ж.б. кездешет.

Талаа зонасында айыл чарбасына пайдаланылбай калган табигый аянттар эң эле сейрек. Айдалган жерлерде ар түрдүү маданий ландшафттардын арасында жаныбарлардын табигый жашаган жери бузулгандыктан, талаа жаныбарларынын жоголуп кетүү тенденциясы күчөгөн. Ал эми кээ бир түрлөр жаңы шартка бат ылайыкташып көбөйүп жаткандары да аз эмес.

Токой зонасынын жаныбарлары талаа жана чөл зонасынын жаныбарларына караганда бир кыйла ыңгайлуу шартта жашашат. Ачык аймактарга караганда токойдо жаныбарлардын азык табуусу, коргонуусу жана тукумдоосу бир кыйла эркин, ишенимдүү. Адам баласынын таасиринен да табигый биотоптор анчалык өзгөрүүлөргө учураган эмес.

Кыргызстандын аймагында токой тилкелери анчалык көп болбогону менен токой жаныбарларынын жалпы саны жана түрлөрү бир кыйла арбын. Токойлордун ичинен өзгөчө орунду байыркы неогенден калган реликт (калдык) жаңгак-мөмө токойлору ээлейт. Бул токойлордо ошол гана жерге мүнөздүү жаныбарлардын түрлөрү кездешет. Мисалы, канаттуулардан жыланчы куштар, кадимки куш үкүлөр, ак канаттуу тоңкулдактар, балта тумшуктар, жашыл мукурлар, гималай чыйпылдактары, Фергананын чоң кашка чымчыктары барпылар ж.б. кездешет. Сүт эмүүчүлөрдөн – түркстан келемиштери. Аталган жаныбарлар карагайлуу токойлордо кездешпейт. Карагайлуу токойлорго гана мүнөздүү канаттуулар – кара курчу-карчыга, каракурлар, карчыгадай үкүлөр, жүндүү бут мукурлар, үч тырмактуу тоңкулдактар, чар каргалар, кызыл баштуу мукур сымалдар, эжеке бээ саалар, кайчы тумшуктар, кадимки чыйпылдактар, кара кашка чымчыктар, жашыл жана индия мыйкыттары, кара тамак көк шалкылар ж.б. сүт эмүүчүлөрдөн – күрөң тиштер, суу чычкандар жана маралдар.

Жаңгак-мөмө карагайлуу токойлордо да кездешүүчү жалпы мүнөздүү жаныбарларга – жагалмайлар, күйкөлөр, бөдөнөчү кулаалылар, кичине бүркүт, чачы маңдайлар, көгүчкөндөр, бактектер, күкүктөр, сары үкүлөр, үпүптөр, каргалар, сагызгандар, таандар, чыйырчыктар, кооз мукурлар ж.б. кирет. Сүт эмүүчүлөрдөн – талаа жана үй чычкандар, момолойлор, карышкыр-

лар, түлкүлөр, күрөн аюулар, арыстар, суусарлар, кашкулактар, сүлөөсүндөр, эликтер, камандар ж.б. кездешет.

Суу жээгиндеги бадалдуу токойлорго канаттуулардан – көк кытандар, көл букалар, кыргоолдор, тартарлар, безбелдектер, борбаштар, булбулдар мүнөздүү. Сүт эмүүчүлөрдөн – арыс чычкандар, камыш мышыгы, камандар кездешет.

Карагайлуу токойлордогу жаныбарлардын дээрлик көпчүлүгү арча токойлорунда да кездешет.

Альпы зонасынын жаныбарлары жалпы эле Азиянын бийик тоолоруна мүнөздүү жаныбарлардын өкүлдөрү. Кыргызстанга гана тиешелүү жаныбарлардын түрлөрүнө Мензбир сууру кирет. Бул зонада канаттуулардан – альпы таандары, мукур сымалдар, кызыл тумшук чөкө таандар, уларлар, ылаачындар, ителгилер, ак кажырлар, балта жутарлар, бүркүттөр, көк жорулар ж.б. кездешет. Сүт эмүүчүлөрдөн – илбирстер, аркарлар, тоо текелер. Бул зонага төмөнкү зонадан карышкырлар, аюулар, түлкүлөр келиши сейрек эмес.

Жаныбарлардын өзгөчө тобун көлдөрдө, агын сууларда жашоочу балыктар, жерде-сууда жашоочулар, сууда сүзүп көлдөргө жана агын сууларга байырлаган канаттуулар түзөт. Кыргызстанда баканын эки түрү – көл бакалары жана борбордук азиялык бакалар кездешет. Бакалар суунун тазалыгынын индикатору. Эгерде көлмөлөрдө, чөөт сууларда бакалар азайып бара жатса, же жоголуп кетсе, ал көлмөнүн булганып бара жатканынын белгиси. Биздин кылымдын башталышынан тартып азыркы күнгө чейин аз эле мөөнөттө көлдөгү балыктардын түрлөрү жана жалпы саны кескин өзгөрүүгө учурады. Мисалы, Ысык-Көлдүн балыктарынын түрлөрү 22ге жетти, ал эми бир кезде жүздөгөн тонналап кармалган балыктар азыркы мезгилде такыр жоголуп, промыселдик маанисин жоготту. 30-жылдарда коё берилип, байырлаштырылган севан жилингиринин (форель) көлөмү чоңоюп, жырткычка айланып, жергиликтүү балыктардын санын азайтууда. Кийинчерээк коё берилген судак, жилингир балыктары менен бирге май чабак, чабак, көк чаар сыяктуу балыктардын тукумун курутуп жатат. Ысык-Көлдүн балык ресурстарынын азыркы кездеги абалы көлдүн миңдеген жылдардан берки калыптанып калган ихтиофаунасынын өсүп-өнүгүшүнө адам баласынын киришип жакшыртууга болгон аракети тескери натыйжага алып келгенинин күбөсү. Жогорудагы аталган балыктардан башка Ысык-Көлдө жылтыр, лещ, каңылтыр, линь, таман балык ж.б. кездешет.

Адам баласынын көлдөрдүн ихтиофаунасын жакшыртууга болгон аракети оңунан чыккан, мисалга Соң-Көлдү көрсөтүүгө болот. Мурда балыгы жок Соң-Көлгө коё берилген көк чаар, пелядь балыктары байырлашып, пелядь балыгын кармоо промыселдик маанеге жетти.

Агын сууларга 50-жылдарда коё берилген аму-дарыя жилингири жергиликтүү балыктарды сүрүп, алардын экологиялык ордун ээлей баштады. Агын сууларда кездешүүчү балыктардын түрлөрүнө сазан, жаян, чортон, мурутчан, жылтыр, жерех жана ит мурундар кирет.

Окумуштуулардын маалыматтары боюнча Кыргызстандагы канаттуулардын үчтөн бири сууда сүзүүчү жана агын сууларды жээктерине байырлагандар. Алардын көпчүлүгү келгин куштарга кирет, жайы-кышы эч жакка учуп кетпей, бул жерде уялагандардын саны анча көп эмес. Мисалы, чулдук сымалдардын 40ка жакын түрүнөн он чактысы гана жергиликтүү уялоочулар. Алар: ызгыттар, эчки мааракtар, кичине мойноктор ж.б. Сейрек кездешүүчү чулдук сымалдарга орок тумшук көк чулдуктар, жалгыздап жүрүүчү эчки мааракtар, ача куйруктар, калкандуу чулдук ж.б. кирет.

Кыштын күнү Ысык-Көлдө миң сандаган суучул куштар топтолушат. Көпчүлүгү өрдөктөр менен чулдуктардын түрлөрү. Алар менен катар ак куулар, каздар кышташат. Жай мезгилинде да көлдү байырлап, балапан чыгарган ак куулар бар.

Соң-Көлдүн илгертен берки бирден бир маанилүү канаттууларынын бири маңка каз же инди казы. Биздин кылымдын башында эле маңка каздын колониясы миңдеп саналган. Азыркы кезде он чакты гана жуп каз уялайт. Тукумунун үзүлүшүнө жайында жумурткаларын жыйып кетүүлөрү себеп болгон. Азыр ал Кызыл китепте катталган.

Маданий ландшафттардын жаныбарлары ар түрдүүлүгү, туруксуздугу жана улам жаңырып туруусу менен айырмаланат. Маданий ландшафттарда Кыргызстанда таралган канаттуулардын түрлөрүнүн дээрлик теңи кездешет, бирок алардын көпчүлүгү келгиндер – жазда тукумдаш үчүн же кышташ үчүн келгендер. Шаарлар менен кыштактарда кеңири тараган канаттуулардын түрлөрү таранчылар, бактектер, чыйырчыктар, чабалекейлер, кышында эң эле көп топтолушкан ала жана кара каргалар. Шаар-кыштактардын бак-даракtарына үйүр алышкан токой куштары – чар каргалар, кара шакылдак, барпылар, короолу сымалдар, кашка чымчыктар, булбулдар, кооз чымчыктар, жашыл мукурлар, эжеке бээ саалар, сагызгандар ж.б.

Кийинки кездерде түштүктөн ооп кеңири тарап кеткен ооган ала чыйырчыгы. Жаз менен кошо келген жылкычы чымчык калк отурукташкан жайларда көнүмүш канаттуулардын бири. Эгин айдалган аянттарда, чабындыларда көп кездешкен канаттуулардын бири – бөдөнөлөр.

Сүт эмүүчүлөрдөн маданий ландшафтты өздөштүрүп, адам баласынын аракетине туруштук берип көбөйүп кеткендер негизинен майда жаныбарлар, мисалы, талаа жана үй чычкандары, келемиштер, момолойлор, сокур чычкандар. Алардын көпчүлүгү адам баласынын азык-түлүк даярдоо аракетинен пайдаланып, талаачылыкка, үй турмушка зыяндарын тийгизишет. Ал зыяндуу кемирүүчүлөрдүн санын өстүрбөй кармап тура турган жырткычтардан маданий ландшафттарды да өздөштүргөндөрү – түлкү, арыс, арыс чычкан, талаа ач күсөндөрү ж.б.

8.3. Сейрек учуроочу жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар

Көптөгөн жапайы жаныбарлар, өзгөчө алардын ири өкүлдөрү эзелтен бери адам баласынын тиричилигинде орчундуу ролду ойногон. Илгерки кээ бир уруулар жалаң мергенчилик менен оокатын өткөргөндүгү жөнүндө жомоктордо, легендаларда айтылат. Турмуш кыйындап, жутка учурап, эл үчүн каат жылдарда мергенчилик жашоонун булагы болуп калган учурлар аз болгон эмес. Ошондой эле териси баалуу жаныбарларга анчылык кылып, ан терилерин соода-сатыкка пайдалануу да кеңири тараган. Териси баалуу жаныбарлардын иштетилген терилеринен илгертеден бери кооз жана эң ынгайлуу кийимдер тигилип келген. Кийинки мезгилде адам баласынын саны көбөйүп, ошого жараша керектөөлөр да артты, мергенчилер да көбөйүп, куралдар улам жакшыртылды. Адам баласы кээ бир жаныбарлардын түрлөрүн тукум курут кылып коюу мүмкүнчүлүгүнө жетишти. Анын натыйжасы – жаныбарлардын кээ бир түрлөрү сейрек учурап, азая баштады жана жок болуп кетүү коркунучу алдында калды.

Жаныбарлардын азайып кетиши жана жоголуп кетүү коркунучу жалаң эле анчылыктан келип чыккан жок. Адам баласынын ар кандай чарба аракеттеринин натыйжасында жаныбарлардын жашоо шарты өзгөрдү, айрым түрлөргө азык табуу кыйындады, кээ бир түрлөрдүн тукумдашынын шарты бузулду. Мисалы, жерди айдоо талаада тиричилигин өткөргөн жаныбарлардын экологиялык жайын бузду, чөптүн арасында уялаган канаттуулар балапан чыгара албай калышты ж.б. Айыл чарбасында химиялык семирткичтерди, уу заттарды пайдалануу да көп жаныбарлардын түрлөрүнө өз таасирин тийгизди. Натыйжада жаныбарлар жабыркап азая баштады. Сейрек учурап бара жаткан жаныбарлар дүйнөлүк масштабда «Жаратылышты жана жаратылыш ресурстарын коргоонун эл аралык Кызыл китебине» катталат. Бул китепте катталган Кыргызстандын жаныбарлары – жейрен, илбирс, кызыл карышкыр, Мензбир сууру, боз эчки эмээр. Мурдагы СССРдин учурундагы мамлекеттик Кызыл китепке, жогоруда аталган эл аралык Кызыл китепке кирген жаныбарлардан тышкары аркар, орто азия кундузу, тянь-шань күрөң аюусу, түркстан сүлөөсүнү, чаар күсөн, кош эрин жарганат жана манул (мадыл) каттатылган. Канаттуулардан ал Кызыл китепке – ак кажыр, ак төш көгүчкөн, балта жутар, бүркүт, жыланчы куш, ителги, кара кунас, кара шакылдак, маңка каз, орок тумшук чулдук, суу бүркүт, тоодак, чөл шумкары кирген.

Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1976-ж. 10-майдагы токтому боюнча Кыргыз ССРинин Кызыл китеби түзүлүп, Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1981-ж. 13-апрелдеги токтому боюнча Кыргыз ССРинин Кызыл китебине катталуучу жаныбарлардын тизмеси бекитилген. Ал тизмеде, жогоруда СССРдин Кызыл китебине катталган жаныбарлардан тышкары кирген жаныбарлар – така тумшук кидик жарганат, марал; сойлоочулардан – карелия сойлогу, кызыл жон сойлок; канаттуулардан – ак кунас, бейиш чымынчысы, кулдурук, кара кур, каркыра, куркулдак куу; балыктардан – түркстан жаяны.

Кыргызстандын Кызыл китебинде мурдагы Кыргыз ССРинин Кызыл китебине кирген жаныбарлар негизинен сакталды жана ага сүт эмүүчүлөрдүн – 13, сойлоочулардын – 3, балыктын – 1, канаттуулардын 20 түрү киргизилди.

Кыргызстандын Өкмөтү, мурдагы СССРдин Өкмөтү тарабынан, окумуштуулар жана кеңири коомчулук тарабынан жаныбарлардын генофондун, алардын ар түрдүүлүгүн сактап калуу аракеттери болуп келген жана азыркы учурда да болуп жатат. Көптөгөн түрлөрдүн сакталып калмак түгүл популяциясы көбөйүп жаткан мисалдары да көп. Бирок ошол аракеттер кээде оңунан чыкпай, тескери натыйжа берген учурлар да аз эмес. Мисалы, Сары-Челек коругуна коё берилген зубрлар өз жериндегидей байырлаша албай, тукуму өспөй, көп жылдардан бери 10–15тен ашпай жүрүшөт. Алар жангак жана башка дарак өсүмдүктөрүнүн өсүшүнө көп зыяндарды келтирип жаты-

шат. Ысык-Көлдүн балыгы жөнүндө жогоруда айтылды. Тыйын чычкандарды Ала-Арча улуттук паркына коё берүү да жаңылыштык болгон. Алар жем таба албай карагайлардын кылда учундагы жаш бутактарын жеп, ансыз да аз сандаган карагайларга зыян келтирип жатат. Алынып келип байырлаштырууга аракет кылынган жаныбарлар – ак коён, ондатра, тыйын чычкан, жанат сымал ит, суу жанаты, кызыл күзөн, америка суу күзөнү, сасык кашкулак, элик-багыш жана зубр.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кайсы жаныбарлардын түрүн силер тааныйсыңар? Сүт эмүүчүлөрдүн, канаттуулардын, жерде-сууда жашоочулардын жана сойлоочулардын тизмесин жазгыла. **2.** Силердин айылыңардын тегерегинде кандай жаныбарлар жашашат? Алардын ичинен айыл ичинде жашагандары кайсылар? **3.** Кайсы жаныбарлардын түрү мамлекет тарабынан коргоого алынган? **4.** Ар түрдүү жаныбарлар жөнүндө кыргыз элинин ичинде тараган кандай уламыштарды билесиңер. **5.** Силердин мектептеги балдар кайсы жаныбарды сактоого аракет кылып кам көрүшөт? **6.** Силердин айылыңардын тегерегинде уялаган кандай канаттууларды билесиңер? **7.** Көпөлөк же башка курт-кумурскалардан чогултуп, коллекция жасап көргүлө.

9. ЛАНДШАФТТАРЫ

9.1. Ландшафттарды түзүүчү факторлор жана ландшафттардын структурасы

Кургактыктын бети геологиялык түзүлүшү, рельефинин мүнөзү, климаттык шарты, суулары, өсүмдүктөрү, жаныбарлары бири-бири менен шарттуу тыгыз байланыштагы, бири бирине көз каранды, өөрчүп-өнүгүү шарты бар өзүнчө бирдиктүү, бүтүн аймактардын комплекстеринен, т.а. **ландшафттардан** турат. Ландшафттардын эң жогорку таксономиялык бирдиги – **географиялык кабык**. Географиялык кабык материктерге, материктер зоналарга, ал эми зоналар жаратылыш шарттарына жараша областтарга, провинцияларга, райондорго бөлүнөт. Бул мааниси боюнча тундра ландшафты, токой ландшафты, чөл ландшафты деп айтылат. Ландшафттын экинчи мааниси боюнча геологиялык түзүлүшү, рельефинин мүнөзү, климаттык шарты бирдей болгон чектелүү аймактын жаратылыш комплекси **ландшафт** деп аталат.

Ландшафт бир нече курама бөлүктөрдөн же компоненттерден турат. Ал компоненттердин бир катары негизги же аныктоочу болушат, ал эми экинчи бир катары аныктоочуларга көз каранды жана аларга баш ийишет. Мисалы, Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүндө аныктоочу компоненттер жеринин бетинин түзүлүшү менен рельефинин тиби, ал эми өсүмдүктөр менен жаныбарлар көз каранды компоненттерге кирет. Бирок, ар дайым эле жер бетинин түзүлүшү жана рельефи башкы, жетекчи компоненттер боло бербейт. Мисалы, гляциалдык-нивалдык зонада башкы компонент мөңгүлөр, Токмок шаарынын тегерегинде башкы компонент жер алдындагы суулар ж.б.

Ландшафттар – ар дайым эле бирдей, өзгөрбөгөн жаратылыш комплекстери боло бербейт. Мезгил өткөн сайын анын бөлүктөрү – компоненттери өзгөрүп турат, алар менен кошо ландшафт да өзгөрөт. Бирок ландшафттын компоненттери ар дайым бири бирине карата шарттуу тең салмакта болушат. Компоненттеринин биринин өзгөрүшү калган компоненттердин сөзсүз өзгөрүүсүнө алып келет. Мисалы, Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталынан түшкөн агын сууларды бетондолгон арыктарга буруп, сугатка алып кетүү Бишкек шаарынын түндүгүндөгү жерлердеги жер алдындагы суулардын деңгээлин төмөндөттү. Ал суулардын деңгээлинин төмөндөшү саздарды кургатты. Сазда өскөн өсүмдүктөрдүн түрлөрү азайып, жоголуп,

башка өсүмдүктөр же маданий өсүмдүктөр менен алмашылганына байланыштуу жаныбарлардын мурдагы популяциясы да кескин өзгөрдү.

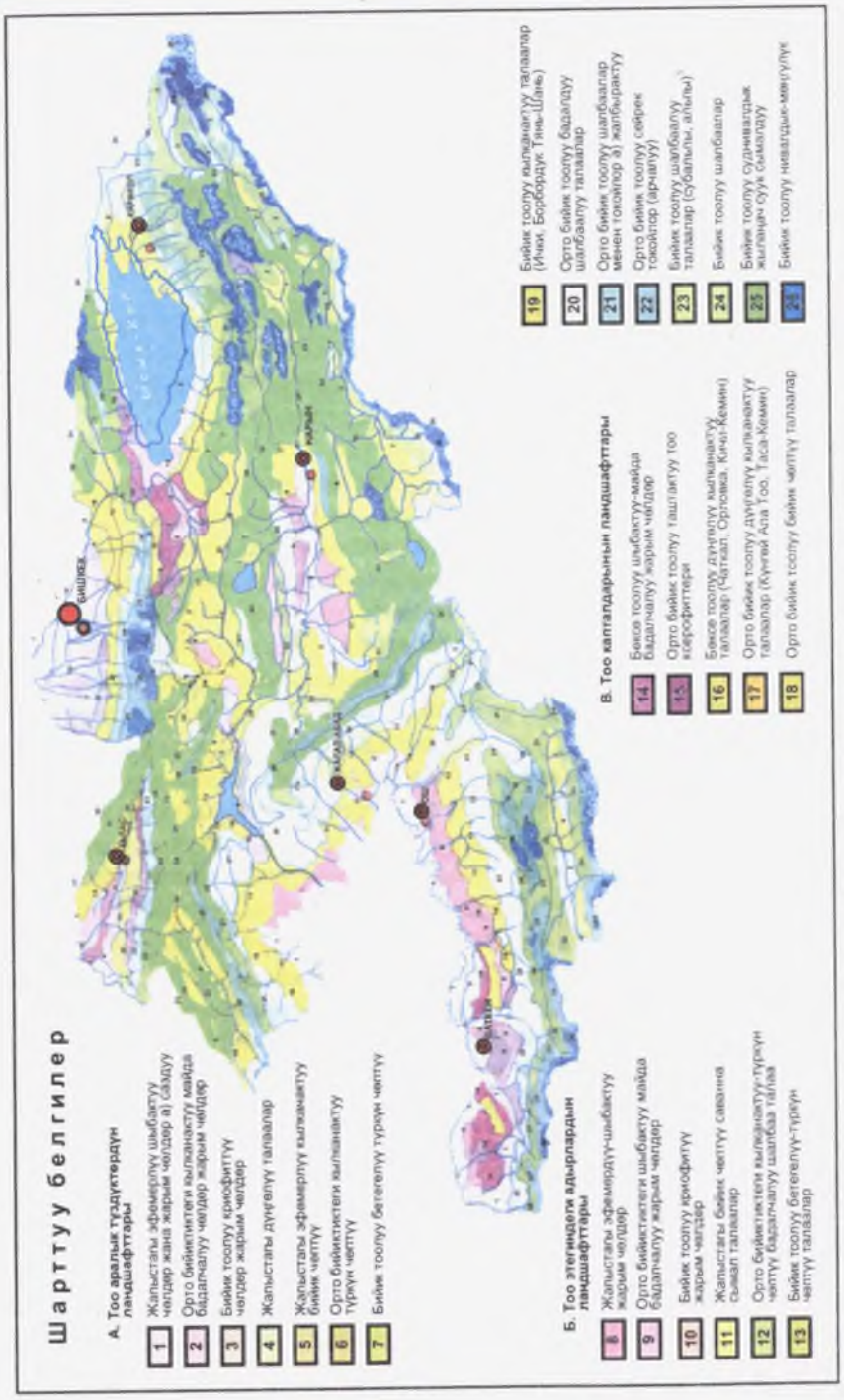
Адам баласынын жаратылышка болгон таасири улам күчөп жаткан азыркы мезгилде ландшафттык изилдөөлөр, ландшафттардын типтерин таап бөлүштүрүү, аларды картага түшүрүү, жаратылыш комплекстеринин ички өсүп-өнүгүү закон ченемдүүлүктөрүн аныктоо, аларды үйрөнүү экологиялык проблемаларды чечүүдө мааниси өтө зор. Алынган маалыматтар жаратылыш шарттарды, жаратылыш ресурстарын максатка ылайык пайдаланууга, ландшафттардын бузулуп, зыяндуу кубулуштардын өөрчүп кетишине жол бербөөгө мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.

Кыргызстандын аймагында ландшафт түзүүчү негизги факторлордун бири – жер бетинин түзүлүшү. Рельефтин татаалдыгы климаттык элементтердин Кыргызстандын жеринин бети боюнча таралышын аныктайт. Ал эми тоо капталдарында жылуулук менен нымдын таралышы ландшафт түзүүчү топурактардын жана өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгүн аныктайт. Натыйжада ар түрдүү ландшафттын типтери жаралат.

Кыргызстандын аймагынын ландшафттары тоолуу шартта түзүлгөндүктөн ар түрдүүлүгү жана эң эле татаалдыгы менен айырмаланат. Татаалдык жер бетинин бийиктик амплитудасынын эң эле чондугуна (4000–5000 *м*) жана аймактын орографиялык түзүлүшүнө байланыштуу. Ар кыл бийиктиктеги, ар тарапка багытталган тоо капталдарына күн нурунун таралышы жана нымдуу аба массаларынан түшкөн жаан-чачындар да ар түрдүүчө. Ошого жараша ландшафттардын типтери да эң ар башка жана татаал.

9.2. Ландшафттардын мейкиндик боюнча таралыш закон ченемдүүлүктөрү

Ландшафттардын татаал жана эң эле ар түрдүү болгондугуна карабастан Кыргызстандын аймагында кеңдик боюнча, кээде узундук боюнча да айырмачылыктар байкалат. Мисалга Чүй өрөөнүнүн түздүктөрү менен Фергана өрөөнүнүн түздүктөрүнүн айырмачылыктарын, же Ысык-Көл ойдунунун чыгыш жана батыш жактарынын айырмачылыгын алууга болот. Биринчи айырмачылык күн нурунун жерге түшүү бурчуна же кеңдик абалына байланыштуу болсо, экинчи айырмачылык нымдын мейкиндик боюнча бөлүнүшүнө байланыштуу. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан ландшафттардын таралышындагы негизги



Кыргызстандын ландшафттык картасы.

закон ченемдүүлүк – бийиктик зоналдуулук же алкактуулук. Бийиктик зоналдуулук аймактык-жаратылыш комплекстеринин компоненттеринин бийиктик боюнча өзгөрүүлөрүнүн натыйжасы. Бийиктик боюнча рельеф түзүүнүн интенсивдүүлүгү артат, жаан-чачындын саны өзгөрөт, жылуулуктун жер бетине түшкөн өлчөмү улам азаят, күн нурунун инсоляциясы да ар тарапка багытталган капталдарда ар башкача болот. Мына ушулардын бардыгы ландшафттын бийиктик боюнча өзгөрүүсүнө алып келип, бийиктик зоналдуулукту түзөт.

Кыргызстандын аймагындагы ландшафттардын бардык түрлөрүн: тоо арасындагы өрөөндөрдүн ландшафттары жана тоо капталдарынын ландшафттары деп эки чоң топко бөлүүгө болот.

Тоо арасындагы өрөөндөрдүн ландшафттары негизинен кургакчыл шартта өөрчүп-өнүгүшөт. Жаан-чачындын саны 400 *мм*ден ашпайт. Тоо этектериндеги кеңири түздүктөрдү ээлеген Чүй, Талас, Фергана өрөөндөрүндө чөлдүү-талаа жана талаа ландшафттары тараган. Ички, тоо арасындагы бийигирээк жайгашкан өрөөндөрдүн тамандары да чөлдүү-талаа жана талаа ландшафттары менен капталган. Улам бийиктеген сайын, жаан-чачын жетиштүү болгон шарттарда талаа жана шалбаалуу-талаа ландшафттары басымдуулук кылат. Чөлдүү-талаага мүнөздүү ландшафттар 3000–3600 *м* бийиктикке чейин тараган, бирок алар жапыз жаткан чөлдүү-талааларга караганда температурасы төмөн жана аз жаан-чачындуу шарттарда өөрчүп-өнүгүшөт. Өсүмдүктөрү жана топурактары комплекстүүлүгү, т.а. ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Басымдуулук кылган ландшафттары бетегелүү-шыбак, шыбактуу-бетеге, аз тилмеленген түздүктөрдө шор топурактар да кездешет.

Тоо арасындагы өрөөндөрдүн эң бийик жайгашкандары Ак-Сай, Кум-Төр, Ара-Бел ж.б. Бул өрөөндөрдө жаан-чачын аз жаайт (300 *мм*ге чейин), алардын көпчүлүгү кар түрүндө түшөт, температура эң эле төмөн, 0°Сден жогору температурадагы айлар июнь, июль, август. Калган тогуз айдын орточо температурасы ар дайым 0°Сден төмөн. Мындай шартта өөрчүп-өнүккөн ландшафттар – муздак чөлдөр. Топуракта көп жыл бою эрибеген тондор, криогендик процесстер үстөмдүк кылат. Өсүмдүктөр менен топурактарына, такыр сымал беттерге ала-була болуп жабышып өскөн жер жаздыктар жаңырган ай сыяктуу форма да болушуп, биринен сала бири катарлашып өсүшөт.

Тоо арасындагы өрөөндөрдүн топурактары калың борпоң тектердин үстүндө пайда болуп, суу менен камсыз болуу мүмкүнчүлүгү жогору болгондуктан айыл чарбасында кеңири пайдаланылып, көпчүлүк жерлери айдоо аянттарына айланган. Айыл-чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү мүмкүнчүлүгү 2500–2600 *м* бийиктиктер менен чектелет. Андан жогору бийиктикте айыл чарба өсүмдүктөрү бышпай калат. Чүй, Талас, Фергана өрөөндөрү туташ маданий ландшафттарга айланган. Ички өрөөндөрдүн да жарым-жартылай аянттарын маданий ландшафттар ээлешет.

Шалбаалуу-талаа зонасы.

Тоо капталдарынын ландшафттары бийиктикти карай температуранын, жаан-чачындын, күн нурунун жерге жетиш мүмкүнчүлүгүнүн өзгөрүшүнө жараша өсүмдүктөр менен топурактардын мүнөздөрү өзгөргөндүктөн ландшафттар да бийиктик зоналдуулук закон ченемдүүлүгүнө баш ийип жайгашкан. Тоо этектериндеги түздүктөрдөн көтөрүнкү капталдарда жапыз тоодогу талаа ландшафттары 1000–1600 *м* бийиктиктерде жайгашкан. Рельефи эрозиялык-аккумулятивдик, ар түрдүү формадагы лёсс сымал борпоң тектер менен капталып, түпкү катуу тектер жер бетине чыкпагандыктан арсак-терсектиги жок капталдар. Эрозиялык процесстер өөрчүгөн жерлерде неогендин конгломераттары ачылып, буйдал жерлердин рельефи байкалат. Нымдануу режимине жараша түндүктө жука кыртыштуу талаалар, ал эми түштүк Кыргызстанда болсо саванна сымал кургак талаалар таралган. Түндүктүн талааларында жазгы жаан-чачындын арбыныраактыгына байланыштуу кара коңур жана кара топурактарда бетеге, ак кылкан жана шыбак өсүмдүктөрү басымдуулук кылат. Түштүк жакта болсо эрте жаздагы жаан-чачындын таасири менен бозомтук күрөң топурактарда кылкандуу буудайык, кызыл от, карандыс, бийик чатыр гүлдүүлөр, чайыр чөптөр өсөт. Бул ландшафтка бадал сымалдардан бадам, мистелер мүнөздүү.

Мисте токою.

Рельефтин мүнөзү тоскоол болбогон аянттар кайрак эгин айдалчу жерлер, ал эми негизги аянттары эрте жазгы жана кеч күзгү жайыттар катары пайдаланылат. Жерди өздөштүрүүгө байланышкан эрозия процесстери күчөгөн жайлар Түштүк Кыргызстандын Фергана өрөөнүн курчаган жапыз тоолордо, мында адам баласынын чарбалык аракети менен байланышкан жер көчкүлөр кенири тараган. Эрозияны жана жер көчкүлөрдү азайтуунун жолдорунун бири – ал жерлерди пайдаланууну жөнгө салуу жана мүмкүн болушунча бадал, даректарды өстүрүү.

Орто бийиктиктеги тоолордун талаа ландшафттары тоо капталдарынын түштүктү жана ага жакын тараптарды караган жактарында 1000–2200 *м* бийиктиктерде, кээде 2500 *м* бийиктикке чейин тараган. Ал ландшафттар түпкү тектердин талкалануу продукциясынын жука катмарларынын үстүндө өөрчүп өнүккөн конур топурактуу, түркүн чөп-бетегелүү, ак кылкандуу, сулуу чөптүү талаалар, аска таштар чыгып турган жерлер да аз эмес. Түштүк Кыргызстанга аюу чачтуу талаалар мүнөздүү. Аюу чачтуу талаалар чөп чабынды катары пайдаланылат. Ал эми түндүктүн талаалары негизинен жайыт жерлер.

Бул ландшафттардын эрозияга учуроо мүмкүнчүлүгү жогору. Нымдын жетишсиздигине байланыштуу дарак өсүмдүктөрү өспөйт. Ал ландшафттарды сактоонун негизги жолу – малды жаюуну теске салып, болгон бадалдарды сактоо.

Орто бийиктиктеги тоолордун шалбаа жана **шалбаалуу-талаа ландшафттары** да 1000–2200 *м*, кээде 2500 *м*ге чейинки бийиктиктерге тараган. Бул ландшафттар тоо капталдарынын түндүктү жана ага жакын тараптарды караган беттеринде жайгашкан. Экспозициясына байланыштуу ал жерлерде кышында кардын туруктуу катмарлары жатат. Кар калың жаткан капталдарда бийик чөптүү шалбаалар, кар жука жаткан капталдарда кыска чөптүү шалбаалар тараган. Түпкү тектер жакын жатат жана аскалуу беттер көп кездешет. Негизги топурагы кара топурак сымалдар жана жуулган кара топурактар. Өсүмдүктөрүндө көп түр басымдуулук кылат, биомассасы жогору. Бул ландшафттарга сейрек учураган бадалдар, даректар мүнөздүү. Алардын негизгилери – четин, арча, кээде бирин-серин карагай, заран, кайын, ыргай. Шалбаа жана шалбаалуу-талаа ландшафттары негизинен жайыт катары пайдаланылат. Рельефи мүмкүнчүлүк берген жерлерде чабындылар жайгашкан. Малды ченемсиз көп жайып жибергенде жайыттарды тогуз төбөл, ат кулак сыяктуу мал жебеген отоо чөп басып кетиши ыктымал.

Тоо-токой, токойлуу-шалбаалуу-талаа ландшафттары Кыргызстандын аймагында чектелүү гана аянттарды ээлейт (4%ке жакын). Алар көбүнчө токой тараган аймактарда кездешет. Токой өсүмдүктөрүнө негизинен жетиштүү өлчөмдө ным керек жана нымдын өлчөмүнө жараша абанын орточо температурасы да болушу зарыл. Мындай шарттар Ысык-Көлдү курчап турган кырка тоолордун түндүктү караган капталдарында, 1800–3000 *м* бийиктиктерде, Фергана жана Чаткал кырка тоолорунун түндүк-батыш, түндүк капталдарында 1000–2000 *м* бийиктиктерде, Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталында 1600–3000 *м* бийиктиктерде түзүлөт. Фергана өрөөнүнүн негизги тоо-токой ландшафттарын жаңгак-мөмө токойлору ээлейт. Карагай токойлору жаңгак-мөмө токойлорунан кийинки бийиктиктерде жайгашкан. Жаңгак даректары 1000–2000 *м* бийиктиктердеги ар тараптуу капталдарда өссө, карагай токойлору негизинен түндүк тарапты караган капталдарда өсөт. Ысык-Көлдүн токойлору негизинен Тянь-Шань карагайынан турат. Ал токойлор түндүктө караган тик капталдарды ээлейт. Ошол эле бийиктиктеги батыш жана чыгыш тарапты караган капталдарда узун чөптүү шалбаалар, бадалдар өсөт, ал эми түштүк тарапты караган беттерде талаа зонасына мүнөздүү өсүмдүктөр менен топурактын түрлөрү тараган. Карагайлуу токойлор Борбордук Тянь-Шанда, Нарын, Ат-Башы, Кыргыз Ала-Тоосунда, Кемин өрөөнүндө тараган. Негизги токой түзүүчү даректардан башка четин, кайын, тал, арча кездешет.

Талас өрөөнүндөгү Беш-Таш суусунун, Кетмен-Төбөнүн Узун-Акмат суусунун алабында жана Чаткал кырка тоосунун капталдарында тоо-токой ландшафттарын түзүүчү даректын түрү – көк

карагай. Алай, Түркстан, Кыргыз Ала-Тоосунун батыш тарабынын капталдарында арча токойлору тараган. Арча токойлору жыш болбогондон кийин арасын узун чөптүү шалбаалар ээлейт, ал эми күнөстүү жактарында талаалар орун алган.

Тоо-токой, токойлуу-шалбаалуу-талаа ландшафттары анча көп аянттарды ээлебегени менен агын суулардын молдуулугун, топуракты сактоочу мааниси зор. Ошого байланыштуу токой ландшафттарынын көпчүлүгү коргоого алынган жайлар.

Субальпы бийик тоолуу шалбаа жана шалбаалуу-талаа ландшафттары 2700–3000 *м* абсолюттук бийиктикте таралган. Бул ландшафттар тоо-токой жана токойлуу-шалбаалуу-талаа ландшафттарынын альпы зонасын карай жогорулагандагы өтмөк абалды ээлеп жатат. Аларга гумуска бай, чымдуу, жука катмарлуу каралжын топурактар, басымдуу келген орточо өскөлөң чөптүү шалбаалар мүнөздүү. Шалбаалар кээде жапалак арчалардын топтору менен аралаш таралган, Ички Тянь-Шанда төө куйруктардын аянттары кездешет. Рельефинде ар түрлүү энкейиштеги капталдар, тепши сымал өрөөндөр, түпкү тектер чыккан аскалар, куюлма шагылдар кездешет. Кышында кар катмары туруктуу. Негизинен жайкы жайыт катары пайдаланылат.

Альпылык бийик тоолуу шалбаа жана шалбаалуу-талаа ландшафттары 3000–3300 *м* бийиктикте, кээде 3500–3600 *м* бийиктикке чейин жетип жайгашкан. Мында жылдын жылуу мезгили кыска, жайкы июлдун орточо температурасы +10°Сден ашпаган климаттык шартта өөрчүп-өнүгөт. Кар жатуу мөөнөтү 6–9 айга созулат, кээде жайдын күнү да кар жаайт. Борпоң тектер көп жылдык эрибеген тоңдор менен капталган. Калыңдыгы 20–40 *см* келген альпы тоолуу-шалбаа топурактарынын үстүндө кыска чөптүү, жылдык биомассасы анча көп болбогон, түркүн чөптүү шалбаалар тараган. Негизги басымдуу чөптөрдүн Түндүк Кыргызстан менен Ички Тянь-Шанда – доңуз сырты, флемистер, тогуз төбөлдөр, ал эми Түштүк Кыргызстанда – флемистер, каз тамандар өсөт.

Альпы шалбаалары аска-зоолор, кар-мөңгүлөр менен жаңаша жайгашып, көбүнчө тепши сымал өрөөндөрдүн тамандарын, топурак түзүлүүгө мүмкүнчүлүгү бар капталдардын этектерин ээлеп жатат. Тоо процесстерине байланышкан ар кандай рельефтин формалары – криогендик арыкчалар, солюфлюкция формалары, түзөң жерлерде көөп чыккан дөбөчөлөр кездешет. Негизинен жайкы жайыттар ыксыз көп пайдалануудан жайыт эрозиясына учурашы мүмкүн.

Гляциалдык-нивалдык аска-зоолуу, кар-мөңгүлүү ландшафттар 3200–3500 *м* бийиктиктен жогору жайланышып, республиканын аймагынын салыштырмалуу көп аянтын ээлейт. Жылдык орточо температурасы 0°Сга жакын болгондуктан мөңгүлөр менен жайкысын эрибеген карлардын аянттары бир кыйла. Калган аянттарын – аска-зоолор, куюлма шагылдар ээлейт. Топурак түзүлүү мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан өсүмдүктөр да эң эле сейрек учурайт. Үбөлөнүү, талкалануу процесстери үстөмдүк кылат жана талкалануунун продукциясы ал жерде кармалбайт, ар кандай күчтөрдүн таасири менен төмөнкү зоналарга алынып кетет.

Байыркы пенеплендик түздүктөрдүн калдыктары болгон айрым жерлер 3500–3600 *м*, кээде 4000 *м* бийиктиктерде сакталып калган. Ал жерлердин бийик жайгашкан аянттарын өзгөчө формадагы жалпак чокулардагы мөңгүлөр ээлейт. Жапызыраак жерлеринде **бийик тоолордун муздак чөлдөрү** жайгашкан. Жаан-чачындын аздыгы, температуранын төмөндүгү, көп жылдык тоңдордун жер бетине жакындыгы өзгөчөлөнгөн тундра сымал ландшафттарды жаратат. Рельефинде байыркы муз каптоолордун издери – мореналар, жылмаланган аскалар, тепши сымал өрөөндөр кеңири таралган. Көп жылдык тоң тараган түздүктөрдө көп бурчтуктуу формалар түзүлүп, полигоналдуу аянттарды түзүшөт.

Ошентип, Кыргызстандын аймагында таралган ландшафттар бийик тоолуу татаал жана ар түрлүү орографиялык түзүлүштүн таасири астында калыптанган. Кургакчыл чөл зонасы жайгашкан кеңдиктерде орун алганына карабастан Кыргызстандын кээ бир жерлери жаан-чачын менен жетиштүү камсыз болгон, ал эми айрым жерлеринде жаан-чачын чөлдөгүдөн да аз. Бийиктик, орографиялык жайгашуу нымдын таралышына, ал эми нымдын таралышы болсо топурак менен өсүмдүктөрдүн өөрчүп-өнүгүшүнө таасирин тийгизет. Топурактар жана өсүмдүктөр болсо ландшафттардын күзгүсү.

9.3. Маданий ландшафттары

Кыргызстандын аймагында айыл-чарба өсүмдүктөрүнөн өстүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар жерлердин көпчүлүгү өздөштүрүлгөн жана табигый ландшафттары өзгөрүп, маданий ландшафттарга айланган. Маданий ландшафттар – адам баласынын чарбачылык аракеттерине байланыштуу өзүлөрүнөн табигый түсүн өзгөртүп, кол күчү менен түзүлгөн жаратылыш комплекстерине

айланган. Чарбачылыктын жер бетинде таралышын чектеген бир нече факторлор бар. Алардын негизгилери: рельефтин ыңгайлуулугу, төшөлгөн тоо тектеринин түзүлүшү, жаан-чачындын, агын суулардын, жер алдындагы суулардын таралышы жана режими, ошондой эле күн нурунан келген жылуулуктун жер бетине жеткен үлүшүнүн саны. Мисалы, рельефи жана геологиялык түзүлүшү жерди иштетүүгө мүмкүнчүлүк берген жерлердин баары эле өздөштүрүүгө жарактуу болбойт. Түздүктөрдөгү мындай жерлердин өздөштүрүүгө тоскоол болгон фактору – нымдын аздыгы. Эгерде, агын суулардын суулары менен нымды жетиштүү деңгээлге жеткизсек, ал жерлер эң сонун маданий ландшафттарга айланат. Ал эми бийиктиги, рельефи жана геологиялык түзүлүшү иштетүүгө мүмкүнчүлүк берген жерлердин тоскоолу – жылуулуктун саны. Орто эсеп менен алганда, Кыргызстанда ар кандай бийиктиктеги дыйканчылыкка жарамдуу жерлер 2600 *м* бийиктикке чейин таралган. Андан жогору кыска мөөнөттө бышкан эгиндер да бышпай калат.

Маданий ландшафттар тоо этектерин бойлогон жантайыңкы түздүктөрдө, агын суулардын өрөөндөрүндө, капчыгайлардын ооздорунда жайгашкан. Фергана өрөөнүндө суу менен камсыз болгон бардык аянттар маданий ландшафттарга айланган. Чүй өрөөнүнүн көпчүлүк бөлүгү, Талас өрөөнүнүн таманы, Нарын суусун бойлогон жарактуу жерлер жана Ысык-Көлдү курчаган 1700–1800 *м* бийиктиктеги жантайыңкы түздүктөр маданий ландшафттардын аянттары. Маданий ландшафттарда, өзгөчө эл жыш жайгашкан жерлерде климаттык шарт табигый абалына караганда бир аз өзгөргөн – нымдуулук жогороораак, температура да жайында 2–3°Сге төмөн, кышында 0,2–0,4°Сге жогору. Мындай шарттар маданий ландшафттардагы жылуулук балансынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу. Табигый жайдак жерде жайкы тийген ысык күн жер бетин ысытып, андан абанын алдыңкы катмарына өтүп турат. Ал эми бак даректуу, айыл-чарба өсүмдүктөрү өскөн жайда күн нурунун жылуулугунун бир үлүшү сууну буулантууга кетет, ал эми бак-даректар, айыл-чарба өсүмдүктөрү топурактан сууну соруп буулантат. Ошондуктан оазистерде нымдуулук жогору жана жайында температура төмөнүрөөк.

Кол менен курулган арык системалары гидрографиялык торду түзүп, топурак-грунттарда агын суулардын жайылмаларына жакын жаткан жерлердеги табигый режимди түзөт. Ал жерлерде гидроморфтук процесстер пайда болот.

Маданий ландшафттардын топурагы мурдагы өздөштүрүлө элек мезгилдеги топуракка караганда башкача болуп түзүлөт. Улам сугарылган жерлерде топурактын мурдагы структурасы бузулуп, анын ным, жылуулук жана биологиялык режими өзгөрүлүп, сугарылуучу боз топурактарга айланат. Топурактын мурдагы түпкү касиеттеринен тереңинде гана бир аз белгилер калат. Улам сугат суулары менен келген ылай топурактын үстүнө топтоло берип, кыртыштын калыңдыгы өсүп, гумустуу калың катмар пайда болот.

Жакшы тилмеленген аянттарда, сугат иштеринин эрежесин бузуп, сууну пайдаланган учурларда, жер алдындагы грунт сууларынын деңгээли көтөрүлүп кетип, жерди иштетүүгө жараксыз кылып коюшу мүмкүн.

Маданий ландшафттардын өсүмдүктөрү көбүнчө адамдын колу менен өстүрүлгөн өсүмдүктөр. Алар түрлүү айыл чарба өсүмдүктөрү, мөмө берүүчүлөр ж.б. Даректардын өкүлдөрүнөн: кара жыгач, тал, теректердин түрлөрү, эмен жана башка жактан алынып келген даректар.

Маданий ландшафттардын жаныбарлары эң эле ар түрдүү. Бул жерлерде өзгөчө канаттуулардын көптөгөн түрлөрү байырлайт. Алар ар кайсы зонага тиешелүү өкүлдөр. Кээ бир жаныбарлардын түрлөрү адам баласына жанаша жашоого жакшы көнүп алган (таранчылар, чычкандар, келемиштер, бактектер, жарганаттар ж.б.).

Маданий ландшафттар айланасындагы табигый ландшафттардан өзгөчө көзгө биринчи урунган компоненттери – өсүмдүктөрү жана жаныбарлары менен кескин айырмаланат. Мындай ландшафттарды да антропогендик, б.а. адам баласынын таасири тийген ландшафттар деп аташат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын картасын жакшылап карап, кайсы кырка тоолор батыштан жана түштүк-батыштан келген аба массаларынын жолунда жайгашкандыгын аныктагыла. **2.** Эмне үчүн кырка тоолордун түндүк жана батыш капталдары өсүмдүктөргө бай? **3.** Ландшафттарды түзүүчү негизги факторлор кайсылар? **4.** Кайсы ландшафттар чарбачылык үчүн жакшы өздөштүрүлгөн? **5.** Токойлордун кандай типтери Кыргызстандын аймагына мүнөздүү? **6.** Талаа ландшафттарына мүнөздүү болгон өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түрлөрүнүн тизмесин өз билимиңерге таянып түзгүлө. **7.** Мектебиңер кайсы ландшафттык зонадан орун алгандыгын аныктагыла. **8.** Кыргызстандын аймагында таралган негизги ландшафттардын типтерин санап бергиле. **9.** Маданий ландшафттарда таралган даректарды санап көргүлө. Ал даректарда кандай канаттуулар уялайт? **10.** Мектебиңердин тегерегиндеги табигый жана маданий ландшафттарды салыштырып мүнөздөмө бергиле.

10. ФИЗИКАЛЫК-ГЕОГРАФИЯЛЫК РАЙОНДОШТУРУУ

10.1. Кыргызстандын аймагын райондоштуруунун принциптери

Кыргызстандын аймагын физикалык-географиялык райондоштуруунун бир нече схемасы бар. Ал схемаларынын ичинен эң негизгиси 1987-ж. басылып чыккан «Кыргыз ССРинин атласында» орун алган (авторлордун бири С. Ө. Өмүрзаков). Атластагы райондоштуруу Советтер Союзу бузулбай турган мезгилде калыптанган жана СССРдин аймагы бирдиктүү физика-географиялык бөлүк деп эсептелинген учурда иштелип чыккан. Ал көз караштар боюнча Кыргызстандын аймагы башка Союздук республикалардын аймактары менен бирдикте физика-географиялык үч өлкөгө бөлүнүп кеткен (Түздүктүү Орто Азия, Тоолуу Орто Азия жана Борбордук Азия). Өлкөлөр кийин 6 физика-географиялык областка, 10 провинцияга, 28 округга жана райондорго бөлүнүшкөн. Азыркы мезгилде мындай көз караштарга таянып, Кыргызстандын аймагын физика-географиялык райондоштуруу кыйын. Мисалы, атласта көрсөтүлгөн Чүй – Талас провинциясы бир өлкөгө, Түндүк Тянь-Шань провинциясы экинчи өлкөгө кирет. Эки өлкөнүн же аталган провинциялардын чектери 700–900 *м* бийиктиктерде өтөт деп берилген. Бул принцип боюнча Бишкек шаарынын аймагы Түздүктүү Орто Азия өлкөсүнө, ал эми Чоң-Арык, Орто-Сай айылдары Тоолуу Орто Азия өлкөсүнө кирет деп далилденет. Бул принцип мурдагы бирдиктүү СССРдин аймагын райондоштуруу учурунда туура болгону менен азыр Кыргызстан өз алдынча өнүгүп жаткан суверендүү мамлекет болгон учурда туура эмес.

Кыргызстандын аймагын толугу менен бирдиктүү аймактык-жаратылыш комплекси деп эсептөө максатка ылайык. Ал жаратылыш комплексинин рангасын өлкө деп шарттуу кабыл алса болот. Калыптануу тарыхы, геологиялык түзүлүшү боюнча бул өлкө эки физика-географиялык областка: Тянь-Шань тоолуу областы жана Памир-Алай тоолуу областы болуп бөлүнүшү мүмкүн. Ар бир область провинцияларга, округдарга жана райондорго бөлүнүп кетет. Чүй, Талас жана Фергана өрөөндөрүнүн түздүктөрү геологиялык түзүлүшү, калыптануу тарыхы, климаттык шарты, гидрографиясы ж.б. компоненттери боюнча жаңаша жайгашкан тоо капталдары менен бирдикте. Ошондуктан аларды башка өлкөлөргө же областтарга ажыратпай эле бирдиктүү аймактык-жаратылыш комплекси катары кароо оң.

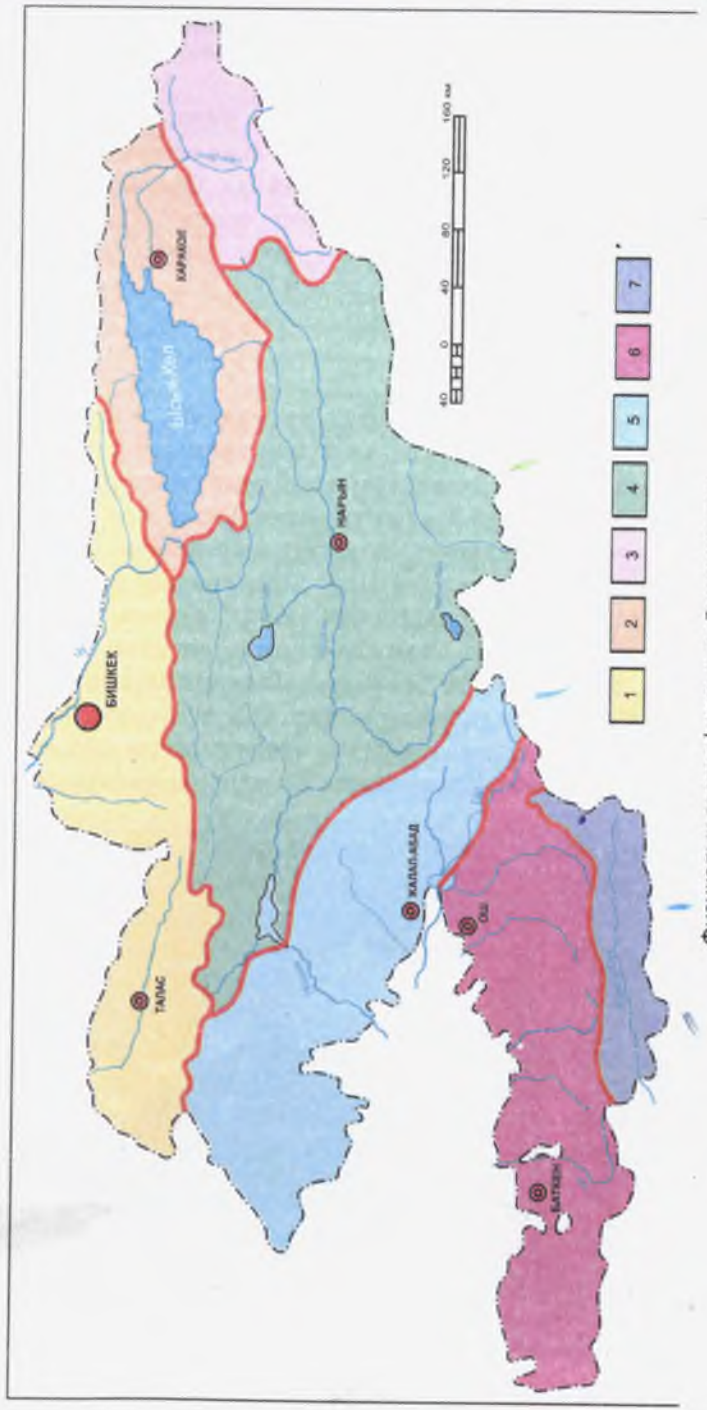
Бул схема боюнча Кыргызстандын аймагындагы эки физика-географиялык область төмөндөгүдөй физика-географиялык провинцияларга бөлүнөт:

Тянь-Шань тоолуу областы – Түндүк Тянь-Шань, Ички Тянь-Шань, Борбордук Тянь-Шань, Ысык-Көл ойдуңу, Түштүк-Батыш Тянь-Шань болуп, беш провинцияга бөлүнөт. Памир-Алай тоолуу областы – Алай – Түркстан жана Алай өрөөнү болуп экиге бөлүнөт. Мындан аркы мүнөздөмөлөр бөлүнгөн провинциялар боюнча берилет.

10.2. Түндүк Тянь-Шань

Түндүк Тянь-Шань аты көрсөтүп тургандай, Кыргызстандын түндүк жагын ээлеп жатат. Ал түндүгүнөн жана батышынан мамлекеттик чек ара, түштүгүнөн табигый чектер – Күнгөй Ала-Тоосунун, Кыргыз Ала-Тоосунун жана Талас Ала-Тоосунун суу бөлгүчтөрү менен чектешет. Аталган кырка тоолордун түндүк капталдары, Иле жана Чүй-Иле, Ала-Тоолорунун түштүк капталдары, Талас, Чүй, Чоң Кемин, Кичи Кемин өрөөндөрү бул аймактык-жаратылыш комплексинин негизин түзүшөт. Жалпы аянты 26 мин $км^2$ге жакын. Провинциянын батыштан чыгышка Манас чокусунан Талгар тоо түйүнүнө чейинки узундугу 535 *км*, Чүй өрөөнүндөгү эң кенири жери 105 *км*. Эң бийик жери Кыргыз Ала-Тоосундагы Батыш Аламүдүн чокусу

Кыл чокусу. Ала-Арча дарыясынын алабы.



Физикалык-географиялык райондоштуруу.
1. Түндүк Тянь-Шань; 2. Ысык-Көл ойдуңу; 3. Борбордук Тянь-Шань; 4. Ички Тянь-Шань; 5. Түштүк-Батыш Тянь-Шань; 6. Алай-Түркстан; 7. Алай өрөөнү.

(4895 *м*). Эң жапыз жери Чүй суусунун жээгиндеги Камышановка кыштагына жакын (530 *м*). Кырка тоолордун негизги багыты кеңдик боюнча созулат, ал эми тоо арасындагы жана четки өрөөндөр бир аз батыш-түндүк-батыш тарапка ооп кетет. Кырка тоолордун капталдарынан терең капчыгайлар негизги өрөөндөргө дээрлик тик бурч менен чыгышат. Капчыгайлардын тоо этегиндеги түздүктөргө чыккан жерлеринен желпүүр сымал жайылган конус формасындагы шилендилер бири бирине тийишип, жантайыңкы түздүктөрдү пайда кылышат.

Түндүк Тянь-Шандын негизги тектоникалык структураларынын калыптанышында Кыргызстандын аймагындагы эң байыркы орогендик катталыш – каледон катталышынын мааниси чоң. Ал катталыштын мезгилинен баштап, жер бети эң таатаал жана узак калыптануу тарыхын өткөргөн. Төмөнкү палеозойдон баштап, Кыргызстандын бул бурчунда геосинклиналдык режим бүтүп, антиклиналдык жана синклиналдык структуралардын долбоору калыптанган. Кыргыз Ала-Тоосунун кырында эң байыркы кембрийге чейинки кристаллдашкан метаморфизмдик чөкмө тектер ачылып чыгып жатат (гнейстер, кристаллдык сланецтер). Алардын үстүндө топтолгон палеозойлук чөкмө тектер тоо капталдарын түзүшөт. Чөкмө тектерди жиреп келип катып калган интрузиялар-гренитоиддер, габброиддер кездешет. Тоо этектери жана жапыз адырлар неогендик чала цементтелген кызыл жана бозомтук конгломераттар, борпоң төртүнчүлүк мезгилинин шагылдары менен капталган. Тоо арасындагы өрөөндөр жана четки түздүктөр төртүнчүлүк мезгилинин калың катмары менен капталган.

Рельефинин азыркы келбетин түзгөн тектоникалык кыймыл альпы орогендик катталышка тиешелүү. Неогенде башталган бул орогендик кыймыл байыркы палеозой заманында түптөлүп калган тектоникалык структураларды кайра жандандырган. Карама-каршы багыттагы вертикалдык кыймылдардын натыйжасында антиклинорийлер бийик тоолорго, синклинорийлер жапыз өрөөндөргө айлана баштаган. Улам көтөрүлгөн аянттардан талкалануу жана эрозиялык процесстер үбөлөнгөн тоо тектерин жапыз өрөөндөргө шилеп, аларды борпоң тектерге толтуруп турган. Чүй өрөөнүндөгү палеозойлук фундаментке чейинки борпоң тектердин калыңдыгы 3,5–4 *км*ге жетет.

Түндүк Тянь-Шандын климаты негизинен континенталдуу. Климаттык айырмачылыктар ар бир аймактын гипсометриялык абалына, кырка тоолордун жайгашышына, капталдардын экспозициясына ж. б. факторлорго байланыштуу. Батыштан жана

түштүк-батыштан бул регионго багыт алган нымдуу аба массалары түздүктөрдөн тоскоолсуз өтүп, тоо этектерине жана капталдарына келгенде жогору көтөрүлүүсүнүн натыйжасында жаанчачын улам көбөйө баштайт. Чөл зонасына жанаша жаткан жапыз түздүктөрдүн түндүк жактары кургакчыл келип, жаанчачын аз, бул жерлердин кышы суук, жайы ысык. Июлдун орточо температурасы 24–25°С, эң жогоркусу 40–44°С, кышкы январдын орточо температурасы –8° –10°С, эң төмөнкү –40° –43°С, жаан-чачындын орточо жылдык саны 270–350 *мм*, түшкөн мезгили негизинен жаз айларына туура келет. Гипсометриялык абалы улам көтөрүлүп түштүк тарабын карай климат мелүүндөй баштайт. Кышкы температуралар жогору (–4° –5° С), жайкы температуралар төмөн боло баштайт (18°–20° С), ошол эле багытта жаан-чачындын орточо жылдык саны да артат. Кырка тоолордун кырына жакын июлдун орточо температурасы +7° –8° Сге чейин төмөндөйт, январдыкы –11° –12° Сге чейин. Жаанчачындын эң көп жааган бийиктиги 2600–3000 *м*, бул зонада жылына 1000 *мм*ге чейин жаан-чачын болушу мүмкүн.

Термикалык режими жана жаан-чачындын жылдык орточо саны боюнча Чоң Кемин өрөөнү батыштагы кеңири өрөөндөргө караганда айырмаланып турат. Бул жердин кышы суугураак (январдын орточо температурасы –9° –10° С), жайы салкын (16° –17° С). Өрөөндүн батышы ачык, чыгышы туюк болгонуна байланыштуу жаан-чачындын жылдык орточо өлчөмү бир кыйла жогору (450–600 *мм*).

Түндүк Тянь-Шандын аймагы негизинен Чүй жана Талас сууларынын алаптарына кирет. Эң батышында, Талас өрөөнүнүн этегинен ары Күркүрөө суусунун алабы жайгашкан. Сууларынын режимдери боюнча жайында кирген кар-мөңгүлөрдүн сууларынан куралган Тянь-Шань тибиндеги жана жалаң кардын эриген сууларынан куралган алтай тибиндеги агын суулар жеринин бетин тилмелеген. Жаан-чачындан куралган агын суулар жокко эсе. Чоң Кемин суусунун алабында, Кыргыз Ала-Тоосунун жана Талас Ала-Тоосунун түндүк капталдарынан агып чыккан суулардын алаптарында жалпы аянты 778 $км^2$ мөңгүлөр таралган. Ири мөңгүлөрүнүн узундугу 5–6 *км*ге, аянты 7–9 $км^2$ге жетет (Чыгыш Ак-Суу, Голубин ж.б.). Суусунун молдуулугу боюнча Чүй суусу айырмаланат. Анын Чоң Кемин кошулгандан кийинки көп жылдык орточо чыгымы 62 $м^3/сек$. Анын куймасы Чоң Кеминдин чыгымы – 22 $м^3/сек$. Түндүк Тянь-Шандын агын сууларынын ичинен Чүй суусунан кийинки орунда Талас суусу. Анын көп жылдык орточо чыгымы

27,4 $м^3/сек$ калган суулар кырка тоолордун капталдарын тилмелеген капчыгайлардан агып чыгат жана негизинен жогорудагы аталган ири суулардын куймалары болуп эсептелинет. Алардын чыгымдары 2–7 $м^3/сек$. Мөңгүсүз алаптардан агып чыккан суулардын чыгымы 1–2 $м^3/сек$ гана болот. Мисалы, Таластын оң куймасы Кеңколдун чыгымы – 2,4 $м^3/сек$.

Түндүк Тянь-Шандын түздүктөрүнүн көпчүлүгү боз топурактуу чөл зонасына таандык. Улам бийиктеп тоо тарапка жакындаган сайын боз топурактар күңүрт боз топурактарга өтө баштайт. Негизги ландшафт түзүүчү өсүмдүктөр шыбак жана ар түрлүү эфемерлер. Эрте жазда ним жетиштүү болуп турган учурда боз талаалар гүлдөп чыгат. Жердин оттуулугу жаныбарларды өзүнө тартат. Бул мезгил – тиричиликтин кайнаган учуру. Ар түрлүү сойлоочулардын, майда жандыктардын, көптөгөн канаттуулардын жыштыгы эң жогорку маанисине жетет. Бирок жаздын эле аягында чөп күйө баштап, кийинчерээк келерки жазга чейин боз талаага айланат.

Кеңири түздүктөр менен кырка тоолордун арасында жарым чөлдүү татаал рельефтүү адырлардын этектери орун алган. Улам бийиктеген сайын, нымдуулуктун артышына байланыштуу өсүмдүктөрдүн түрлөрү көбөйүп, жыштыгы да арта баштайт. Ландшафт бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүгүнө баш ийип, мүнөздүү тилкелерге бөлүнө баштайт. Эң төмөнкү бийиктик алкакта (900–1300 *м*) чөлдүү жана жарым чөлдүү жапыз тоолор менен адырлар орун алган. Ал алкак жапыз тоолордогу кургак талаа алкагы менен алмашат. Орто бийиктиктеги тоолордо шалбаалуу талаа жана токой-шалбаалуу талаа ландшафттары тараган. Бул алкактагы токойлор туташ тилке болуп, Кемин өрөөнүндө жана Кыргыз Ала-Тоосунун чыгыш жагында гана байкалат. Талас өрөөнүндө туташ токой тилкелери байкалбайт. 2800 *м*ден 3400–3600 *м*ге чейин субальпы жана альпы тоолуу-шалбаа алкактары жайгашкан. 3600 *м*ден жогору мөңгү, кар, жылаңач аскалардан турган гляциалдык-нивалдык алкак жатат.

Түндүк Тянь-Шань географиялык айырмачылыктары боюнча үч округга бөлүнөт: эң батышында **Талас өрөөнү**, ортосунда **Чүй өрөөнү**, эң чыгышында **Кемин өрөөнү**.

Талас өрөөнү Түндүк Тянь-Шандын батыш жагын ээлейт. Түндүгүнөн Кыргыз Ала-Тоосу, түштүгүнөн Талас Ала-Тоосу чектеп турган тоо арасындагы кеңири өрөөн. Батышындагы Маймактан Өтмөк ашуусуна чейин 230 *км*, Талас Ала-Тоосунун Чаткал кырка тоосу менен тутумдашкан жеринен Кеңкол-

дун алабындагы Кыргыз Ала-Тоосунун кырына чейин 75 *км*. Өрөөндүн таманы менен узундугу 140 *км*, улам батышты карай өрөөн кеңейип олтуруп аягында кеңдиги 30 *км*ге жакындайт. Таманынын абсолюттук бийиктиги 800 *м*ден 1700 *м*ге чейин көтөрүлөт. Түндүк бөлүгүндө структуралык жактан Кыргыз Ала-Тоосуна тутумдаш ага жарыш созулган Орток-Тоо, Кара-Жылга, Эчкили-Тоо, Ак-Таш тоолору жайгашкан. Өрөөндүн эң бийик жери Манас чокусу (4482 *м*), Талас Ала-Тоосунун батышында Күркүрөө суусунун алабында жайгашкан.

Талас өрөөнү рельефинин түзүлүшү боюнча үч бөлүктөн турат. Жогорку бөлүгү кууш (тамандарынын жазылыгы 1–4 *км*) эки суунун (Каракол жана Үч-Кошой) өрөөндөрүнөн турат. Ортоңку бөлүгү Чат-Базардан Кара-Буура суусунун өрөөнүнө чейин. Үчүнчү бөлүгү Кара-Буураның өрөөнүнөн Күркүрөө суусунун өрөөнүнө чейин.

Талас өрөөнүнүн климаты жалпысынан континенталдуу. Январдын орточо температурасы батышында −8°С, чыгышында −7,7°С, июлдуку батышында +21,3°С, чыгышында +14°С. жылдык жаан-чачындын орточо саны батышында 160 мм, чыгышында – 500 *мм*ге чейин. Үшүксүз күндөрдүн жалпы саны 130–160 күн.

Талас Ала-Тоосунун түндүк капталында жана Кыргыз Ала-Тоосу менен тутумдашкан жеринде аянты 159,3 $км^2$ жеткен 210 мөңгү бар. Кар чеги 3450–3600 *м* бийиктикте.

Өрөөндүн агын суулары негизинен Талас суусунун алабына кирет. Күркүрөө гана Асса суусунун алабында Талас суусунун узундугу Республиканын чегинде 102 *км*. Суу чогултуучу аянты 9240 $км^2$, көп жылдык орточо чыгымы 27,4 $м^3/сек$. Кыргыз Ала-Тоосунун эң батышын кесип өтүп, Чоң-Капка капчыгайын түзгөн жерде суу сактагыч курулган. Агы Казакстандын чегинде сугатка таралып, акыры Моюнкумга сиңип жоголот. Ири куймалары, Калба, Беш-Таш, Үрмарал, Күмүштак, Кара-Буура жана Кеңкол. Күркүрөө суусу Асса суунун негизги түзүүчүсү. Узундугу 56 *км*, алабынын аянты 454 $км^2$, көп жылдык орточо чыгым 5,98 $м^3/сек$.

Талас өрөөнүндө жалпы аянты 2,64 $км^2$ болгон 50гө жакын майда көлдөр бар. Эң чоңу Беш-Таш көлү деңиз деңгээлинен 3008 *м* бийиктикте жайгашкан. Аянты 0,54 $км^2$, эң терең жери 28 *м*, узундугу 1200 *м*, эң жазы жери 600 *м*, суунун көлөмү болжол менен 6,6 млн $м^3$. Калгандары: Табылгыты, Айдың-Көл, Ор-Казган, Жылкыбай ж. б.

Талас өрөөнүнүн топурагынын басымдуу көпчүлүк бөлүгүн 1500 бийиктикке чейин аз карбонатуу түндүктүн боз топурагы ээлейт. Жарым чөл жана кургак талаа өсүмдүктөрүнүн түрлөрү өрөөндүн таманында таралган. Негизги өсүмдүктөрү шыбак, эфемерлер. Тоо капталдарында (1600 *м*ден жогору) коңур-күрөң жана тоонун кара топурагынын үстүндө шыбактуу-бетеге, ар кандай шалбаа алкагынын өкүлдөрү тараган. Андан жогору субальпы, альпы жана тоо-токой топурагы таралган.

Талас суусунун боюнда терек, тал, кайың, зараң токойлору агын сууну бойлоп өсүп, өзгөчө ландшафты түзүшөт. Тоо капталдарында арча, ар түрлүү бадал өсүмдүктөрү өсөт. Беш-Таш суусунун алабында эндемик дарак – Семёновдун көк карагайы орун алган.

Талас өрөөнүндө областык масштабдагы Беш-Таш жаратылыш паркы уюшулган. Андан башка Кыргыз Ала-Тоосунун чегинде убактылуу коруугa алынган эки заказник бар.

Талас өрөөнү дан өсүмдүктөрүн, тамеки, буурчак, пияз ж. б. айыл-чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ыңгайлуу.

Чүй өрөөнү – Түндүк Тянь-Шандын көпчүлүк бөлүгүн ээлейт. Түштүгүнөн Кыргыз Ала-Тоосу, түндүк-чыгышынан Чүй Иле тоолору менен чектелип, түндүгү жана түндүк-батышы Казакстандын талааларына ачык, кеңири жайылган өрөөн. Чүй дарыясынын ортоңку агымындагы алабынын сол тарабы Кыргызстандын чегинде. Боом капчыгайынын оозунан түндүк-батыштагы мамлекеттик чек арага чейин 200 *км*. Өрөөндүн чыгыш жагы кууш (10–12 *км*), батышы жазы (70–75 *км*) жана акырындап Моюнкум чөлүнө өтүп кетет. Таманынын абсолюттук бийиктиги 500–1300 *м*, түндүк батышты карай эңкейиштейт. Кыргыз Ала-Тоосуна жакындаган сайын абсолюттук бийиктиги артып, тоо этектериндеги адырларга, бөксө тоолорго, акырында бийик тоолорго өтүп кетет.

Чүй өрөөнүн түштүгүнөн чектеп турган Кыргыз Ала-Тоосунун эң бийик жери Батыш Аламүдүн чокусу Аламүдүн суусу менен Ала-Арча суусунун суу бөлгүчүндө жайгашкан. Анын кырлары байыркы жана азыркы мөңгүлөрдүн аракетинен пайда болгон рельефтин формалары менен бирге аска-зоолуу бийик чокулар куюлма шагылдар тараган. Түндүк капталы, таманында күркүрөгөн суулар аккан, терең капчыгайлар менен тилмеленген. Капчыгайлардын терендиги 1500–2500 *м*ге жетет. Агын суулардын нугу ар кандай чоңдуктагы жумуруланган ташстар менен төшөлгөн. Тоодон чыга бергенде агын суулар жантайынкы конус сымал шилендилерди пайда кылат. Негизги тоо

Чүй өрөөнү. Маданий ландшафт.

кырканын этегинде адырлардын тилкеси жатат. Чыгышында адырлардын тилкеси бөксө тоолор менен бирге жатып, Ысык-Атанын өрөөнүнөн Жыламышка чейин өзүнчө тилкени түзөт. Негизги кырка тоонун этеги менен адырлар тилкесинин арасында 1000–1200 *м* бийиктикте кырка тоону бойлогон өрөөн жатат. Кыргыз Ала-Тоосунан агып түшкөн суулар адырлар тилкесин кесип өтүп, аларды бөлөк-бөлөк блокторго бөлүп турат (Чоң-Далы, Кичи-Далы, Байтиктин Боз бөлтөгү).

Чүй өрөөнү геологиялык түзүлүшү боюнча палеозойлук фундаменти кийинки альпы бүктөлүүсүнүн учурунда төмөн багытталган ийилүүгө дуушар болгон, неоген жана төртүнчүлүк мезгилдеринин чала камдашкан жана борпоң тектерине толгон зор жылга сымал ойдун. Борбордук бөлүгүндө борпоң тектердин калыңдыгы 1–2 *км*, чет жакаларында палеозойлук тектер жер бетине жакындап, Кыргыз Ала-Тоосунун этектеринде аска катары чыгып жатат. Палеозойлук фундаменттин үстүндө топтолгон неогендик чөкмөлөр да тоо этегиндеги адырларда жер бетине чыгып жатат.

Чүй өрөөнүнүн климаты континенталдык. Жайы кургакчыл жана ысык, кышы кары аз мелүүн суук. Климаты бийиктик алкактуулукка баш ийип өзгөрөт. Төмөнкү алкагында жайкы эң жогорку температура 43–44°С чейин жетиши мүмкүн, ал эми кышкы эң төмөнкү температура Камышановка кыштагынын жанында байкалган (–43,7°С).

Бөксө тоолордо жана бийик тоолордо жайкы жана кышкы температуралардын айырмачылыгы талаадагыдан азыраак. Январдын көп жылдык орточо температурасы Бишкекте –4,1°С, Байтикте –6°С, Төө-Ашууда –11,8°С, июлдуку ошол эле станция-

ияларда +21,3°С, +18,1°С жана +5,9°С, жылдык жаан-чачындын орточо саны да бийиктик боюнча өзгөрүлөт. Мисалы, Камышановка кыштагынын тегерегинде – 350 *мм*, Бишкекте – 400 *мм*, Байтикте – 519 *мм*, Төө-Ашууда – 680 *мм*. Кыргыз Ала-Тоосунун кээ бир жерлеринде 1000 *мм*ге чейин жаан-чачын түшөт (Туюктун алабы).

Суук байкалбаган мезгилдин узактыгы 170–180 күн. Чүй өрөөнүнүн суулары Чүй дарыясынын алабына кирет. Чүй дарыясынын жалпы узундугу 1030 *км*, анын ичинен 260 *км* Кыргызстандын чегинде. Башталышы Ички Тянь-Шанда жана Ысык ойдунунда бир аз бөлүгү. Чүй өрөөнүнө Боом капчыгайынан тартып Казакстандын чегине чейинки бөлүгү таандык. Алабынын аянты 67,5 мин $км^2$, Кыргызстандын чегинде Боом капчыгайынан чыга бериште, Кемин районунун борборуна жакын Чүй суусунун жылдык орточо чыгымы 53 $м^3/сек$. Чүй өрөөнүндөгү ири куймалары: Шамшы, Ысык-Ата, Аламүдүн, Ала-Арча, Ак-Суу, Кара-Балта. Куймалары сугатка кеңири пайдаланылат, ошондуктан көпчүлүгү Чүйгө жетпейт. Чүйдүн түздүктөрүндө көптөгөн каналдар, арыктар суу сактагычтар түздүктүн гидрографиялык торун түзүшөт. Үч тармактардан турган Чоң Чүй каналы, Боролдой, Кызыл-Суу, Ат-Башы каналдары, Төмөнкү Ала-Арча, Чөмүч, Спартак гидротехникалык курулмалар Чүй өрөөнүнүн айыл чарбасында чоң ролду ойношот.

Чүй өрөөнүндө тараган негизги топурак түндүктүн боз топурактары. Алар негизинен чөлдүү жана жарым чөлдүү түздүктөрдө тараган. Алар Чүй өрөөнүнүн ресурстарынын негизги бөлүгү. Суу жеткен ыңгайлуу аянттарынын бардыгы айдоо жерлерге айлантылган негизги айыл чарба өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Боз топурактардан жогору алкактуулук боюнча 1000–2000 *м* бийиктикте ачык коңур жана коңур топурактар, андан жогору кара коңур топурактар тараган.

Өсүмдүктөр да бийиктик алкактуулук боюнча тараган. Алкактуулуктун эң төмөнкү баскычын чөл жана жарым чөл өсүмдүктөрү ээлейт. Бул алкакта табигый өсүмдүктөр ыңгайлуу жерлерде гана сакталган. Айдалган жерлерде маданий өсүмдүктөр өсөт. Табигый өсүмдүктөрдүн көп тараган өкүлдөрү шыбактын түрлөрү, эфемерлер. Андан жогорку кургак талаада бетегелүү-шыбак, ак кылкан ж. б. өсөт. Тескей беттерде шалбаа өсүмдүктөрү аралашат. Кыргыз Ала-Тоосунун капталдарында шалбаалуу-токойлуу-талаа өсүмдүктөрү, 2500–3500 бийиктиктерде субальпы жана альпы өсүмдүктөрү жана кыска бойлуу бадалдар тараган.

Бишкек шаарынын түштүгүндө Ала-Арча суусунун тоо жактагы алабында мамлекеттик жаратылыш паркы түзүлгөн. Ала-Арчанын капчыгайына бара турган эс алуучулардын барышын иретке салуу үчүн жана ал капчыгайдын уникалдуу ландшафттарын жана тоо теке, илбирс, түлкү, элик, суур, кашкулак сыяктуу ири жаныбарларын, улар, кекилик, чил, кыргоол, бактек сыяктуу канаттууларын коргоо үчүн жаратылыш паркы уюшулган. Андан башка убактылуу коргоого алынган жайлар – Ак-Суу (Жар-Таш), Жарды-Кайыңды заказниктери уюшулган.

Чүй өрөөнү дан өсүмдүктөрүн, кант кызылчасын жашылча-жемиш өстүрө турган Кыргызстандын негизги дыйканчылык региону. Жүзүмчүлүк, мөмө бактары кеңири тараган өрөөн.

Кемин өрөөнү Түндүк Тянь-Шандын эң чыгыш бурчун ээлейт. Түштүгүнөн Күнгөй Ала-Тоосу менен түндүгүнөн Иле Ала-Тоосу менен чектелген тоо аралык өрөөн. Анча бийик эмес Чүй суусунун өрөөнүн карай жапыздап кеткен кырка тоо менен эки бөлүккө Чоң Кемин жана Кичи Кемин суларынын алаптарына бөлүнөт. Чоң Кемин өрөөнү Чүй суусунан Кемин – Челек тоо тоомуна чейин 120 *км*ге созулган кууш өрөөн. Эң жазы жери 10 *км*, кууш жерлери 1 *км*ге чыкпайт. Чыгышында белгилүү Көк-Ойрок жайлоосу жайгашкан. Таманынын абсолюттук бийиктиги 1340 *м*ден (Чоң Кемин суусунун чаты) 3200 *м*ге чейин (Ак-Суу жана Челек сууларынын кошулган жери) көтөрүлөт. Чым-Булак суусунун өрөөнүнөн Ак-Таш-Короого чейин өрөөндүн жайык жеринде айыл кыштактар жайгашкан. Таманы айыл-чарбасына ылайыкташып өздөштүрүлгөн. Ак-Таш-Короодон Чүй суусуна чейин өрөөн кайра кууштап тар капчыгайга айланат.

Чоң Кемин өрөөнү геологиялык структурасы боюнча Күнгөй жана Иле Ала-Тоолорунун ортосундагы мегасинклиналь. Тянь-Шанда күчтүү жер титирөөлөр болуучу региондордун бири. 1911-жылы 4-январдагы катуу жер титирөөдө көптөгөн жер көчкүлөр жүргөн, жаракалар пайда болгон. 1938-жылы да катуу жер титирөө болгон.

Климаты континенталдык. Январдын орточо температурасы −10,5°С, июлдуку +17,0°С. Жылдык жаан-чачындын саны 408 *мм*, бийик капталдарда жана Көк-Ойрокто – 600–700 *мм*. Негизги агын суусу Чоң Кемин. Жылдык орточо чыгымы 21,7 $м^3/сек$. Негизги куймалары: Калмак-Ашуу, Орто-Кайыңды, Дөрө, Ичке-Суу, Тегирменти ж.б. Жер көчкүлөр бөгөп пайда болгон бир нече көлдөр бар. Өрөөндөгү азыркы мөңгүлөрдүн 124 $км^2$. Кар чеги 3850 *м* бийиктикте.

Чоң Кемин өрөөнүнүн топурагы жана өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук боюнча жайгашкан. Ыңгайлуу жаратылыш шартына байланыштуу өрөөндө жаан-чачын жетиштүү жаагандыктан топурагы коңур, кара коңур жана кара топурактар шалбаалуу субальпы, альпы топурактары менен алмашат. Өсүмдүктөрүнөн карагай көрүнүктүү орунду ээлейт. Карагай менен кошо ар түрлүү бадалдар: арча, шилби, табылгы, ит мурун ж.б. өсөт. Көк-Ойрок жайлоосунда Ысык-Көл облусунун жергиликтүү малынан башка, Казакстандын малы жайлайт.

Кичи Кемин суусунун алабы Кемин физика-географиялык округунун түндүк жагын ээлейт. Кемин жана Кастек тоолорунун аралыгындагы анча чоң эмес өрөөн. Чүй суусунун оң тарабындагы жайык жантайыңкы түздүктөн тартып чыгышка карай өрөөн Ак-Түз капчыгайына өтөт. Куйган жерине жакын Кичи Кемин өрөөнүнүн кеңдиги 12 *км*ге жетет. Түздүктөр тегиз өздөштүрүлгөн жана негизги айыл-кыштактар жайгашкан. Климаты Чүй өрөөнүнүн климатынан айырмаланбайт. Бийик тоолорунун капталдарында жаан-чачын арбыныраак. Кичи Кемин суусунун узундугу 81 *км*, алабынын аянты 614 $км^2$, жылдык орточо чыгымы 2,10 $м^3/сек$. Топурагы, өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүгүнө баш ийип тараган. Негизинен коңур, кара коңур топурактар жана шалбаа өсүмдүктөрү басымдуулук кылат. Өрөөндүн таманында дан эгин, кызылча, картошка ж.б. айыл-чарба өсүмдүктөрү өстүрүлөт.

1998-жылы мурдагы убактылуу корголуучу Боор-Жетпес суусунан Тегирменти айылына чейинки бийик чөптүү шалбаа, бадалдуу карагай токою каптаган уникалдуу ландшафттар жайгашкан жер өзгөчө коргоого алынып, Кемин мамлекеттик жаратылыш паркы уюштурулган. Парктын милдети табигый жаратылыш шарттарды, өзгөчө өсүмдүктөр менен жаныбарларды коргоого алып, жер көрүүгө келген эс алуучулардын кыймылын иретке салуу.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын аймагы кандай физикалык-географиялык областтарга жана провинцияларга бөлүнөт? **2.** Түндүк Тянь-Шань провинциясынын чек аралары кайсы табигый чектер менен бөлүнгөн? **3.** Түндүк Тянь-Шандын геологиялык тарыхы боюнча башка провинциялардан кандай айырмасы бар? **4.** Түндүк Тянь-Шандын ландшафттык бийиктик алкактарын санагыла. **5.** Чүй өрөөнүндө жаан-чачындын саны кандай мүнөздө тараган? **6.** Талас өрөөнүндө топурактын кандай түрлөрү тараган? **7.** Кемин өрөөнүндө кандай өсүмдүктөрдүн түрлөрү кездешет? **8.** Кыргызстандын контур картасынан Түндүк Тянь-Шанды бөлүп көрсөткүлө. **9.** Контур картага Түндүк Тянь-Шандын агын сууларынын аттарын таап жазгыла.

10.3. Ысык-Көл ойдуну

Орографиясы. Ысык-Көл физика-географиялык области негизинен Ысык-Көл ойдунун ээлейт. Ал Кыргызстандын түндүк-чыгыш тарабында Күнгөй Ала-Тоосу менен Тескей Ала-Тоосунун ортосунда батыштан чыгышка 252 *км*ге созулган кенири өрөөн. Тескей Ала-Тоосу менен Күнгөй Ала-Тоосунун кырларынын аралыгы Барскоон ашуусунун тушунда 118 *км*, чыгышка жана батышка карай кууштап барып, Кеген жана Кочкор өрөөндөрүнө өтүп кетет. Алабынын жалпы аянты 22080 $км^2$. Таманында деңгээли 1607,5 *м*ге жеткен көл орун алган.

Тескей Ала-Тоосунун кыры Каракол суусунун алабында максималдуу бийиктиктерге жетет. Ал жердеги Каракол чокусунун бийиктиги 5216 *м*. Ысык-Көлдүн деңгээлинен ал чокунун бийиктиги – 3614 *м*. Бул чокудан батышка жана чыгышка карай кырка тоонун бийиктиги басандап батышта Кочкор өрөөнүнөн бүтөт, чыгышында болсо Борбордук Тянь-Шандын системаларына өтүп кетет.

Күнгөй Ала-Тоо борбордук бөлүгүндө жана Чок-Тал суусунун алабында максималдуу бийиктиктерге жетет. Чоң Ак-Суунун алабынан Чок-Талдын алабына чейинки бөлүктө кырка тоонун бийиктиги 4000–4500 *м*. Эң бийик жери – Чок-Тал чокусунун бийиктиги – 4771 *м*. Чыгышта кырка тоо Кеген өрөөнүнө чейин барып кескин бүтөт, батышта Боом капчыгайы менен кесилип, Кыргыз Ала-Тоосуна тутумдашып кетет.

Геологиялык түзүлүшү. Ысык-Көл ойдунунун жана аны курчаган кырка тоолордун геологиялык өсүп-өнүгүшү жана жеринин бетинин калыптанышы Түндүк Тянь-Шандын геологиялык тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Бүткүл Тянь-Шанга мүнөздүү болгон мезозой заманындагы аз кыймылдуу платформалык режим Ысык-Көл физика-географиялык областында да палеогендин аягына чейин өкүм сүргөн. Олигоцендин (палеогендин акыркы бөлүгү) аягында миоцендин башында, палеозой заманында из салынган структуралар боюнча вертикалдык кыймыл акырындап күч ала баштайт. Азыркы кездеги тектоникалык структуралардын негизги келбети ошол мезгилде башталган акыркы орогендик тоо пайда болуу процессинин натыйжасында калыптана баштаган. Тескей жана Күнгөй Ала-Тоолору акырындап көтөрүлүп, ири мегоантиклиналдарга айлана баштаганда Ысык-Көл ойдунунун түбү төмөндөп, кенири синклиналдык өрөөндү түзө баштайт. Ошол мезгилден баштап Ысык-Көл ойдунунун айланасында бийиктеп бара жаткан тоо-

Жети-Өгүз курортунун айланасы.

лордон алынып келинген борпоң тектердин катмарлары түзүлөт. Ал катмарлардын алгачкылары майда кызыл түстөгү кум жана шагылдар анча катуу байланышпаган конгломераттарга айланган. Улам кийинки, үстүндө жаткан борпоң тектер, жакшы камдашпаган кесек шагылдар мала кызыл жана күрөң түстө болгон. Эң үстүнкү байланышсыз кесек шагылдардан турган борпоң тектер бозомтук көгүш түскө өтүп кетет. Неоген жана төртүнчүлүк мезгилинде жыйналган борпоң чөкмө жана чала камдашкан катмарлардын кызыл түстөн мала-кызыл күрөң жана бозомтук түстөргө айланышы – климаттын субтропикалык нымдуу режиминен улам кургактап сууй баштагандыгынын жана төртүнчүлүк мезгилинде азыркы климатка жакын континенталдуу климатка айлангандыгынын күбөсү. Ал эми борпоң чөкмөлөрдүн улам үстүнкү катмарларынын шагылдарынын кесек боло башташы, ойдунду курчаган кырка тоолордун көтөрүлүшү да бул процесстин күчөй баштагандыгынын белгиси болгон.

Неогендин аягына туура келген чөкмөлөрдүн мүнөзү боюнча алгачкы Ысык-Көл ошол мезгилде эле пайда болгонун жана ал баштапкы этабында тузсуз көл экендигин аныктоого болот. Көлдүн эң бийик деңгээли төртүнчүлүк мезгилинин ортосуна, максималдуу муз каптоо мезгилинин аяк ченине туура келет. Ал мезгилдеги көлдүн аянты 8000 $км^2$ге жеткен. Боом капчыгайын, көлдөн агып чыккан суунун кесүү аракетинин натыйжасында улам көлдүн терендешине байланыштуу анын

деңгээли төмөндөп, кийин туюк көлгө айланган. Туюк көлгө айланышы анын минералдуулугун арттыра баштаган. Кийин климаттын өзгөрүү режимине жараша көлдүн деңгээли бирде төмөндөп, бирде көтөрүлүп Чүй суусу менен байланыша калып турган. Акыркы көлдүн деңгээлинин көтөрүлүшү өткөн кылымдын орто ченине туура келет.

Рельефи. Күнгөй жана Тескей Ала-Тоолорунун суу бөлгүч кырларынан Ысык-Көлдүн жээгин карай багыт алсак, ириде мөңгүлөрдүн аракеттерине мүнөздүү рельеф акырындап терең капчыгайлар, жантайыңкы беттер, улам бийиктиги азайган адырлар, жантайыңкы түздүктөр жана көлдү жээктеген түздүктөр менен алмашканын байкайбыз. Бийиктик абалы жана рельефтик мүнөзү боюнча Ысык-Көлдү курчаган тоолор, бөксө тоолор жана жантайыңкы түздүктөр төмөндөгүдөй бир нече ярустарга бөлүнөт:

1. Азыркы жана байыркы мөңгүлөрдүн издери байкалган гляциалдык-нивалдык рельеф (2700–3200 *м*ден жогору).
2. Байыркы мөңгүлөрдүн издери байкалбаган эрозиялык-денудациялык рельеф (1620–3250 *м*).
3. Бийик тоолорду этектеген эрозиялык жана аккумулятивдик рельеф (1620–2600 *м*).
4. Ойдундун таманындагы аккумулятивдик рельеф (1608–2100 *м*).
5. Көл чанагынын түбүндөгү рельеф (1607–1000 *м*).

Биринчи жана экинчи ярустарда альпы келбетиндеги бийик тоолорго мүнөздүү рельефтин формалары таралган. Эң бийик жерлерди мөңгү баскан аска-зоолор, кеңири цирктер, карлар, тепши сымал төрлөр ээлейт. Урчук аскалардын арасындагы капталдарды куюлма шагылдар, кумдар ээлейт. Өрөөндөрдүн таманында корумдар кездешет. Өрөөндөрдүн таманы менен айланасындагы аскалардын чокуларынын айырмасы бир кыйла чоң (500–1500 *м*). Мындай эрозиялык процесстер жана денудация ар дайым басымдуулук кылат. Борпоң тектерден мореналардын чогулган катмарлары байкалат.

Үчүнчү ярус тоо этегиндеги адырлар, бөксө тоолордон турат. Тескей Ала-Тоосунун түндүк капталында негизги кыркага жарыш жаткан бөксө тоолор орун алган. Кээ бир жерлерде ал бөксө тоолор менен негизги кырканын ортосунда кеңдик боюнча багытталган өрөөндөр кездешет (Конур-Өлөң, Ала-Баш, Сүттүү-Булак). Бөксө тоолор суу өрөөндөрү менен кесилип, түрлүү узундуктагы, туурасы 5–10 *км* келген 2000–2300 *м* бийиктиктердеги массивдерди түзүшөт. Күнгөй Ала-Тоосунун капталдарында өзүнчө бөлүнгөн бөксө тоолор байкалбайт. Эрозиялык жана аккумулятивдик рельеф биринчи жана экинчи ярустагы рельефтин уландысы катары эле басаңдап барып жантайыңкы түздүктөргө өтүп кетет.

«Бедленд» рельефинин бир формасы.

Ысык-Көлдүн чанагын курчаган аккумулятивдик түздүктөр көлдү карай эңкейиш жана ойдундун ар кайсы бөлүгүндө ар кандай кеңдикте жайгашкан. Аккумулятивдик түздүктөрдүн эң кеңири аянттары ойдундун чыгыш жагында Жыргалан жана Түп өрөөндөрүн бойлоп жайгашкан. Алар өрөөндөрдүн ортосунда Тасманын дөңсөөлүү кырлары чыгыштан батышка карай 2370 *м*ден 1800 *м*ге чейин төмөндөп келип, Тепкеден бүтөт. Анын уландысы Жыргалан булуңун Түп булуңунан бөлүп турган Сухой Хребет жарым аралы. Андан түштүгүрөөктө Чоң жана Кичи Бөрү-Баш дөңсөөлөрү (1811 *м*), түштүк батышта Оргочор (2061 *м*) жана Кичи Оргочор (1747 *м*) дөңсөөлөрү орун алган. Аталган дөңсөөлөрдөн башка аянттардын баары аллювиалдык жантайыңкы түздүктөр.

Батышында Ысык-Көл ойдуңу Кара-Коо тоо тизмектери менен Кочкор өрөөнүнөн бөлүнөт жана көлдүн жээгинде Ак-Өлөң түздүгү Балыкчынын тегерегиндеги түздүктөр менен биригип кеңири аймакты түзөт. Түздүктөрдүн арасында Боз-Бармак дөңсөөсү орун алган.

Түштүк жана түндүк жактарында көл жээгиндеги түздүктөр анча кеңири эмес, бирде кууштап барып жоголуп, бирде кеңейген жантайыңкы аймактарды түзөт. Көлгө эң жакынкы аянттарды көлдүн байыркы жана кийинки кашаттары (тектирлери) ээлейт.

Көл чанагынын түбүнүн рельефи мүнөзү боюнча үчкө бөлүнөт: шельф же кургактыктагы рельефтин формаларынын уландысы (0–300 *м*ге чейин) материктик капталы (300–550 *м*) жана абиссалдык түздүк же көлдүн таманы (550–660 *м*). Абиссалдык түздүк дээрлик ой-чуңкуру жок тегиздик. Ал материктик капталга кескин өтөт. Материктик капталдын рельефи өтө татаал, ой-чуңкурлар, коолор менен тилмеленген. Материктик капталдын кырынан жээкти карай тектир-тектир жантайынкы кашаттар жатат. Ал кашаттардын кээ бир жерлерин дарыя өрөөндөрүнүн суу каптап калган уландылары кесип өтөт. Ал өрөөндөр Түп, Жыргалан ж.б. суулардын байыркы нуктары экендиги жана алар куйган чаттары азыркы көлдүн деңгээлинен 100 *м* терең жаткандыктары аныкталган. Азыркы көлгө куйган суусу жок Балыкчы шаарынын жанында да байыркы нук сакталып калган.

Климаты. Ысык-Көл ойдуңунун климаттык шарты Кыргызстандын түндүк жагына тиешелүү атмосферанын циркуляциялык, радиациялык режими ж.б. факторлордун таасири астында калыптанат. Орографиялык жагынан туюктугу жана таманында кенири аймакты ээлеген көлдүн болушу климаттын жалпы шартына олуттуу өзгөчөлүктөрдү киргизет. Ал өзгөчөлүктөрдүн бири ойдундардын батыш жагынан кургакчылыгы – Балыкчы шаарынын айланасында көп жылдык жаан-чачындын орточо жылдык катмары – 115 *мм*, эң көп жылдарда – 249 *мм* (1955), эң аз жааган жылдарда 40–60 *мм*. Ошол эле учурда ойдундун чыгыш жагы салыштырмалуу нымдуу. Каракол шаарында жүз жылдан ашык байкоолордун негизинде (1882-ж. тартып) жылдык жаан-чачындын орточо катмары – 410 *мм*, жаанчыл жылдарда – 660–680 *мм*, кургакчыл жылдарда – 225–260 *мм*.

Аталган өзгөчөлүктөргө ойдун боюнча температуранын таралышы да мисал боло алат. Температуранын орточо жылдык мааниси Караколдо +6°С, Балыкчыда +7°С, Чолпон-Атада +7°С, Тамгада +7,6°С. 1608 *м* бийиктикте жылдык орточо температуралардын мындай жогору болушу сейрек кездеше турган абал. Мисалы, жакын эле жайгашкан Кочкор өрөөнүндө жылдык температуранын орточо мааниси +4°С, Казарманда +5°С. Ойдундагы кышкы температура да анчалык төмөн эмес: Караколдо –7°С, Балыкчыда –4°С, Тамгада –2,4°С, Чолпон-Атада –3,4°С. Кышы анчалык суук эмес, катуу суук дээрлик байкалбайт. Жайкы температурадан анчалык бийик эмес. Июлдун орточо температурасы Караколдо +16,9°С, Балыкчыда +18,8°С, Чолпон-Атада +17°С, Тамгада +17,8°С. Жайкы кайнаган аптап күндөр көл жээгинде байкалбайт.

Климаттын өзгөчөлүгү эң жогорку жана эң төмөнкү температуралардын маанисинде да байкалып турат. Чолпон-Атанын тегерегинде байкалган эң жогорку температуралардын орточо мааниси +27°С, Караколдо +30°С, ал эми абсолюттук максимум ошол эле жерлерде 31°С жана 34°С.

Кыштын күнү температуралык инверсия, өзгөчө чыгыш жагында байкалат. Ошого байланыштуу чыгыш жагында эң төмөнкү температуралардын орточо мааниси –21°С, ал эми Чолпон-Атада –14°С, Тамгада –11°С. Көл жээги боюнча байкалган абсолюттук минимум Койсарыда –35°С жеткен.

Жаан-чачындардын аздыгы, кургак аба, жумшак кыш жана салкын жай Ысык-Көлдүн жээгинин эң баалуу курорт зонасына айланышына себепкер болду. Ага кошумча, суусунун тазалыгы, температурасы жана жайкы күндүн радиациясы адамдын ден соолугуна жагымдуу жаратылыш шарттарынын түзүлүшүнө алып келет.

Суулары. Ысык-Көлдүн алабынын жалпы аянты 22080 $км^2$, анын ичинен 6236 $км^2$ көл ээлейт жана 3092 $км^2$ аянтты көл жээгиндеги жана тоо этегиндеги түздүктөр ээлейт. Калган 12752 $км^2$ аянт агын суулар пайда болуучу аянттар. Ал аянттардан 118дей агын суулар көлгө карай багыт алат жана алардын 80ге жакыны көлгө жетип куят. Азыркы мезгилдеги сугат иштерине пайдаланууунун натыйжасында көлгө чейин жеткен суулардын саны дагы азайды. Агым куралуучу аянттардан агып чыккан суулардын жылдык өлчөмү 3720 млн $м^3$, же ар бир секундада 118 $м^3$ суу агып чыгат. Агын суулардын негизги куралуу булактары бийик тоолордогу мөңгүлөр жана карлар. Жамгырдын суусу Түп суусунун алабында гана олуттуу мааниге ээ. Эң ири суулары: Жыргалан (22,5 $м^3/сек$), Түп (10,6 $м^3/сек$), Каракол (6,6 $м^3/сек$), Жууку (6,28 $м^3/сек$), Жети-Өгүз (5,6 $м^3/сек$), Чоң-Ак-Суу (5,12 $м^3/сек$). Көлдү курчаган тоолордогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 510,1 $км^2$, жалпы саны – 675. Алардын көпчүлүгү (369,8 $км^2$) Тескей Ала-Тоосунун түндүк капталына топтолгон. Агын суулардын баары көлгө куят. Бирок, Ысык-Көлдөн суу агып чыкпайт. Ал туюк көл. Изилдөөчүлөрдүн маалыматтары боюнча жылына көл бетине жааган жаан-чачындын катмары – 251 *мм*, агын суулар менен келген суулардын катмары – 437 *мм*, ал эми буулануу – 702 *мм*, т.а. суу балансы 251+437– –702= –14 *мм*. Демек, бул эсептөө туура болсо, азыркы мезгилде, көл жылына 14 *мм* калындыктагы суу катмарын жоготуп турат.

Бирок, Ысык-Көлдүн деңгээли бир калыпта төмөндөбөйт. Ар бир 11–13 жылда деңгээли тескерисинче көтөрүлүп да турат. Мисалы, 1989-жылы 3 *см*ге, 1990-жылы 13 *см*ге көтөрүлүп, жалпысынан эки жылда 16 *см*ге көтөрүлгөн. 2002-жылы Ысык-Көлдүн деңгээли 16 *см*, 2003-жылы 31 *см*ге көтөрүлдү. Бул кубулуш 11 жылдык күндүн активдүүлүгүнүн күчөшүнө байланыштуу деп болжолдонот. Күндүн активдүүлүгүнүн ритми суу агып чыкпаган туюк көлдөргө жана мөңгүлөрдүн режимине таасирин тийгизет.

Топурагы жана өсүмдүктөрү. Ысык-Көл ойдуңунун топурагы жана өсүмдүктөрү бийиктик алкактары боюнча өзгөрөт. Батыш жагы чөл жана жарым чөл (1608–2200 *м* бийиктикте), чыгыш тарабында ошол эле бийиктикте талаа тилкелери таралган. Топурагы карбонаттуу боз топурак, өсүмдүктөрү шыбак, чий, терскен ж.б. Чыгышында кара күрөң түстүү топуракта бетеге, ак кылкан жана түркүн чөп өсөт. Ал тилке толугу менен өздөштүрүлүп, маданий өсүмдүктөр өскөн айдоо жерлерге айлантылган. Батышында кезектеги талаа тилкеси 2000 *м*ден 3000 *м*ге чейинки бийиктикте тараган. Топурагы кара күрөң, күнөстүүлүгүнө жараша өсүмдүктөрү жарым чөлгө мүнөздүүлөрдөн тартып шалбаалуу-талаа өсүмдүктөрүнө чейин тараган. Чыгышында шалбаалуу-талаа тилкеси токойлуу-талаа тилкелери менен алмашып, жеринин бетинин түзүлүшүнө жараша өзгөрүп турат. Токой тилкеси негизинен Тянь-Шань карагайы менен капталган. Алар Тескей Ала-Тоосунда Кажы-Сайдын өрөөнүнөн чыгышка карай, Күнгөй Ала-Тоосунда болсо Кара-Ой айылынын тушунан тартып чыгышка карай тараган жана негизинен түндүк, түндүк-батыш жана түндүк-чыгыш тарапка караган беттерди ээлейт. Карагай менен аралаш четин, ыргай, арча, шилби, бөрү карагат, чыны карагат, тобулгу, ит мурун ж.б. бадал өсүмдүктөрү өсөт. 3000–3300 *м* бийиктиктерде бадалдуу субальпы, андан жогорку 3600–3800 *м*ге чейин альпы шалбаалары, 3600–3800 *м*ден жогору тоо кырына чейин гляциалдык-нивалдык алкак орун алган. Аларда таралган негизги формалар – мөңгүлөр, эрибеген карлар, аска-зоолор, куюлма шагылдар, мореналар ж.б.

Жаныбарлары. Ысык-Көл ойдуңунун жаныбарлар дүйнөсү ар түрлүү жана пайда болушу да ар кандай. Өсүмдүктөр менен топурактар сыяктуу эле жаныбарлардын таралышында да бийиктик алкактуулук байкалат. Жарым чөл жана талаа зоналарында жерде-сууда жашоочулардан, таш бакалардан, сары чычкандардан башка ири сүт эмүүчүлөрдөн жейрен (кара куйрук) кездешет. Коён жана түлкү да бул зоналарга мүнөздүү. Канаттуулардан: торгой, таранчы, күйкө, көгүчкөн, үкү ж.б. көптөгөн келгин куштар байырлашат.

Бөксө тоолордо, шалбаалуу-талаа жана токой зонасында эликтер, доңуздар, аюулар, түлкүлөр, карышкырлар, майда сүт эмүүчүлөр таралган. Ийне жалбыректуу токойдо каракур, бактек, көгүчкөн, майда канаттуулар; күнгөй беттерде кекилик, чил, ар түрлүү жырткыч канаттуулар кездешет.

Альпы зонасында суурлар, аркар-кулжа, эчки-теке, аюулар, доңуздар бар. Жырткыч канаттуулардын өкүлдөрүнөн: бүркүт, таз жору, балта жутар көк жору, ителги, куш, кузгун жолугат. Бир катар келгин куштар жай айларында учуп келишет.

Ысык-Көлдө сууда сүзүүчү канаттуулар өзгөчө көп. Алар өрдөктөр, чулдуктар, кашкалдактар, ак куулар кышында кыштайт. Кээ бир канаттуулардын түрлөрү жай айларында калып балапан чыгарышат.

Ысык-Көлгө 30-жылдардан баштап башка жактан алынып келген балыктарды байырлаштыра баштаган. Жилингир балыгы жырткыч болуп кетти. Судак да жырткыч балык. Алар жергиликтүү балыктарды: чабак, көк-чаар, каңылтыр, лещтерди жок кылып, азыр балыктардын жалпы санын азайтып жиберди. Акырындап Ысык-Көл балыксыз көлгө айланып бара жатат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Ысык-Көл ойдуңунун табигый чек араларын аныктагыла. Кайсы кырка тоолор чектеп турат? **2.** Ысык-Көл ойдуңунун калыптануу тарыхы кайсы заманга туш келет? **3.** Ысык-Көл ойдуңунун өсүмдүктөрү жана жаныбарлары кандай закон ченемдүүлүккө баш ийип тараган? **4.** Ысык-Көл ойдуңунун бийиктик алкактарын санагыла? **5.** Кыргызстандын контур картасынан Ысык-Көл ойдуңун бөлүп көрсөткүлө. **6.** Ысык-Көлгө куйган агын суулардын ирилерин санап бергиле. **7.** Ысык-Көлдүн аянтын, тереңдигин, бийиктик абалын аныктагыла.

10.4. Борбордук Тянь-Шань

Борбордук Тянь-Шань Кыргызстандын чыгышында эң бийик кырка тоолор менен тоо арасындагы бийик өрөөндөрдү ээлейт. Анын чеги түндүгүндө Тескей Ала-Тоосунун чыгыш бөлүгүнүн кыры, түштүгүндө Какшаал-Тоо, чыгышында Меридиан кырка тоосу жана батышында Ак-Шыйрак тоо түйүнүнүн суу бөлгүчү. Борбордук Тянь-Шандын аймагы Сары-Жаз дарыясынын алабы менен дал келет жана жалпы аянты 12900 *км*^{2} барабар. Региондун узундугу Ак-Шыйрактын суу бөлгүчүнөн Ме-

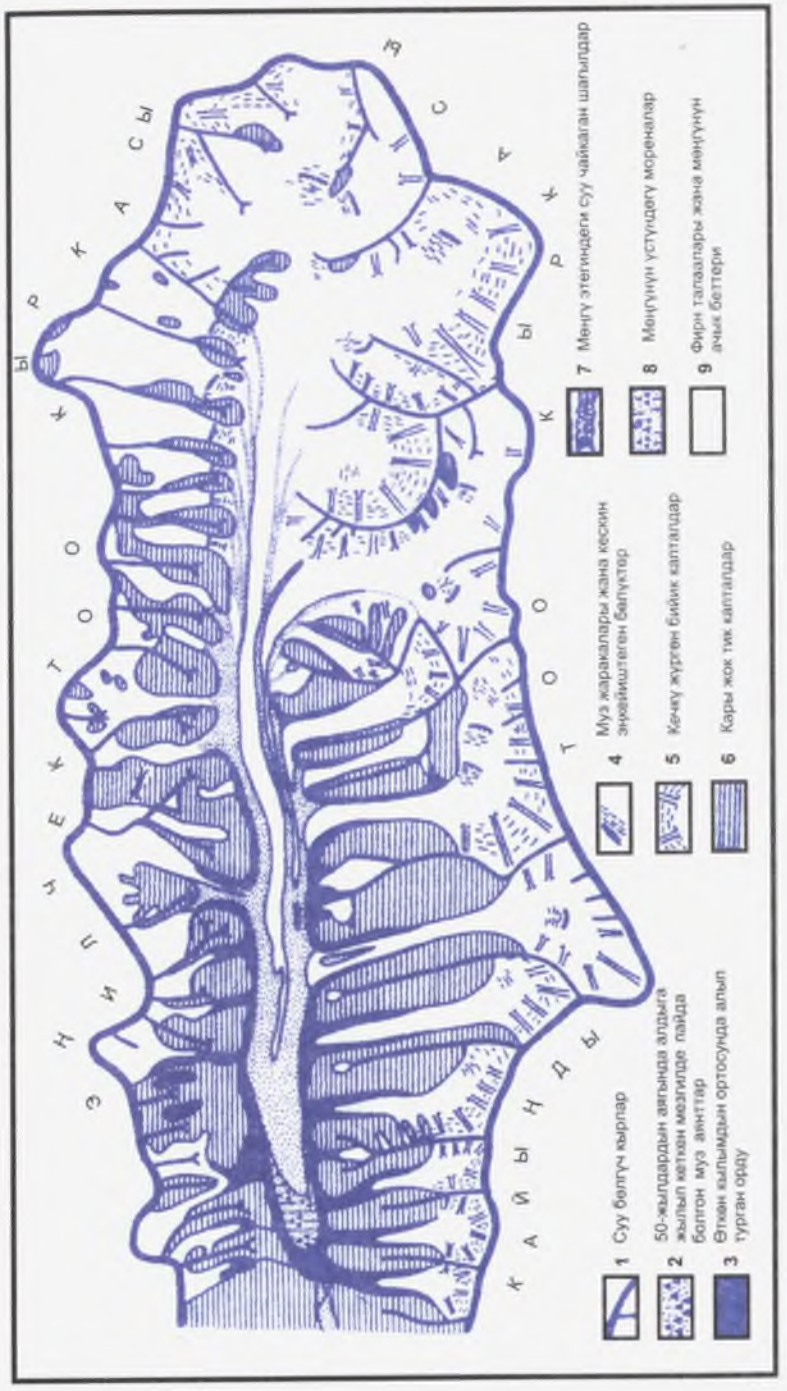
ридиан кырка тоосуна чейин 200 *км*ге жакын, туурасы 70 *км* (Тескей Ала-Тоосунан Какшаал-Тоонун кырына чейин). Эң бийик жери Жеңиш чокусу (7439 *м*). Ушул эле аймакта белгилүү чоку Хан-Теңир (6995 *м*) жана 6000 *м*ден ашык бир нече бийик чокулар бар. Эң жапыз жери Сары-Жаз суусу Кыргызстандын аймагынан чыгып бара жаткандагы капчыгайдын таманы (1680 *м*). Демек, эң бийик жери менен эң жапыз жеринин айырмасы – 5759 *м*, орточо бийиктиги 3000 *м*ден жогору.

Орографиясы. Кырка тоолордун негизги багыты чыгыштан батышты карай созулуп, акырындап батыш жагында бири биринен алыстап жайыла баштаганы байкалат. Эң кууш жана бийик бөлүгү Жеңиш жана Хан-Теңир чокуларынын тегереги, мындагы Меридиан кырка тоосунун багыты да, бийиктиги да өзгөчө орунда. Борбордук Тянь-Шанды чектеген Меридиан кырка тоосунун узундугу 32 *км*, орточо бийиктиги 6417 *м*, батыш капталы кар, мөңгүгө бөлөнгөн, ал жерден Кыргызстандын эң ири мөңгүлөрү Түштүк жана Түндүк Энилчектер башталат.

Меридиан кырка тоосунан батышты карай Тянь-Шань тоо системасынын ири орографиялык бирдиктери – Какшаал-Тоо, Боз-Кыр, Сары-Жаз, Теңир-Тоо башталат. Аталган кырка тоолордон дагы жаңы кыркалар ажырап – Тескей Ала-Тоо, Энилчек-Тоо, Кайынды, Майбаш, Үч-Чат тоолору Хан-Теңир тоо тоомунун негизин түзүшөт. Чыгыштан батышты карай созулган кырка тоолорду Сары-Жаз дарыясы түндүктөн түштүктү карай кесип өтүп, терең капчыгайларды пайда кылат. Сары-Жаз дарыясынын батыш тарабында кырка тоолордун уландылары Көөлү, Теректи, Үч-Көл кырка тоолору Ак-Шыйрак тоо түйүнүнө келип такалышат. Кырка тоолор бири биринен тоо арасындагы кууш жана терең өрөөндөр менен бөлүнүп турат.

Өрөөндөрдүн ичинен Тескей Ала-Тоосу менен Сары-Жаз тоо кыркасынын арасында жайгашкан Сары-Жаз өрөөнү бийик көтөрүлгөн синклиналдык мульданы ээлейт. Анын узундугу 80–85 *км*, туурасы 25 *км*ге жакын. Таманын морена дөңсөөлөрү ээлеп жатат, алар акырындап анча бийик эмес жылмаланган капталдарга өтүп кетет. Таманы талкаланып жылмаланган формалары – сырттар бул жерде жакшы сакталып калган. Эрозиялык терендөө процесстери бул аймакка али жете элек. Эрозиялык терендөө Оттук жана Көөлү сууларынын куйган жерлеринен башталат. Бул аймакта байыркы рельефтин калдыктары тоо кыркаларындагы түзөң аянттар катары сакталып калган.

Энилчек өрөөнү Сары-Жаз кырка тоосу менен Энилчек-Тоонун ортосундагы терең өрөөн. Анын жогорку бөлүгүн зор мөңгү –



Кайынды мөңгүсүнүн схемасы (Борбордук Тянь-Шань).

Түштүк Эңилчек ээлеп жатат. Негизги өзгөчөлүгү – терендиги, түздүгү жана тепши сымал формасы. Таманында туурасы 1–2 *км* келген суунун жайылмасы жалаң шагыл таштардан турат. Калган өрөөндөр бийик тоолордогу өрөөндөрдөй эле кууш, байыркы мөңгүлөрдүн издери кеңири таралган.

Геологиясы. Борбордук Тянь-Шандын негизги тектоникалык структураларынын калыптанышында каледон жана герцин орогендик кыймылдарынын ролу чоң. Бирок рельефтин азыркы келбети акыркы тоо пайда болуу же альпы орогендик кыймылынын натыйжасында түзүлгөн. Альпы тектоникалык кыймылынын учурунда Борбордук Тянь-Шандын байыркы структуралары жалпы көтөрүлүү процессине бирдиктүү монолит сыяктуу ири мегоантиклиналь катары катышкан. Ошондуктан байыркы денудациялык түздүктөр жалпы көтөрүлүүгө бузулбай катышып, азыркы бийик жайгашкан калдык түздүктөрдүн – сырттардын пайда болушуна себепкер болгон. Кырка тоолордун азыркы келбетин калыптандырган тектоникалык кыймыл төртүнчүлүк мезгилинде улам күчөгөн циклдер боюнча жүрүп, бир нече жолу кайталанган муз каптоолорго дуушар болгон. Муз каптоолордун биринчи жана экинчи этаптарында Борбордук Тянь-Шанды муз калкандары каптап жаткан. Үчүнчү этабында гана ири өрөөн мөңгүлөрү калыптанып, азыркы мезгилдеги муз каптоолордун издерин калтырган. Акыркы тектоникалык көтөрүлүүлөрдүн калдыктарынын скульптуралык формалары гана жеринде сакталып калган. Борпоң чөкмөлөр Ысык-Көл жана Тарим ойдуңдарында чогулган.

Геологиялык түзүлүшүндө байыркы протерозой менен палеозойдун бириккен жана метаморфизделген чөкмөлөрү басымдуулук кылат. Ал чөкмөлөрдү жиреп чыккан интрузиялык тектер да кеңири таралган. Эң жаш чөкмөлөр Сары-Жаз – Кайынды мульдаларында кызыл түстүү неогендик конгломераттар түрүндө таралган. Төртүнчүлүк мезгилинин чөкмөлөрү негизинен мореналар жана нук шагылдары.

Климаты. Борбордук Тянь-Шандын климаты континенталдуу, жеринин бетинин бийик жайгашышы, чек араларындагы бийик кырка тоолор, бийиктик боюнча таралышы климаттын көп өзгөчөлүктөрүн аныктайт. Кыш мезгилинде Азия антициклонунун бир тармагы туруктуу үстөмдүк кылгандыктан көпчүлүк учурда күн ачык, жаан-чачын аз, карандай суук басымдуулук кылат. Жаз мезгилинде батыштан келген аба массасы четки кырка тоолорго нымын калтырып келгендиктен бул жерде жаан-чачын аз түшөт. Негизги жаан-чачын жаздын

аягында, жай айларында байкалат. Күз айлары жылуу, кургакчыл келип, жыл мезгилдеринин эң жакшы учуру болуп саналат.

Күн радиациясынын өлчөмү жогору – Бишкекте кандай болсо Борбордук Тянь-Шанда да ошондой (2600 саат). Термикалык режим боюнча континенталдуу климатка туура келген кескин термелүүлөр мүнөздүү. Январдын орточо жылдык температурасы өрөөндөрдө −15°С жана тоо кырларында −22°С. Июлдун орточо жылдык температурасы өрөөндөрдө 11–12°С, бийик жерлерде (3600 *м*) 4–5°С, жылдык орточо температура ар дайым 0°Сден төмөн.

Жаан-чачындын таралышы бийиктик, экспозиция, орографиялык туюктук ж.б. факторлордун таасири астында өзгөрөт. Жалпысынан жаан-чачындын өлчөмү батыштан чыгышты карай артат жана улам түштүгүндөгү өрөөн кургакчыл келет. Жаан-чачын Эңилчек мөңгүсүнүн төрүндө 1000 *мм*ге чейин, ал эми Ак-Шыйрак өрөөнүндө – 180 *мм*, Көөлү өрөөнүндө – 300 *мм*, ал эми Семёнов мөңгүсүнүн үстүндө – 700–800 *мм*, Хан-Теңирдин түштүк капталында – 600 *мм*.

Мөңгүлөрү. Борбордук Тянь-Шань Кыргызстандагы эң мөңгүлүү регион. Анын аймагынын 20,1%тин мөңгүлөр ээлеп жатат. Хан-Теңир тоо тоомунун чегинде эң бийик Жеңиш жана Хан-Тоо чокуларынын тегереги туташ жаткан ак кар, көк музга бөлөнгөн. Кыргызстандагы зор тоо-өрөөн мөңгүлөрү – Түштүк жана Түндүк Эңилчек, Кайынды Семёнов (Кашка-Төр), Мушкетов (Адыр-Төр) ушул аймакта жайгашкан. Хан-Теңир тоо тоомунун мөңгүлөрү Кыргызстандын чек арасынан ары Кытай тарапка да жайылып, 3 миң $км^2$ аянтты ээлеп жатат. Анын ичинен 1580 $км^2$ аянты Кыргызстандын чегинде. Мөңгүлөрдүн эң ириси түштүк Эңилчек узундугу 58,9 *км*, жалпы аянты 613 $км^2$.

Тоо арасындагы өрөөндөрдүн кеңдик боюнча жайгашышы, чыгыш тарабында алардын туюкталышы, абсолюттук бийиктиктин батыштан чыгышка карай артышы жана нымдуу аба массаларынын батыштан жана түндүк батыштан басып кириши Борбордук Тянь-Шандын бул тарабында мөңгүлөрдүн зор аянтарынын топтолушуна эң ыңгайлуу шарт түзөт. Меридиан кырка тоосу бүткүл Тянь-Шань тоо системасын экиге бөлгөн маанилүү орографиялык бирдик гана эмес, азыркы муз каптоонун очогу жана табигый чек. Ал кырка тоонун батыш капталдарынан «агып» түшкөн мөңгү-муздуктар биздин Республиканын аймагын карай, ал эми чыгыш капталдарынан «агып» түшкөн мөңгүлөр Кытай тарапка багытталышат.

Борбордук Тянь-Шандагы мөңгүлөрдүн экинчи очогу Ак-Шыйрак тоо түйүнүндө жайгашкан. Ал тоо түйүнү Нарын дарыясы менен Сары-Жаз дарыясынын суу бөлгүчү. Ак-Шыйрак тоо түйүнүндө жалпы аянты 432 $км^2$ болгон 131 мөңгү бар. Алардын ичинен тенине жакыны Сары-Жаздын алабына карайт. Ак-Шыйрактын чыгыш капталындагы Жаман-Суу мөңгүсүнүн узундугу 10,4 *км*, аянты 31 $км^2$. Ак-Шыйрак суусунун куймасы Жаңгарттын алабында 169 $км^2$ аянтты ээлеген 48 мөңгү бар. Эң чоң мөңгүнүн узундугу 11 *км*, аянты 15 $км^2$. Мөңгүлүү райондор дагы Көөлү суусунун алабы (216 $км^2$). Сары-Чаттын алабы (195 $км^2$) ж. б.

Суулары. Борбордук Тянь-Шандын агын суулары Сары-Жаз дарыясынын системасына кирет. Сары-Жаз дарыясы суусунун молдуулугу боюнча Кыргызстанда Нарындан кийин 2-орунда турат. Семёнов мөңгүсүнөн башталып, Какшаал-Тоону кескенден кийин республиканын чегинен чыгып кетет. Кытайда Ак-Суунун негизги түзүүчүсү. Башталышынан чек арага чейинки узундугу 197 *км*, жалпы узундугу 282 *км*. Ири куймалары: сол жагынан – Энилчек (30 $м^3/сек$), Кайынды (19,2 $м^3/сек$), Көйкап (7 $м^3/сек$), Жаман-Суу (7 $м^3/сек$), Жаңы-Жер, оң жагынан – Көөлү (9,2 $м^3/сек$), Теректи, Үч-Көл, Ак-Шыйрак (16 $м^3/сек$). Негизинен мөңгү жана кар сууларынан куралат. Суусу июндун ортосунан августтун аягына чейин кирет, февралда эң аз агым байкалат. Чек арадагы көп жылдык орточо чыгымы 140 $м^3/сек$. Кирген мезгилдеги чыгымы 1000 $м^3/сек$дан ашат.

Сары-Жаз суусунун алабында 70ке жакын көл бар. Алардын эң ириси Мерцбахер көлү. Ал Түндүк Энилчектин этегинде, Түштүк Энилчек мөңгүлөрүнүн музу бөгөп турган өрөөндө орун алган. Аянты 4 $км^2$ден ашык, узундугу 4 *км*, туурасы 1,1 *км*, терендиги байламтанын жанында 70 *м*ге жакын. Бети деңиз деңгээлинен 3304 *м* бийиктикте. Көл үстүндө жайдын толугунда да муз сыныктары (айсбергдер) калкып жүрөт. Август айынан октябрга чейин көл чанагы сууга толгондо түштүк Энилчек мөңгүсүнүн жаракалары аркылуу 5–7 күндүн ичинде суу агып кетип, көл соолот. Бул учурда Энилчек суусунун чыгымы 700 $м^3/сек$га чейин жетет. Суу бүт агып кеткенден кийин кайра суу топтолуу башталып, кийинки жылы жарылганга чейин кайра калыбына келет.

Топурагы жана өсүмдүктөрү. Борбордук Тянь-Шань татаал жана ар түрдүү бийиктикте жайгашкан рельефи топуректар менен өсүмдүктөрдүн түрдүүлүгүнө алып келет. Бирок, жалпысынан алар бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүгүнө баш ийип,

ирети менен жайгашкан. Ой-чункуру анчалык кескин болбогон 2800–3200 *м* бийиктиктеги Сары-Жаздын сырттарында көң сымал-чымдуу каралжын топурактардын үстүндө калың чыккан доңуз сырттар тараган. 3200 *м*ден жогору тундра сымал көп бурчтуу полигоналдык саздак топурактар тараган.

Калган өрөөндөр кууш капчыгайлар, түндүк тарабы күнгөй, түштүк тарабы тескей болуп, ным менен жылуулук алмашуусу бирдей болбогондуктан, ал жерлердеги топурактардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү да ар башка. Көөлү, Талды-Суу, Энилчек, Кайынды Көйкап, Жаңы-Жер капчыгайларынын тескей капталдарында тоо-токой жука кыртыштуу кара топурактуу беттерде карагай токойлору тараган. Агын сууларды бойлоп тал, кайың, чычырканак, жылгын ж. б. токой жана бадал өсүмдүктөр тараган. Токой тилкелеринен жогору субальпы, альпы шалбааларынын топурактары тараган. Күнгөй капталдарында курган талаа жана талаа тилкелери субальпы тилкесине чейин жайгашат. Сары-Чат, Үч-Көл, Теректи, Ак-Шыйрак капчыгайларында карагай токойлору жок, бирок ошол бийиктиктерде бадалдуу шалбаа, узун чөптүү шалбаа өсүмдүктөрү тараган.

Ландшафттарынын таралышында бийиктик алкактуулук даана байкалат. Төмөндөн жогору карай чөл, кургак талаа, талаа, токой-шалбаалуу талаа, субальпы, альпы, тундра, глянциалдык-нивалдык ландшафт алкактары ирети менен орун алган. Жаныбарлары: суусар, аркар, тоо эчки, аюу, карышкыр, илбирс ж. б. Канаттуулары: чөкө таан, таз жору, тибет каргалары ж. б. Борбордук Тянь-Шандын аймагы жайлоо жана кыштоо катары пайдаланылат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Борбордук Тянь-Шанды Түндүк Тянь-Шань менен салыштырып көргүлө: а) бийиктик абалдарын, бийик чокулардын, өрөөндөрдүн айырмачылыктарын аныктагыла; б) кайсы жаратылыш комплекстери Борбордук Тянь-Шанда негизги фонду түзөт? в) ландшафттык алкактардын кайсынысы аз аянтты, кайсынысы көп аянтты ээлейт? **2.** Борбордук Тянь-Шандын агын сууларын санагыла. Алардын режими кандай? **3.** Эмне үчүн Борбордук Тянь-Шанда маданий ландшафттар жок?

10.5. Ички Тянь-Шань

Түндүгүнөн Талас, Кыргыз жана Тескей Ала-Тоолору, батышынан Фергана кырка тоосу, түштүгүнөн Какшаал-Тоо менен чектелип, чыгыш жагынан Сары-Жаз дарыясынын системасын Нарын дарыясынын системасынан бөлгөн суу бөлгүчтөрдүн ба-

тыш тарабын ээлеген кеңири тоолуу аймакты **Ички Тянь-Шань провинциясы** деп атайбыз. Ички Тянь-Шань республиканын аянтынын 34%тен ашык аймагын ээлейт (69,7 миң *км*²) жана жеринин бетинин орточо бийиктиги 3000 *м*ден жогору. Орографиялык түзүлүшү эң татаал кырка тоолордон жана алардын арасындагы тоо аралык өрөөндөрдөн турат. Бул аймакта орун алган кырка тоолор негизинен кеңдик боюнча улам батышка барган сайын бири биринен алыстап, желпүүр сымал жайылып, абсолюттук бийиктиги төмөндөп жайгашкан. Түндүгүндөгү кырка тоолор (Талас жана Кыргыз Ала-Тоолору) Түндүк Тянь-Шань системасына, ички кырка тоолор (Тескей Ала-Тоо, Жетим, Жетим-Бел, Нарын-Тоо ж.б.) Ортоңку Тянь-Шань системасына, ал эми эң түштүгүндөгү Какшаал-Тоо Түштүк Тянь-Шандын системасына кирет. Ар бир тоо системасынын калыптануу тарыхы ар башка. Түндүк Тянь-Шань тоо системасына кирген кырка тоолор, алдыңкы палеозой заманында жүргөн каледон орогендик катталышынын натыйжасында калыптанган. Ортоңку системадагы кырка тоолордун калыптанышы жарым жартылай каледонго таандык болсо, жарым-жартылай үстүңкү палеозойдогу герцин орогендик катталышка таандык. Ал эми түштүк системага кирген Какшаал-Тоо толугу менен герцин орогендик катталыштын натыйжасында калыптанган. Калыптануу тарыхынын татаалдыгына байланыштуу геологиялык түзүлүшү да эң эле татаал.

Тоо арасындагы өрөөндөр да жогоруда бөлүнгөн тоо системаларына ылайык орун алышкан. Түндүк тарабындагы өрөөндөр: Суусамыр, Жумгал жана Кочкор; Ортоңку Тянь-Шань системасына ыктаган өрөөндөр: Кетмен-Төбө, Тогуз-Торо жана Ортоңку Нарын; Түштүк жагына ыкталган өрөөндөр: Арпа, Ат-Башы – Кара-Коюн, Ак-Сай – Мүдүрүм. Провинциянын чыгыш жана түштүк жагында байыркы палеозойлук денудациянын, кийинки альпы катталышында бийик көтөрүлүп, ушул күнгө чейин сакталып калган фрагменттери бар. Алар «сырттар» деген термин менен географиялык илимге кирип калган. Алар Ара-Бел, Кум-Төр, Ак-Сай жана Арпа өрөөндөрүндө жакшы сакталган.

Геологиясы. Кырка тоолор негизинен палеозой заманына жана ага чейинки замандарда пайда болгон чөкмө, метаморфизмделген жана тектерди жиреп келип катып калган интрузиялык тектерден турат. Алар акиташ, кристаллдык сланец, кумдук бирикме, гранит, грано-диорит ж.б. Тоо арасындагы өрөөндөрдүн тамандары неогендик чала бириккен конгломераттар жана төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектери менен төшөлгөн. Айрым өрөөндөрдө ал чөкмөлөрдүн калыңдыгы 3000 *м*ге чейин жетет.

Кээ бир өрөөндөр, чуңкурчалар шорлуу чополор, кумдуктар, конгломераттар менен төшөлүп, сейрек өсүмдүктүү боз ала чаптардан турат. Мындай чаптар Ортоңку Нарын өрөөнүндө, Алабуга суусунун алабында, Ат-Башынын төмөнкү агымында, Кочкор өрөөнүндө байкалат. Капчыгайлардын төрлөрүндө, бийик көтөрүлгөн сырттарында байыркы мөңгүлөрдүн аракетинен пайда болгон скульптуралык рельеф (тепши сымал өрөөндөр, жылмаланган аскалар, кой мандай аскалар) тараган.

Климаты. Ички Тянь-Шандын климаты кескин континенталдуу кургакчыл жана жеринин бетинин татаалдыгына байланыштуу нымдын жана жылуулуктун таралышы да ар кандай. Климат калыптандыруучу негизги факторлордун бири анын бардык жагынан бийик тоолор менен курчалган ички абалы. Бул аймакка кирип келген аба массалары нымынын көпчүлүгүн четки кырка тоолордун тышкы капталдарына калтырып келет жана тоо ашкан аба массалары ички өрөөндөргө түшкөндө адиабаталык жылынуунун натыйжасында жаан-чачынды пайда кылбай турган фен шамалдарын түзүшөт. Ошондуктан ички өрөөндөрдө, өзгөчө алардын чыгыш капталдарында кургакчыл климат өкүм сүрүп, жада калса кышында кар катмары түзүлбөйт.

Провинциянын жалпы гипсометриялык деңгээли улам чыгышты карай бийиктегендиктен, ар бир кырка тоонун батыш жана түндүк-батыш капталдарына жергиликтүү жаан-чачын алып келүүчү атмосфералык фронттордун көтөрүлүшү жаан-чачындын санын көбөйтүүгө алып келет. Ошол себептен кырка тоолордун түндүк жана батыш капталдары ным менен жакшыраак камсыз болуп, өсүмдүктөрдүн өсүп-өнүгүүсүнө шарт түзүлөт.

Күн тийген мезгилдин узактыгы мүмкүн болгон узактыктын 55–60%ин түзөт. Жай мезгилинде өрөөндөрдө, кыш мезгилинде бийик тоолордо алардын үлүшү жогорулайт. Мисалы, Нарында максималдуу узактык (71–74%) август-сентябрь айында болсо, Кум-Төрдө максималдуу узактык (69%) январь-февраль айларына туура келет.

Абанын температурасынын мейкиндик боюнча таралышы жер бетинин абсолюттук бийиктигине, экспозицияга (күнөстүүлүккө) жана рельефтин тилмеленишине байланыштуу. Абсолюттук бийиктиктин таасири өзгөчө жылдын жылуу мез-

гилинде таасын байкалат. Ар бир 100 *м*ге жогорулоо 0,6°Сге температуранын төмөндөшүнө алып келет. Кыш күндөрүндө температуралык айырмачылыктар бийиктик боюнча эмес, рельефтин формасына жараша өзгөрөт. Муздак аба жылуу абага караганда оор болгонуна байланыштуу тоо капталдарынан өрөөндөрдүн тамандарын карай умтулушат. Ал эми алардын ордун атмосферадагы эркин аба массалары төмөн түшүп ээлегендиктен адиабаталык жылынуу процесси жүрөт. Ошого байланыштуу кышында өрөөндүн капталдарына караганда таманында температура төмөн болот.

Ички Тянь-Шандын жапыз гипсометриялык абалды ээлеген Кетмен-Төбө өрөөнүндө (800–1800 *м*) июлдун орточо температурасы 23,6–24°С, январдыкы −14–15°С. Андан бийигирээк жайгашкан Тогуз-Торо өрөөнүндө (1200–1800 *м*) июлдун температурасы 21°С, январдыкы −18,7°С. Өрөөндөрдүн гипсометриялык абалы жогорулаган сайын жайкы орточо температура төмөндөйт, ал эми кышкы температура ал закон ченемдүүлүккө баш ийбеши мүмкүн. Мисалы, Казарманда кышында Нарынга (−17,1°С) караганда бир аз суугураак, ал эми Кочкорго (−10,1°С) караганда январдын температурасы дээрлик эки эсе төмөн. Эң төмөнкү температуралар Ак-Сай өрөөнүндө байкалат (−53°С). Ак-Сайда январдын орточо температурасы −27,7°С. Гипсометриялык деңгээли андан бир аз жогору турган Кум-Төрдө −21,2°С. Ал эми июлдуку болсо Ак-Сайда +9,8°С, Кум-Төрдө +4,3°С. Кышында эң жылуу өрөөн Кетмен-Төбө өрөөнү. Жайкысын эң суук Ара-Бел жана Кум-Төр сырттары. Кышкы температура Суусамырда (2090 *м*) Кум-Төргө (3616 *м*) караганда төмөнүрөөк. Ак-Сайдан кийинки эң төмөн температура (−49,5°С) Суусамырда байкалган.

Ички Тянь-Шань боюнча жаан-чачын аз түшөт. Өзгөчө ички чүнкур өрөөндөрдө Кочкор, Ат-Башы, Ортонку Нарын өрөөндөрүндө 200–300 *мм*, Суусамыр, Жумгал, Кетмен-Төбө, Тогуз-Торо өрөөндөрүндө 300–350 *мм*, ал эми бийик тоолуу, батыш жагы жапыз, чыгышы бийик өрөөндөрдө 400–450 *мм*ге чейин жаан-чачын түшөт. Эң бийик жайгашкан Ак-Шыйрак тоо түйүнүнүн батыш капталдарында жаан-чачындын жылдык саны 500–600 *мм*ге чейин жетет. Бийик тоолор менен курчалган, гипсометриялык абалы да 3000–3500 *м* бийиктиктеги Ак-Сай өрөөнүндө жана Чатыр-Көлдүн ойдуңунда жылдык жаан-чачындын саны 200 *мм*ден аран ашат. Жаан-чачындын көпчүлүк бөлүгү жаз айларына жана жайдын биринчи бөлүгүнө туура келет.

Бардык эле өрөөндөрдө жана тоо капталдарында кышында туруктуу кар катмары жатат. Кочкор өрөөнүндө гана туруктуу кар катмары байкалбайт. 1000 *м*ден 2200–2400 *м*ге чейинки бийиктикте жайгашкан өрөөндөрдө дыйканчылык кылууга климаттык шарт мүмкүнчүлүк берет. Ал бийиктиктен жогору жаткан өрөөндөрдө эгин бышпагандыктан, тоют өсүмдүктөрү айдалат.

Суулары. Ички Тянь-Шандын дарыя системалары үчкө бөлүнөт. Көпчүлүк бөлүгү Нарын дарыясынын алабына кирет (52,1 млн $км^2$). Ак-Сай, Мүдүрүм, Үзөнгү-Кууш Таримдин алабына, ал эми Кочкор, Кара-Кужур, Төлөк өрөөндөрүнүн суулары Чүйдүн алабына карайт. Агын суулардын көпчүлүгү мөңгү менен кышкы кардын эришинен куралган Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Жалаң гана кардын эриген сууларынан жана жаан-чачындан куралган алтай тибиндеги агын суулар да бар. Бир гана Кажырты суусу көлдүн суусунан куралат (Соң-Көл). Нарын дарыясы Кичи жана Чоң Нарындын кошулушунан башталат. Эки суу кошулгандан кийинки Нарындын орточо жылдык чыгымы – 90 $м^3/сек$. Кетмен-Төбө өрөөнүнө чыкканда 382 $м^3/сек$га чейин көбөйөт. Сугат иштерине пайдалануу жана энергия алыш үчүн Кетмен-Төбө өрөөнүнөн чыга беришке Токтогул суу сактагычы курулган. Нарындын ири куймалары Ат-Башы, Алабуга, Көкөмерен, Көк-Ирим, Узун-Акмат ж. б. Чүй суусунун алабына караштуу Ички Тянь-Шандын бөлүгү 6080 $км^2$ аянтты ээлейт жана Кара-Кужурдан баштап Кочкор өрөөнүн бүт камтыйт. Бул аянттагы негизги агын суу Кочкор же Чүй суусунун негизги түзүүчүсү. Кардын эриген суулары анын негизги куралуу булагы болуп эсептелет. Алабында мөңгүлөрдүн аянты анча чоң эмес, ошондуктан режими боюнча алтай тибиндеги дарыяларга жакын. Көп жылдык орточо чыгымы Орто-Токой суу сактагычына кире бериште 28,8 $м^3/сек$, агымынын модулу 4,8 $л/сек\ км^2$.

Таримдин алабына Ички Тянь-Шандан эки агын суу чыгат – Ак-Сай жана Үзөнгү-Кууш. Жалпы аянты 10320 $км^2$. Ак-Сай суусу Какшаал дарыясынын негизги түзүүчүсү, Чоң Үзөнгү-Кууш анын сол куймасы. Негизги куралуу булактары мөңгү суулары жана кардын суулары. Жай мезгилиндеги кирген тянь-шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Алаптарына мөңгүлөрдүн жалпы аянты 688,5 $км^2$. Ак-Сайдын чек арадагы жылдык орточо чыгымы – 32 $м^3/сек$. Чоң-Үзөнгү-Кууштуку 25,9 $м^3/сек$, агымдарынын модулу 4,1 $л/сек\ км^2$ жана 8,9 $л/сек\ км^2$.

Ички Тянь-Шандын аймагында суу агып чыкпаган туюк аймак Чатыр-Көлдүн алабы 1050 $км^2$. Майда агын суулар Чатыр-Көлгө куят, бирок ал көлдөн суу агып чыкпайт. Көлгө куйган суулардын эң ириси Көк-Айгыр. Андан башка дагы жети майда суу куят.

Провинциядагы эң чоң көл – Сон-Көл, Нарындын алабына кирет. Ага 18 майда суу куят жана андан бир гана Кажырты суусу агып чыгат (5,1 $м^3/сек$). Суусу таза, минералдуулугу 0,3–0,4‰ т.а. ар бир литр суусунда 300–400 $мг$ эриген туздар. Сон-Көлдүн абсолюттук бийиктиги 3000 $м$ жогору болгондуктан суусу муздак, кышында дээрлик 6 ай бою тоңуп жатат. Ошондуктан жергиликтүү суу жаныбарлары майда капталдан сүзгүчтөр (бокоплавы) ж.б. гана болгон. Сибирдин муздак суу-ларынын балыктары байырлаштырылган. Пелядь (момун балыгы) – балыгын байырлаштыруу эң жакшы натыйжа берип, чарбалык маанидеги деңгээлге жетип калды.

Чатыр-Көлдүн деңгээли 3520 $м$ жеткендиктен анын суусу Сон-Көлдүкүнөн да муздак. Суусунда балык жок, майда жандыктардын сейрек популяциясы гана кезигет. Агын суулар куят (8), бирок агып чыккан суу жок. Минералдуулугу 2‰ жетет. Ичүүгө жарамдуу. Жайкысын келгин куштар жайлашат. Калган көлдөр майда, мөңгүлөрдүн этегинде мореналардын арасындагы бөгөлмө көлдөрдүн тибине киришет.

Топурагы, өсүмдүктөрү жана ландшафттары. Ички Тянь-Шандын татаал орографиялык түзүлүшү ар кайсы гипсометриялык деңгээлдеги тоо аралык өрөөндөгү ландшафттык бөлүнүштөрдүн да ар түрдүүлүгүнө алып келген. Негизинен бардык эле өрөөндөрдө, тоо капталдарында бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүгү байкалат. Жапыз жана орто бийиктиктеги ойдундар менен өрөөндөрдө ачык күрөң түстөгү топурактардын үстүндө чөл жана жарым чөл ландшафттары тараган. Өсүмдүктөрү – сейрек тараган ксерофиттер, эфемерлердин үлүшү Түндүк Тянь-Шанга караганда бир кыйла аз. Күнөстүү капталдарда чөлгө мүнөздүү ландшафттар 2500–2600 $м$ бийиктикке чейин тараган. Чөл жана жарым чөл тилкесинен жогору (1800–2200 $м$) кургак талаа тилкеси жатат. Ал тилкенин топурагы карбонаттуу бозомтук. Ландшафт түзүүчүлөр – шыбактуу-бетегелүү түркүн чөптүү талаа өсүмдүктөрү. Ал тилке акырындап коюу чөптүү шалбаалуу-талаага жана шалбааларга өтөт. Кээ бир кырка тоолордун түндүк жана батыш беттеринде шалбаалуу-талаа тилкесине токой тилкеси да кирип кетет. Бирок токойдун үлүшү анча көп эмес (2,7%). Негизги ландшафт түзүүчү

дарак – Тянь-Шань карагайы, 1800 $м$ден 3000 $м$ге чейин бийиктиктерде кездешет. Провинциянын эң батыш жагында (Ат-Ойнок, Узун-Акмат тоолорунда) шалбаалуу-токой тилкесинде Тянь-Шань карагайы менен кошо Семёновдун көк карагайы, арча даректары кездешет. Ички Тянь-Шандын токойлуу-шалбаа же шалбаалуу-токой тилкесинде бадалдар менен түркстан жапалак арчасы кенири тараган. Жапалак арчалар жана майда бадалдар кийинки бийиктикте жайгашкан субальпы тилкесинде да тараган. Субальпы тилкесинен кийинки бийиктикте кыска жана түркүн чөптүү альпы тилкеси орун алган. Альпы алкагынан жогору аска, корум куюлма шагылдар, тепши сымал мөңгүлүү жана мөңгүсүз төрлөр ж.б. гляциалдык-нивалдык алкакка мүнөздүү ландшафттар кездешет. Катаал климаттык шартта бул алкактын этегиндеги ыңгайлуу аянттарда донуз сырттуу, мамык чөптүү эңилчектүү тоо тундурасы кездешет.

Деңиз деңгээлинен 3000–3100 $м$ бийиктиктерден жогору жайгашкан салыштырмалуу түздүктөрдө – сырттарда чөлдүү талаа, күрөң топурактуу, такыр сымал топурактуу суук чөлдөр тараган (Ак-Сай, Арпа, Чатыр-Көл, Ара-Бел, Кум-Төр, Кара-Сай, Көк-Ала-Чап, Карагерме ж.б.). 3500–3600 $м$ бийиктиктеги өсүмдүктөрдүн бойлору 5–10 $см$ден ашпайт. Жарым ай сымал ийилген жаздык чөптөр мүнөздүү. Ар кандай түркүн чөптөр да өсөт, бирок эң эле сейрек, бойлору кыска.

Гипсометриялык абалы төмөн жаткан (1000–2200 $м$) ички өрөөндөрдүн жылуулук балансы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ыңгайлуу шарттарды түзөт. Мисалы, Кетмен-Төбө өрөөнүндө пахтанын быша турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми Тогуз-Торо өрөөнүндө коон-дарбыз бышат. Улам жогорулаган сайын ички өрөөндөрдөгү жылуулук азайып, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн көп жылуулукту талап кылгандары бышпай, алардын түрлөрү азая берет. Мисалы, Суусамыр өрөөнүндө арпа да толук бышпай ал тоют болуу деңгээлине гана жетет. Кээ бир бийик өрөөндөрдө айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүш үчүн керектүү термикалык ресурстар чектелүү. Алар жайыт катары пайдаланылат.

Ички Тянь-Шань провинциясы 9 физика-географиялык округдарга бөлүнөт: Кетмен-Төбө, Суусамыр, Ортоңку Нарын, Кочкор – Жумгал, Сон-Көл – Кичи Нарын, Ат-Башы – Кара-Коюн, Жогорку Нарын, Ак-Сай – Арпа жана Үзөнгү-Кууш.

Кочкор – Жумгал физика-географиялык округуна аталган тоо арасындагы өрөөндөр кирет.

Кочкор өрөөнү. Түндүгүнөн Кыргыз Ала-Тоосу, батышынан Кызарт жана Жумгал тоолору, түштүгүнөн Кара-Кокту, Баба-

Ата, Үкөк тоолору, чыгышынан Кара-Коо тоосу менен чектелет. Өрөөндүн узундугу 80 *км*, туурасы 20 *км*. Кендик боюнча созулуп, таманы деңиз деңгээлинен 1800–2500 *м* бийиктикте. Өрөөндүн таманы жана тегереги негизинен палеоген-неогендик чала камдашкан жана төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектеринен турат. Климаты континенталдык, жазы жана күзү суугураак, кышы карсыз, жайы анча ысык эмес. Топурактары чөлдүү-талаа жана талаа тибиндеги бозомтук күрөң, ачык-күрөң, коңур топурактар. Субальпы жана альпы алкагында шалбаалуу талаа, талаа чала чымдуу-шалбаа топурактары тараган. Бийиктик алкактуулукта токой тилкеси жок. Түз жерлеринин бардыгы өздөштүрүлгөн, дан, тоют өсүмдүктөрү жана картошкө айдалат.

Жумгал өрөөнү да ушул округдун ичинде. Ал Кабак-Тоо менен Соң-Көл – Тоонун түндүгүндөгү жана Жумгал – Тоонун түштүгүндөгү тоо арасындагы өрөөн. Кызарт ашуусунун белинен Көкөмерен суусунун чатына чейин 80 *км*, туурасы эң кенен жеринде 25 *км*. Жеринин бети тилмеленген, түзөң жерлер сууларды бойлогон тектирлер. Таманы деңиз деңгээлинен 1500–2600 *м* бийиктикте, батышты карай эңкейиш. Өрөөн палеоген-неогендин чала камдашкан тектери менен төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектеринен турат. Климаты кескин континенталдык, жайы ысык (30–32°С), кышы суук (–30–35°С чейин). Өрөөн аркылуу Жумгал суусу агат, батышында ал Көкөмерен суусуна куят. Өрөөндүн түзөң жерлеринде ачык-күрөң, коңур-күрөң, коңур топурактар тараган. Өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүккө баш ийип жайгашкан. Өрөөндүн таманында, өзгөчө Көкөмерен өрөөнүнө жакын боз шыбактуу жарым чөл тараган. Кургак талаа жана талаа алкактары 1700–2700 *м* бийиктиктеги тоо капталдарында орун алган. 3200–3300 *м*ге чейин субальпы, андан жогору альпы шалбаалары жайгашкан. Ыңгайлуу жерлери өздөштүрүлгөн, дан, тоют өсүмдүктөрү эгилет. Жүгөрү да бышып жетилет.

Суусамыр өрөөнү өзүнчө физика-географиялык округ. Өрөөн Кыргыз Ала-Тоосу менен Суусамыр, Жумгал тоолорунун аралыгында, деңиз деңгээлинен 2000–3200 *м* бийиктикте жайгашкан. Узундугу 150 *км*ге жакын, туурасы кеңири жеринде 45 *км*. Батышы Өтмөктүн Суусамыр суусуна куйган жеринен чыгыштагы Сокулук суусунун чатына чейин кенен жайык келет. Сырткы көрүнүшү үч бурчтук сымал, майда адырлуу, дөңсөөлүү түздүк. Чыгыштагы Батыш Каракол өрөөнү улам кууштап, абсолюттук бийиктиги да жогорулайт. Климаты кес-

кин континенттик. Жайында абанын температурасы 30°Сга чейин жетсе, кышында – 40–45°Сга чейин суук болот. Январдын орточо температурасы –21°С, июлдуку +14°С. Жаан-чачын 300–370 *мм*. Кышы узак (5–6 ай), кар калың түшөт. Суусамыр суусу Батыш Каракол суусу менен кошулуп Көкөмерен суусун түзөт. Топурагы жана өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүккө баш ийип тараган. Өрөөндүн таманында бозомтук-күрөң, күрөң топурактын үстүндө бетегелүү-шыбак талаалар жайгашкан. Тоо этектеринде коңур жана тоонун кара топурактарынын үстүндө ак кылкан, бетеге аралашкан түркүн чөптөр өсөт. Субальпы жана альпы шалбаалары 3000–3100 *м*ге чейин түркүн чөптүү. Суу бойлорунда тал, терек, кайыңдан турган токойлор өсөт. Суусамыр өрөөнү негизинен жайкы жайыт. Чүй, Талас, Кетмен-Төбө өрөөндөрүнөн келген мал жайлайт. Казакстандын Мерке районунун малы да чыгат. Борбордук бөлүгүндө тоют өсүмдүктөрү айдалат.

Кетмен-Төбө өрөөнү. Ички Тянь-Шандын батышындагы тоо-аралык ойдун. Түндүгүнөн Талас Ала-Тоосу менен Суусамыр тоосу, батыш жана түштүк батышынан Узун-Акмат, Ат-Ойнок тоолору, түштүгүнөн Фергана кырка тоосу, чыгышынан Көк-Ирим-Тоо курчап турушат. Таманынын абсолюттук бийиктиги 800–1200 *м*, батышты карай эңкейиш, узундугу 50 *км*ге, туурасы кенен жеринде 22 *км*. Өрөөндү Нарын дарыясы кесип өтөт. Кетмен-Төбө өрөөнү геологиялык жагынан палеоген-неогендин чала камдашкан тоо тектери менен төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектерине толгон. Палеозойлук фундамент 2 *км*дей терендикте. Климаты континенталдык, январдын орточо температурасы –14°С, июлдуку +24°С, жылдык жаан-чачындын саны 300–370 *мм*. Ири суулары: Кара-Суу, Чычкан, Узун-Акмат, Торкен ж.б. Бардыгы Нарынга куят. Түштүк жагында тоо арасында 2022 *м* бийиктикте аянты 4,2 $км^2$ келген бөгөлмө Кара-Суу аттуу көл бар. Өрөөндүн таманында Токтогул суу сактагычы курулган (1974-ж.), анын аянты 284,3 $км^2$, толгон кездеги суунун көлөмү 19,5 млрд $м^3$. Кубаттуулугу 1,2 млн *кВт* болгон ГЭС иштейт.

Кетмен-Төбө өрөөнү Ички Тянь-Шандын эң жылуу региону. Азыркы суу сактагычтын суусу каптап жаткан аянттарда боз топурактуу жарым чөл болгон. Коңур топурактуу шыбактуудан өсүмдүктүү кургак талаа 1300–2000 *м* бийиктикке чейин тараган. Кара-коңур топурактуу, кылкандуу түркүн чөптүү шалбаалар 2000–2800 *м* бийиктикте жайгашкан. Ошол эле бийиктикте кээ бир өрөөндөрдүн тескей жак беттеринде токойлор

кезигет. Суу бойлорунда майда жалбырактуу токойлор тараган (тал, терек, кайың). 3200–3500 *м* бийиктиктерде кара топуракту альпы жана субальпы тилкелери жайгашкан. Кетмен-Төбө өрөөнү дыйканчылыкка ыңгайлуу, бир кездерде пахта өстүрүү аракети да болгон.

Ортоңку Нарын өрөөнү. Ички Тянь-Шандагы Эки Нарындан баштап Ак-Шыйрак (Чаар-Таш) кырка тоосуна чейин созулуп жатат. Узундугу 150 *км*ге. Түндүгүнөн Нура, Корго, Ача-Таш, Молдо-Тоо, түштүгүнөн Нарын-Тоо, Ала-Мышык, Кара-Тоо, Байбиче-Тоо, Жаман-Тоо курчап турат. Таманы кууш, 2–5 *км*-ден 13 *км*ге чейин кенейет (Куланак ченде). Таманынын абсолюттук бийиктиги 1500 *м*ден 2300 *м*ге чейин. Өрөөндүн орто ченинде Нарын суусун бойлогон 4–5 кеңири тектир кашаттар таасын байкалат. Түзөң тектирлер тоо капталдарында чаптуу рельефке өтүп кетишет. Чаптар палеоген-неоген тектеринен туруп, үстү жыланач, чөп өспөгөн беттер. Жалпы түзүлүшү боюнча тоо арасындагы ири синклиналдык ойдуң. Батышка карай эңкейиш.

Климаты кескин континенталдык, кургакчыл. Жайы ысык, кышы суук. Январдын орточо температурасы Нарын шаарында −17°С, Долондо −13,7°С. Июлдуку +17°С жана +9,2°С. Жаан-чачын батышында 200 *мм*, чыгышка карай көбөйүп 300–400 *мм*ге чейин жетет. Өрөөндүн чегинде Нарындын ири куймалары: Ат-Башы, Алабуга, Он-Арча, Кажырты, Жерге-Тал агып өтөт.

Климатка жараша өрөөндө чөл, жарым чөл жана талаа ландшафттары кеңири тараган. Өрөөндүн таманында шыбак, эфемерлер агыш күрөң жана бозомтук күрөң топурактардын үстүндө өсөт. Чаптарда сейрек өскөн шордуу топурактын өсүмдүктөрү (баялыш, көкпек, адырашман, терескен, чекенде) өсөт. 2500–2600 *м*ден жогору бетегелүү, шыбактуу талаа тилкеси, андан жогору тескей беттерде карагай токойлуу шалбаа, жана шалбаалуу талаа ландшафттары тараган. 3100–3200 *м*ден жогору бетеге, доңуз сырт, өлөндүү түркүн чөп шалбаалары кездешет. Түркүн чөптүү субальпы альпы шалбаалары алкактардын гляциалдык-нивалдык зонасына чейин тараган.

Тогуз-Торо өрөөнү. Ортоңку Нарын физика-географиялык округунун батыш бөлүгү. Түндүгүнөн Молдо-Тоо, Кабак-Тоо, Көк-Ирим-Тоо, батышында Фергана кырка тоосу, түштүк-чыгышынан Ак-Шыйрак кырка тоосу менен курчалган тоо арасындагы Нарын суусунун боюндагы ойдуң. Өрөөндүн узундугу 66 *км*, таманынын жазылыгы 30 *км*, деңиз деңгээлинен бийиктиги 1200–2000 *м*, курчап жаткан тоолордун капталдары терең капчыгайлар менен тилмеленген. Улам абсолюттук бийиктик өскөн сайын рельефи татаалданат. Тектоникалык түзүлүшү боюнча асимметриялуу гребень-мегосинклиналь. Таманы неоген жана төртүнчүлүк мезгилинин борпоң чала камбашкан чөкмөлөрүнө толгон. Климаты континенталдык, январдын орточо температурасы −17° ... −19°Сга чейин, июлдуку 22–25°С. Жылдык жаан-чачындын саны 320–350 *мм* ойдун аркылуу Нарын суусу агат, өрөөндүн чегиндеги куймалары: Көк-Ирим, Көгарт, Атай, Табылгыты ж.б. Топурагы өсүмдүктөрү жана ландшафты бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүккө жараша тараган. Тоо капталдарынын тескей жак беттериндеги 2500–3100 *м* бийиктиктерде карагай токоюна аралаш четин, табылгы, арча ж.б. жыгач өсүмдүктөрү өсөт. Суу жээктеринде тал, терек, кайың, чычырканак бөрү карагат ж.б. кездешет. Тогуз-Торо өрөөнү дыйканчылыкка ыңгайлуу, малга жайлуу.

Жогорку Нарын өрөөнү негизинен Чоң Нарын суусунун алабын камтыйт. Түндүгүнөн Жетим кырка тоосу менен Тескей Ала-Тоо, чыгышынан Ак-Шыйрак тоо түйүнү, түштүгүнөн жана түштүк-чыгышынан Нарын-Тоо, Улан, Чакыр-Корум, Борколдой курчап турушат. Өрөөндүн батыш жагынан чыгышка карай абсолюттук бийиктик 2600 *м*ден 3600 *м*ге чейин көтөрүлөт. Бийик көтөрүлгөн денудациялык түздүктөр-сырттар 3600–4000 *м* бийиктикте көп кездешет. Алардын кээ бирин жалпак чокулардагы мөңгүлөр каптап жатат. Сырттар басымдуу-

Ара-Бел өрөөнү.

лук кылган чыгыш жагынын суу өрөөндөрү жайык кенен, түздүктөгү өрөөндөрдү элестетет. Мисалы, эң чыгышындагы Ара-Бел – Кум-Төр сырттары 3600–3800 *м* бийиктикте, суулары жай кеңири түздүктөр боюнча агат. Кээ бир гана жерлеринде анча бийик эмес морена дөбөлөрү кездешет. Ара-Бел суусу менен Кум-Төр суусу кошулуп Тарагайды түзүшөт. Тарагай менен Кара-Сай кошулгандан кийин да өрөөн кеңири. Чоң Нарындын сол куймасы Каракол куйгандан кийин гана өрөөн кууштап капчыгайга айланат. Өрөөндүн таманы жука төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектери менен капталган. Капталдарында палеозойдун кристаллдык тектери аска-зоо болуп жайгашкан. Климаты континенталдуу, январдын орточо температурасы –19°С, июлдуку +9°С. Жылдык жаан-чачындын саны 300 *мм*. Өрөөндүн таманында талаа, шалбаалуу талаа тараган. Капталдарда субальпы жана альпы шалбаалары мүнөздүү. Өрөөн негизинен жайкы жана кышкы жайыт катары пайдаланылат.

Соң-Көл – Кичи Нарын физика-географиялык округу. Соң-Көл менен Кичи Нарын өрөөнүн бир округга бириктирилген себеби рельефинин окшоштугу. Соң-Көлдөн чыгышты карай кеткен аймактын кескин тилмеленгенине карабастан, Кичи Нарын өрөөнүнө чейин байыркы денудациялык түздүктөрдүн фрагменттери сакталган. Ошондуктан үстүнөн караганда окшоштуктун белгиси бар.

Соң-Көл өрөөнү Ички Тянь-Шандын Борбордук бөлүгүндөгү бийик көтөрүлгөн, Соң-Көл тоо, Молдо-Тоо, Боор-Албас тоо кыркалары менен курчалган, борборун карай бир аз эңкейиштиги бар ойдун. Ойдунда суунун бети 3016 *м*, орточо терендиги 9 *м* көл орун алган. Өрөөн кендик боюнча 50 *км*ге созулат. Туурасы 25 *км*. Келип чыгышы боюнча байыркы денудациялык түздүктөрдүн бир үзүмү. Климаты континенталдык, январдын орточо температурасы –20°С, июлдуку +11°С. Жылдык жаан-чачын 350–400 *мм*, көлгө майда суулар куят, көлдөн Кажырты суусу агып чыгат. Тоолуу шалбаа топурагынын үстүнө субальпы жана альпы өсүмдүктөрү өсөт. Эң ыңгайлуу жайлоо.

Соң-Көл – Кичи Нарын физикалык-географиялык округуна **Солтон-Сары өрөөнү** да кирет. Солтон-Сары өрөөнү Кара-Жорго жана Байдулу тоолорунун арасындагы кендик боюнча созулган бийик тоолуу сырт тибиндеги жайык өрөөн. Узундугу 24 *км*, орточо жазылыгы 6 *км*. Таманы деңиз деңгээлинен 2800–3000 *м* бийиктикте жатат. Курчаган тоолордун кыры өрөөндүн таманынан 500–800 *м*ге бийик. Климаты континенталдык, январдын орточо температурасы –18°С, июлдуку +14°С. Жылдык жаан-чачыны 400 *мм*. Солтон-Сары суусу Он-Арчанын бир түзүүчүсү. Таманы доңуз сырттуу шалбаа, тоо капталдары альпы шалбаалуу-талаа жана шалбаа. Жайкы жайыт.

Соң-Көлдөгү жайыт.

Кичи Нарын өрөөнү – Капка-Таш, Нура, Жетим тоолору менен курчалган башталышы жайык, батышка карай улам кууштап кеткен өрөөн. Таманынын эң жазы жери 1,5–2,0 *км*, абсолюттук бийиктиги 2350 *м*ден 2500 *м*ге чейин. Капталдары тилмеленген, агын суулардын өрөөндөрү, башында Бурхан суусу батышка агып, Үч-Эмчек суусу менен кошулгандан кийин Балгарт аталып, кийин сол куймасы Жылаңачтын чатынан Кичи Нарын деген ат менен Чоң Нарынга кошулат. Климаты кескин континенталдык, январдын орточо температурасы –19°С, июлдуку 10°С, жылдык жаан-чачындын саны 350 *мм*, талаа (2500 *м* бийиктикке чейин). Шалбаалуу бадал аралашкан талаа, андан жогору субальпы жана альпы тилкелери жайгашкан жайкы жайыт.

Ат-Башы – Кара-Коюн өрөөнү Ички Тянь-Шандын түштүк жагында жайгашкан тоо аралык өрөөн. Түндүгүнөн Нарын-Тоо, Ала-Мышык, Кара-Тоо, Байбиче-Тоо, түштүгүнөн Жаңы-Жер, Ат-Башы кырка тоолору менен курчалып, кендикке жакын багытта дээрлик 230 *км*ге созулган. Негизги өрөөн Ат-Башы түндүк-чыгыштан түштүк-батышка 160 *км*ге созулат. Ат-Башынын ири куймасы Кара-Коюн түштүк чыгыштан түндүк батышты карай 65 *км*ге созулуп, негизги өрөөндүн уландысы катары

бирдиктүү геоморфологиялык форманы түзүшөт. Эки өрөөн тең кошулган жагын карай эңкейиш. Кара-Коюн Ат-Башы суусуна куйган жерден баштап түндүккө кескин бурулуп Ала-Мышыктын тоосун кесип өтүп, Нарын өрөөнүнө чыгат. Өрөөндүн туурасы эң кеңири жеринде 27 *км*, чыгыш жана батыш четин карай кууштайт (2–3 *км*). Таманынын абсолюттук бийиктиги 2000 *м*ден 3200 *м*ге чейин көтөрүлөт. Суу жээктерин бойлогон кеңири тектирлер тараган. Кара-Коюндун суу бойлогон тектирлеринин саны 14кө чейин жетет. Ат-Башы кырка тоосунун этектериндеги шиленди конустар тектирлерди басып жатат. Геологиялык жагынан байыркы герцин бүктөлүүсүндө из салынып, кийинки альпы тоо пайда болуу процессинде азыркы турпатын алган узатасынан созулган синклиналь. Өрөөндө палеоген жана неоген мезгилдеринин кызыл түстөгү чөкмөлөрү тараган. Алардын үстүндө төртүнчүлүк мезгилинин жука чөкмөлөрү жатат. Климаты кескин континенталдык, кургакчыл. Кышы суук, январдын орточо айлык температурасы – 17,2°С, июлдуку +17°С. Жаан-чачындын саны Кара-Коюн жагында 250 *мм*, Ат-Башынын чыгыш жагында 400 *мм* чейин жетет. Өрөөндү курчаган тоолордо жалпы аянты 112 $км^2$ келген 255 мөңгү бар. Суулары: Ат-Башынын куймалары: Ача-Кайынды, Баш-Кайынды, Богошту, Үйүрмө, Балык-Суу, Улан, Жаңы-Жер ж.б. Кара-Коюндун системасында Чет-Келтебек, Баш-Келтебек, Шырыкты Кара-Суу. Тоо этектериндеги түзөң жерлерде ачык-коңур жана коңур-күрөң топурактардын үстүндө талаа өсүмдүктөрү тараган. Таманы өздөштүрүлүп маданий өсүмдүктөр эгилет. Ат-Башы кырка тоосунун түндүк капталдары узун чөптүү шалбаалуу карагай токою менен капталган. Суу жээктерин бойлоп тал, терек, чычырканак, ж.б. бадалдуу токойлору өсөт. Токойдон өйдө субальпы жана альпы ландшафттары тараган. Кара-Коюн жагында токой жок. Суу жээги да бадалсыз сай.

Ак-Сай – Арпа физикалык-географиялык округу Кыргызстандын атласында Жогорку Нарын, Үзөнгү-Кууш менен бирге провинция деп берилген. Бирок бириктирүү мурдагы райондоштуруунун схемасына туура келбейт. Биз, бийик тоолуу сырттарды Ички Тянь-Шандын бир бөлүгү деп карадык. Бул округга Арпа, Ак-Сай жана Үзөнгү-Кууш өрөөндөрү кирет. Кырка тоолор жана өрөөндөр кеңдик багытта созулуп жатат. Ал өрөөндөрдүн тамандары салыштырмалуу тегиз жана деңиз деңгээлинен 3000–3500 *м* бийиктикте жайгашкан сырт мүнөздүү. Түштүк жагынан бийик тоолор курчап (Какшаал-Тоо, Торугарт-Тоо) турат. Ал тоолордун кыры менен мамлекеттик чек ара

өтөт. Түндүк жагынан Жаман-Тоо, Ат-Башы жана Жаңы-Жер кырка тоолору чектеп турушат. Эң бийик жери Какшаал-Тоонун кырындагы Данков чокусу (5982 *м*).

Климаты кескин континенталдык. Кышы суук, жайы салкын. Январдын орточо температурасы –15°Сдан –28°Сга чейин, июлдуку 0°С дан 5°С га чейин. Жаан-чачындын жылдык өлчөмү 200 *мм*ден 400 *мм*ге чейин. Жайдын толук кезинде да Ак-Сайда кар жаашы мүмкүн. Ак-Сайда Кыргызстандагы «Сууктун уюлу» орун алган жер. 1953-жылы январь айында бул жерде –53,6°С температура байкалган. Ак-Сайдын сол куймасы Мүдүрүм менен Чоң Үзөнгү-Кууштун алаптарында, Какшаал-Тоонун түндүк капталында, «Ак-Сайдагы мөңгүлөрдүн очогу» деген мөңгүлүү район бар. Какшаал-Тоонун Данков чокусу жайгашкан эң бийик бөлүгүндө туташ жаткан кар, мөңгүлөрдүн аянты 443 $км^2$ жана узундугу 9–10 *км* келген өрөөн мөңгүлөрү Мүдүрүм өрөөнүнүн таманына чыгышат.

Бардык жери деңиз деңгээлинен 3000–3500 *м*ден бийик жайгашкандыктан, сырттын ландшафтты мүнөздүү. Өрөөндөрдүн тамандарында (Арпа, Ак-Сай, Чатыр-Көл, Мүдүрүм жана Үзөнгү-Кууш) муздак чөлдүү ландшафт таралган. Күрөң топуратуу бетегелүү кургак талаадан такыр сымал тоо топуратуу муздак чөлдөргө чейин тараган. Жайкы жайыт катары пайдаланылат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын контур картасынан Ички Тянь-Шандын чек араларын таап, тегерете сызып чыккыла. **2.** Ички Тянь-Шандын аймагындагы агын суулар кайсы дарыя алаптарына кире тургандыгын аныктагыла. **3.** Ички Тянь-Шандын Борбордук Тянь-Шандан кандай айырмачылыктары бар? **4.** Ички Тянь-Шандын климаты кандай факторлордун негизинде калыптанат? **5.** Ички Тянь-Шандын кайсы өрөөндөрүндө Кыргызстандагы эң төмөнкү температура байкалган? **6.** Ландшафтты түзүүчү факторлордун ички өрөөндөр боюнча айырмачылыктары кандай? **7.** Ички Тянь-Шанга кирген эл отурукташкан өрөөндөрдү санагыла. **8.** Эгерде мектебиңер Ички Тянь-Шандын аймагында болсо, анын тегерегиндеги ландшафтты мүнөздөп көргүлө.

10.6. Түштүк-Батыш Тянь-Шань

Фергана өрөөнүнүн түндүк бөлүгү Чаткал суусунун алабы менен бирдикте Түштүк-Батыш Тянь-Шань деп аталат. Бул аймактын жалпы аянты 26 мин чарчы *км*. Табигый чек аралары түндүгүндө Пскем кырка тоосу менен Талас Ала-Тоосунун кырлары аркылуу өтүп, Ат-Ойнок тоосунан Нарындын өрөөнүнө түшөт. Нарындын кууш капчыгайынан кайра көтөрүлүп, Фер-

гана тоо тизмегинин кыры менен Алай кырка тоосунун чыгыш учуна барып такалат. Ал жердеги Фергана тоо тизмегинин эң бийик жери Үч-Сейит (4818 *м*), чокусунан Алайкуунун өрөөнүн бойлоп, Тар суусуна келип, анын өрөөнү менен Өзбекстандын чегине барып такалат. Андан аркы чеги мамлекеттик чек аралар аркылуу кайра Пскем кырка тоосуна келет.

Орографиялык түзүлүшүнүн негизин Талас – Фергана тектоникалык жаракасын бойлоп жайгашкан Талас Ала-Тоосунун батыш бөлүгү жана Фергана тоо тизмеги түзөт. Башкы морфоструктураны түзгөн бул кырка тоолордон дээрлик тик бурч боюнча тараган ири жана майда кырка тоолор Фергана өрөөнүн жана Ташкент оазисин карай созулган багытта жатышат. Алардын ичинен Чаткал кырка тоосу бул региондун ири морфоструктураларынын бири.

Жеринин бетинин жалпы түзүлүшүндө Фергана өрөөнүнүн түздүктөрүн карай, ал эми Чаткал өрөөнү болсо Ташкент оазисин карай эңкейиштеп басаңдаганы байкалат. Региондун жалпы узундугу 370 *км*, туурасы эң кеңири жеринде 150–160 *км*.

Эң түндүк-батышындагы Пскем кырка тоосунун бир жак капталы гана Кыргызстанга тиешелүү. Анын узундугу 141 *км*, басымдуу бийиктиктери 3800–4000 *м*, эң бийик жери 4395 *м* (Беш-Төр чокусу). Мөңгү менен капталган жерлери да аз эмес. Пскем кырка тоосунун түштүк-чыгышында ага жарыш жаткан Чандалаш кырка тоосу 72 *км*ге созулат. Эң бийик чокусу 4114 *м*.

Чандалаш кырка тоосуна жарыш жаткан Чаткал өрөөнүн Фергана тараптан бөлүп турган, Чаткал кырка тоосу Талас Ала-Тоосунун Ат-Ойнок кырка тоосу менен бириккен жеринен башталып, түштүк-батышты карай 225 *км*ге созулат. Анын уландысы Өзбекстандын аймагындагы Курама тоолору. Эң бийик жери Афлатун чокусу 4503 *м*ге жетет. Чаткал өрөөнүн караган капталы кыска жана тик, Фергана тарапка караган капталы жазы жана акырындап эңкейиштеп жапыз адырларга өтүп кетет.

Фергана тоо тизмеги бир кыйла татаал түзүлүштөгү ири морфоструктура. Нарындын капчыгайына чейинки түндүк бөлүгү Ат-Ойнок кырка тоосу деп аталат. Анын бийиктиги 3000–3800 *м*. Нарындын капчыгайынан Үч-Сейит чокусуна чейинки узундугу 206 *км*, туурасы кээ бир жерлеринде 80 *км*ге чейин жетет. Алайкуудагы Үч-Сейит массивинен түндүк-батышты карай бийиктиги басаңдап, Көгарт суусунун алабында 3200–3400 *м*ге чейин жетет. Андан ары кайра бийиктеп, Бабаш-Атада 4427 *м*ге

чейин жетет. Фергана өрөөнүнүн түндүгүн карай багытталган бир нече айрыктары (Сөөк, Өзгөн, Серүүн-Дөбө, Сууган-Таш, Бабаш-Ата ж.б.) бар. Алардын арасындагы өрөөндөр, бутактап кеткен дарыя системалары тоонун капталдарын тилмелеп терең капчыгайларды түзгөн. Капчыгайлар аркылуу Фергана өрөөнүн карай ири агын суулар агып түшүшөт (Тар, Кара-Кулжа, Жазы, Көгарт, Кара-Үңкүр, Майлуу-Суу ж.б.). Нарын капчыгайына жакын түндүк-батыш жагында Бабаш-Атадан башка Чаак-Тоо, Кенкол, Исфан-Жайлоо, Такталык тоолору негизги тоо тизмегинин айрыктары.

Провинциянын негизги бөлүгү Талас – Фергана тектоникалык жаракасы боюнча көтөрүлгөн эң зор бир жактуу горст-антиклиналь. Анын этеги Фергана өрөөнүнүн чөкмө тектери менен жабылып турат. Эң байыркы бүктөлүү палеозойдун башында каледон тоо пайда болуу процессинде Талас Ала-Тоосу жаралган. Кийин палеозойдун экинчи жарымында, герцин тоо пайда болуу процессинде калган негизги бөлүгүнүн структуралары калыптанган. Кийинки мезозойдо жана кайнозойдун биринчи жарымы – палеогенде бардык эле жеринде денудация жүрүп, тоолор талкаланып, дөнсөөлүү түздүктөргө айланган. Мезозой заманынын бор мезгилинде каптаган деңиз палеогенде да сакталып провинциянын батыш жагында деңиз чөкмөлөрү тараган. Айтмакчы, бул чөкмөлөр Кыргызстандын башка жерлеринде такыр кездешпейт.

Орографиясынын жана рельефинин азыркы келбети неоген мезгилинде башталган альпы тоо катталышынын натыйжасында түзүлгөн. Бул катталыш мурда түзүлгөн структуралар боюнча тоолор кайрадан көтөрүлүп, синклиналдык ойдундар төмөн түшүп азыркы рельефтин формалары түзүлгөн.

Түштүк-Батыш Тянь-Шандын негизги Фергана өрөөнүнө караган жагынын климаты өзгөчө шартта калыптанат. Бул аймакты курчап турган тоолор түндүктүн муздак аба массасынын жолуна тоскоолдуктарды түзүп, климаттын, өзгөчө кыш мезгилинин климаттык шарттарын бир кыйла жумшартат. Мына ушул климаттык шартка байланыштуу байыркы субтропикалык торгой флорасынын калдыгы – мөмө-жаңгак токоюнун комплекси ушул күнгө чейин сакталып калган.

Чаткал өрөөнүнүн жана тоо капталдарынын климаттык шарты да өзгөчө абалда калыптанат. Мындагы эң негизги шарт Тянь-Шань тоо системасынын четинде, нымдуу аба массасынын жолунда биринчи тоскоол болуп жатышында. Анын таасири жаан-чачындын өлчөмдөрүнөн байкалат.

Провинциянын чет жагындагы тоо этектеринин кышы мелүүн, жайы ысык. Бул аймактагы январдын орточо температурасы – 1–5°С, июлдуку 25–27°С. Жылдын жылуу мезгили 210–225 күнгө созулат. Кыштын күнкү температуранын эң төмөн түшкөнү –26–28°Сге чейин жетиши ыктымал, ал эми жайкысын температура 41–42°Сге жетет. Тоо этектеринде жаан-чачын аз, 120–200 *мм*ден 350–400 *мм*ге чейин.

Болжол менен 2000 *м* бийиктикке чейин жылдык орточо температуралар Түндүк Тянь-Шанга караганда 2–3°Сге жогору. Ал бийиктиктерден тартып термикалык шарттар жалпы Тянь-Шанга бирдей боло баштайт. Жаан-чачын Түштүк-Батыш Тянь-Шанда бир кыйла жогору. Өзгөчө Чаткал тоолорунун түндүк-батыш капталдарында жана Көгарт, Кара-Үнкүр сууларынын алаптарында.

Улам бийиктеген сайын кышкы температура жогорулап, ал эми жайкы температура төмөндөй баштайт. Кышкы температуранын түз талааларда төмөн болушунун себебин температуралык инверсиянын таасиринен десек болот. Мисалы, Жалал-Абад шаарынын деңгээлинде кышкы январдын көп жылдык орточо температурасы –4,3°С болсо, жакын эле жайгашкан Жалал-Абад курортунда –1,5°С. Жайкы июлдун көп жылдык орточо температурасында анча айырма жок (26,3°С жана 26,5°С). Алардын бийиктик айырмачылыктары 200 *м*. 1750 *м* бийиктиктеги Ак-Терек-Гавада январдын орточо температурасы –2,6°С, июлдуку 20,1°С. Чаткал өрөөнүндө Ферганага караган аймактарга караганда кышы суугураак, жайкы температура да анчалык көп айырмачылык жок. Мисалы, Терс суусу куйган жерде (1778 *м*) январдын орточо температурасы –4,3°С, июлдуку +19,6°С. Ал жерден 220 *м* бийигирээк жайгашкан Чаткал станциясында январдын орточо температурасы –13,5°С, июлдуку +16,7°С.

Тоо кыркаларынын түндүк-батыш капталдарында жаан-чачындын саны улам бийиктеген сайын көбөйөт. Жаан-чачын эң көп жааган жерлер Фергана тоо тизмегинин капталдары, өзгөчө батышка, түштүк-батышка караган өрөөндөрдүн төрлөрү. Жазы суусунун алабында 1300 *мм*, Салам-Аликтин ичинде 700–900 *мм*, Көгарт өрөөнүнүн төрүндө 1000 *мм*, Ак-Терек-Гавада 900–1000 *мм*ге чейин жаан-чачын жаайт. Ал эми ички өрөөндөрдө жаан-чачындын саны 300–400 *мм*ден ашпайт, мисалы, Чаткалда – 412 *мм*, Караванда – 350 *мм*.

Кышкы температуранын анча төмөн болбогондугу, жаан-чачындын арбын түшүшү Кожо-Ата жана Кара-Үнкүр сууларынын алабында реликт флоранын – мөмө-жаңгак токоюнун өсүшүнө жана азыркы климаттык шартта сакталышына себеп болуп калган.

Агын суулардын бардыгы эле Сыр-Дарыянын алабына кирет. Түндүк батышындагы Чаткал суусу Чырчык дарыясынын негизги түзүүчүсү: Кара-Суу, Пачата Нарын дарыясынын оң куймалары, Ала-Бука, Касан-Сай жана Сумсар Сыр-Дарыяга куюшат. Ал эми Фергана тоо тизмегинен агып чыккан Майлуу-Суу, Кара-Үнкүр, Көгарт жана Жазы Кара-Дарыянын оң куймалары. Кара-Кулжа менен Тар суусу Кара-Дарыянын түзүүчүлөрү.

Түштүк-Батыш Тянь-Шань агын сууларынын жыштыгы жана суу чогултуучу аянттарынын ар бир чарчы *км*нен агып чыккан сууларынын көлөмү боюнча Кыргызстандын аймагында биринчи орунда турат. Кышкы топтолгон кардын эриген суулары менен жазгы жааган жамгыр сууларынан агын суулларынын булактары куралат. Чаткал менен Тар суулары гана мөңгүлөрдөн да кошумча суу алышат. Чаткалдын алабында мөңгүлөрдүн аянты 51 $км^2$, ал эми Тардын алабында 90 $км^2$ге жакын.

Сууларынын чыгымы боюнча Чаткал суусу биринчи орунда турат. Анын көп жылдык орточо чыгымы 88,8 $м^3/сек$, агымынын модулу 15,5 $л/сек\ км^2$.

Тардыкы – 45,4 $м^3/сек$, 11,9 $л/сек\ км^2$.

Жазыныкы – 34,8 $м^3/сек$, 19,4 $л/сек\ км^2$,

Кара-Кулжаныкы – 21,3 $м^3/сек$, 23,4 $л/сек\ км^2$,

Көгарттыкы – 18,1 $м^3/сек$,

Кара-Үнкүрдүкү – 28,7 $м^3/сек$, 22,8 $л/сек\ км^2$.

Жазы суусунун алабында бир чарчы *км* аянттан 30 лге чейин суу агып чыккан аянттар бар.

Орографиялык түзүлүшүнө байланышкан өзгөчө климаттык шарттын калыптанышы Чаткал тоолорунун түштүк-чыгыш жана Ат-Ойнок тоолорунун түштүк-батыш капталдарында топурагы, өсүмдүктөрү жана жаныбарлары боюнча өзгөчө айырмаланган уникалдуу мөмө-жаңгак токойлуу ландшафттардын пайда болушуна, тактап айтканда, байыркы флоранын сакталышына алып келген. Рельефинин тоолуу болушу ландшафттардын бийиктик алкактуулукка бөлүнүшүнө шарт түзгөн. Бул жерде тоо этегиндеги түздүктөрдөн баштап, тоо чокуларына чейин алты ландшафттык алкак жайгашкан. Эң жапыз тоо этектериндеги түздүктөрдө (800 *м* бийиктикке чейин) агыш боз топурактуу чөл жана 1000–1100 *м*ге чейинки адырларда кадимки боз топурактуу чөл ландшафттары тараган. 1100–1300 *м* бийиктиктеги жапыз тоолордогу эфемерлүү талаа жана кургакчыл талаа күңүрт боз топурактарда жана күрөң топурактарда жайгашкан. Бул алкакта сейрек өскөн мисте даректары

кездешет. Кийинки алкак (1300–2600–2800 *м*) орто бийиктиктеги тоолордогу токойлуу талаалар. Бул алкактын кара күрөң тоо токой топурактуу төмөнкү бөлүгүн жаңгак, алма, алча, ж.б. бадалдар аралашкан шалбаалуу аймактар ээлейт. Жогоркку бөлүгүндө карагай өскөн түркүн чөптүү токой жана шалбаа ландшафттары тараган. Андан жогору бадал-шалбаалуу субальпы жана кыска түркүн чөптүү альпы алкактары тараган. Эң жогорку алкак гляциалдык-нивалдык алкак.

Чаткал өрөөнүнүн ландшафттары бир аз кургакчыл жана Фергана жагына мүнөздүү болгон тоо этегиндеги чөл жана жарым чөл алкагы мында кездешпейт. Калган алкактар толугу менен бул жакта да тараган. Токойлуу-шалбаалуу талаа алкагында токой өсүмдүктөрү мүнөздүү тилкени түзбөйт. Көбүнчө түркүн чөптүү шалбаалар менен алмашылган. Ал эми Фергана тоо тизмегинин бийиктик алкактарынын спектри көбүрөөк. Эң төмөнкү алкактары тоо этегиндеги жантайыңкы түздүктөрдү жана жапыз адырларды ээлеген чөл жана жарым чөл. Негизги өсүмдүктөрү шыбак, баялыш жана эфемерлердин түрлөрү. Бул алкак дээрлик толугу менен өздөштүрүлүп маданий ландшафттарга айланган. Кийинки алкак шыбак, дан өсүмдүктөрүнүн табигый өкүлдөрү тараган кургакчыл талаа. Жаз мезгилинде түркүн гүлдөгөн чөптөр баскан саванна сымал талаалар бул аймактын мүнөздүү ландшафттарына кирет. Шалбаалуу-токойлуу талаа алкагында сейрек өскөн жаңгак токою бул аймакта да сакталып калган. Калган бийиктик алкактары мурдагы мүнөздөлгөн ландшафттар сыяктуу эле.

Түштүк-Батыш Тянь-Шандын токойлору эң баалуу генофонд. Жер шарында табигый өскөн жаңгак токойлору ушул гана жерде кездешет. Жаңгактын илимий адабиятта «грек жаңгагы» деп аталып калышынын себеби биздин эрага чейинки Александр Македонскийдин согуштарынан кийинки Грекияда биринчи болуп маданиятташтырылган. Жаңгак токойлору суу алабын коргоодо, тоо капталдарын эрозиядан сактоодо чоң мааниге ээ. Жаңгак жыгачы эң баалуу. Эмерек жасоодо пайдаланылат.

Мөмө-жаңгак токоюнун табигый жана чарбалык мааниси эске алынып, ал жерде коруктар уюштурулган. Сары-Челек коругу ЮНЕСКО тарабынан да биосфералык корук деп катталган. Ал токойлор өскөн башка жерлер да мамлекет тарабынан коргоого алынган. Азыркы кезде кабыл алынган «Айлана-чөйрөнү коргоонун улуттук планы» (1995) боюнча бул токойлордо көптөгөн жакшыртуу иштеринин зыяндуу жагына

жол бербөөгө шарттар түзүлөт. Түштүк-Батыш Тянь-Шандын табигый ресурстарынын ичинен эң интенсивдүү пайдаланылган түрлөрү – жер жана суу ресурстары. Суу жеткен жерлердин бардыгы өздөштүрүлгөн жана суу жетпеген жерлерге да насос менен суу чыгарылып иштетилип жатат. Кен байлыктарынын ичинен көмүр, нефть жана газ пайдаланылат.

Түштүк-Батыш Тянь-Шань Чаткал өрөөнү Нарын дарыясынын капчыгайы менен бөлүнгөн Фергана өрөөнүнүн түндүгү жана түндүк чыгышы болуп үч округа бөлүнөт.

Чаткал өрөөнү Түштүк-Батыш Тянь-Шандын эң батыш тарабын ээлейт. Чаткал жана Пскем кырка тоолорунун арасындагы түндүк-чыгыштан түштүк-батышты карай 200 *км*ге созулган тоо аралык өрөөн. Өрөөндүн таманынын абсолюттук бийиктиги 900 *м*ден 2500 *м*ге чейин көтөрүлөт. Эң кенири жеринде туурасы 20 *км*ге жетет. Климаты мелүүн континенталдык, жайы салкын, кышы суук. Январдын орточо температурасы өрөөндүн орто ченинде – 13,5°С, июлдуку 16,7°С. Жылдык жаан-чачындын саны төмөн жагында 450–500 *мм*, төрүндө 700–800 *мм*ге чейин. Негизги агын суусу Чаткал дарыясы, ири куймасы Чандалаш. Чаткалдын жайылмасында терек, кайың, тал токойлору тараган. Дарыяны бойлогон кашаттарында кадимки бетегелүү талаа топурактары тараган. Өсүмдүктөрү шыбак-трагакантуу, шыбак-бетегелүү, дан өсүмдүктүү кургак талаа. Тоо капталдарында 2000 *м*ден 3000 *м*ге чейин шыбак-дан өсүмдүктүү жана шалбаалуу талаа, бадал аралаш шалбаалуу талаа, сейрек арча токойлуу шалбаа, андан жогорку субальпы жана альпы шалбаалар тараган. Каратоко көлүнүн тегерегинде карагай токойлор кезигет. Суу боюндагы майда жалбырактуу токойлордун массивдеринде Беш-Арал коругу 1979-жылы уюшулган. Өрөөндүн таманындагы ынгайлуу жерлер өздөштүрүлгөн, тоолуу бөлүгү жайкы жайыт катары пайдаланылат.

Түндүк Фергана округу Чаткал кырка тоосунун түштүк капталын жана Ат-Ойнок кырка тоосунун түштүк-батыш капталын түздүктөрдөгү Өзбекстан менен болгон чек арага чейин камтыйт. Батышта Гава-Сайдын өрөөнүнөн Нарындын капчыгайына чейин созулуп жатат. Рельефи жана орографиясы татаал, капчыгайлар менен тилмеленген, көпчүлүк бөлүгүн адырлар жана бөксө тоолор ээлейт (Бозбу-Тоо). Эң бийик жери Афлатун чокусу (4503 *м*), Чаткал кырка тоосунда. Климаты мелүүн континенталдуу, январдын орточо айлык температурасы Сары-Челекте – 7,2°С, июлдуку +21°С. Жылдык жаан-чачын тоо этектериндеги түздүктөрдө 250–300 *мм*, ал эми Сары-Челектин

тегерегинде 800 *мм*ге чейин жетет. Негизги суулары – Кара-Суу Нарындын оң куймасы, Падыша-Ата, Касан-Сай, Гава-Сай ж. б. Кар сууларынан жана жамгырдан куралышат. Топурагы жана өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук боюнча жайгашкан. Адырлардын этек жагында боз топуракту шыбак, эфемерлүү жарым чөл (700–1200 *м*), чыгыш тарабында күрөң тоо топуракту буудайык-кызыл оттуу талаа (1200–1500 *м*). Касан-Сайдын алабында күрөң топуракту шыбак, кылкандуу талаа. 1200–2200 *м* бийиктикте кара-күрөң топуракту жаңгак-мөмө токойлор бар. Андан жогорку бийиктикте карагай токойлору кездешет.

Ат-Ойнок менен Чаткал кырка тоолорунун тутумдашкан жеринде, Кожо-Ата суусунун алабында эң бир кооз Сары-Челек көлү жайгашкан. Көлдүн тегерегиндеги уникалдуу ландшафттарды сакташ үчүн 1959-жылы Сары-Челек коругу уюштурулган. 1979-жылы ал корукка эл аралык статус берилип ЮНЕСКО тарабынан биосфералык резерваттардын тизмесине киргизилген.

Түндүк-Чыгыш Фергана округу. Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш капталын, бөксө тоолорду, адырларды жана жантайыңкы түздүктөрдү ээлейт. Батыш чеги Нарын дарыясынын капчыгайынан тартып, Тар суусунун оң куймаларынын алаптарына чейин камтыйт. Бул аймактын орографиясынын жана рельефинин мүнөзү татаал. Тардын алабындагы Үч-Сейит массивинен (4818 *м*) түндүк-батышты карай Фергана тоо тизмегинин бийиктиги жапыздап, Көгарттын алабында 3200–3400 *м*ге түшөт. Кара-Үңкүрдүн алабында кайра көтөрүлүп, Бабаш-Ата тоосунда кайра 4427 *м* бийиктикке жетет (Вебер чокусу).

Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш капталы жазы жана терек капчыгайлар менен тилмеленген. Алардын негизгилери: Терек, Кулун, Кара-Кулжа, Жазы, Көгарт, Кара-Үңкүр жана Майлуу-Суу. Алардын суу бөлгүчтөрү: Сөөк, Өзгөн, Серүүн-Дөбө, Сууган-Таш, Бабаш-Ата тоолору акырындап эңкейиштеп адырларга өтүп кетет. Негизги тоо системасынан Бабаш-Атадан башка Чаак-Тоо, Кеңкол, Исфан-Жайлоо, Такталык деген бийик тоолор ажырайт.

Климаты континенталдык, жаан-чачын тоо этегиндеги түздүктөрдө 300 *мм*дин тегерегинде, бийик өрөөндө 1000 *мм*ге чейин көбөйөт. Тоо капталдарында ным жетиштүү болгондуктан, өрөөндөрдүн төрүндө уникалдуу жаңгак-мөмө токойлору тараган.

Сууларынын алабындагы аянт бирдигинен агып чыккан суунун көлөмү жогору. Кара-Кулжанын алабынын ар бир чарчы *км* аянтынан 1 секунданын ичинде 23,4 *л* суу агып чыгат, Кара-Үңкүрдүн алабынан 22,9 *л/сек км*^{2}.

Топурагы жана өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук боюнча жайгашкан. Тоо этегиндеги түздүктөрдү жана адырларды боз топуракту шыбак-баялыш-эфемерлүү жарым чөл ээлейт. Түз жерлери дээрлик толугу менен айдоо аянттарына айланган. Андан жогору (1000–1200 *м*) шыбак-кылкандуу кургак талаалар таралган. Талаа тилкесинде саванна тибиндеги талаалар басымдуулук кылат. Тоо капталдарында мисте сейрек токойлор кездешет. 1200–1500 *м*ден 2500–2800 *м*ге чейин бозомтук жана күрөң топуракту токой аралашкан шалбаалуу талаа жайгашкан. Ушул алкакта неоген мезгилинен сакталып калган (реликт) жаңгак-мөмө токою бар. Жаңгак менен кошо алма, ак чечек, долоно, шилби, бадам, мисте ж. б. жапайы даректар өсөт. Жаңгак-мөмө токоюнун ири массивдери Майлуу-Суу, Кара-Үңкүр, Көгарт сууларынын алаптарында кеңири таралган. Жаңгак-мөмө токоюнун жогорку чегинде ийне жалбыректуу токойлор да кездешет (Кызыл-Үңкүрдө). Алкактуулуктун жогорку бөлүгү субальпы, альпы жана гляциалдык-нивалдык алкактар ээлейт. Бул округда дыйканчылык жакшы өнүккөн. Бийик тоолордо малга жайлуу жайлоолор да интенсивдүү пайдаланылат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кыргызстандын контурдук картасынан Түштүк-Батыш Тянь-Шандын ордун аныктап, чек араларын белгилегиле. **2.** Ошол эле картага мөмө-жаңгак токойлору тараган аймактарды түшүрүп, кайсы агын суулардын алабында жайгашкандыгын аныктагыла. **3.** Кайсы агын суулар суусунун молдугу жагынан биринчи жана экинчи орунда турат? **4.** Байыркы неогендин флорасынын сакталып калышына эмне себеп болгон? **5.** Китептеги таблицадан ушул регионго тиешелүү кырка тоолорду таап, алардын бийик жерлерин аныктагыла.

10.7. Алай-Түркстан

Тар суусунун алабынан батышка карай Ак-Суунун алабына чейинки Фергана өрөөнүнүн түштүк жагы Алай-Түркстан провинциясы деп аталат. Ал Алай жана Түркстан тоо кыркаларынын түндүк капталдарын тоо этектериндеги түздүктөргө чейин камтыган, батыштан чыгышты карай Тажикстандын чек арасынан Кытайдын чек арасына чейин 550 *км*ге созулган аймак. Туурасы чыгышында 110 *км*, батышында 75 *км*, аянты 30 миң *км*^{2} ден ашык. Түндүгүндө табигый чек ара жок, Өзбекстан жана Тажикстан менен бөлүнгөн мамлекеттик чек ара аркылуу бөлүнөт.

Негизги орографиялык бирдиктери Алай жана Түркстан кырка тоолору. Алай кырка тоосу Алайкуу өрөөнүнөн Сохтун

өрөөнүнө чейин түштүгүн карай ийилген жаа сымал болуп 400 *км*ге созулуп жатат. Орточо бийиктиги 4000–4500 *м*, эң бийик жери Сох дарыясынын суу бөлгүчүндөгү Тамдыкул чокусу (5539 *м*). Түркстан кырка тоосунун чыгыш бөлүгү гана (150 *км*ге жакын) Кыргызстандын аймагына таандык. Калган батыш бөлүгү Тажикстан менен Өзбекстандын аймагында. Орточо бийиктиги 4000 *м*, эң бийик жери Аскалуу чокусу (5621 *м*). Исфаранын негизги түзүүчүсү Каравшин суусунун алабында, Алай кырка тоосунун системасына Терек-Тоо, Көк-Булак, Алайкуу, Олокон-Тоо, Кичи Алай жана Коллектор сыяктуу кыскараак, бирок бийиктиктери кем калбаган кырка тоолор кирет.

Түркстан кырка тоосунун системасына Адыгине-Тоо, Көкчө-Тоо, Майдан-Тоо, Кара-Тоо, Бели-Сыныk ж.б. кирет. Алардын бийиктиктери Фергана өрөөнүн карай төмөндөйт. Жалпысынан кырка тоолордун түндүк капталдары жазы жана кеңдик боюнча жайгашкан өрөөндөр, жапыз тоолор менен адырлар аркылуу өтүп Фергананын түздүгүнө түшөт. Геоморфологдордун бөлүштүрүүсү боюнча негизги бийик тоолор 40-кеңдик боюнча созулган тоо арасындагы өрөөндөр жана тоо этегиндеги адырлар менен жылгалар болуп, чыгыштан батышты карай созулган үч геоморфологиялык тилкелерге бөлүнөт.

Геологиялык структурасы жагынан Алай-Түркстан провинциясы ортоңку палеозойдо жүргөн герцин бүктөлүүсүнөн пайда болгон Түштүк Тянь-Шань тектоникалык областына кирет. Жалпы түзүлүшү боюнча ири радиустуу бир жактуу горст-антиклинарий. Этеги Фергана өрөөнүнүн чөкмө тектеринин алдына кетет. Геологиялык түзүлүшүндө ортоңку жана үстүнкү палеозойго таандык кремнийлүү, чополуу кристаллдашкан сланецтер, гнейстер, доломиттер, акиташтар үстөмдүк кылат. Чыгыш тарабында мезозойдун конгломераттары, гравелиттери тараган. Палеозойдун чөкмөлөрүн жиреп чыккан интрузивдик тоо тектери Кичи Алай кырка тоосунда өзгөчө көп тараган. Түркстан кырка тоосундагы интрузиялар пермь мезгилине туура келет. Интрузивдик тектердин негизгилери гранитоиддер жана гранодиориттер.

Орографиясынын жана рельефинин азыркы келбети неоген мезгилинде башталган, бүткүл Тянь-Шанды камтыган альпы бүктөлүүсүнүн натыйжасында түзүлгөн. Бул мезгилдеги катталыштар мурда герцин бүктөлүүсүнүн учурунда түзүлгөн структуралар боюнча антиклиналдар – кырка тоолорго, синклиналдар ойдун-өрөөндөргө айланып, рельефтин азыркы формаларын түзүшкөн.

Бүктөлүү башталгандан тартып көтөрүлүп жаткан жерлер эрозия, денудация процессине учурап, алардын кырында улам байыркы замандарга таандык чөкмөлөр ачылган. Ал эми төмөн ийилген ойдундарда денудациянын продукциясы улам шиленип борпоң чөкмөлөрдүн катмарлары түзүлгөн. Палеоген жана неоген мезгилдеринде түзүлгөн чөкмөлөр чала бириккен кызыл, мала кызыл боз конгломераттарга айланган. Ал эми төртүнчүлүк мезгилинин чөкмөлөрү үстүнкү борпоң катмарды түзүшкөн. Өрөөндөрдүн таманы аккумулятивдик аллювий, проллювий чөкмөлөрү, агын суулардын шиленди конустары менен капталган. Тоо этектериндеги адырлар лёсс (ак чопо) катмарлары менен капталган. Алай-Түркстан провинциясында кен байлыктардын бир канча түрлөрү бар. Юра мезгилинде пайда болгон күрөң көмүрлөр Кызыл-Кыя, Сүлүктү, Абшыр жана Алмалыктан казылып алынат. Палеогендин деңиз чөкмөлөрүнүн арасында топтолгон нефть (Риштан, Чоң-Кара, Жаркутан) жана газ (Сары-Камыш) өндүрүлүп алынууда. Алай-Түркстандагы сымап менен сурьма кендеринин мааниси белгилүү.

Абшыр шаркыратмасы.

Алай-Түркстан провинциясынын климаты континенталдуу, кургакчыл. Фергана өрөөнүн түндүгүнөн жана чыгышынан курчаган кырка тоолордун капталдарында байкалган жаан-чачындын бийиктеген сайын көбөйүшү бул жерге мүнөздүү эмес. Анын себеби, ным алып келген аба массасынын өткөн жолу Түркстан жана Алай кырка тоолоруна жарыш жатат. Ошондуктан бул кырка тоолордун капталдары боюнча аба массалары көтөрүлбөй жандап кетип, ал капталдар орографиялык «көлөкөдө» калышат. Натыйжада жаан-чачын аз, климат кургакчыл болгондуктан өсүмдүктөрдүн өсүшү татаал шарттарда жүрөт.

Термикалык режими боюнча Алай-Түркстан провинциясы Түштүк-Батыш Тянь-Шанга окшошураак. Бул жакта да Түндүк Тянь-Шанга караганда тоо этектеринде, жапыз тоолордо тем-

пература 2–3°Сга жогорураак. Кыш айларында температуралык инверсия байкалат. Мисалы, Оштогу бири биринен 120 *м* айырмачылыгы бар эки станцияда январдын көп жылдык орточо температурасы төмөнкүсүндө (887 *м*) −4,1°С, жогоркусунда (1013 *м*) −3,3°С, ал эми, Оштон 1300 *м*ге бийигирээк жайгашкан Кичи Алайда (2360 *м*) – 6,9°С. Ошол эле станцияларда жайкы июлдун температурасы жогору карай ар дайым төмөндөйт (25,3°С, 24,4°С жана 15°С). 3000 *м*ден жогору турган Темингенде станциясында январдын орточо температурасы −8,9°С, июлдуку +10,6°С. Температуранын абсолюттук минимуму −30°Сден ашпайт. Мисалы, Ошто – 28,7°С, Темингенде −29,1°С. Ал эми июлдун эң бийик температурасы Ошто +38,7°С, Темингенде +24,6°С.

Жаан-чачындын бардык эле жеринде аз жааганы менен бийиктеген сайын көбөйүүсү байкалат. Мисалы, Оштун түндүгүндөгү талаада жаан-чачындын көп жылдык орточо саны 280 *мм*, Оштун өзүндө 360 *мм*, Темингенде 470 *мм*. Тоо арасындагы өрөөндөрдө жаан-чачындын азайганы байкалат. Мисалы, Кичи Алайда – 290 *мм*, Жаны-Ноокатта – 290 *мм*. Эң көп жаан-чачын түндүктү караган өрөөндөрдүн төрүндө байкалат. Мисалы, Косчанда 524 *мм*.

Агын суулары толугу менен эле Сыр-Дарыянын алабына таандык. Куршаб, Ак-Буура жана Араван-Сай Кара-Дарыянын сол куймалары. Исфайрам-Сай, Шаймерден, Сох, Исфана, Ак-Суу Сыр-Дарыяга куюшат. Куралуу булактары – кышкы топтолгон кар эригенде пайда болгон суулар, мөңгүнүн суулары жана жазгы жамгырдын суулары. Булардын ичинен мөңгү суулары ири дарыялардын куралышында чоң мааниге ээ. Алай жана Түркстан кырка тоолорунун Кыргызстандын аймагындагы түндүк капталдарында 1024 мөңгү бар. Алардын жалпы аянты 872 $км^2$. Өзгөчө мөңгүлүү өрөөндөр Сох, Исфайрам-Сай, Ак-Буура ж.б. Мөңгүлүү агын суулардын бардыгы жылдын жылуу мезгилинде кирген Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет.

Сох дарыясы сууларынын чыгымы боюнча биринчи орунда турат. Анын көп жылдык орточо чыгымы 42,1 $м^3/сек$. Кирген мезгилиндеги чыгымы 200 $м^3/сек$дан ашып кетиши мүмкүн. Алабындагы мөңгүлөрдүн аянты 258 $км^2$. Алабынын ар бир чарчы *км* нен агып чыккан суулардын көлөмү боюнча да биринчи орунда (17 $л/сек\ км^2$). Калган сууларынын ирилери Куршаб (26,2 $м^3/сек$), Исфайрам-Сай (22 $м^3/сек$), Ак-Буура (21,4 $м^3/сек$), Исфана (14,7 $м^3/сек$), Араван-Сай (10,4 $м^3/сек$).

Кургакчыл климаттык шарты жаан-чачындын аздыгы Алай жана Түркстан кырка тоолорунун түндүк капталдарында өзгөчө, ушул гана жерге мүнөздүү болгон бийиктик алкактуулуктун калыптанышына алып келген. Топурак менен өсүмдүктөрдүн таралышы нымдын жана жылуулуктун мейкиндик боюнча таралышына түздөн-түз байланыштуу. Тоо этегиндеги түздүктөр менен жапыз адырлар кадимки боз топуруктуу, күңүрт боз топуруктуу чөл жана жарым чөл алкактары (1000–1500 *м*ге чейин). Андан бийигирээк (1300–2200 *м*) бозомтук күңүрт жана күрөң топуруктуу субтропик ландшафттына окшош талаа тилкелеринин типтери тараган. Өзгөчө Түркстан тоосунун түндүк капталында субтропикке мүнөздүү ландшафттар даанараак байкалат. Алай-Түркстан провинциясындагы токойлуу-шалбаалуу талаа алкагына туура келген бийиктиктерде (2000–3000 *м*), түндүк Ферганадагыдай жалбырактуу токой кездешпейт. Бул жерлерде күрөң бозомук күрөң, тоо шалбаалуу-талаа топуруктуу аймактар сейрек өскөн арча, токойлуу-шалбаалуу талаа менен айкалышат. Алай жана Түркстан тоо кыркаларынын арча токойлору жаратылыш комплексиндеги эң баалуу компонент. Алар капталдарды эрозиядан сактайт, суу куралуу процессине өбөлгө түзөт жана рекреациялык мааниси бар. Арча жыгачынын өсүп жетилүүсү эң эле жай жүрөт, ошондуктан кыркылган токойду кайра калыбына келтирүү эң эле узак мөөнөттү талап кылат. Арча токоюнун жаратылыштагы жана чарбачылыктагы маанисин эске алып, алар тараган аймактарды корукка айландырып аярлап мамиле кылуу эң чоң мааниге ээ. 3000 *м*ден жогору сейрек өскөн жапалак арчалуу субальпы жана кыска чөптүү альпы алкактары 3600–4000 *м* бийиктиктерге чейинки капталдарды ээлейт. Алардан жогору жыланач аскалуу, кар мөңгүлүү түбөлүк тоң тараган гляциалдык-нивалдык алкак кеңири тараган.

Алай-Түркстан провинциясынын жаратылыш байлыктарынын ичинен жер байлыктары өзгөчө мааниге ээ. Мөңгүдөн башталган суулардын молдугу кургакчыл климатка карабай өрөөндөрдү, тоо этектерин, түздүктөрдү өздөштүрүүгө эзелтен бери өбөлгө болуп келген. Азыркы кезде суу жеткен жерлердин баары гүлдөгөн маданий ландшафтка айланган. Тоо этектеринде шаарлар жана айыл-кыштактар орун алган, тоо арасындагы өрөөндөрдө да калк жыш отурукташкан. Бийик тоолору жайкы жайыт катары пайдаланылат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Алай-Түркстан провинциясы Түштүк-Батыш Тянь-Шандан кандай өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат? **2.** Контур картага Алай-Түркстан провинциясын түшүрүп, андагы негизги кырка тоолорду белгилегиле. **3.** Контур картага агын суулардын аттарын таап жазгыла. Кайсы дарыянын алабынын аянты көп аймакты ээлей тургандыгын тапкыла. **4.** Суусунун молдуулугу жагынан кайсы дарыя биринчи орунда тургандыгын аныктап, андан ары молдуулугу боюнча агын суларды катары менен санап чыккыла. **5.** Климаттын кургакчылыгына эмне себеп? **6.** Таблицадан ушул регионго тиешелүү суулардын таап, алардын чыгымдарынын өлчөмүн көчүрүп алгыла.

10.8. Алай өрөөнү

Алай өрөөнү Кыргызстандын эң түштүгүндө Алай кырка тоосу менен Чоң Алай кырка тоосунун арасында жайгашкан. Геологиялык түзүлүшү жана рельефинин калыптануу тарыхы боюнча Тянь-Шань тоо системасы менен Памир тоо системасынын табигый чек арасы. Чыгыштан батышка карай 200 *км*че аралыкка созулуп жаткан кеңири өрөөн эки жагынан кырка тоолордун капталдары менен чектелет. Туурасы кырка тоолордун кырларына чейин 50 *км*че, өрөөндүн тамаңы боюнча 3–27 *км*. Өрөөндүн көпчүлүк бөлүгү батыш тарапка эңкейиштеген, Вахш дарыясынын түзүүчүлөрүнүн бири Кызыл-Суунун алабында жайгашкан. Эң чыгыш бөлүгү Таримдин бир түзүүчүсү Чыгыш – Кызыл-Суунун алабында. Провинциянын жалпы аянты 8400 $км^2$. Алай өрөөнүнүн таманынын эң бийик жери чыгышындагы суу бөлгүчтөр жайгашкан Тоң-Мурун ашуусу (3536 *м*), эң жапыз жери батышындагы Карамык кыштагына жакын (2400 *м*). Өрөөндүн орточо бийиктиги 3000 *м*ден жогору. Кытайдын чек арасынан Тажикстандын чегине чейин 174 *км*.

Түндүгүндөгү Алай кырка тоосунун түштүк капталы тик жана кыска. Анын батыш жагы гана бир аз кеңири келип, Көк-Суунун алабында бир нече жарыш жаткан айрыктарга бөлүнүп кетет. Чыгышындагы Көк-Суунун өрөөнү түндүктү карай терең кирген капчыгай кырка тоонун түндүктү карай бурулган жерине туура келет. Геологиялык түзүлүшү боюнча Алай кырка тоосу Тянь-Шань тектоникалык системасынын түштүк чеги. Бүктөлүүсү герцинде башталып, азыркы түзүлүшү негизинен ортоңку жана үстүнкү палеозойлук акиташ, кумдук жана кристаллдык сланецтерден турат. Мезо-кайнозойдун чөкмөлөрү тоо этектерин, өрөөндүн таманына жакын жапыз жерлерди каптап жатат. Кырлары палеозойлук тектерден турат жана алар эрозияга учурап кескин тилмеленген.

Чоң Алай тоосунун түндүк капталы эң эле бийик ак кар, көк муздуу тик каптал. Негизги Памир тоо системасынын түндүк чети. Орточо бийиктиги Памирдин жалпы бийиктигинен да жогору (5500 *м*), эң бийик жери Ленин атындагы чоку (7134 *м*). Калыптануу тарыхы боюнча Кыргызстандын аймагындагы эң жаш тоолорго кирет. Геосинклиналдык режими палеогендин аягында неогендин башында аяктап, альпы бүктөлүүсүнүн мезгилинде деңизден арылып, Памир менен кошо көтөрүлгөн зор горст-антиклиналь. Геологиялык түзүлүшү негизинен мезозой жана кайнозой замандарына туура келген кумдук, конгломерат ж.б. тектерден турат. Палеозойдун катуу метаморфизделген сланецтери кырларга жакын тоонун өзөгүндө гана кездешет.

Тоо этектери кийинки төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектери, көбүнчө флювиогляциалдык морена шилендилери менен капталган.

Эки тоо системасынын арасында орун алган Алай өрөөнү терең кеткен узатасынан созулган синклиналдык ойдун. Кристаллдык фундаменттин терендиги ондогон *км*ге жетет. Ал ойдундун тереңи палеоген-неоген мезгилдеринде түзүлгөн конгломераттарга, кумдуктарга, үстү жагы төртүнчүлүк мезгилинин борпоң чөкмөлөрүнө толгон.

Альпы бүктөлүүсүнүн вертикалдык кыймылы Алай кырка тоосун эски структуралары боюнча, ал эми Чоң Алай кырка тоосуна жаңы структураларды түзүп, жалпы көтөрүлүүгө дуушар кылган. Ал кыймылдар азыр да уланып жатат. Алардын күбөсү өрөөндөрдүн терең кеткен эрозиясы. Алай өрөөнү болсо тескери багыттагы кыймылда. Бирок бул өрөөндүн фундаменттеринин терендеши эки жагындагы тоо капталдарынан алынып келинген борпоң тектер менен толукталып тургандыктан, анын бийиктик абалы анча өзгөрүлгөн эмес.

Төртүнчүлүк мезгилиндеги кырка тоолордун өсүшү жана климаттык шартынын ылайыктанышы бир нече жолу кайталанган муз каптоолорго алып келген. Муз каптоолордун издери Чоң Алай тоосунун этегинде кеңири тилкени ээлеген мореналык ой-чуңкурларда, тепши сымал өрөөндөрдө таркаган. Жергиликтүү эл ал жерлерди «чуңкурлар» деп аташат. Туташ жаткан «чуңкурлар» узатасынан 20 *км*ге чейин созулат.

Алай өрөөнүнүн климаты кескин континенталдуу, кургакчыл. Бийиктик абалына жараша жайы салкын, кышы суук, кар жатуу мезгили узак. Өрөөндүн климаты өзгөчө шартта калыптанат. Батыштан жана түндүк-батыштан келген нымдуу аба массалары Алай өрөөнүнө жеткенче нымды тышкы кырка

тоолордун түндүк капталдарына калтырып кеткендиктен жаан-чачындын саны аз. Чоң Алай кырка тоосу Алай кырка тоосуна караганда 1500–2000 *м*ге бийик болгондуктан, анын түндүк капталында жаан-чачындын саны арбын, мөңгүлөрдүн топтоосуна шарт түзүлөт. Январдын көп жылдык орточо температурасы Дароот-Коргондо −14,4°С, Алтын-Мазарда −10,8°С, Сары-Ташта −17,5°С, Эркеч-Тамда −12,1°С. Ошол эле станцияларда июлдун көп жылдык орточо температурасы 15,4°С, 15,2°С, 9,2°С, 13,1°С. Алтын-Мазар менен Дароот-Коргондун кышкы температураларынын айырмачылыгы Алай өрөөнүндө да кышкысын температуралык инверсия байкала тургандыгын билдирет. Алай өрөөнү боюнча эң төмөнкү температура (−41,7°С) Сары-Ташта жана эң жогорку температура (33,3°С) Дароот-Коргондо байкалган. Жаан-чачындын көп жылдык орточо саны Сары-Ташта – 334 *мм*, Дароот-Коргондо – 276 *мм*, Эркеч-Тамда – 185 *мм*. Сары-Ташта 7 айдын жылдык орточо температурасы терс мааниде, калган станцияларда 5 ай. Сары-Ташта температура 0°Сден төмөн түшпөгөн ай жок. Климаттын элементтеринин бөлүнүшү жер бетинин бийиктик абалына жараша бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүк боюнча тарайт.

Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталында кар чеги 4200–4600 *м* бийиктиктерде өтөт. Тоолордун кырлары 6000–7000 *м*ге чейин жеткендиктен мөңгүлөрдүн пайда болушуна жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондуктан бийиктеген сайын жаан-чачындын, өзгөчө кар түрүндө жааган жаан-чачындын өсүшү да буга кошумча себеп болуп эсептелет. Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталында жана Кызыл-Суунун оң куймасы Көк-Суунун алабында жалпы аянты 875,5 $км^2$ге жеткен 200гө жакын мөңгү бар. Алардын негизги аянттары Ленин атындагы чокунун тегерегинде жана Корумду чокусуна жакын жайгашкан.

Алай өрөөнү аркылуу агып өткөн негизги суу Кызыл-Суу, Аму-Дарыянын системасына кирген Вахш дарыясынын түзүүчүлөрүнүн бири. Тоң-Мурун ашуусунун жанынан Айланпа, кийин Кара-Суу деген аттар менен башталып, Кызыл-Агынга кошулгандан тартып өз атын алат. Ири куймалары: Алтын-Дайра, Ачык-Таш, Жанай-Дартак, Каман-Суу жана Көк-Суу. Негизги куралуу булактары мөңгү жана кар суулары. Жайында кирген Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Көп жылдык орточо чыгымы – 56,5 $м^3/сек$.

Алай өрөөнүнүн чыгыш жагындагы ири агын суу Чыгыш Кызыл-Суу, Маркан суунун сол куймасы жана Таримдин түзүүчүлөрүнүн бири. Чоң Алай тоолорунун чыгыш бөлүгүндөгү Корумду чокусунун тегерегиндеги мөңгүлөрдөн башталат. Сол жагынан Көк-Сууну кабыл алгандан кийин Кытайдын чегине өтүп кетет. Чек арадагы чыгымынын көп жылдык орточо саны 25 $м^3/сек$.

Алай өрөөнүнө ариддик ландшафттар мүнөздүү. Топурагы, өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүктөрүнө баш ийип таркаган. Эң төмөнкү, батыш жагында түзөң кашаттарда, тоо этектеринде (2500 *м*ге чейин) ачык күрөң топурактуу, шыбактуу жарым чөл жана кургакчыл талаа ландшафттары тараган. Өрөөндүн орто ченинде жана баш жагында кара күрөң топурактуу, ак кылкан-бетегелүү субальпы шалбаалары басымдуулук кылат. Тарим дарыясынын алабына караган аймактарда кургакчыл талаа ландшафттары тараган. Көк-Суунун алабында жана Нура суусунун жээгинде катаал шартта өскөн карагай токойлорунун фрагменттери, арча токойлор кездешет.

Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталында тараган бийиктик алкактардын эң төмөнкүсү – субальпы талаалары, субальпы шалбаалары, жапыз өскөн доңуз сырттуу альпы шалбаалары аскалуу, шагылдуу аянттар менен кезектешип тараган. Эң кенири диапазондуу гляциалдык-нивалдык алкак 3600–3900 *м* бийиктиктен 7000 *м* бийиктикке чейин жатат. Көпчүлүк аянттар кар, мөңгүлөр менен капталган. Алай кырка тоосунун түштүк капталында даана байкалган бийиктик алкактар жок. Кургакчыл талаа жана кыска чөптүү талаа сымал шалбаалар эң бийик абалга чейин жетишет. 3000 *м*ден жогору жаткан борпоң тектер тараган жерлерде көп жылдык тоңдор жана ага байланышкан табигый комплекстер кездешет. Чоң Алай кырка тоосунун этектеринде карст процесстери күчөгөн ландшафттар да кездешет.

Алай өрөөнүнүн табигый ресустарынын көпчүлүгү жайыт жерлер. Көп жерлерди Өзбекстан жана Тажикстан арендага алып жайында малын багат. Айдоого жарактуу жерлер аз, алардын көпчүлүгү сугарылуучу аймактар. Дан эгиндери (буудай, арпа) жана тоют өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Суу боюндагы жайылмалардан, кашаттардан чөп да чабылып алынат.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Контур картадан Алай өрөөнүн таап, анын негизги географиялык бирдиктерин жазып чыккыла. **2.** Ошол эле картага мөңгүлөр тараган аймактарды белгилеп көрсеткүлө. **3.** Алай өрөөнүндө эмне үчүн токой тилкеси жок? **4.** Чоң Алай менен Алай кырка тоолорунун геологиялык айырмачылыктары эмнеде? **5.** Чоң Алай кырка тоосунун эң бийик жери кайсы? **6.** Алай өрөөнүнүн эң жапыз жери кайсы бийиктикте жайгашкан? **7.** Таблицадан ушул регионго тиешелүү сууларды таап, алардын чыгымын айтып бергиле.

11. ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО ЖАНА КОРУКТАР

11.1. Жаратылыш ресурстары жана аларды пайдалануу

Адам баласы өзүнүн жашоосун камсыз кылуу үчүн эзелтен бери ар түрлүү жаратылыш ресурстарын пайдаланып келген. Жаратылыштагы табигый ресурстардын элементтери – суу, топурак, өсүмдүктөр, жаныбарлар, кен байлыктар, күндүн жана шамалдын энергиясы, ыңгайлуу климаттык шарттар ж.б. Адам коомдун өсүп-өнүгүү деңгээлине жараша реалдуу жана потенциалдуу ресурстар болушу мүмкүн. Мисалы, алгачкы коомдун адамдары үчүн таш көмүр башка жайнаган таштардан айырмасы жок, пайдасыз зат болгон. Дыйканчылык өнүккөнгө чейин топурак кыртышы да адам үчүн пайдалуу ресурс болгон эмес. Жакынкы эле жылдарда радиоактивдүү элементтер энергия берүүчү ресурс катары каралган эмес ж.у.с. көптөгөн мисалдарды келтирүүгө болот. Адам коомунун өнүгүү этаптарынын азыркы учурунда табигый ресурс деп эсептелбеген заттар, кубулуштар, процесстер келечекте баалуу ресурстарга айланышы мүмкүн. Ошону менен бирге адам коомунун өсүп-өнүгүү тарыхынын башталышынан бери баалуу ресурс катары пайдаланылып келген жаныбарлар жана өсүмдүктөр табигый ресурстардын элементтери болуп эсептелет.

Адам баласы миңдеген жылдардан бери муундан-муунга жаратылыш ресурстарын алып пайдалануу учурунда, алардын орду оной эле кайра толукталып калган шарттарга көнүп калган. Анткени, жаратылыш чөйрөсү тышкы таасирлерге туруштук берүү жөндөмдүүлүгүнө, белгилүү өлчөмдө ийилгичтик касиеттерге ээ. Жаратылыштын ийилгичтиги, туруштук берүү жөндөмдүүлүгү адам баласы үчүн эң баалуу сапаттардан болгон. Ошол касиеттерге таянып, адам баласы жаратылыштын компоненттерин өз керектөөсүнө ылайыкташтырып өзгөртө алган. Бирок өзгөртүүлөр белгилүү чектен чыкпашы керек. Ал чектен чыгып кетүү, жаратылыштагы калыптанып калган өз ара байланыштарды бузуп, аны динамикалык тең салмактануу абалынан чыгып кетишинин өз алдынча улам жаңырып туруу касиетинин негизин бузуп, андан аркы өсүп-өнүгүү жолунан чыгарып жиберүүсү ыктымал. Жаратылышты коргоо – адам баласы тарабынан жаратылышка келтирген зыяндарды кайра калыбына келтирүү, улам жаңырып туруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпоо. Жаратылыштагы мындай мүмкүнчүлүктөрдү сактоо анын ресурстарын андан ары да пайдалануу дегендикке жатат.

Эгерде жаратылыштын кайра жаңыруу жөндөмдүүлүгүн сактай албасак – анын ресурстарын түгөтүү, пайдалануудан чыгаруу дегендик. Мына ошондуктан, жаратылышты коргоо жана анын ресурстарын пайдалануу бири-бири менен тыгыз байланышта жана алар бир кубулуштун эки жагы. Жаратылыш ресурстарын кеңири пайдалануу үчүн жаратылышты коргоо керек. Жаратылыштын жаңырып туруу мүмкүнчүлүгүн сактоо, анын ресурстарынын кайрадан толукталып турушуна көмөк көрсөтүү адам баласы менен жаратылыштын ортосундагы негизги мамиле. Бул мамиле жаратылышты коргоонун негизин түзөт.

Табигый ресурстар – түгөнгүс жана түгөнүп калуучу болуп эки чоң топко бөлүнөт. Түгөнгүс ресурстарга күндүн энергиясы, шамалдын энергиясы, климаттык ресурстар кирет. Түгөнүп калуучу ресурстардын тобу калыбына келбөөчү болуп дагы экиге бөлүнөт. Түгөнүп калуучу ресурстардын тобу калыбына келүүчү жана калыбына келбөөчү болуп экиге бөлүнөт. Түгөнүп калуучу ресурстардын кайра калыбына келбей тургандары – кен байлыктар. Кайра калыбына келүүчүлөрү – топурактар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар.

Өндүргүч күчтөрдүн өсүшү жана өндүрүштүн өнүгүшү улам жаңы заттардын массасын күчөгөн темп менен чарбалык айланышка салууну талап кылат. Адам баласынын жалпы санынын улам көбөйүшү керектөөлөрдүн жылдан-жылга арта беришине алып келип жатат. Ал эми кээ бир жаратылыш ресурстары чексиз эмес, алар түгөнүп калышы мүмкүн. Экинчи жактан азыркы кезде адам баласынын ресурстарды пайдаланууусуна караганда, ал пайдаланган ресурстардын калдыктары, аларды жер бетине таратуу, жаңы материалдарды чыгарып, аны жаратылышка чыгарып салуу, күйүүчү заттарды ыксыз көп пайдалануу жаратылышка көбүрөөк таасирин тийгизе баштады. Кийинки кездерде жалпы эле биосферанын абалы жаман жагына ооп, көптөгөн жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү жер жүзүнөн жоголуп, иштетилген жерлердин аянттары кыскарып, токойлор кыркылып, суулар булганып жер бетине көптөгөн экологиялык проблемалар пайда болду.

Жаратылышты коргоонун негизги максаты, илимий-техникалык жетишкендиктерге таянып, ошол проблемаларды адам коомунун пайдасына чечүү.

Адам баласынын жашоо шартын камсыз кылуу үчүн ар дайым жаратылыш ресурстары керек. Азыркы илимдин жана техниканын өнүгүш деңгээли жаратылыш байлыктарын пайдалануунун улам жаңы жолдорун таап, улам көп өлчөмдө алууга

мүмкүнчүлүк берип жатат. Мындай шартта түгөнүп кала турган ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу, кайра калыбына келе турган ресурстардын улам жаңыруу жөндөмдүүлүктөрүн сактоо өндүрүштүн келечекте үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат. Ал эми өндүрүштүн үзгүлтүксүз иштеши коомдун өнүгүшүнүн негизги тиреги.

Өндүрүштүн күчөгөн темп менен өнүгүшү, табигый ресурстарды пайдалануунун улам артышы айлана-чөйрөнүн абалына да таасирин тийгизип жатат. Абанын, суунун булганышы, ар кандай химиялык заттардын чөйрөгө таралышы адам баласынын жашоо шартына терс таасирин тийгизүүдө. Бул жагынан жаратылышты коргоо коомдун мүчөлөрүнүн саламаттыгын сактоо максатын көздөйт.

Жаратылышты жакшыртуу максатында, андан улам көп өлчөмдө ресурстарды алуу үчүн жасаган адам баласынын чарбалык аракети көп аймактарга туташ таасирин тийгизип жатат. Мындай шартта аймактык-жаратылыш комплекстеринин табигый өсүп-өнүгүүсүн сактоонун, корулган аймактардын пайда болушунун чоң илимий мааниси бар.

Жаратылышты коргоонун дагы бир максаты – кооз жайларды, уникалдуу жаратылыш объекттерди көрүүгө кызыккандардын өлчөмсүз тебелеп-тепсеп жиберүүсүнөн, анын кооздугуна зыян келтирүүсүнөн сактоо.

11.2. Кыргызстандагы жаратылышты коргоонун маселелери

Биздин республиканын аймагы негизинен тоолуу, 70%тен ашыгы 200 *м* бийиктиктен жогору жатат. Ошого байланыштуу көп аймактары адам баласынын таасиринен анча жабыркабаган. Бирок, жаратылыш байлыктарыбыздын азайып, кээ бир жаратылыш компоненттери, өзгөчө жаныбарлар дүйнөсү жабыркап жаткандыгын моюнга алуу керек. Мисалы, орустун көрүнүктүү саякатчысы П. П. Семёнов Тянь-Шанский өзүнүн 1857-жылкы саякатынын учурунда Ысык-Көлдүн жээгине, азыркы Покровка булунуна жакын жерге түнөп кеткен. Кечинде, аны коштоп жүргөн орус-казактарынын экөө, тизеге чейин көл суусуна кирип алышып кылыч менен балык чапкан экен. Жарым сааттын ичинде 6 пуд балык чабылыптыр. Мына ушундай балыктуу Ысык-Көлдүн азыркы абалы кандай экени көпчүлүккө маалым. Балыктардын мындай азайып кетиши жалан эле аларды тор менен кармоодон эмес, окумуштуулардын

балыктардын сапатын жакшыртуу аракетинен да болду. Ошол эле өткөн кылымдын экинчи жарымында дагы бир орустун окумуштуусу А. Н. Северцов Ысык-Көлдүн сырттарында 400–500 баш болуп, топтолуп жүргөн аркар-кулжаларды көрүп, таңыркап маашыр болгон. Азыр болсо аркар-кулжалардын саны кескин азайып, алар Кызыл китепке кирип калды. Соң-Көлдүн каздарынын абалы да жогорудагыга мисал боло алат.

Республиканын аймагы 198,5 миң $км^2$, анын ичинен чарбага пайдаланууга жарактуу жерлер 146,0 миң $км^2$. Бул аянттын көпчүлүк бөлүгү (88,6 миң $км^2$) табигый жайыт. Чөп чабындылардын аянты – 2,3 миң $км^2$. Айдоого жарактуу жерлердин аянты 1,5 млн *га*, анын ичинен азыркы кезде пайдаланылып жатканы 1,27 млн *га*. Демек, Республиканын жалпы аянтынын 6% гана айдоо жерлер. Эгерде азыркы учурдагы элдин санына бөлсөк, ар бир кишиге 0,32 *га* айдоо жер туура келет экен. Айдоо жерлер жаратылыш ресурстарынын эң баалуусу, материалдык жыргалчылыктын негизи. Бирок, так ушул айдоо аянттарынын улам кыскаруу тенденциясы күчтүү. Айдоо аянттары иштетүүнүн натыйжасында эрозияга учурайт, шор чыгып кетүү коркунучу туулат. Кайсы гана курулуш болбосун айдоо аянттарынын эсебинен курулат. Миңдеген гектар айдоо аянттары суу сактагычтардын жолдун алдында калып жатат. Жерди сарамжалдуу пайдалануу жана аянттарды жоготууга жол бербөө, ар кандай бузулуштардан биринчи кезекте айдоо жерлерди коргоо республикадагы эң актуалдуу маселелердин бири.

Кыргызстандын аймагында жайыт жерлер көп, Республиканын жалпы аянтынын дээрлик 45%ин жайыттар ээлейт. Туура эмес пайдалануудан жайыт эрозиясына учураган, пайдасыз отоо чөптөргө басылган жайыттардын аянттары көбөйүп кеткен болуучу. Кийинки чарбалык реформаларга, өткөөл мезгилдин кыйынчылыктарына байланыштуу малдын саны кескин азайды. Буга байланыштуу жайыттардын абалы жакшыра баштады. Мындай тенденцияны Соң-Көлдүн мисалынан ачык көрүүгө болот.

Адам баласынын жашоо шартында абанын тазалыгы зор мааниге ээ. Таза абага биринчи кезекте шаарлардын тургундары муктаж. Шаарлардын аба массасын таза сактоо багытында иштер жүргүзүлүп келген жана алар улантылмакчы. Бирок ал аракеттер азырынча көрүнүктүү натыйжаларды бере элек. Шаарлардын аба массасы дагы эле булганыч. Өткөөл мезгилдин кыйынчылыгынан завод, фабрикалар, көптөгөн майда ишканалар токтоду. Мындай абал шаардын аба массасын

көптөгөн булгоочу булактардан куткарды. Бирок, аба массасын булганыч заттардан сактоо проблемалары азырынча чечилүүдөн алыс. Ал проблемаларды чечиш үчүн дагы көптөгөн аракеттер жана каражат керек.

«Тамчы суу – алтын кыпыны», – дейт түркмөндөр. Чынында эле суу эң баалуу жаратылыш ресурсу. Сууну керектебеген чарбанын бир да тармагы жок. Ошондуктан сууну булгануудан сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу көңүлдүн борборунда болушу керек. Сууну керектөөчү чарбалардын ичинен айыл чарбасы (дыйканчылык) биринчи орунда турат. Андан кийин өнөр жай. Калктын турмуш-тиричилигин камсыз кылуу керектөөлөрү үчүнчү орунда. Мисалы, шаар калкынын ар бир кишиси орто эсеп менен суткасына 400 *л* суу сарптайт. Эгерде Бишкекте 600 миң калк жашайт десек, алардын суткалык суугa болгон муктаждыгы 240 миң $м^3$. Шаардагы өнөр жай объекттилери толук кубаттуулугу менен иштесе дагы ошончо сууну сарптайт деп коёлу. Демек, жалпы керектөө 480 миң $м^3$. Ал эми Бишкек шаарын суу менен камсыз кылган Аламүдүн жана Ала-Арча сууларынын суткалык орточо чыгымы 907 миң $м^3$. Демек, алардын суткалык чыгымынын 53% ин Бишкек шаары керектейт, ал эми Бишкектен башка айыл-кыштактар, сугат жерлер бар экенин эске алсак, аталган эки агын суунун маанисинин зор экендиги айкындалып калат.

Биздин Республика сууга бай. Биздин аймактан агып чыккан суулар кошуна республикалардын да сууга болгон муктаждыгын камсыз кылат. Жылына биздин тоолордон агып чыккан суунун көлөмү 52 $км^3$ жетет. Сууну булгануудан сактоо негизги проблемалардын бири. Булганыч заттардын булактары – өнөр жай ишканаларынан чыккан, шаар, кыштактардын турмуш-тиричилигин камсыз кылгандан кийинки таштанды агызган суулар жана топурактын шорун жуудуруп, арыктарга кайра чогулган суулар.

Сууларды булгануудан сактоо иштеринин ичинде маанилүүлөрү – айыл чарбасында пайдаланылуучу уу заттарды жана семирткичтерди эрежени бузбай пайдалануу, өнөр жайында иштетилген саркынды сууну таза сууга кошпой кайра айландырып пайдаланууга жетишүү, саркынды сууларды толук тазалап, кайра пайдаланууга жетишүү ж. б.

Сууну коргоонун дагы бир актуалдуу маселелеринин бири – анын запасынын азайып кетишине жол бербөө. Ар бир агын суунун алабындагы токой аянттары агым пайда болуунун эң маанилүү фактору. Токойлорду кыркып жок кылуу суу режи-

минин бузулушуна, анын жалпы чыгымынын азайышына алып келет. Ошондуктан карагай, арча, жаңгак-мөмө токойлорун коргоо – сууну коргогондук.

Корголуучу суу объекттилеринин эң маанилүүсү Ысык-Көл. Ысык-Көл суу агып чыкпаган туюк көл. Анын алабындагы агын суулар көлгө куят, ал эми көлдөн суу агып чыкпайт. Мындай шартта көлдүн алабында чарба иштерин жүргүзүү өзгөчө режимде болушу керек. Айыл чарбасында гербициддерди, ар кандай химиялык семирткичтерди пайдалануу, шаар-кыштактардын саркынды сууларын тазалоодон өткөрбөй коюу ж. б. көлдүн суусун булгануугa алып келиши ыктымал. Ошондуктан химиялык уу заттардан, семирткичтерден такыр эле баш тартуу, саркынды сууларды толук тазалоо көлдүн табигый-климаттык шартын келечекте да пайдалануугa мүмкүнчүлүк берүү дегендикке жатат.

Ысык-Көлдүн эс алууга ылайыктуу табигый-климаттык шарты ар жылы көптөгөн эс алуучуларды өзүнө тартат. Келгендердин көп болушунун чоң экономикалык мааниси бар. Бирок ар бир келген адамдын айлана-чөйрөгө болгон мамилесине жараша жаратылышка зыян келтирчү таштандылары бар. Таштандылардын көлөмү ошол адамдын маданий деңгээлине жараша болот. Жергиликтүү калктын да айлана-чөйрөгө болгон мамилеси алардын экологиялык маданиятына байланыштуу. Ошондуктан, Ысык-Көлдүн тегерегинде жашаган жергиликтүү калк үчүн, эс алууга келген ар адам үчүн жаратылышты коргоонун актуалдуу проблемаларын билүү, экологиялык маданиятын көтөрүү чоң мааниге ээ.

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар аймактык-жаратылыш комплекстеринин эң назик компоненттери. Адам баласынын аракеттеринен биринчи кезекте ушул компоненттер жабыркашат. Өсүмдүктөр менен жаныбарлар жабыркайт деп, адам баласы чарбалык аракеттерин токтотуп коё албайт. Ал аракеттерди токтотуп коюу – адам баласы өз тиричилигин камсыз кыла албай калгандыкка жатат. Ошондуктан, жерди айдоо, жаңы жерлерге суу жеткизүү үчүн каналдарды, суу сактагычтарды куруу, ар кандай өнөр жай жана граждандык курулуштарды куруу ж. б. аракеттер болуп келген жана улана бермекчи. Натыйжада, далай жерлердин табигый өсүмдүктөрү жоголот, жаныбарлардын жашоо мейкиндиги тарыйт жана бузулат. Мындай шартта кээ бир жерлердин табигый жаратылышын сактап калуу максатка ылайык. Жаратылыш комплекстеринин табигый өсүп-өнүгүүсүн сактоо үчүн коруктар, жаратылыш жана

улуттук парктар, убактылуу корук жайлар уюштурулат жана Кызыл китепке кирчү өсүмдүктөр менен жаныбарлардын тизмеси түзүлөт. Кыргызстандын Кызыл китебине өсүмдүктөрдүн 65 түрү, жаныбарлардын 69 түрү киргизилген. Жоголуп кетүү коркунучу алдында турган өсүмдүктөр менен жаныбарларды сактап калуу максатында Кыргызстандын аймагында коруктар жана жаратылыш парктары түзүлгөн.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жаратылыш ресурстарын санап көргүлө. **2.** Силердин оюңар боюнча кайсы ресурстар түгөнүүчү ресурстарга, кайсылары түгөнбөөчү ресурстарга кирет? **3.** Калыбына келүүчү ресурстар кайсылар? **4.** Кыргызстандын контур картасына кайсы жерлер чарбага жарактуу экендигин аныктап, аны бөлүп көрсөткүлө. **5.** Коргоого муктаж болгон жаратылыш объекттилерин санагыла. **6.** Кыргызстандын аймагында жок болуп кетүү коркунучу кайсы жаныбарларга тиешелүү? **7.** Өзүңөр жашаган жерлерде коргой турган кооз жайлар барбы? Болсо ага мүнөздөмө бергиле.

11.3. Корголуучу жана өзгөчө корголуучу жайлар, сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар

Азыркы кезде Республикабыздын аймагында 6 корук жайлар, республикалык жана областтык масштабдагы 5 улуттук жана жаратылыш парктар жана 40ка жакын убактылуу корголуучу жайлар (заказник) бар. Алардын жалпы аянты 5151 *км*^{2} т.а. Кыргызстандын аянтынын 2,6% ин ээлейт.

Ысык-Көл мамлекеттик коругу Кыргыз Республикасынын аймагында алгачкы уюштурулган корголуучу жай. 1948-жылы сууда сүзгөн жана суу жээктерине байырланган канаттууларды жана алардын жашоо чөйрөсүн сактоо максатында түзүлгөн. 1975-жылы Советтер Союзу кол койгон Рамсар конвенциясына байланыштуу Ысык-Көл сууда сүзүп жүрүүчү канаттуулардын эл аралык мааниси бар өсүп-өркүндөөчү жайы катары дүйнөлүк тизмеге катталган. Ошого байланыштуу корукка 15 миң *га* суу акваториясы жана 1,7 миң *га* жээктин саздак жерлери түбөлүккө бекитип берилген. Азыркы кезде коруктун аймагы 19 миң *га*, анын ичинде жээктерде 2,3 миң *га* жана суу бетинде 16,7 миң *га* корула турган аймакка көлдүн бети толугу менен жана жээктин 2 *км*ге чейинки тилкеси кирет. Коруктун аймагында сүт эмүүчүлөрдүн 24 түрү, канаттуулардын 232 түрү, 300дөн ашык өсүмдүктөрдүн түрлөрү корголот. Өзгөчө Ысык-Көл сууда сүзүүчү канаттуулардын кышташындагы ролу өтө маанилүү. Окумуштуулардын маалыматтары боюнча Ысык-

Көлдө 100 миңге жакын сууда сүзүүчү канаттуулар кышташат, алардан башка жазында жана күзүндө жер которгон канаттуулардын жолунда эс алуучу жана тоюнуучу жайы. Алардын негизгилери: өрдөктөр, чулдуктар, кашкалдактар, соколор, кыл куйруктар, чүрөктөр, ак куулар, ак чардактар ж.б. Бир канча канаттуулар Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген. Кийинки мезгилде алардын тукумдоочу жайларынын тарышынан жана браконьерлерлик мергенчилердин аракетинен канаттуулардын жалпы саны азайып жатат жана кээ бир түрлөрү кескин азайып кеткен (куркулдак ак куулар). Корукка көл жээгинен 2 *км*ге чейинки жээк тилкеси кирсе да эс алуучу жайлардын курулушу кээ бир жерлеринде корук режимин сактоого мүмкүнчүлүк жок.

Ысык-Көл биосфералык аймагы уюшулгандан бери Ысык-Көл коругу жаңы биосфералык резерваттын өзгөчө корголуучу ядролук зонасына айланды.

Сары-Челек мамлекеттик коругу 1959-ж. уюштурулган жана 1979-жылы ЮНЕСКО тарабынан эл аралык биосфералык коруктардын катарына киргизилген. Чаткал менен Ат-Ойнок кырка тоолорунун тутумдашындагы Кожо-Ата суусунун алабынан орун алган жана уникалдуу жаңгак-мөмө токойлорунун жаратылыш комплексин сактоо үчүн түзүлгөн. Аянты 23,8 миң *га*. Фауна жана флорасынын ар түрдүүлүгү, тоо арасында жайгашкан кооз көлдөрү, ар түрдүү ири жаныбарлардын мекендеши, бул коруктун аймагынын уникалдуулугун, жеринин кооздугун айкындайт. Корукта сүт эмүүчүлөрдүн 32 түрү, сойлоочулардын 8 түрү, балыктын 4 түрү жана канаттуулардын 157 түрү корголот. Жаныбарлардан башка өсүмдүктөрдөн: жыгач өсүмдүктөрдүн 32 түрү, бадалдардын 80, чөп өсүмдүктөрүнүн 86 түрү өсөт жана алардын бардыгы корголот.

1961–1962-жылдары Сары-Челек коругуна токой суусары, америкалык суу суусары (норка), европалык зубр, элик-багыш жана европа бугусу (лань), коё берилип, байырлаштырылган. Жергиликтүү биоценозго чоочун түрлөрдү киргизүү анчалык жакшы натыйжа берген жок. Өзгөчө зубрларды коё берүү пайдасынан зыяны көп болуп чыкты. Бирок, Сары-Челек коругунун уюштурулушу жергиликтүү жаныбарлардын тукумунун өсүшүнө, мурда азайып кеткен ири сүт эмүүчүлөрдүн кайрадан көбөйүп коруктан тышкары тоо капчыгайларына таралышына себеп болду. Коруктун аймагында чочколордун саны 600гө, тоо текелердин саны 250гө, эликтин саны 90го, аюунун саны 20га, бугулардын саны 150гө жетип калды. Сары-Челектеги өсүмдүк-

төрдүн 13 түрү, жаныбарлардын 15 түрү Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине кирген.

Беш-Арал мамлекеттик коругу 1979-жылы Чаткал өрөөнүндө 18,2 миң *га* жерге уюштурулган. Негизги максаты Батыш Тянь-Шань сейрек кездешкен эндемик өсүмдүктөрү менен жаныбарларын сактоо. Коруктун аймагы туташ эмес, Чаткал дарыясынын жайылмасындагы токой аймактары жана анын сол куймасы Терстин алабында жайгашкан. 1994-жылы коруктун аянты көбөйтүлүп, азыркы мезгилде 63,2 миң *га* аймак корголот. Алардын четиндеги буфердик зонасы менен 116,7 миң *га* аянт коруктун контролдоосунда. Жеринин бетинин деңиз деңгээлинен бийиктиги 950 *м*ден 2300 *м*ге чейин. Корголуучу жаныбарлар – жаратылышты коргоонун эл аралык союзунун Кызыл китебине кирген Мензбир сууру, аны менен кошо Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине кирген илбирс, кундуз, суусар, сүлөөсүн, мадыл ж.б. Өсүмдүктөрдүн ичинен Республиканын Кызыл китебине кирген арум, илария, жоогазын, пскем пиязы, гирча ж.б.

Нарын мамлекеттик коругу 1983-жылдын декабрында Чоң Нарындын чатына жакын 18,3 миң *га* жерге уюштурулган. Эки Нарындын кошулган жеринен тартып Чоң Нарындын сол, тескей жагындагы карагайлуу бетти ээлейт. Нарын-Тоонун Тескей бетинде сууну бойлоп 11 *км*ге созулат. Коруктун Тянь-Шань карагайынын массиви, гляциалдык-нивалдык алкакка чейинки субальпы жана альпы шалбаалары анда жашаган жан-жаныбарлардын баары корголот. Кийин коруктун аймагы көбөйтүлүп, анын жалпы аянты 53,4 миң *га*га жеткирилген. Мында сүт эмүүчүлөрдүн 21 түрү, канаттуулардын 100гө жакын түрлөрү жана 500гө жакын өсүмдүктөрдүн түрлөрү корголот. Ири сүт эмүүчүлөрдөн корукта илбирс, сүлөөсүн, аюу, аркар-кулжа, эчки-теке, Тянь-Шань маралы жана жырткыч куштар мекендейт. Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине сүт эмүүчүлөрдүн 5 түрү, канаттуулардын 6 түрү, курт-кумурскалардын 10 түрү жана өсүмдүктөрдүн 2 түрү киргизилген. Ириде Нарын коругу тянь-шань маралын сакташ үчүн убактылуу корук (заказник) болуп түзүлгөн. Кийин корукка айландырылган. Ушул күндө коруктун аймагы Кыргызстандагы Тянь-Шань маралынын жашаган бир гана жери. Кийинки жылдарда тянь-шань маралын өстүрүүчү питомникке айландыруу аракеттери көрүлүп жатат.

Каратал – Жаңырык мамлекеттик коругу 1994-жылдын март айында 6 миң *га* ээлеген аянтка уюштурулган. Алган

орду Соң-Көлдүн түштүк жагында, Кыргоо кырка тоосунун түштүк-чыгыш капталдарындагы Каратал жана Жаңырык аттуу Кажырты суусунун оң куймаларынын алаптарында. Корук түзүлүшүнүн негизги максаты тоо-капталдарындагы уникалдуу карагай токоюн, анын ичиндеги ири сүт эмүүчүлөрүн жана бийик аска-зоолордогу тоо эчки, илбирс сыяктуу ири жаныбарларды коргоого алуу. Андан башка бийик тоолуу экосистемалардын өзгөрүүлөрүнө илимий байкоолорду жүргүзүү иштери болжолдонгон. Түзүлүшү боюнча эки бөлүктөн, түндүк жана түштүк аймактардан турат. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 2100 *м*ден 3600 *м*ге чейин. Коруктун флорасы жана фаунасы дагы жакшы изилдене элек. Токоюнда элик, аюу бийик жагында тоо теке ж.б. жаныбарлар кездешет.

Сары-Чат – Ээр-Таш мамлекеттик коругу Ак-Шыйрак тоо түйүнү менен Тескей Ала-Тоонун ортосундагы бийик тоолуу, мөңгүлүү өрөөндүн төрүндө 1995-жылы уюштурулган. Сары-Жаздын оң куймасы Үч-Көлдүн түзүүчүлөрү Сары-Чат жана Ээр-Таш суусунун алаптарын ээлейт. Аянты 72 миң *га*. Негизги максаты – сырттын жаратылыш комплекстерин бузбай, аларды табигый калыбында сактоо. Ал жердеги Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине катталган аркар-кулжа, илбирс, Тянь-Шандын ак тырмактуу аюусун ж.б. коргоого алуу. Бул жерде эчки-теке, карышкыр, түлкү, суур, коён жана сейрек кездешүүчү жырткыч жаныбар мадыл, суусар мекендешет. Өзгөчө жырткыч канаттуулардын өкүлдөрү: ак кажыр, балта жутар көк жору, гималай жорусу, кузгундар көп.

Коруктун аймагы бийик тоолуу адам баласынын таасири көп тийбеген жерде жайгашкан. Бир гана алтын казып алып жаткан «Кум-Төр» ишканасы коруктун батыш жагында 15–20 *км* аралыкта жайгашкан. Коруктун турган ордунун тегереги туташ мөңгүлөр менен капталган. Мөңгүлөрдүн алабына байкоо жүргүзүү жалпы климаттын өзгөрүшүн баамдоодо эң маанилүү материалдарды бермек.

Ала-Арча мамлекеттик жаратылыш паркы 1976-жылы Ала-Арча капчыгайынын ичинде, ал капчыгайдын уникалдуу ландшафттарын сактоо үчүн жана эс алуучулардын агымын жөнгө салуу үчүн уюштурулган. Ала-Арча капчыгайы Республиканын борбору Бишкекке эң жакын жайгашкан капчыгай жана карагай токоюнун массивдери ушул гана капчыгайда. Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталында карагай токойлору дагы Ысык-Ата суусунун оң куймасы Туюктан чыгышка карай гана кездешет. Ошондуктан, Ала-Арчанын карагай то-

койлору, төрлөрдөгү мөңгүлөр, ар бир жылгадан агып түшкөн суулары, ар кайсы жерден чыккан булактары эс алуучуларды ар дайым кызыктырган. Туристтердин иретсиз келген топтору, альпинисттер, жайлоого чыккан малчылар жана бет алды келген эс алуучулар Ала-Арчанын уникалдуу ландшафттарын тебелеп кейпин кетире баштаган. Парк түзүлгөндөн баштап өсүмдүктөрү, өзгөчө карагай, арча ж.б. токойлору кайра калыбына келе баштады. Ири сүт эмүүчүлөрдүн өкүлдөрү (тоо эчки, жапайы чочколор, эликтер ж.б.) да көбөйө баштады.

Парк Ала-Арча капчыгайынын 1600 *м* бийиктигинен баштап, анын суу бөлгүч кырларына чейинки алабынын аймагын ээлейт. Аянты 19,4 миң *га*. Парктын эң бийик жери Батыш Аламүдүн чокусу (4895 *м*), андан башка ал жерде 60ка жакын 4000 *м*ден ашкан чокулары бар. Алардын ичинен белгилүүлөрү: Корона (4867 *м*), Эркин Корея (4840 *м*), Мугалим (4500 *м*), Теке-Төр (4444 *м*) ж.б. Чокулардын тегерегинде жалпы аянты 53,6 *км*^{2} болгон 33 мөңгү бар. Алардын эң ирилери: Голубин, Ак-Сай, Туюк, Адыгине, Топ-Карагай, Теке-Төр ж.б. Негизги агын суу Ала-Арча. Анын көп жылдык орточо чыгымы 4,17 *м*^{3}/*сек*. Ландшафттары бийиктик алкактуулук боюнча жайгашкан. Тянь-Шань карагайынан башка түркстан арчасы, жапалак арча, суу боюнда кайың, тал, ар түрлүү бадалдар өсөт. Ири сүт эмүүчүлөрдөн тоо эчки, илбирс, жапайы чочко, элик ж.б. мекендейт.

Каракол улуттук жаратылыш паркы 1997-жылы уюштурулган. Негизги максаты Каракол шаарына жакынкы капчыгайдын уникалдуу ландшафттарын сактоо жана көптөгөн эс алуучулардын агымын жөнгө салуу. Областтын борбору Каракол шаарынын түштүгүндө Тескей Ала-Тоосунун түндүк капталында. Капчыгайдын ичинде эң жакшы шартта өскөн карагай токойлору 1800 *м* бийиктиктен 3000 *м* бийиктикке чейин тараган. Карагай токой алкагынан жогору альпы шалбаалары, мөңгүлөр, бийик чокулар, ар жылгадан шаркырап аккан суулар кимдин болбосун көз жоосун кандырат. Бул капчыгай Караколдуктардын жана Ак-Суу районунун калкынын сүйүктүү эс алуучу жайы.

Каракол суусунун алабы суу бөлгүч кырлары аркылуу чыгышына Ак-Суу – Арашандын, батышынан Ырдыктын алаптарынан бөлүнүп турат жана паркка кирген аймак 38,2 миң *га* аянтты ээлейт. Парктын эң бийик жери Каракол чокусу (5216 *м*) Тескей Ала-Тоонун да эң бийик жери. Андан башка парктын тегерегинде 50гө жакын чокулардын бийиктиги 4000 *м*ден жогору. Парктын аймагындагы негизги агын суу – Каракол, анын көп жылдык орточо чыгымы 6,6 *м*^{3}/*сек*. Каракол суусунун алабында жалпы аянты *км*^{2} болгон мөңгү топтолгон. 3530 *м* бийиктикте аянты 0,84 *км*^{2} болгон Ала-Көл аттуу көл бар. Капчыгайдын капталдары туташ өскөн карагай, арасындагы бадалдар менен капталган. Өсүмдүктөрү жана топурагы бийиктик алкактуулукка баш ийип тараган. Ири сүт эмүүчүлөрдөн токойлордо элик, жапайы чочколор, аюу андан бийигирээкте тоо эчки, илбирс мекендейт.

Чоң Кемин улуттук жаратылыш паркы Чоң Кемин өрөөнүндөгү уникалдуу токой ландшафттарын табигый абалын сактоо максатында 1998-жылы уюштурулган. Кийинки мезгилде борбор шаардан бир топ алыстыгына (120 *км*) карабай жер көрүп эс алгысы келген шаардыктардын жана кошуна республикадан келген туристтердин агымын жөнгө салуу үчүн да парк түзүүнүн зарылдыгы бар эле. Мурда Күнгөй Ала-Тоонун түндүк капталында, Тегирменти кыштагы менен Боор-Жетпес суусунун аралыгындагы токой массиви убактылуу корголуучу ядросу. Парктын статусу бүткүл Чоң Кемин өрөөнүнө берилген жана анын азыркы кездеги аянты 126,5 миң *га*. Чоң Кемин өрөөнүнүн чыгыш жагы белгилүү Көк-Ойрок жайлоосу Талгар тоо түйүнүнөн батышка карай Чоң Кемин суусунун оң куймасы Кашка-Сууга чейин созулуп жатат. Бул жайлоонун тегерегинде жалпы аянты 125 *км*^{2} келген көп сандаган мөңгүлөр бар. Өрөөн аркылуу Чүйдүн ири куймасы Чоң Кемин суусу агат. Анын куймалары: Калмак-Суу, Орто-Кайынды, Дөрө, Кашка-Суу, Тегирменти, Ичке-Суу, Туюк-Алматы ж.б. Чоң Кеминдин көп жылдык орточо чыгымы 21,7 *м*^{3}/*сек*. Алабында 8 көл бар. Ирилери: Көл-Төр, Челек, Жашыл-Көл.

Парктын ичинде 700гө жакын өсүмдүктөрдүн түрлөрү белгиленген, алардын ичинен 80ге жакыны даректын жана бадалдардын түрлөрү. Жаныбарларынан тоо эчки, элик, аркар-кулжа, суусар, карышкыр, түлкү ж.б. белгилөөгө болот. Канаттуулардан кекилик, чил, тарп издеген жырткычтар мекендейт. Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине катталган жаныбарлар – илбирс, түркстан сүлөөсүнү, бүркүт, балта жутар көк жору ж.б.

Кызыгып көрө турган объекттилердин бири – Шабдан баатырдын мавзолейи.

Беш-Таш жаратылыш паркы 1996-жылы областтык маанидеги корголуучу жай катары уюштурулган. Негизги максаты өсүмдүктөрдүн уникалдуу эндемиктерин сактоо үчүн жана эс

алабыз деп Талас шаарынан жана башка жактан келүүчүлөрдүн агымын жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Талас Ала-Тоосунун түндүк капталынын борбордук бөлүгүнөн орун алган. Корголуучу аймактын аянты 324 $км^2$ б.а. Беш-Таш суусунун алабын бүт камтыйт. Өрөөндүн төмөн жагынын абсолюттук бийиктиги 1250 *м*, тегерегиндеги тоолордун бийиктиги 3500 *м*. Парк аркылуу Беш-Таш суусу агат, анын көп жылдык орточо чыгымы 3,5 $м^3/сек$. Бул жерде өсүмдүктөрдүн 800гө жакын түрлөрү байкалган, анын ичинен 28и дарак жыгачтар жана бадалдар. Кээ бир өсүмдүктөрдүн түрлөрү Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген (Семёновдун көк карагайы), 3008 *м* бийиктикте кооз Беш-Таш аттуу көл жайгашкан. Анын бетинин аянты 0,54 $км^2$, орточо терендиги 13 *м*. Ири сүт эмүүчүлөрдөн тоо эчки, суусар, илбирс, эликтер, сүлөөсүн мекендейт. Канаттуулардан, кекилик, балта жутар көк жору, ак кажыр, алгыр куштар кезигет. Көлдө жилингир балыгы бар.

Кыргыз-Ата жаратылыш паркы Кичи Алай кырка тоосунун түндүк капталынан агып түшкөн Кыргыз-Ата суусунун (Араван-Сайдын бир түзүүчүсү) алабында 1992-жылы уюштурулган. Негизги максаты арча токойлуу кооз капчыгайдын табигый абалын сактоо жана эс алып келүүчүлөрдүн агымын жөнгө салуу. Мурда ботаникалык убактылуу корголуучу жай болгон (заказник). Негизги аянты Кыргыз-Ата суусунун түзүүчүсү Кара-Койдун алабын камтыйт. Парктын жалпы аянты 112 $км^2$, анын ичинен 17 $км^2$ аянтын мөңгүлөр ээлейт. Бул паркта түркстан арчасынан башка Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине кирген колхикум, жоогазындар кездешет. Токоюнда эликтер, бийик жерлерде тоо эчки ж.б. сүт эмүүчүлөр кездешет.

ТЕРМИНДЕРДИН ЖАНА ТҮШҮНҮКТӨРДҮН СӨЗДҮГҮ

Абсолюттук нымдуулук – атмосфералык абанын көлөмүнүн бирдигиндеги суу бууларынын саны (салмагы), $г/м^3$ менен туюнтулат.

Абиссаль – океандын же терен көлдөрдүн түбү. Борпоң майда чөкмөлөр менен капталган түздүктөр, жарыктын жоктугу, суунун температурасынын төмөндүгү менен мүнөздөлөт.

Агым, гидрология илиминде жаан-чачындын жана кардын эриген суулары эңкейишти карай сарыгып агуу процесси агым деп аталат. Жер бети менен сарыккан суулар беттик агым, жер алды менен сарыккан суулар – жер алдындагы агым деп аталат.

Агын суулар, өзүнүн суу чогултуучу аянтынан пайда болгон агымдын эсебинен куралган жана өзү иштеп чыккан нук менен аккан табигый агын суу. Суусу мол ири агын суулар дарыя деп аталат.

Агымдын чыгымы, аккан суунун туурасынан кесилиш аянты аркылуу, убакыт бирдиги ичинде агып өткөн суунун көлөмүн агымдын чыгымы деп айтабыз. Чыгым $м^3/сек$ менен туюнтулат.

Адиабаталык процесс – атмосферадагы абанын термодинамикалык абалы. Айлана-чөйрө менен энергия алмашпай туруп, аба кысылганда температуранын көтөрүлүп, кеңейгенде төмөндөшү.

Аккумуляция – талкаланган борпоң тектердин жана сууда жашаган организмдердин калдыктарынын жер бетинде же суу түбүндө топтолушу. Жер бетиндеги А. агын суунун аракети менен рельефтин терс формаларында топтолот.

Аллювий, агын суу менен кошо агып келген тоо тектеринин үгөлөнгөн майда жана чоң бөлүкчөлөрүнүн нуктагы, жайылмалардагы чөкмөлөрүнүн катмарлары. Гранулометриялык курамы боюнча майда кумдан тартып чоң таштарга чейин чогулат. Көбүнчө тоо этектери менен түздүктөрдө жайгашат.

Антецеденттик өрөөн – көтөрүлүү багытындагы кырка тоону туурасынан кесип өткөн кууш өрөөн же тар капчыгай. Көтөрүлүүнүн ылдамдыгы өрөөндөгү агын суунун нугун терендетүү эрозиясынын ылдамдыгынан ашпаган учурда пайда болот.

Антиклиналь – байыркы геологиялык чөкмө тектердин катталышынын жогору багытталган (домпок) бүктөлүүсү. Кырка тоолор негизинен геологиялык антиклинорийлер. Эң бийик кырынан эң байыркы чөкмөлөр ачылат. Улам жапыздаган сайын кийинки жашыраак тоо тектер ачылат.

Антиклинорий. Жер катмарынын татаал түзүлүштөгү узатасынан ондогон, кээде жүздөгөн *км*ге созулган домпок жал сымал рельефтин формалары. Тоо тектеринин катмарлары кырына жакын алгачкы чөкмөлөр ачылат, эки жагындагы пас жерлери шилендилер менен көмүлүп жатат. Узакка созулган жер кыртышынын көтөрүлүүсүнөн пайда болот.

Антициклон – атмосферадагы жогорку басымдуу область. Эң жогорку басым борборунда, четке карай басым азаят, ошондуктан шамалдын багыты борбордон четке карай Түндүк жарым шарда сааттын жебесинин багыты боюнча куюндап, Түштүк жарым шарда ага каршы багытта куюндап согот. Антициклон таасири миңдеген *км*ге жетиши мүмкүн.

Артезиан суулары – басым астында турган катмар аралык жер астындагы суулар. Бургулап тешсе атырылып чыгат. Жайгашкан аянты артезиан бассейни деп аталат. Шаар, айыл-кыштак калкын таза суу менен камсыз кылууга эң ыңгайлуу.

Барикалык градиент же **барометрикалык градиент**. Жер бетиндеги атмосфералык басымдын белгилүү аралык боюнча вертикалдык жана горизонталдык багытта өзгөрүшүнүн мүнөздөрү.

Бедленд – бузулган жерлер. Тоо капталдарынын этектеринде же дөңсөөлүү аймактарда кескин жана татаал тилмеленген аянттар. Негизинен кургакчыл климаттуу региондордо сейрек жааган жаан-чачындардын сууларынан эрозияга учураган, чарбага такыр жарабаган жерлер. Адам баласы ыксыз жаман пайдаланган энкейиш жерлер да жасалма бедлендге айланышы мүмкүн.

Биотоп – көптөгөн жылдар бою бири бирине ылайыкташып бирдей шартта өсүп өнгөн өсүмдүктөр менен жаныбарлардын биргелешкен тобу жашаган жер бетинин бир бөлүгү.

Биоценоз – бирдей табигый факторлорго баш ийген, белгилүү жер бетинин бөлүгүн ээлеген, бири-бири менен тыгыз байланыштагы өсүмдүктөр, жаныбарлар жана микроорганизмдердин бирдиктүү тобу. Эгерде, аларды топурактар, суулар, аба массасы жана рельеф менен бирге караганда биогеоценоз деп аталат.

Бореалдык климат – мелүүн алкактагы жыл мезгилдери таасын байкалган климат. Кышы карлуу, узагыраак, жайы кыска, жылуу келет. Буга тайга жана аралаш токой зоналарынын климаты туура келет.

Бүктөлүү же **катталыштардын пайда болушу** тоо пайда болушу процессинде байыркы замандардагы чөкмөлөрдүн, тектоникалык күчтөрдүн таасири менен ойдо-ылдый болуп бузулушу. Ал процесстердин натыйжасында алгач горизонтал боюнча жайгашкан тоо тектеринин катмарлары ийилип домпок антиклинорийлерди, ойдун синклинорийлерди пайда кылат.

Галофиттер – шор топурактуу жерлерге ылайыкташып өскөн өсүмдүктөрдүн түрлөрү.

Геоморфология – кургактыктагы жер бетинин жана океандын таманынын рельефин үйрөнүүчү илим. География илиминин бир тармагы.

Геосинклиналь – геологияда Жер кабыгынын активдүү кыймылдагы бөлүгүн аташат. Ириде океандын түбүндөгү өтмө тилкеде башталып, кийин кургактыктагы тоо системаларын түзөт. Тектоникалык кыймыл токтогондо геосинклиналь режим бүтөт.

Герцин (герциниддер) – герцин тоо пайда болуу кыймылы учурунда жаралган тоо системалары. Ошол эле мезгилде чөкмө тектерди жиреп келип каткан интрузивдик тектерди да аташат. Ал тоо пайда болуунун бүктөлүүлөрү палеозой заманынын девон мезгилинде башталып мезозой заманынын башында бүткөн.

Гидрография – суу объектилеринин мейкиндик боюнча таралыш закон ченемдүүлүгүн изилдей турган илим. Гидрологиянын бир тармагы.

Гидроморфтук топурактар – артыкбаш нымдуу шартта калыптанган топурактар. Ным жаан-чачындан жана грунт сууларынан болушу мүмкүн. Топурактар ар түрдүү типтерге кириши ыктымал.

Гидротермдик кен байлыктар. Жердин түпкүрүндөгү боштуктарда сууда эриген заттардан ысык суулардын түбүнө чөгүп топтолгон кен байлыктар. 10 *км*ге чейинки терендиктерде 50°Сдан 600–700°С чейинки ысык сууларда, басым асытында топтолот. Көбүнчө түстүү металлдардын рудалары пайда болот.

Гипсометриялык абал – дарыя алабынын же белгилүү бир жер бетинин рельефинин бийиктик боюнча бөлүнүшүн көрсөтүүчү шкала. Рельефтин бийиктик абалы улам коюланган түс менен берилет. Эң бийик жери эң коюу түстүү.

Голоцен – Жердин геологиялык тарыхындагы акыркы эпоха. Төртүнчүлүк доорунун акыркы, дагы бүтө элек бөлүгү. Башталышы акыркы муз доору бүткөндөн кийин, болжол менен 10-13 мин жыл илгерки мезгилге туура келет. Голоцен убагында учурдун климаты азыркы мезгилдин өсүмдүктөрү, жаныбарлары жана географиялык зоналар калыптанды.

Гомотермия – көлдөрдөгү, дарыялардагы температуранын бетинен түбүнө чейин бирдей болуп калган абалы. Ал суунун тыгыздыгы эң жогорку мааниге жеткенде (+4°С), мелүүн алкактагы сууларда эрте жазда жана кеч күздө байкалат.

Горст – Жер кабыгындагы эки жагынан жаракалар менен чектелген, узатасынан кеткен капталдары тик кырка дөңсөө. Узундугу жүздөгөн, туурасы ондогон *км*ге жетет. Эгерде бийиктиги жетиштүү болсо горст сымал тоолор пайда болот.

Грабень – Жер кабыгындагы эки жагынан жаракалар менен чектелген, узатасынан кеткен, капталдары тик жылга сымал ойдун. Узундугу жүздөгөн, туурасы ондогон *км* жетет. Рельефте дарыя өрөөндөрү катары белгилүү.

Гравитация – тартылуу күчү. Жердин тартылуу күчүнүн таасири астында ар нерсенин энкейишти карай умтулушу. Тоо тектеринин талкаланган бөлүкчөлөрү, суу, кар, шагыл ж. б. энкейишти карай умтулгандыктан рельеф өзгөрөт.

Гранодиорит – кристаллдашкан интрузивдик тоо тектеринин бир түрү. Гранит менен кварцтык диориттин аралашып метаморфизмделиши.

Гумус – топурактын курамындагы эң маанилүү органикалык зат. Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктары жарым-жартылай чирип каражын түстөгү затты пайда кылат. Ал топурактын күрдүүлүгүн аныктайт.

Делювий – тоо тектеринин үбөлөнгөн борпоң майда бөлүкчөлөрүнүн, жаан-чачындын жана кардын сууларынын агымынын таасири астында капталдар боюнча таралган катмарлары. Делювийдин механикалык курамы энкейиштик боюнча шагылдардан чопого чейин өзгөрөт.

Дендрит – котормосу (грек) дарак, бак. Ири өрөөн аралык мөңгүлөрдүн тиби-дендрит тибиндеги мөңгү т.а. дарак сыяктуу бутактап кеткен мөңгү. Негизги бөлүгү өрөөндү ээлеп, капталдарынан куймалары, алар да бутактап кеткен. Мисалы, Түштүк Энилчек мөңгүсү.

Денудация – талкаланган тоо тектеринин сууга агып, шамалга учуп, оордук күчүнүн таасири менен тоголонуп-кулап бийик жерден жапызды карай шилениши. Денудация темпи тектоникалык кыймылга жараша

болот. Эгерде тектоникалык кыймыл денудация ылдамдыгынан аз болсо бийик тоолор да акырындап дөнсөөлүү түздүккө айланат. Тескерисинче болгондо тоолордун бийиктиги өзгөрбөйт же бийиктей берет.

Дифференциация – бүтүн нерсенин бөлүктөргө ажырашы, айырмаланышы. Географиялык ландшафтын ар түрлүү рангадагы таксаномиялык бирдиктерге ажыратылышы. Эң жогорку рангада планетардык, кийин регионалдык жана локалдык бөлүктөргө ажырайт.

Жайылма – дарыя кирген мезгилде суу менен капталган, өрөөндүн таманындагы шалбаалуу тектир. Негизинен аллювиалдык чөкмөлөрдөн турат. Суу тартылган мезгилде узун чөптүү шалбааларга айланат.

Инверсия – абанын температурасынын, ландшафтын жана рельефтин бийиктик закон ченемдүүлүктөрүнө каршы тескери тарапка өзгөрүшү. Мисалы, бийиктеген сайын абанын температурасынын өсүшү, же геологиялык антиклиналдык структурасынын үстүндө ойдуңдун пайда болушу.

Инсоляция – Күн радиациясынын жер бетине таралышы жер бетинин аянтынын бирдигине, убакыт бирдиги ичиндеги тийген күн радиациясынын бирдиги каллория менен өлчөнөт.

Интрузив (Интрузия) – жиреп кирүү. Жер кабыгындагы чөкмө тектердин катмарына эриген магма тектеринин жиреп кирип катып калган тоо тектери. Интрузивдик тоо тектери: гранит, диорит, габбро ж. б.

Каледон (каледониддер) – каледон тоо пайда болуу кыймылы (бүктөлүүсү) учурунда жаралган тоо системалары жана тоо тектери. Ошол мезгилде жер кабыгынын чөкмө тектерин жиреп кирип катып калган гранит, диорит жана интрузиявдик тектер каледониддер деп аталат. Бүктөлүү протерозой заманынын аягында палеозой заманынын башталышында жүргөн.

Кар, цирк – тоолордун кырына, чокуларына жакынкы аскалуу, капталдарындагы кресло сыяктуу оюктар. Үч жагынан тик капталдар менен чектелип, түбү (таманы) жайык, бир жагы ачык. Эреже катары мөңгү орун алган. Мөңгүсү эрип кеткен бош формалары да көп. Ачык жагын морена эзелеп, суу чыгат. Мөңгүнүн аракетинен пайда болгон рельефтин формасы.

Кар сызыгы – кар түрүндө жааган жаан-чачындын эрип жана буулануп кеткен бөлүгү аз болуп, кар топтолууга шарт түзүлгөн бийиктиктин төмөнкү чеги. Кар сызыгынан жогору топтолгон кардан мөңгү пайда болот.

Карст, карст кубулушу – сууга эрип кетүү мүмкүнчүлүгү бар тоо тектеринин табигый суулардын аракетинен эрүү кубулушу. Карст кубулушунун натыйжасында жер алдында ар кандай өлчөмдөгү боштуктар пайда болот. Убакыт өткөн сайын боштуктар кеңейип, кээде үстү урап түшүп, ар кандай рельефтин терс маанидеги формалары түзүлөт: чункурлар, кудуктар, үнкүрлөр ж. б.

Катталыш (бүктөлүү) – Жердин геологиялык тарыхынын кээ бир этаптарында, тектоникалык кыймылдын күч алышынын натыйжасында, горизонтал боюнча жаткан чөкмө тектердин ойдо-ылдый болуп ийилип жаа же дого сымал формаларга айланып калышы. Алар эрозияга учурап ачылганда сырттан жакшы байкалып калат.

Конвекция – жер бетинен жылыган аба массасынын жогорку көтөрүлүп, ошол эле учурда муздак аба массаларынын төмөн түшүшү. Аралашуу тыгыздык айырмачылыктарынын натыйжасында жүрөт. Жылуулуктун атмосферада таралышында чоң мааниге ээ. Океан, көл суларында да боло турган кубулуш.

Конденсация – температуранын төмөндөшүнүн же басымдын көбөйүшүнүн натыйжасында абадагы буу чогулуп тамчы сууга же кар бүртүгүнө айланышы, жамгыр, кар, шүүдүрүм, бубак пайда кылуучу табигый процесс.

Конгломерат – талкаланып шагылга айланып калган тоо тектеринин кайра биргелешип цементтелген түрү. Эң байыркы палеозой заманынын конгломераты эң жакшы бириккен бетонго окшош. Кийинки неоген мезгилинин конгломераты байланышы начарыраак, үбөлөнүп турат.

Компоненттер – ландшафттын компоненттери – ландшафттын рельеф, аба массасы, суулар, топурактар өсүмдүктөр жана жаныбарлар сыяктуу курамдык бөлүктөрү т. а. бирдиктүү ландшафты түзгөн жаратылыштын материалдык бөлүктөрү.

Криогендик процесстер – Жер бетинин үстүнкү катмарындагы физикалык, химиялык ж. б. процесстердин 0°Сдан төмөнкү температурада жүрүшү. Тоо тектери жана топурактын катмары тоңгон абалда болуп, көп жылдык тоңдордун пайда болушуна алып келет.

Кумдук – кумдун бөлүкчөлөрү биригип камдашкан чөкмө тоо тектеринин бир түрү.

Ксерофиттер – атмосферада жана топурактарда нымдын аздыгына карабай кургакчыл климаттык шартта өскөн өсүмдүктөр. Жалбырактардын формалары сырткы түзүлүшү кургакчыл шартка ылайыкташкан (ак кылкан, бетеге, шыбак).

Ландшафт – географияда аймактык-жаратылыш комплекстеринин синоними. Регионалдык планда физика-географиялык райондоштурууну жүргүзүү үчүн кабыл алынган рангасыз бирдик. Экинчи бир мааниси пайда болушу, өнүгүү тарыхы, геологиялык түзүлүшү, рельефи, климаты, топурагы жана өсүмдүктөрү бирдей типтеги белгилүү бир аймак. Бул мааниде ландшафт – физика-географиялык райондоштуруунун негизги бирдиги.

Лёсс – катмарланган белгиси жок, майда боштуктары бар ныкталган бирдей типтеги ак топурак (чопо). Негизинен тоо этектериндеги адырлардын үстүн, бөксө тоолорду каптап жатат. Калыңдыгы бир нече метрден 100–200 *м*ге чейин. Шамалдын аракетинен пайда болгон деген көз караш бар.

Мегантиклиналь – зор антиклиналь, платформалык областардагы көтөрүлүүлөрдүн бир түрү.

Метаморфизм – Жердин кабыгынын терөнидеги ысык температуранын, жогорку басымдын жана терөндеги эритмелердин химиялык активдүүлүгүнүн таасири астында тоо тектеринин минералдык жана химиялык составынын, структурасынын жана текстурасынын өзгөрүшү.

Межень – агын суунун жылдык режиминдеги деңгээли жана чыгымы азайган мезгил. Кышкы жана жайкы кургакчыл убакытка туура келет.

Модуль, агымдын модулу – дарыянын суу чогултуучу аянтынын бирдигинен, убакыт бирдиги ичинде агып чыккан суунун көлөмүнүн бирдиги. Аянттын бирдигине *км²*, убакыт бирдигине сек., суу көлөмүнүн бирдигине литр кабыл алынган. Мисалы, Аламүдүн суусунун 1 *км²* аянтынан, бир секундада 19 литр суу агып чыгат (19 *л/сек/км²*).

Моласс – өсүү багытындагы тоолордун этектеринде жана ички тоо арасындагы оёндордо чогулган борпоң чөкмө тектердин катмарлары. Майда чаң кум аралашкан ар түрдүү чөндуктардагы шагылдар катмарланып жатат. Катмардагы талкаланган тектердин чөндугуна жараша тоо өсүшүнүн ар кайсы этаптарын аныктоого болот.

Морена – мөңгүнүн аракети менен пайда болгон жана чогулган ар түрдүү тоо тектеринин талкаланган продукциясы. Курамы боюнча чоң аскадан урап түшкөн келки таштан тартып майда кум, чанга чейин. Анын турган орду боюнча мөңгүдөгү кыймыл-аракеттеги жана мөңгүдөн тышкары чөкмөгө айланган болуп экиге бөлүнөт. Чөкмөгө айланган ар түрдүү рельефтин формаларын да морена деп аташат.

Мульда – жер бетиндеги, планда тегерек же сүйрү овал формасындагы чуңкур. Тектоникалык ийилүү процессинен пайда болгон. Тоо аралык өрөөндөргө туура келет.

Неотектоника – жаңы тектоника, геологиялык мезгилдин кийинки бөлүгүнө туура келген (неогенден баштап) Жер кыртышындагы кыймылдарды, жер бетинин рельефинин калыптануу тарыхын изилдөөчү илимдин тармагы.

Нивалдык алкак – кар сызыгынан жогору орун алган, табигый бийиктик алкактуулуктун эң жогоркусу. Мөңгүлөр, көп жылдык эрибеген карлардын жайгашкан алкагы. Физикалык талкалануу процесси үстөмдүк кылат. Өсүмдүктөрдүн кээ бир гана жөнөкөй түрлөрү анда-санда кездешет.

Оазис – чөл жана жарым чөл зонасында суу менен камсыз болгонуна байланыштуу бак-даракгар жана башка жашыл өсүмдүктөр гүлдөп өскөн жай. Эреже катары ал жерлер калк отурукташкан жайларга айланган. Мисалы, Фергана өрөөнүнүн тегереги, Ташкен оазиси.

Орогендик кыймыл – Жер кабыгынын бир бөлүгүндөгү ички күчтөрдүн аракети менен тоо пайда болуу процесси.

Пенеплен – орогендик кыймыл аяктагандан кийинки тоолордун көпкө созулган талкалануу, үбөлөнүү процессине учурап, бузулуп олтуруп дөнсөөлүү түздүккө айланган формасы. Ар кыл жол менен ар убакта түзүлгөн тоо тектерин катмарлары үстүнөн кесилген сыяктуу болуп бир деңгээлге келет.

Платформа – тектоникалык кыймыл токтогон рельефи түздүктүү жер кабыгынын бөлүгү. Эки ярустан турат: алды кристаллдык фундамент, үстү жука чөкмө тектер менен капталган. Кээ жерлеринде кристаллдык платформанын тектери жер бетине чыгып турат. Алар калкандар (шит) деп аталат.

Плейстоцен – Жердин геологиялык тарыхындагы акыркы төртүнчүлүк мезгилинин баштапкы жана негизги бөлүгү. Голоцендин алдында, муз доору менен коштолуп өткөн.

Полигоналдык түзүлүштөр – полярдык областарда жана бийик тоолордогу көп жылдык тоңдор таралган аймактарда байкалуучу рельефтин

майда формалары. Кышкы катуу сууктарда кум, чополордон турган аймактар жарылып-жарылып кетип, көп бурчтуктарга бөлүнүп калат. Ошол көп бурчтуктуу рельеф. Полигоналдык түзүлүштөр деп аталат.

Пролювий – тоо тектеринин үбөлөнгөн, талкаланган бөлүкчөлөрүн суу агызып келип, тоо этектерине, өрөөндөрдүн түздүккө чыга беришине топтошу. Тоо этектериндеги конус сымал жайылган рельефтин формаларын түзөт.

Рекреация – адам узакка эмгектенип чарчаган кезде, эс алып, күч-кубатын калыбына келтирүү процесси. Күч кубатын калыбына келтирип, эс алуу жолдору ар түрдүү. Алардын негизгилеринен болуп, жаратылышка чыгып, кооз жайларга барып, суу бойлорунда, тоодо, таза абада эс алуу эсептелет. Ошол эс алуучу жайларды, алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана шарттарын изилдеген илим – Рекреациялык география.

Саванна – узун чөптүү, сейрек өскөн чатыр сымал бутактаган даректуу, тропиктик талаалар. Нымдуу жаанчыл мезгилде чөп киши боюнан өйдө болуп калын өсөт, кургакчыл мезгилде куурап калат. Ар кандай жапайы жаныбарларга бай. Африкада, Түштүк Америкада, Австралияда тараган. Мезгили менен гүлдөп өсүп, калган убактарда куурап калган талааларды да ушуга окшоштуруп саванна деп коюшат.

Синеклиза – планда тегерек же овалдык формадагы ортосу оёнчо зор платформалык түздүк (узун-туурасы 500–1000 *км*). Үстүнөн капталган чөкмө тектердин калыңдыгы ортосун карай артат. Мисалы, Москва, Тунгус синеслизалары. Кыргызстандын аймагында өлчөмдөрү кичине формалары кездешет.

Скарн – кальций, магний, темир, марганец силикаттары жана аллюмосиликаттардын аралашмасынан түзүлгөн тоо тектери. Жогорку температуралык шартта жаралат.

Скульптуралык рельеф – бирдей типтеги тоо тектеринде, ар кандай сырткы денудациялык күчтөрдүн аракетинен жаралган рельефтин формалары. Мисалы, өрөөндөр, бедленддер, жылмаланган аскалар ж. б.

Стратоформдук кендер – катмарланган чөкмө тектердин, жанар тоолук чөкмөлөрдүн арасында бир катмарга байырлаган кендердин түрү. Магний-коргошун-цинк рудаларын жана жез рудаларынын кендери ушундай шартта пайда болушат.

Суу агындылары – агындылар деп, кыргыздар суу менен агып келген, жалаң гана өсүмдүктөрдүн калдыктарын, дүмүрлөрүн айтышат. Ал эми, агын сууда салмактанып агып келе жаткан ылайды, майда кум, таштарды, түбү менен томолонуп келе жаткан чоң таштарды – чогуу атай турган кыргызда термин жок. Ошондуктан, биз агын суудагы органикалык жана минералдык заттарды, ошондой эле эриген туздарды чогуусу менен түшүндүрө турган терминди суу агындылары деп атоону чечтик.

Суу бөлгүч – агын суулардын алабдарын бири биринен ажыратып турган жер бетиндеги сызык. Тоолуу жерлерде таасын байкалат, түздүктөрдө байкаш кыйын, бирок ал жерге түшкөн жаан-чачындын суулары эки тарапка бөлүнүп агат.

Салыштырмалуу нымдуулук – атмосфералык абанын көлөмүнүн бирдигиндеги буу түрүндөгү суунун серпилгичтигине ылайык каныгышы. Каныгуу процент менен берилет жана ал температурага көз каранды.

Абанын температурасы канчалык төмөн болсо аба ошончолук аз сандагы бууга каныгат. Температура көтөрүлгөн сайын каныгуу абалы бууну көп талап кылат.

Солифлюкция – тоңдун үстү менен нымдуу топурактын жана борпоң майда тектердин эңкейиштик боюнча жылышы. Көп жылдык тоң таралган бийик капталдарда байкалат.

Суккуленттер – жылдын кургакчылык мезгилинде сөңгөгүнө, жалбырактарына мурда топтоп алган суунун эсебинен жашаган өсүмдүктөрдүн түрлөрү. Ксерофиттердин бир түрлөрү. Сууну көпкө сактоо, бууландыруу-ну азайттуу касиеттери менен айырмаланат.

Суунун алабы – берилген дарыя (агын суу) системасын кучагына камтыган башка дарыя системаларынан суу бөлгүчтөр менен бөлүнүп турган кургактыктын бир бөлүгүн суунун алабы деп атайбыз.

Суффозия – Жер алдындагы суулардын агымы менен грунттагы эң майда минералдык бөлүкчөлөрдүн агып кетүүсү. Натыйжада, бир топ убакыт өткөндөн кийин жер алдында боштуктар пайда болот. Эгерде, ал боштуктардын үстүндөгү борпоң тектер урап түшсө Жер бетинде чуңкурлар, суффозиялык рельеф пайда болот.

Термикалык стратификация – көлдөрдүн жана деңиздердин суу массаларынын тыгыздыгы боюнча түбүнөн үстүнкү бетине чейин ирети менен жайгашышы. Тыгыздык болсо суунун температурасына жана туздуулугуна жараша өзгөрөт.

Термокарст – көп жылдык тоңдор тараган аймактарда, жер алдындагы тоңгон муздар эрип кеткенде, үстүнкү грунт катмары басырылып ылдый түшүп, суу болсо өйдө карай чыгып, пайда болгон чуңкурлар, көлчөлөр.

Терригендик чөкмөлөр – ар түрлүү тектердин талкаланып, үбөлөнүп калган материалдарынан турган минералдык чөкмөлөр. Көбүнчө деңиз түбүндө, көлдөрдүн тамандарына жайгашкан.

Фён – тоодон ылдый карай соккон жылуу жана кургак шамалдар. Тоо ашкан аба массасы төмөн түшкөндө адиабаталык жылынуу процесси жүрүп, салыштырма нымдуулук азаят, ылдамдык улам төмөндөгөн сайын күчөйт. Тоолуу өлкөлөрдө, ошондой эле биздин тоолордо да байкалат.

Флювиогляциал чөкмөлөрү – мөңгүлөр сүрүп келип чогулткан мореналарды, мөңгүдөн эриген суулар агызып барып катмарлантып жыйнаган чөкмөлөр. Негизинен мөңгүлөрдүн этектерине жакын жайгашып, жумурулана элек урчуктуу таштардан, шагылдардан, кум, чополордон турат.

Циклон – борбордук бөлүгүндө басымы төмөн, диаметри жүздөгөн километрге жеткен атмосфералык куюн. Шамалдын багыты четтен борборго умтулган, Түндүк жарым шарда сааттын жебесинин багытына каршы, Түштүк жарым шарда жебенин багыты менен куюндун жалпы ылдамдыгы саатына 30–40 *км*, жаан чачынды алып келет.

Циркуляция – зор аянтты ээлеген аба массаларынын же океандагы суу массаларынын бир багытты беттеп эбегейсиз чоң айлана боюнча жылышы.

Экспозиция – Жер бетиндеги капталдардын горизонттун жактарына карата жана нымдуу аба массаларынын багытына карата бөлүнүп жайгашышы.

Эпигеосинклиналь – геосинклиналдан кийин, деп которулат. Геосинклиналдык өнүгүү тарыхы бүткөндөн кийинки жаралган тоо системалары. Мисалы, альпы геосинклиналдык областында пайда болгон тоолор (Альпы, Кавказ, Карпат ж.б.).

Эпиплатформа – узакка созулган геологиянын тарыхында, платформалык режимде өнүгүп келген жер кабыгынын аймагында, тоо пайда кылуучу тектоникалык кыймылдын башталышы. (Мисалы, Тянь-Шань, Алтай тоолору ж.б.).

Эпигерциндик чөкмөлөр – герциндик тоо пайда болуучу процесстен кийинки топтолгон чөкмөлөр.

Эрозия – тоо тектеринин жана топурактын агын суунун аракетинен жуулуп, желип кетиши. Натыйжада Жер бетинде мүнөздүү рельефтин формалары пайда болот: өрөөндөр, коолор, кемерлер ж.б.

Эфемерлер – өсүп өнүгүү жана жетилүү мөөнөтү эң кыска болуп, 3–4 жума өткөндөн кийин урук таштап куурап кала турган өсүмдүктөр. Ошол эле мөөнөттө өсүп өнүгүп, жетилип түбүндө пиязын эмдиги жылга чейин сактаган өсүмдүктөр эфемероиддер деп аталат.

Эффективдүү нур чыгаруу – жер бетинен чыккан нурлар менен атмосферадан келген нурлардын синирген бөлүгүнүн айырмасы. Эффективдүү нур чыгаруудан Жер бети энергияны жоготот.

МАЗМУНУ

КИРИШҮҮ 4

1. КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯЛЫК АБАЛЫ, ЧЕК АРАЛАРЫ ЖАНА ДҮЙНӨ ЖҮЗҮНДӨ АЛГАН ОРДУ 6
   1.1. Кыргызстан жер планетасынын бетинде 6
   1.2. Кыргызстандын чек аралары 7
   1.3. Кыргызстандын дүйнө жүзүндө алган орду 10

2. РЕЛЬЕФИ, ГЕОЛОГИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА КЕН БАЙЛЫКТАРЫ 13
   2.1. Кыргыз Республикасынын аймагынын жалпы орографиялык схемасы 13
   2.2. Геологиялык өнүгүү тарыхы, рельефинин калыптанышы жана тектоникасы 22
   2.3. Байыркы муз каптоолор 29
   2.4. Рельефтин жалпы мүнөздөрү 32
   2.5. Кен байлыктары 41

3. КЛИМАТЫ 46
   3.1. Климатты калыптандыруучу негизги факторлор 46
   3.2. Климат түзүүчү элементтердин өзгөчөлүктөрү 50
   3.3. Климаттын бийиктик алкактары жана региондор боюнча өзгөчөлүктөрү 61

4. МӨҢГҮЛӨР ЖАНА КӨП ЖЫЛДЫК ТОҢДОР 65
   4.1. Мөңгүлөрдүн таралышы 65
   4.2. Мөңгүлөрдүн таралышындагы жалпы закон ченемдүүлүктөр 70
   4.3. Кар көчкүлөр 75
   4.4. Көп жылдык тоңдор 79
   4.5. Мөңгүлөрдүн жаратылыштагы жана эл чарбасындагы мааниси 83

5. СУУЛАРЫ 86
   5.1. Дарыялары (агын суулары) 86
   5.2. Сел агымдары 98
   5.3. Көлдөр жана суу сактагычтар 102
   5.4. Жер алдындагы суулар 107
   5.5. Жер көчкүлөр 113
   5.6. Агын сууларды, көлдөрдү жана жер алдындагы сууларды булгануудан сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу 117

6. ТОПУРАГЫ 122
   6.1. Топурак түзүүчү негизги факторлор 122
   6.2. Тоо топурактарынын өзгөчөлүктөрү 125
   6.3. Кыргызстандын аймагындагы топурактардын таралышындагы жалпы закон ченемдүүлүктөр 126

7. ӨСҮМДҮКТӨРҮ 131
   7.1. Өсүмдүктөрдүн таралышындагы негизги закон ченемдүүлүктөр 131
   7.2. Өсүмдүктөрдүн бийиктик алкактуулук боюнча таралышы 133

8. ЖАНЫБАРЛАРЫ 140
   8.1. Жаныбарлардын таралышындагы закон ченемдүүлүктөр 140
   8.2. Жаныбарлардын ар түрдүүлүгү жана бийиктик алкактуулук боюнча таралышы 141
   8.3. Сейрек учуроочу жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар 146

9. ЛАНДШАФТТАРЫ 149
   9.1. Ландшафттарды түзүүчү факторлор жана ландшафттардын структурасы 149
   9.2. Ландшафттардын мейкиндик боюнча таралыш закон ченемдүүлүктөрү 150
   9.3. Маданий ландшафттары 157

10. ФИЗИКАЛЫК-ГЕОГРАФИЯЛЫК РАЙОНДОШТУРУУ 160
   10.1. Кыргызстандын аймагын райондоштуруунун принциптери 160
   10.2. Түндүк Тянь-Шань 161
   10.3. Ысык-Көл ойдуңу 172
   10.4. Борбордук Тянь-Шань 179
   10.5. Ички Тянь-Шань 185
   10.6. Түштүк-Батыш Тянь-Шань 199
   10.7. Алай-Түркстан 207
   10.8. Алай өрөөнү 212

11. ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО ЖАНА КОРУКТАР 216
   11.1. Жаратылыш ресурстары жана аларды пайдалануу 216
   11.2. Кыргызстандагы жаратылышты коргоонун маселелери 218
   11.3. Корголуучу жана өзгөчө корголуучу жайлар, сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар 222

ТЕРМИНДЕРДИН ЖАНА ТҮШҮНҮКТӨРДҮН СӨЗДҮГҮ 229

Окуу басылмасы

Осмонов Абдырай Осмонович

ГЕОГРАФИЯ

Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы

Орто мектептердин 8-классы үчүн окуу китеби

Өңдолуп, толукталып экинчи басылышы

Редактору *Ө. Бараталиев*
Көркөм редактору *Э. Исаков*
Техн. редактору *Ж. Жолдошева*
Корректору *Р. Сакелова*
Компьютердик калыпка салган *Э. Исаков*

Басууга 7.07.2012 кол коюлду. №1 офсет кагазы.
Кагаздын форматы $60\times90^{1}/_{16}$. Офсет ыкмасы менен басылды.
Көлөмү 15 басма табак. Нускасы 64 230. Заказ № 102.

«Инсанат» басмасында даярдалган жана бекитилген сигналдык нускасынан
«ST.art.LTD» ЖЧК типографиясында басылды

«Инсанат» басмасы
720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ж. Бөкөнбаев көчөсү, 99.

«ST.art.LTD» ЖЧК
720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., К. Тыныстанов көчөсү, 199-46.